代 数 拓 扑

王向军

前言

代数拓扑是现代数学的基础，也是近代许多应用科学的基础. 本讲义旨在向读者介绍代数拓扑的基本概念和基本技巧. 本讲义主要介绍同调理论，同伦方面的内容需要参考其它书籍. 本讲义适合数学方向研究生的多个方向，是一门基础课程.

本书共分六章，第一章介绍拓扑空间，第二章基本群，第三章奇异同调群，第四章一般系数同调群，第五章奇异上同调，第六章对偶定理.

一般情况下，周三学时，前三章可以作为第一学期的教材. 后面的四，五，六章可以作为更进一步的学习内容.

感谢付妍和查家熙两位博士输入本书的电子版，并感谢他们两位在输入过程中对原稿的修正.

由于作者水平有限，书中难免有错误，望读者在读的时候加以更正.

目录

前言 I

第一章 拓扑空间 3

1.1 拓扑空间与同胚 3

1.2 同伦与空间的伦型 9

1.3 常见的拓扑空间 16

第二章 基本群 25

2.1 道路同伦与基本群 26

2.2 基本群的性质 34

2.3 圆的基本群 41

2.4 van Kampen 定理 49

2.5 基本群的计算与应用 58

2.6 覆盖空间 * 63

第三章 奇异同调群 65

3.1 单纯同调群与奇异同调群 65

3.2 奇异同调群 67

3.3 同调群的同伦不变性 79

3.4 π_1 与 H_1 的关系 * 86

3.5 相对同调群与正合序列 91

3.6 切除定理 105

3.7 Mayer-Vietoris 序列 116

3.8 同调群的应用 124

第四章 奇异上同调 131

4.1 奇异上同调群 (模) 131

4.2 上同调群的泛系数定理 140
4.3 Cup 积与 Cap 积 144

第五章 奇异上同调 151
5.1 奇异上同调群 (模) 151
5.2 上同调群的泛系数定理 160
5.3 Cup 积与 Cap 积 164

第六章 对偶定理 171
6.1 流形的定向 171
6.2 *Poincarè* 对偶定理 177

[1]欢迎联系作者 xjwang@nankai.edu.cn

第一章　拓扑空间

我们假设读者已经熟悉了点集拓扑中的基本概念和性质, 其中包括拓扑空间的概念、连续映射、拓扑空间的紧致性、连通性、分离性等基本内容. 本章我们将主要介绍拓扑空间的同胚、同伦以及在代数拓扑中常见的一些构做拓扑空间的办法.

1.1　拓扑空间与同胚

在介绍拓扑空间的同胚之前, 我们先来回顾一下点集拓扑中的一些基本概念.

定义 1.1.1. *设 X 是一个集合, $\mathcal{T}$ 是 X 的一个子集族, 其元素 $U \in \mathcal{T}$ 被称为 X 的开集, 满足:*

1. *$X \in \mathcal{T}$, X 本身是开集;*
2. *$\phi \in \mathcal{T}$, 空集 ϕ 是开集;*
3. *$\mathcal{T}$ 中任意多个开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 的并 $\bigcup\limits_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$ 还是开集;*
4. *$\mathcal{T}$ 中有限个开集的交 $U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}$ 还是开集.*

$\mathcal{T}$ 被称为 X 的拓扑, 集合 X 连同其拓扑 $\mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$ 称为一个拓扑空间.

两个拓扑空间 X, Y 之间的对应 $f: X \longrightarrow Y$ 称为连续映射, 如果对任何 Y 中的开集 V, 其对应的原像 $f^{-1}(V) = \{x | f(x) \in V\}$ 是 X 中的开集.

例 1.1.1. *任何度量空间 (X, ρ) 中都可以赋予一种自然的拓扑 $\mathcal{T}$. X 中开集 $U \in \mathcal{T}$ 是 X 中任意多个开球体 $\{B(x_\alpha, r_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ 的并*

$$U = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha).$$

两个度量空间 X, Y 之间的连续映射 $f: X \longrightarrow Y$ 等同与连续映射的 $\varepsilon - \delta$ 定义.

定义 1.1.2. 如果空间 X 的任何开覆盖都有一个有限子覆盖, 即: 对 X 的任何开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha | \alpha \in I\}$, 都存在 $\mathcal{U}$ 的一个有限子族

$$\mathcal{U}_0 = \{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \cdots, U_{\alpha_n}\}$$

仍构成 X 的一个开覆盖, 则称 X 是紧致拓扑空间.

定义 1.1.3. 空间 X 称为 *Hausdorff* 空间, 如果对 X 中的任意两点 x, y 都存在不相交的开邻域 U, V 将这两点分开, 即: $x \in U$, $y \in V$ 且 $U \cap V = \phi$. 此时 X 也称为 T_2 可分离空间.

度量空间 (X, ρ) 中的有界闭集是紧致的, 比如: 单位区间 $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ 和二维欧氏空间中的正方形 $I \times I \subset \mathbb{R}^2$ 等都是紧致空间，而任何度量空间都一定是 Hausdorff 空间.

定义 1.1.4. 空间 X 称为是连通的, 如果 X 不能被分成两个不相交的开集的并, 即不存在开集 U, V 使得 $U \cup V = X$ 且 $U \cap V = \phi$.

单位区间 I 到空间 X 的一个连续映射 $\sigma : I \to X$ 称为 X 中的一条道路. 拓扑空间 X 称为道路连通的, 如果 X 中任何两点 x, y 之间都可以用一条道路连接, 即存在映射 $\sigma : I \longrightarrow X$ 使得 $\sigma(0) = x$, $\sigma(1) = y$. 这个映射 σ 称为 X 中从 x 到 y 的一条道路.

道路连通的空间一定是连通的. 但一般来说: 连通的空间不一定是道路连通的.

例 1.1.2. 实数轴 $\mathbb{R}$ 上的单位区间 I 本身作为一个拓扑空间是紧致的, 连通的且道路连通的 *Hausdorff* 空间. 在 I 中挖去点 $\{\frac{1}{2}\}$ 后 $I - \{\frac{1}{2}\}$ 既不紧致, 也不连通.

定义 1.1.5. 设 X, Y 是两个拓扑空间, 如果存在连续映射 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to X$ 使得 $g \cdot f = 1_X$, $f \cdot g = 1_Y$, 即

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "1_Y"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

可换, 则称 X 与 Y 同胚, 记为 $f : X \xrightarrow{\cong} Y$ 或 $X \cong Y$.

例 1.1.3. 记

$$S^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} | \sum x_i^2 = 1\}$$

为 $n+1$ 维欧氏空间中的标准球面.

$$N = (0, \cdots, 0, 1) \in S^n$$

为球面上的北极. 则从 S^n 上挖去北极点 N 后 $S^n - \{N\}$ 与 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 同胚.

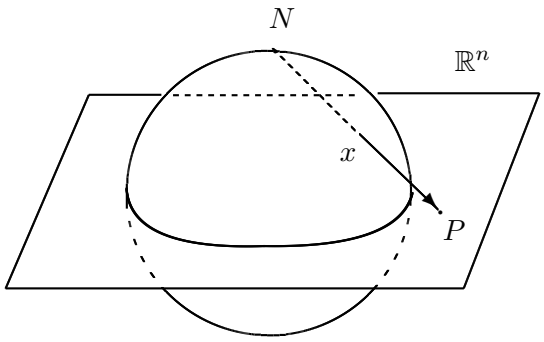


图 1.1

如图 1.1, 记 $N = (0, \cdots 0, 1)$ 为球面上最后一个坐标为 1 的点. 对 S^n 中任何一点 x, 从北极 N 向 x 引一条射线, 交 $\mathbb{R}^n$ 与点 P. 定义 $f : S^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $f(x) = P$. 易知 f 是即单且满的同胚映射.

另外, 注意到; 在上述映射中北极 N 应该对应到 $\mathbb{R}^n$ 的无穷远点，因而有 $S^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$. $\mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$ 又被称作 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的一点紧致化.

显然, 以上提到的拓扑空间的紧致性，连通性，分离性都是空间的同胚不变量. 即: 如果 X 与 Y 同胚，则

1. X 是紧致空间当且仅当 Y 也是紧致空间;
2. X 是连通（道路连通）空间当且仅当 Y 也是连通（道路连通）空间；
3. X 是 Hausdorff 空间当前仅当 Y 是 Hausdorff 空间.

例 1.1.4. 试证明 *1* 维欧氏空间 $\mathbb{R}$ 不与 *2* 维欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 同胚.

如果 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 同胚, $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}^2$ 是同胚映射, $g:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}$ 是同胚逆, 即: $g\cdot f=1_X$，$f\cdot g=1_Y$. 我们假设 $f(0)=x_0\in\mathbb{R}^2$, 其中 0 是 $\mathbb{R}$ 的坐标原点. 则 $x_0\in\mathbb{R}^2$ 使 $g(x_0)=0$.（见图 1.2）

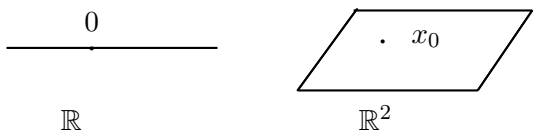


图 1.2

考虑 $f|_{\mathbb{R}-\{0\}}:\mathbb{R}-\{0\}\longrightarrow\mathbb{R}^2-\{x_0\}$. 显然它还是同胚映射, 但 $\mathbb{R}-\{0\}$ 是不连通的, 而 $\mathbb{R}^2-\{x_0\}$ 是连通的, 矛盾.

一个自然的问题, 既然 1 维欧氏空间不与 2 维欧氏空间同胚, 那么 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 也应该不与 $n+1$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 同胚. 但利用紧致性，分离性及连通性却不能证明这一点. 为此我们需要对拓扑空间引进更多的“不变量”. 而基本群，同调群及上同调环就是新的不变量，也可以说是从拓扑空间范畴到群范畴的函子.

定义 1.1.6. *一个范畴 $\mathcal{C}$ 包含两部分的内容*

1. *对象 $X,Y,\cdots\in\mathcal{C}$,(比如拓扑空间，群，分次环等等);*
2. *对象之间的态射 $f:X\to Y$, (比如空间之间的连续映射，群之间的同态等等).*

它们满足:

1. *对于任何态射 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$，$g\cdot f:X\to Z$ 还是态射, 称为 f 与 g 的合成, 且满足*

$$h\cdot(g\cdot f)=(h\cdot g)\cdot f.$$

2. *对任何对象 X, 存在态射 $1_X:X\to X$, 满足对任何态射 $f:X\to Y$ 及 $h:Z\to X$*

$$f\cdot 1_X=f:X\to Y,\qquad 1_X\cdot h=h:Z\to X$$

1_X 称为单位态射.

- 所有的拓扑空间 $X, Y, \cdots$ 及拓扑空间之间的所有连续映射 $f: X \to Y$ 构成一个范畴, 称为拓扑空间范畴, 记为 $\mathcal{T}$.
- 所有的群 $G, K, \cdots$ 及群之间所有的同态 $h: G \to K$ 构成一个范畴, 称为群范畴, 记为 $\mathcal{G}$.

定义 1.1.7. 从一个范畴 $\mathcal{C}$ 到另一个范畴 $\mathcal{D}$ 的一个共变函子 $F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是一个对应,

1. 任何范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 X, 对应范畴 $\mathcal{D}$ 中的对象 $F(X) \in \mathcal{D}$.
2. 任何范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \to Y$, 对应范畴 $\mathcal{D}$ 中的态射

$$F(f): F(X) \to F(Y).$$

它们满足

1. 对任何 $1_X: X \to X$，$F(1_X) = 1_{F(X)}: F(X) \to F(X)$;
2. 对任何 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \to Y$ 及 $g: Y \to Z$,

$$F(g \cdot f) = F(g) \cdot F(f): F(X) \longrightarrow F(Z).$$

从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的反变函子 $F^*: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 仍然将 $\mathcal{C}$ 中对象 X 对应到 $\mathcal{D}$ 中对象 $F^*(X)$; 将 $\mathcal{C}$ 中态射 $f: X \to Y$ 对应到 $\mathcal{D}$ 中态射 $F^*(f)$. 只不过 $\mathcal{D}$ 中的态射 $F^*(f)$ 是反方向的, 即:

$$F^*(f): F^*(Y) \longrightarrow F^*(X).$$

因而对 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \to Y$ 及 $g: Y \to Z$ 有

$$F^*(g \cdot f) = F^*(f) \cdot F^*(g): F^*(Z) \longrightarrow F^*(Y) \longrightarrow F^*(X).$$

代数拓扑的实质就是构做了一系列的从拓扑空间范畴 $\mathcal{T}$ 到群范畴 $\mathcal{G}$ 的函子, 比如基本群 $\pi_1(-)$, 同调群 $H_q(-)$ 都是从拓扑空间范畴到群范畴的共变函子, 而上同调环是从拓扑空间范畴到分次环的反变函子.

习题 1.1.1. 试利用 S^n 同胚与 $\mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$, 北极点 N 对应无穷远点 ∞, 给出 $\mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$ 的拓扑 $\mathcal{T}$.

习题 1.1.2. 试举例说明: 拓扑空间可以是连通的但不道路连通.

习题 1.1.3. 设 $\mathcal{T}_1$ 是拓扑空间 X 的拓扑, $\mathcal{T}_2$ 是拓扑空间 Y 的拓扑, 证明:

$$\mathcal{B} = \{U \times V \subset X \times Y | U \in \mathcal{T}_1 \text{ 是 } X \text{ 中开集}, V \in \mathcal{T}_2 \text{ 是 } Y \text{ 中开集}\}$$

可以通过 $\mathcal{B} = \{U \times V \subset X \times Y\}$ 构成 $X \times Y$ 的一个拓扑.

习题 1.1.4. 记 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$ 为 2 维欧氏空间中的单位圆,

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2\}$$

为 2 维欧氏空间中的圆带. 证明: S^1 不与 X 同胚.

习题 1.1.5. 记 $GL_n(\mathbb{R})$ 为所有 n 阶实可逆矩阵构成的集合. 一个 n 阶可逆矩阵 A 可以看成是 $n \times n$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的点 (它有 $n \times n$ 个元素). 因此可以定义两个 n 阶可逆矩阵 A, B 的距离使得 $GL_n(\mathbb{R})$ 成为一个度量空间, 因而它是一个拓扑空间
试证明: $GL_n(\mathbb{R})$ 不是道路连通的拓扑空间.

习题 1.1.6. 记 $SO(n)$ 为所有行列式等于 *1* 的正交矩阵构成的集合, 它与 $GL_n(\mathbb{R})$ 有相似的拓扑. 试利用正交矩阵的相似标准型证明: $SO(n)$ 是道路连通的.

习题 1.1.7. e 证明: 范畴有半群性质.

1.2　同伦与空间的伦型

同伦是代数拓扑中的一个非常重要的概念，相对于同胚来说，是一种退而求其次的办法. 两个映射 $f, g : X \to Y$ 可以不相同，但可以通过连续变化从一个映射变到另一个映射. 同样，两个拓扑空间 X 与 Y 可以不同胚，但可以通过连续变化从一个空间变成另外一个空间.

比如：圆 S^1 不与圆带

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2\}$$

同胚. 如图 1.3，将圆带的宽度逐渐变小，最后将圆带的宽度变成 0 即变成圆 S^1, 这就是空间的同伦.

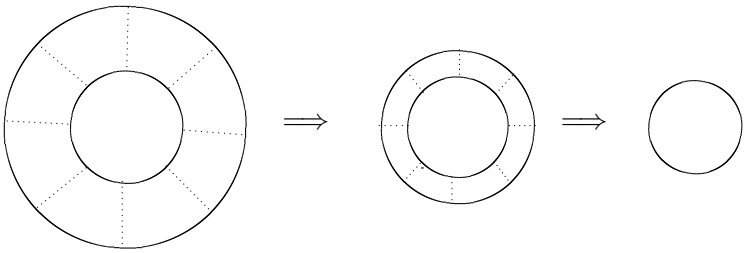


图 1.3

定义 1.2.1. 设 $f, g : X \to Y$ 是两个映射, 如果存在映射 $F : X \times I \to Y$ 使得，对任何 $x \in X$

$$F(x, 0) = f(x), \qquad F(x, 1) = g(x)$$

则称映射 f 与 g 是同伦等价的，称 F 为从映射 f 到映射 g 的伦移，记为 $f \overset{F}{\simeq} g : X \to Y$ 或简记为 $f \simeq g$.

伦移 $F : X \times I \to Y$ 中的第二个坐标 $t \in I = [0, 1]$ 可以看成时间. 固定一个时刻 t，$F(-, t)$ 可以看做是从 X 到 Y 映射

$$f_t = F(-, t) : X \longrightarrow Y$$

而 $f_t : X \to Y$ 是随时间 $t \in I$ 连续变化的一系列映射. 在初始时刻 $t = 0$ 时 $f_0 = f : X \to Y$，到最终时刻 $t = 1$ 时变成了 $f_1 = g$.（如图 1.4）

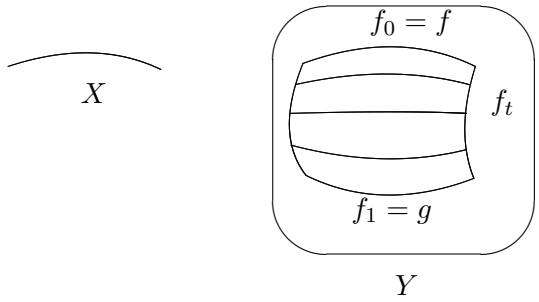


图 1.4

例 1.2.1. （见图 *1.3*）记 $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2\}$ 为圆带，$f : X \to X$ 定义为：对任何 $(x,y) \in X$

$$f(x,y) = \frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

则 $f : X \to X$ 同伦等价与单位映射 1_X.

构做伦移 $F : X \times I$ 为：对任何 $(x,y) \in X$ 及 $t \in I$

$$F((x,y),t) = \frac{(x,y)}{(\sqrt{(1-t)(x^2+y^2)}+t},$$

则有

$$f_0(x,y) = F((x,y),0) = \frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = f(x,y),$$
$$f_1(x,y) = F((x,y),1) = \frac{(x,y)}{1} = 1_X(x,y).$$

在介绍下面的结论之前，我们先来介绍点集拓扑中的一个基本结论.

定理 1.2.1. 设 A, B 是拓扑空间 X 的两个闭子空间，满足 $A \cup B = X$, $f : A \to Y, g : B \to Y$ 是两个连续映射. 如果对任何 $x \in A \cap B$, $f(x) = g(x)$，则可以定义粘接映射 $H : X \to Y$：对任何 $x \in X$

$$H(x) = \begin{cases} f(x) & \text{如果 } x \in A \\ g(x) & \text{如果 } x \in B \end{cases}$$

$H : X \to Y$ 是连续的.

记 $Y^X = \{f : X \to Y | f \text{ 连续}\}$ 为所有从 X 到 Y 的连续映射构成的集合.

定理 1.2.2. 在所有从 X 到 Y 的映射构成的集合 Y^X 中，同伦关系是一种等价关系.

证: 1，反身性：对于 $f: X \to Y$，有伦移 $F: X \times I \to Y$：对任何 $x \in X$ 及 $t \in I$，$F(x,t) = f(x)$，易知 F 是 f 到自身的伦移.

2，对称性：如果 $f \overset{F}{\simeq} g$，F 是从 f 到 g 的伦移. 定义 $G: X \times I \to Y$ 为：对任何 $x \in X$，$t \in I$，$G(x,t) = F(x, 1-t)$. 则

$$G(x,0) = F(x,1) = g(x), \qquad G(x,1) = F(x,0) = f(x),$$

G 是从 g 到 f 的伦移.

3，传递性：如果 $f \overset{F}{\simeq} g$，$g \overset{G}{\simeq} h$，构做 $H: X \times I \to Y$ 为：对任何 $x \in X$ 及 $t \in I$，

$$H(x,t) = \begin{cases} F(x,2t) & \text{如果 } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ G(x,2t-1) & \text{如果 } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

由于当 $t = \dfrac{1}{2}$ 时 $F(x,1) = g(x) = G(x,0)$，可以将 F 与 G 粘接在一起得到连续映射 H（见图 1.4）且

$$H(x,0) = F(x,0) = f(x), \qquad H(x,1) = G(x,1) = h(x),$$

f 同伦等价与 h.

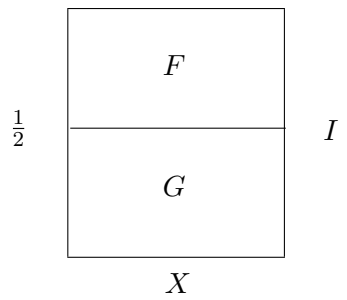


图 1.4

□

例 1.2.2. 设 X 是任意拓扑空间，

$$S^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} | \sum x_i^2 = 1\}$$

为 $n+1$ 维欧氏空间中的标准球面，$f,g:X\to S^n$ 是两个映射. 如果对任何 $x\in X$ 都有 $f(x)\neq -g(x)$ 不是 $f(x)$ 在球面上的对径点)，则 $f\simeq g$.

对任何 $x\in X$，考察 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中连接 $f(x)$，$g(x)$ 的直线，$h(t)=(1-t)f(x)+tg(x)$，其中 $t\in I$, 易知 $h(t)$ 不经过坐标原点. 否则，存在 $t\in[0,1]$ 使得 $(1-t)f(x)+tg(x)=0=(0,0,\cdots,0)$，因而 $(1-t)f(x)=-tg(x)$. 考虑向量 $(1-t)f(x)=-tg(x)$ 的长度有

$$\parallel (1-t)f(x)\parallel=(1-t)=\parallel -tg(x)\parallel=t$$

因而 $1-t=t=\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}f(x)+\dfrac{1}{2}g(x)=0$，$f(x)=-g(x)$，矛盾.

由 $(1-t)f(x)+tg(x)\neq 0$ 构做同伦 $F:X\times I\to S^n$：对任何 $x\in X$，$t\in I$

$$F(x,t)=\frac{(1-t)f(x)+tg(x)}{\parallel (1-t)f(x)+tg(x)\parallel}$$

易知 F 连续且

$$F(x,0)=\frac{f(x)}{\parallel f(x)\parallel}=f(x),\qquad F(x,1)=\frac{g(x)}{\parallel g(x)\parallel}=g(x)$$

$f\overset{F}{\simeq}g$.

定义 1.2.2. 所有从 X 到 Y 的映射构成的集合 Y^X 关于同伦等价关系 $\simeq$ 的商集合 $Y^X/\simeq$ 称为 X 到 Y 的映射同伦类集，记为

$$\{[f]|f:X\to Y\}=\ [X,\ Y]=Y^X/\simeq$$

映射 $f:X\to Y$ 所在的同伦等价类记为 $[f]$.

定义 1.2.3. 如果 A 是空间 X 的一个子空间，则 (X,A) 称为一个空间偶.

对于另一个空间偶 (Y,B)，如果映射 $f:X\to Y$ 满足 $f(A)\subset B$，则称 f 是空间偶之间的映射，记为 $f:(X,A)\to(Y,B)$.

对于空间偶之间的映射 $f,g:(X,A)\to(Y,B)$，如果 $f\overset{F}{\simeq}g$ 且从 f 到 g 的伦移 $F:X\times I\to Y$ 满足：$F(A\times I)\subset B$（即伦移过程中 A 中点总映射到 B)，则称空间偶之间的映射 f 与 g 同伦，记为 $f\overset{F}{\simeq}g:(X,A)\to(Y,B)$.

更进一步，如果 $f|_A=g|_A:A\to B$ 且伦移 F 满足：对任何 $a\in A,t\in I$，$F(a,t)=f(a)=g(a)$（伦移过程中保持 A 中的点不动)，则称 f 与 g 相对于 A 同伦，记为 $f\overset{F}{\simeq}g\ rel\ A$.

许多时候我选 X 的子空间 $A=\{x_0\}$ 为独点空间，此时的空间偶 (X,x_0) 称为带基点的空间.

定义 1.2.4. 称空间 X 与 Y 是同伦等价的或有相同的伦型，如果存在映射 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to X$ 使得

$$g\cdot f\simeq 1_X,\qquad\qquad f\cdot g\simeq 1_Y$$

即：下面图表同伦可换

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd}\qquad\qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_Y"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

记为 $f:X\xrightarrow{\simeq}Y$ 或 $X\simeq Y$, 我们称 g 为 f 的同伦逆.

对应的有空间偶之间的同伦等价 $f:(X,A)\xrightarrow{\simeq}(Y,B)$.

例 1.2.3. 圆带 $X=\{(x,y)\in\mathbb{R}|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2\}$ 与圆 S^1 同伦等价.

有映射 $r:X\to S^1$，对任何 $(x,y)\in X$，$r(x,y)=\dfrac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\in S^1$ 和内射 $i:S^1\to X$，满足：$r\cdot i=1_{S^1}:S^1\to X\to S^1$. 而 $i\cdot r=f:X\to S^1\to X$ 为例 *1.2.1* 中的 f. 已经证明 $f\simeq 1_X$，因而 $r:X\xrightarrow{\simeq}S^1$.

引理 1.2.1. 设 $f\overset{F}{\simeq}f_1:X\to Y$，$g\overset{G}{\simeq}g_1:Y\to Z$，则

$$g\cdot f\simeq g_1\cdot f_1:X\to Y\to Z.$$

证: 设 $F:X\times I\longrightarrow Y$ 是从 f 到 f_1 的伦移，$G:Y\times I\longrightarrow Z$ 是从 g 到 g_1 的伦移. 考察 $g\cdot F:X\times I\to Y\to Z$，有：

$$g\cdot F(x,0)=g\cdot f(x),\qquad\qquad g\cdot F(x,1)=g\cdot f_1(x)$$

$g\cdot F$ 是从 $g\cdot f:X\to Y\to Z$ 到 $g\cdot f_1$ 的伦移.

考察 $G\cdot(f_1\times 1):X\times I\to Y\times I\to Z$，其中 $(f_1\times 1)(x,t)=(f_1(x),t)$，有：

$$G\cdot(f_1\times 1)(x,0)=G(f_1(x),0)=g\cdot f_1(x),\quad G\cdot(f_1\times 1)=G(f_1(x),1)=g_1\cdot f_1(x)$$

$G\cdot(f_1\times 1)$ 是从 $g\cdot f_1:X\to Y\to Z$ 到 $g_1\cdot f_1$ 的伦移.

由映射同伦的传递性 $g\cdot f\simeq g\cdot f_1\simeq g_1\cdot f_1$. □

定理 1.2.3. 拓扑空间的同伦关系 $X \simeq Y$ 是一种等价关系.

证: (1) 反身性：显然 X 与自身同伦（有相同的伦型）.

(2) 对称性：如果 $f : X \xrightarrow{\simeq} Y$ 是同伦等价，$g : Y \to X$ 是 f 的同伦逆，则 $g : Y \xrightarrow{\simeq} X$ 是同伦等价，f 是 g 的同伦逆.

(3) 传递性：设 $f : X \xrightarrow{\simeq} Y$ 是同伦等价，$g : Y \to X$ 是 f 的同伦逆，$\mu : Y \xrightarrow{\simeq} Z$ 也是同伦等价，$\nu : Z \to Y$ 是 μ 的同伦逆. 考察映射

$$\mu \cdot f : X \to Y \to Z, \qquad g \cdot \nu : Z \to Y \to X$$

及它们的合成 $(g \cdot \nu) \cdot (\mu \cdot f)$，有下面的同伦交换图：

$$\begin{tikzcd}
X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_X"'] & Y \arrow[r, "\mu"] \arrow[d, "g"'] \arrow[dr, "1_Y"] & Z \arrow[d, "\nu"] \\
& X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\
& & X
\end{tikzcd}$$

即 $(g \cdot \nu) \cdot (\mu \cdot f) = g \cdot (\nu \cdot \mu) \cdot f \simeq g \cdot 1_Y \cdot f = g \cdot f \simeq 1_X$. 同理 $(\mu \cdot f) \cdot (g \cdot \nu) \simeq 1_Z$,$X$ 与 Z 同伦等价. □

定义 1.2.5. 设 Y 是拓扑空间，y_0 是 Y 中一点. 一个映射 $f : X \longrightarrow Y$ 称为是零伦的如果 f 同伦等价与常值映射

$$c_{y_0} : X \longrightarrow y_0 \longrightarrow Y.$$

一个同伦等价与独点空间 $\{*\}$ 的空间称为可缩空间.

例 1.2.4. n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是可缩空间.

n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点可以表示成 $r(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,其中 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 满足 $\sum x_i^2 = 1$ 是 $n-1$ 维球面上的点,$r \in [0, \infty)$ 是这个点到原点 0 的距离. 定义映射 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0\}$ 为：对任何 $r(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$f(r(x_1, x_2, \cdots, x_n)) = 0.$$

记 $i : \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 为内射. 易证：

$$f \cdot i = 1_{\{0\}} : \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0\}$$

而 $i \cdot f \simeq 1 : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$. 因而 $f : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\simeq} \{0\}$ 是同伦等价.

定义 1.2.6. 设 A 是 X 的一个子空间，$i: A \hookrightarrow X$ 是内射. 如果存在映射 $r: X \to A$ 使得 $r \cdot i = 1_A : A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A$，则称 A 是 X 的收缩核.

如果 $i \cdot r \simeq 1_X : X \xrightarrow{r} A \xrightarrow{i} X$，则称 A 是 X 的形变收缩核. 此时 A 与 X 同伦等价.

图 1.3 中 S^1 是圆带 $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2\}$ 的形变收缩核.

定义 1.2.7. 映射集 Y^X 中可以定义拓扑 $\mathcal{T}$：对任何 X 的紧集 K 及 Y 中的开集 U，记

$$N(K,U) = \{f: X \to Y | \text{满足 } f(K) \subset U \text{ 的映射 } f\} \subset Y^X$$
$$\mathcal{B} = \{N(K,U) \subset Y^X | \text{所有 } N(K,U) \text{ 组成的 } Y^X \text{ 的子集族}\}$$

可以证明 $\mathcal{B}$ 构成 Y^X 的一个拓扑基. 由此得到的 Y^X 的拓扑称为 Y^X 的紧开拓扑，Y^X 称为映射空间.

可以证明：度量空间 X 和 Y 的映射空间的度量拓扑与紧开拓扑是等价的.

习题 1.2.1. 证明：$i \cdot f \simeq 1_{\mathbb{R}^n} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

习题 1.2.2. 设 $f: X \longrightarrow S^n$ 是一个不满的映射，$N = (0, \cdots, 0, 1)$ 是 n 维球面的北极. 证明：f 同伦等价与常值映射 $c_N : X \longrightarrow \{N\}$.

习题 1.2.3. 令 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 为 n 维欧氏空间挖去坐标原点 $\{0\}$ 得到的空间. 证明：$n-1$ 维球面 S^{n-1} 是 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 的形变收缩核.

习题 1.2.4. 设 $f: S^1 \times S^1 \longrightarrow S^1$ 为 $f: (e^{i\pi s}, 0) = e^{i\pi s}$ $f(e^{i\pi s}, 1) = e^{i\pi s}$. 将他们粘和后得到 $f: S^1 \times S^1 \longrightarrow S^1$. 写出粘和后映射的表达式 $f(e^i \pi s, e^i \pi t)$.

习题 1.2.5. 设 $f: S^n \longrightarrow X$ 是映射. 证明：f 同伦等价与一个常值映射的充分必要条件是 f 可以扩充到 $n+1$ 维球体 $B^{n+1} = \{(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) | \sum x_i^2 \leqslant 1\}$ 上.

习题 1.2.6. 证明：X 的子空间 A 是 X 的收缩核的重分必要条件是：任何映射 $f: A \to Y$ 都可以扩充到 X 上.

习题 1.2.7. 证明：映射空间 Y^X 的道路连通分支与映射同伦类集 $[X, Y]$ 一一对应.

习题 1.2.8. 试证明环带 $S^1 \times I$ 不与环 S^1 同胚.

1.3 常见的拓扑空间

代数拓扑中研究的拓扑空间基本都是很好的空间，许多时候就是欧氏空间的一部分. 而代数拓扑中更多的是关心拓扑空间中基本块（单形，胞腔）之间的粘接关系.

单纯复形 单纯复形是由一些单形通过它们的顶点, 边, 面等重合拼在一起的一个几何体 K.

给定欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $q+1$ 个点 $(a_0, a_1, \cdots, a_q)$，如果向量组 $a_1 - a_0, a_2 - a_0, \cdots, a_q - a_0$ 是线性无关的则称这 $q+1$ 个点为一个几何无关的点组.

欧氏空间中：一个点 (a_0) 一定是几何无关的，两个点 (a_0, a_1) 几何无关指它俩不重合，能构成一条直线. 三个点 (a_0, a_1, a_2) 几何无关指这三个点不在一条直线上，四个点几何无关指这四个点不在同一个平面上，$\cdots$

易证：如果 $(a_0, a_1, \cdots, a_q)$ 是一个几何无关的点组，则它的任何一个子组 $(a_{i_0}, a_{i_1}, \cdots, a_{i_r})$ 也是几何无关的.

如果 $(a_0, a_1, \cdots, a_q)$ 是一个几何无关的点组，则它张成欧氏空间中的一个 q-维单形

$$\sigma = [a_0, a_1, \cdots, a_q] = \{\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_q a_q | \text{其中每个} \lambda_i \geqslant 0 \text{且} \sum_{i=0}^{q} \lambda_i = 1\}.$$

它的一个子组 $(a_{i_0}, a_{i_1}, \cdots, a_{i_r})$ 张成一个 r-维子单形 $\sigma' = [a_{i_0}, a_{i_1}, \cdots, a_{i_r}]$，称为 $\sigma = [a_0, a_1, \cdots, a_q]$ 的一个 r-维面.

容易看出：一个点 (a_0) 张成的单形是这个点 a_0，两个几何无关的点 (a_0, a_1) 张成的单形是连接这两个点的线段，三个几何无关的点 (a_0, a_1, a_2) 张成的的单形是这三个点构成的三角形，四个几何无关的点 (a_0, a_1, a_2, a_3) 张成的单形是这四个点构成的四面体（见图 1.5）

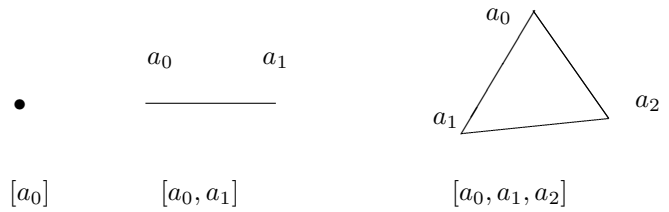


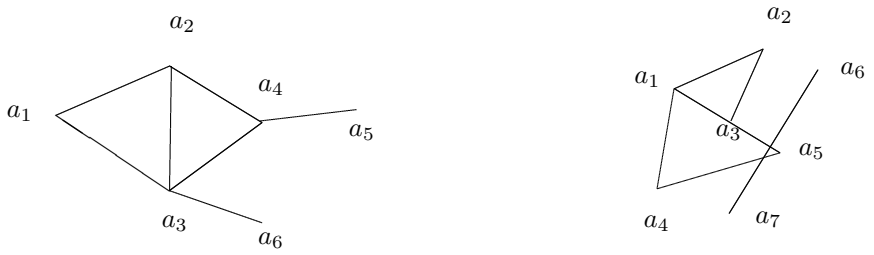
图 1.5

定义 1.3.1. 单纯复形 $K = \{\sigma | \sigma = [a_0, a_1, \cdots, a_q] \text{是欧氏空间中的单形}\}$ 是欧氏空间中的一族单形，它满足：

1 如果 $\sigma \in K$ 是单纯复形 K 中的一个单形，则 σ 所有的面 σ' 也是 K 中的单形.

2 单纯复形 K 中的两个单形 σ 与 τ 或者不交，或者相交于它们的一个公共的面，即规则相处（见图 *1.6*）.

单纯复形 K 中所有单形构成的几何体称为单纯复形的几何实现，记为 $|K|$. 如果某拓扑空间 X 同胚与 $|K|$，则称 K 为 X 的一个三角剖分.



规则相处　　不规则相处

图 1.6

可以证明：任何一个 n 维单纯复形都可以在一个 $2n+1$ 维空间中实现.

乘积空间: 设 $(X, \mathcal{T}_1)$，$(Y, \mathcal{T}_2)$ 是两个拓扑空间. 此时

$$\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 = \{U \times V \subset X \times Y | \text{其中 } U \in \mathcal{T}_1，V \in \mathcal{T}_2\}$$

只能构成 $X \times Y$ 的一组拓扑基. 由此拓扑基生成 $X \times Y$ 拓扑，$X \times Y$ 连同这个拓扑称为乘积空间.

比如：正方形 $I^2 = I \times I$ 作为 I 与 I 的乘积空间有一种拓扑，作为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间（度量空间）也有一种拓扑. 这两种拓扑是一致的.

附贴空间: 附贴空间是一种商空间，他是通过将拓扑空间中某些点粘合在一起得到的空间.

定义 1.3.2. 设 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间，“$\sim$”是 X 中的一种等价关系，$X/\sim$ 是 X 对“$\sim$”的商集合. 此时有自然投射

$$p : X \longrightarrow X/\sim \qquad p(x) = [x]，[x] \text{ 是 } x \text{ 所在的等价类.}$$

在 $X/\sim$ 中定义拓扑 $\mathcal{T}/\sim$ 为：$W \subset X/\sim$ 是 $X/\sim$ 中的开集当且仅当 $p^{-1}(W)$ 是 X 中的开集. 则 $(X/\sim, \mathcal{T}/\sim)$ 称为 X 对“$\sim$”的商空间.

事实上，许多代数拓扑中用到的拓扑空间都是通过商空间构做出来的. 下面我们将通过一些例子介绍一些常用的构做拓扑空间的办法.

例 1.3.1. 在单位区间 $I=[0,1]$ 中定义等价关系“$\sim$”为：$x\sim y$ 当且仅当 $x=y$ 或 $x=0,y=1$, 这样 $I/\sim$ 同胚与圆 S^1（见图 *1.7*）

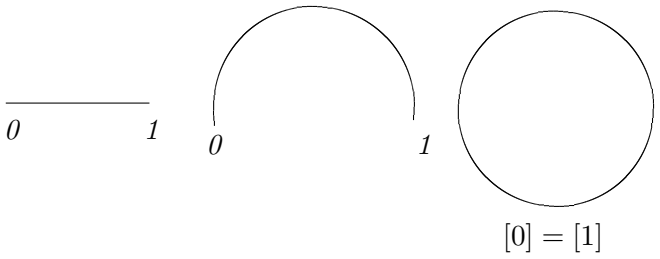


图 *1.7*

这种方法叫粘合法，即将拓扑空间中的一些点和另外一些点粘合在一起.

例 1.3.2. 将 $I^2=I\times I$ 中两个对边 $\{0\}\times I$ 和 $\{1\}\times I$ 按同方向粘合（$(0,t)\sim(1,t)$）得到圆柱面.

将 $I^2=I\times I$ 中两个对边 $\{0\}\times I$ 和 $\{1\}\times I$ 按反方向粘合（$(0,t)\sim(1,1-t)$）得到的是 *Möbius* 带.（见图 *1.8*）

图 *1.8*

例 1.3.3. 将 $I^2=I\times\{0\}$ 中两对边 $I\times\{0\}$ 和 $I\times\{1\}$ 按同方向粘合得到圆柱面，之后再将另两个对边 $\{0\}\times I$ 和 $\{1\}\times I$ 也按同方向粘合（$(0,t)\sim(1,t)$）得到一个环面记为 T^2.

将 $I^2 = I \times \{0\}$ 中两对边 $I \times \{0\}$ 和 $I \times \{1\}$ 按同方向粘合得到圆柱面，之后再将另两个对边 $\{0\} \times I$ 和 $\{1\} \times I$ 按反方向粘合（$(0,t) \sim (1, 1-t)$）得到 *Klein* 瓶，记为 K.（见图 *1.9*）

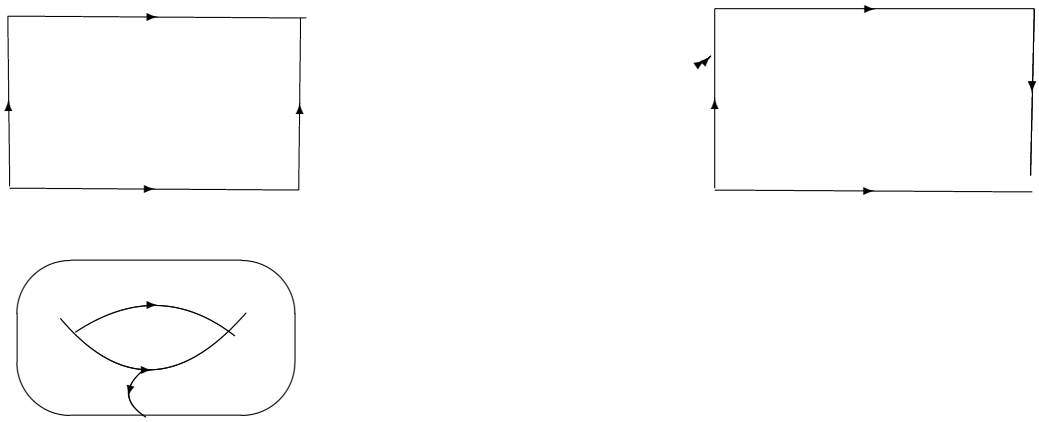


图 *1.9*

例 1.3.4. 将球面 $S^2 = \{\alpha = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 的对径点粘合（$\alpha \sim -\alpha$）得到的是实射影平面 $\mathbb{R}P^2 = S^2/(\alpha \sim -\alpha)$.

将上半球面 $E_+^2 = \{\alpha = (x,y,z) | z \geqslant 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 中的大圆 $S^1 = \{\alpha = (x,y,0) \in E_+^2 | x^2 + y2 = 1\}$ 按对径点粘合（$(x,y,0) \sim (-x,-y,0)$）得到的也是实射影平面 $\mathbb{R}P^2$.

一般地，将 n-维球面 $S^n = \{\alpha = (x_0, x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^{n=1} | \sum x_i^2 = 1\}$ 的对径点粘合（$\alpha \sim -\alpha$）得到到空间被称为 n-维实射影空间记为 $\mathbb{R}P^n = S^n/(\alpha \sim -\alpha)$.（见图 *1.10*）

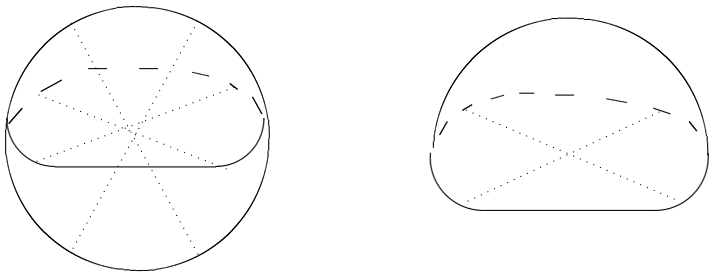


图 *1.10*

定义 1.3.3. 设 X 是一个拓扑空间. 将 $X \times I$ 中的 $X \times \{1\}$ 粘合成一点，即：对任何 $x, y \in X$，$(x,1) \sim (y,1)$，得到的空间称为 X 的锥，记为 $CX = X \times I / X \times \{1\}$. 将 CX 中的 $X \times \{0\}$ 再粘合成一点得到的空间称为 X 的双角锥，记为 $\Sigma X = CX / X \times \{0\}$. $X \times I$ 称为 X 的柱. （见图 *1.11*）

空间 X 的柱 $X \times I$ 与 X 本身是同伦等价的，而它的锥 CX 是可缩空间（同伦等价与独点空间）

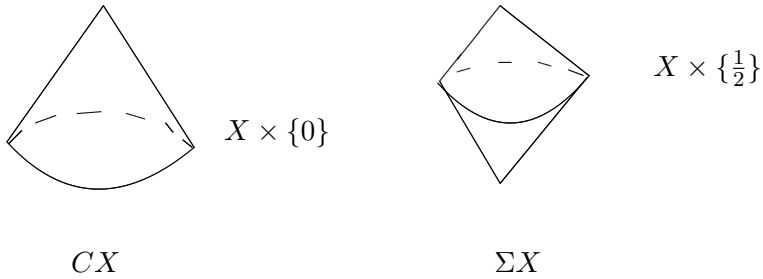


图 1.11

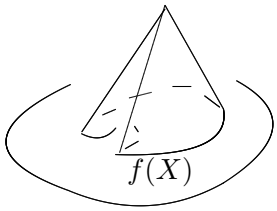
定义 1.3.4. 设 A 是 X 的子空间，$f : A \to Y$ 是映射, 在 X 与 Y 的不交并 $X \coprod Y$ 中定义等价关系“$\sim$”为: 对所有的 $a \in A$，a 与 Y 中的 $f(a)$ 等价，即 $a \sim f(a)$. X, Y 中其它的点只与自己等价. $X \coprod Y / \sim$ 称为将 X 按映射 $f : A \to Y$ 粘接在 Y 上得到的空间，记为 $Y \cup_f X$.

定义 1.3.5. 设 $f : X \to Y$ 是映射.

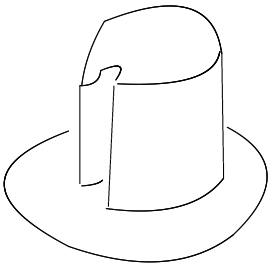
将 X 的锥 CX 中的 $X \times \{0\}$ 按 $f : X \times \{0\} \cong X \to Y$ 粘接在 Y 上得到的空间称为 $f : X \to Y$ 的映射锥，记为 $Y \cup_f CX$.

将 X 的柱 $X \times I$ 中的 $X \times \{0\}$ 按 $f : X \times \{0\} \cong X \to Y$ 粘接在 Y 上得到的空间称为 $f : X \to Y$ 的映射柱，记为 $Y \cup_f (X \times I)$.（见图 *1.12*）

事实上 $f : X \to Y$ 的映射柱 $Y \cup_f (X \times I)$ 与 Y 是同伦等价的，并且 Y 是 $Y \cup_f (X \times I)$ 的形变收缩核.



$Y \cup_f CX$



$Y \cup_f (X \times I)$

图 1.12

$n-1$-维球面 S^{n-1} 的锥 CS^{n-1} 同胚与 n-维实球体

$$e^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n | \sum x_i^2 \leqslant 1\} \cong CS^{n-1}.$$

S^{n-1} 同胚与 e^n 的边界. 映射 $f: S^{n-1} \to Y$ 的映射锥 $Y \cup_f CS^{n-1}$ 称为在 Y 上通过 f 粘贴一个 n-维胞腔得到的空间，记为 $Y \cup_f e^n$.

例 1.3.5. 记 $S^1 = \{e^{2\pi it} \in \mathbb{C} | t \in [0,1]\}$ 为复平面上的单位圆. 定义映射 $m: S^1 \to S^1$ 为：对任何 $e^{2\pi it} \in S^1$

$$m(e^{2\pi it}) = e^{2m\pi it},$$

这是一个绕了 S^1 m-周的映射. 在 S^1 上通过 m 粘贴一个 *2*-维胞腔得到的空间 $S^1 \cup_m e^2$ 称为模 m 的 *Moore* 空间.

CW 复形 CW 复形是通过逐步粘贴胞腔的办法得到的空间，而粘贴每个 n-维胞腔 e^n 时的映射 $f: S^{n-1} \to X^{(n-1)}$ 起关键作用.
vskip 3mm

定义 1.3.6. *CW* 复形 X 是一族子空间 $\{X^{(n)} | n \geqslant 0\}$ 的并 $X = \bigcup_{i=0}^{\infty} X^{(n)}$，其中 $X^{(n)}$ 称为 X 的 n-维骨架. 它是用归纳法构做出来的：

1 $X^{(0)}$ 是一些离散的点 $\{x_i | i \in \Gamma\}$.

2 设 X 的 $n-1$-维骨架 $X^{(n-1)}$ 已经得到，X 的 n-维骨架 $X^{(n)}$ 是在 $X^{(n-1)}$ 上粘贴一些 n-维胞腔得到的，即

$$X^{(n)} = X^{(n-1)} \cup_{f_\alpha} e_\alpha^n,$$

其中每个 e_α^n 都同胚与 n-维球体,称为 X 的一个 n-维胞腔,$f_\alpha: S_\alpha^{n-1} \to X^{n-1}$ 是胞腔 e_α^n 的粘贴映射.

例 1.3.6. 单纯复形 K 的几何实现 $|K|$（有时我们也会将单纯复形和它的几何实现二者混用）是 CW 复形，但并不是所有的 CW 复形都可以做三角剖分（即同胚与单纯复形）.

只需令 $|K|^{(n-1)}$ 为单纯复形 K 中维数小于等于 $n-1$ 的所有单形构成的几何体即可. K 的任何一个单形 σ 看做是 $|K|$ 的一个 n 维胞腔，它的边界 $\partial\sigma \cong S^{n-1}$ 是 $n+1$ 个 $n-1$-维面的并，已经包含在 $|K|^{n-1}$ 中了. 用内射 $i:\partial\sigma \to |K|^{(n-1)}$ 粘接 n 维胞腔得到 n-维骨架 $|K|^{(n)}$.

例 1.3.7. n 维球面 S^n 可以有多种 CW 复形结构.

1，令球面的 0-维骨架 $X^{(0)} = \{x_0\}$ 为一个点，中间不加 1-维到 $n-1$-维骨架，$X^{(n-1)} = X^{(0)}$, 在 $X^{(n-1)} = \{x_0\}$ 上通过常值映射 $c: S^{n-1} \to x_0$ 粘贴 n-维胞腔得到的空间

$$X^{(n)} = x_0 \cup_c e^n = e^n/\partial e^n \cong S^n.$$

2，令球面的 0-维骨架 $X^{(0)} = \{x_0\}$ 为一个独点，$n-1$-维骨架 $X^{(n-1)} = x_0 \cup_c e^{n-1}$，它同胚与一个 $n-1$ 维球面. 在 $n-1$-维骨架 S^{n-1} 上粘贴两个胞腔也可以得到 n-维球面

$$S^n = X^{(n)} = (x_0 \cup_c e^{n-1}) \cup_{1_+} e^n_+ \cup_{1_-} e^n_-$$

其中 $1_+, 1_- : S^{n-1} \to X^{(n-1)} \cong S^{n-1}$ 都是同胚映射.

3，令 $X^{(0)} = \{0,1\}$ 为离散的点构成的拓扑空间，它可以看成是 0-维球面. 在 $X^{(0)}$ 上粘接两个 1-维胞腔得到 1 维球面 S^1

$$S^1 = X^{(1)} = \{0,1\} \cup_{1_+} e^1_+ \cup_{1_-} e^1_-.$$

其中 $e^1_+ \cong e^1_- \cong I$，$1_+, 1_- : S^0 = \{0,1\} \to \{0,1,\}$ 都是单位映射.

归纳地假设已经有了 $n-1$-维球面的胞腔结构 $X^{(n-1)} \cong S^{n-1}$,同上在 $X^{(n-1)} \cong S^{n-1}$ 上粘接上两个胞腔得到 S^n 的胞腔结构.

习题 1.3.1. 证明：例 *1.3.4* 中将球面 $S^2 = \{\alpha = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 的对径点粘合. 得到实射影的空间 $\mathbb{R}P^2$. 将球面的上半球面的大圆 E^2_+ $\{x^2+y^2+z^2 = 1 | z > 0\}$ 中的对径点粘和在一起同样得到实射影空间.

习题 1.3.2. 证明：任何一个拓扑空间 X 的锥 $CX = X \times I / X \times \{1\}$ 都是可缩空间.

习题 1.3.3. 证明：映射 $f: X \to Y$ 的映射柱 $Y \cup_f (X \times I)$ 与 Y 同伦等价. 而映射

$$i \cdot f : X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} Y \cup_f (X \times I)$$

与 $i: X \xrightarrow{\cong} X \times \{1\} \to Y \cup_f (X \times I)$ 同伦等价.

习题 1.3.4. 试证明度量空间是 *Hausdorff* 空间.

习题 1.3.5. 证明:例 *1.3.5* 中模 *2* 的 *Moore* 空间,即通过 $2(e^{2\pi it}) = e^{4\pi it}$ 粘接一个 *2*-维胞腔得到的空间 $S^1 \cup_2 e^2$ 与实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 是同胚的.

习题 1.3.6. 试给实射影空间 $\mathbb{R}P^2$*(模 2 的 Moore)* 空间的三角剖分.

习题 1.3.7. 试给出 *Mobuis* 带的三角剖分.

习题 1.3.8. 证明: 例 *1.3.3* 中通过粘合对边得到的环面 T^2 与乘积空间 $S^1 \times S^1$ 同胚.

习题 1.3.9. 证明: 从环面 T^2 中挖去一点得到的空间 $T^2 - \{[1/2, 1/2]\}$ 和从 *Klein* 瓶中挖去一点得到的空间 $K - \{[1/2, 1/2]\}$ 是同伦等价的.

习题 1.3.10. 记 $SO(3)$ 为所有行列式等于 *1* 的正交矩阵构成的拓扑空间, $\mathbb{R}P^3 = S^3/(\alpha \sim -\alpha)$ 为 *3*-维实射影空间. 证明: $SO(3)$ 与 $\mathbb{R}P^3$ 同胚.

习题 1.3.11. 试给出球面 S^n 和实设影空间 $\mathbb{R}P^2$ 的三角剖分.

第二章　基本群

代数拓扑的一个基本方法就是要构做一些从拓扑空间范畴 (比如流形, 拓扑群等范畴) 到群范畴的共变或反变函子 $\mathcal{F}:\mathfrak{T}\to\mathcal{G}$. 任给一个拓扑空间 X，$\mathcal{F}(X)$ 是 X 的一个代数不变量. 两个拓扑空间的代数不变量相同时它们可能同胚或同伦，但当两个拓扑空间的代数不变量不同时它们一定不会同胚.

先来看一个例子：记 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 为从 2-维平面中挖去坐标原点得到的空间,（见图 2.1）

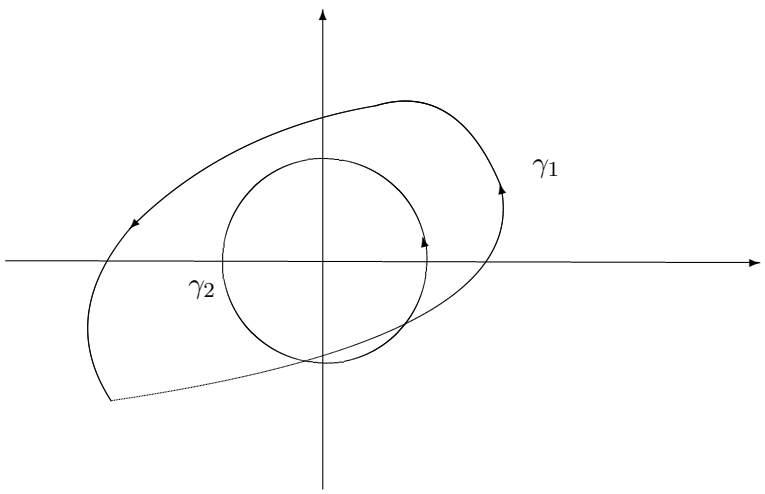


图 2.1

为考察 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 和 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 中光滑闭曲线 γ 的性质，我们考察曲线积分

$$\int_\gamma \frac{x}{x^2+y^2}dy-\frac{y}{x^2+y^2}dx=\int_\gamma Qdy+Pdx.$$

由于 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，这个曲线积分与线路无关. 但 $\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 在坐标原点 $0=(0,0)$ 不连续, 沿单位圆周逆时针方向的曲线积分

$$\oint_{\gamma_2}\frac{x}{x^2+y^2}dy-\frac{y}{x^2+y^2}dx=2\pi,$$

任何沿逆时针方向一周的曲线积分 $\oint_{\gamma_1}Qdy+Pdx$ 都等于 2π，而沿顺时针方向一周的曲线积分等于 -2π.

考察 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 中所有的光滑闭曲线 γ. 曲线积分 $\oint_{\gamma}Qdy+Pdx$ 的取值一定等于某个 $k\cdot 2\pi$. 这里 k 反映的是闭曲线 γ 的性质，当 k 取正值时说明它沿逆时针方向绕坐标原点 $(0,0)$ 转了 k 周；当 k 取负值时说明它沿顺时针方向绕坐标原点转了 $|k|$ 周. k 所有可能的取值 $\mathbb{Z}$ 反映的是拓扑空间 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 的性质，它就是 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 的基本群.

2.1 道路同伦与基本群

定义 2.1.1. 映射 $\sigma:I\to X$，$\sigma(0)=x_0$，$\sigma(1)=x_1$ 称为空间 X 中从 x_0 到 x_1 的一条道路.

对于 X 中从 x_0 到 x_1 的两条道路 $\sigma,\tau:I\to X$，如果存在同伦 $F:I\times I:\to X$（或 $f_t:I\to X$，$t\in[0,1]$）使得对任何 $s,t\in I$

$$\begin{aligned}
&F(s,0)=\sigma(s), && F(s,1)=\tau(s), && (f_0=\sigma,\ f_1=\tau)\text{ 且}\\
&F(0,t)\equiv x_0, && F(1,t)\equiv x_1, && (f_t(0)=x_0,\ f_t(1)=x_1),
\end{aligned}$$

则称 σ 与 τ 是道路同伦的，记为 $\sigma\overset{F}{\simeq_p}\tau$ 或 $\sigma\overset{f_t}{\simeq_p}\tau$；$F$（$f_t$）称为从 σ 到 τ 的道路伦移.

注: 在道路同伦的伦移（$F(-,t)$ 或 $f_t(-)$）过程中，要求保持起点 x_0 终点 x_1 不动，即

$$F(0,t)\equiv x_0, \qquad F(1,t)\equiv x_1$$

是必要的. 事实上，在一个道路连通的空间中任何两条道路 σ，τ（甚至它们的起点，终点都不同）一定是同伦的.

例 2.1.1. n-维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中任何从 x_0 到 x_1 的两条道路 σ, τ 都是道路同伦的.

有道路伦移 $f_t : I \to \mathbb{R}^n$，$t \in [0,1]$

$$\begin{aligned} f_t(s) =&(1-t)\sigma(s) + t\tau(s) & & \text{满足} \\ f_0(s) =&\sigma_s, & f_1(s) =&\tau(s) & & \text{且} \\ f_t(0) =&(1-t)x_0 + tx_0 \equiv x_0, & f_t(1) \equiv& x_1. \end{aligned}$$

这种同伦称为线性同伦.

定义 2.1.2. 设 σ, τ 是 X 中的两条道路，满足 $\sigma(1) = \tau(0)$ *(σ 的终点 $= \tau$ 的起点)*. 定义 X 中的道路 $\sigma * \tau : I \to X$ 为

$$\sigma * \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & \text{如果 } 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \tau(2s-1) & \text{如果 } 1/2 \leqslant s \leqslant 1. \end{cases}$$

$\sigma * \tau$ 称为 σ 与 τ 的道路乘积或道路连接.

注: 当 σ 的终点 $\neq \tau$ 的起点时，σ 与 τ 不能做乘积. 当 σ 的终点 $= \tau$ 的起点时，由定理 1.2.1 粘接定理知：$\sigma * \tau$ 是连续函数，且 $\sigma * \tau$ 在 $[0, 1/2]$ 走完 σ 的全程，在 $[1/2, 1]$ 走完 τ 的全程.

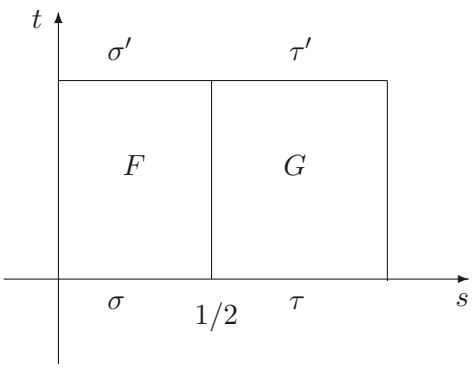
命题 2.1.1. 设 $\sigma \overset{F}{\simeq_p} \sigma'$，$\tau \overset{G}{\simeq_p} \tau'$ 并且 $\sigma(1) = \sigma'(1) = \tau(0) = \tau'(0)$，则 $\sigma * \tau$ 与 $\sigma' * \tau'$ 道路同伦.

证明:

$$\begin{aligned} &\sigma \overset{F}{\simeq_p} \sigma' \qquad F : I \times I \to X \text{ 是从 } \sigma \text{ 到 } \sigma' \text{ 的道路伦移}, \\ &\tau \overset{G}{\simeq_p} \tau' \qquad G : I \times I \to X \text{ 是从 } \tau \text{ 到 } \tau' \text{ 的道路伦移}. \end{aligned}$$

如下图所示，令

$$H : I \times I \to X, \qquad H(s,t) = \begin{cases} F(2s,t) & 0 \leqslant s \leqslant 1/2; \\ G(2s-1,t) & 1/2 \leqslant s \leqslant 1. \end{cases}$$



由 $F(1,t)\equiv\sigma(1)=\tau(0)\equiv G(0,t)$ 易知 H 是 F 与 G 粘接得到的连续函数，且

$$H(s,0)=\begin{cases} F(2s,0)=\sigma(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ G(2s-1,0)=\tau(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1 \end{cases}=\sigma*\tau(s),$$

$$H(s,1)=\begin{cases} F(2s,1)=\sigma'(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ G(2s-1,1)=\tau'(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1 \end{cases}=\sigma'*\tau'(s)$$

$$H(0,t)=F(0,t)=\sigma(0), \qquad H(1,t)=G(1,t)=\tau(1)$$

H 是从 $\sigma*\tau$ 到 $\sigma'*\tau'$ 的道路伦移. □

设有三条道路 σ, τ, ν 满足：$\sigma(1)=\tau(0)$，$\tau(1)=\nu(0)$ 即：

σ 的终点 $=\tau$ 的起点，τ 的终点 $=\nu$ 的起点，

此时有道路乘积 $(\sigma*\tau)*\nu$ 和 $\sigma*(\tau*\nu)$. 由定义知：

$$(\sigma*\tau)*\nu(s)=\begin{cases} \sigma*\tau(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ \nu(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1 \end{cases}=\begin{cases} \sigma(4s) & 0\leqslant s\leqslant 1/4 \\ \tau(4s-1) & 1/4\leqslant s\leqslant 1/2 \\ \nu(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1. \end{cases}$$

$$\sigma*(\tau*\nu)(s)=\begin{cases} \sigma(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ \tau*\nu(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1 \end{cases}=\begin{cases} \sigma(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ \tau(4s-2) & 1/2\leqslant s\leqslant 3/4 \\ \nu(4s-3) & 3/4\leqslant s\leqslant 1. \end{cases}$$

显然作为道路 $(\sigma*\tau)*\nu\neq\sigma*(\tau*\nu)$，但我们有：

命题 2.1.2. 如果三条道路 σ,τ,ν 满足：

$$\sigma(1)=\tau(0) \qquad \tau(1)=\nu(0)$$

则 $(\sigma*\tau)*\nu\simeq_p\sigma*(\tau*\nu)$.

证明:如图 2.2，我们构做从 $(\sigma*\tau)*\nu$ 到 $\sigma*(\tau*\nu)$ 的道路伦移

$$F:I\times I\longrightarrow X, \qquad f_t:I\longrightarrow X$$

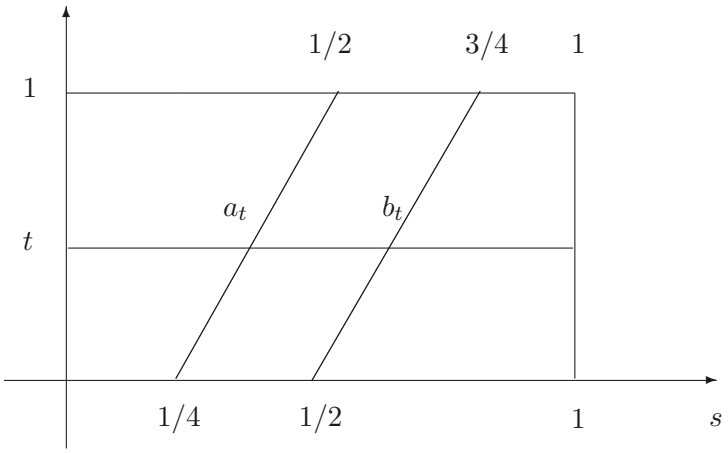


图 2.2

做 $(1/4,0)$ 到 $(1/2,1)$ 的连线 L_1，做 $(1/2,0)$ 到 $(3/4,1)$ 的连线 L_2. 对于 $t\in[0,1]$，从 $(0,t)$ 做一条平行于 s 轴的直线交 L_1 与 (a_t,t) 交 L_2 与 (b_t,t).

道路同伦变化过程在 t 时刻 $f_t:I\to X$ 在 $[0,a_t]$ 走 σ 这段道路，在 $[a_t,b_t]$ 走 τ 这段道路，在 $[b_t,1]$ 走 ν 这段道路，即：

$$f_t(s)=\begin{cases}\sigma\left(\dfrac{s}{a_t}\right) & 0\leqslant s\leqslant a_t\\ \tau\left(\dfrac{s-a_t}{b_t-a_t}\right) & a_t\leqslant s\leqslant b_t\\ \nu\left(\dfrac{s-b_t}{1-b_t}\right) & b_t\leqslant s\leqslant 1\end{cases}$$

容易验证 f_t 连续且：

$f_0:I\to X$ 在 $[0,1/4]$ 走 σ 这段道路，在 $[1/4,1/2]$ 走 τ 这段道路，在 $[1/2,1]$ 走 ν 这段道路, 即 $f_0=(\sigma*\tau)*\nu$.

$f_1:I\to X$ 在 $[0,1/2]$ 走 σ 这段道路，在 $[1/2,3/4]$ 走 τ 这段道路，在 $[3/4,1]$ 走 ν 这段道路, 即 $f_1=\sigma*(\tau*\nu)$,F 是 f_0 到 f_1 的伦移. □

设 X 是一个拓扑空间,x_0 是 X 中的一个固定点（称为基点）, 考虑 X 中所有起点 $\sigma(0)$ 终点 $\sigma(1)$ 都在 x_0 的闭路构成的集合

$$\Omega X=\{\sigma:I\longrightarrow X|\sigma(0)=\sigma(1)=x_0\}.$$

ΩX 中任何两条闭路 σ,τ 都满足 $\sigma(1)=\tau(0)$, 因而可以做道路乘积 $\sigma*\tau$.

$$*:\Omega X\times\Omega X\longrightarrow\Omega X$$

是 ΩX 中的一种运算, 但这种运算不满足结合律，无法使 ΩX 构成半群.

考虑 ΩX 对道路同伦关系 $\simeq_p$ 的等价类集 $\Omega/\simeq_p$.

定义 2.1.3. *以 x_0 为起点, 终点的所有闭路关于道路同伦的等价类集 $\Omega X/\simeq_p$ 记为 $\pi_1(X,x_0)$, 其元素是一个等价类*

$$[\sigma]=\{\tau:I\longrightarrow X|\tau(0)=\tau(1)=x_0\text{且}\tau\simeq_p\sigma\}.$$

(所有与 σ 道路同伦的闭路构成的子集)σ 是 $[\sigma]$ 的一个代表元.

注意到, 当 $\sigma'\simeq_p\sigma$ 时 σ' 也是 $[\sigma]$ 的一个代表元, 且 $[\sigma']=[\sigma]$. 对于 $\pi_1(X,x_0)$ 中的两个道路同伦类 $[\sigma]$, $[\tau]$, 在 $[\sigma]$ 中任选一个代表元 σ, 在 $[\tau]$ 中任选一个代表元 τ, 对应的有以 $\sigma*\tau$ 为代表元的道路同伦类

$$[\sigma*\tau]=\{\nu|\nu\simeq_p\sigma*\tau\}.$$

由于当 $\sigma\simeq_p\sigma'$, $\tau\simeq_p\tau'$ 时, $\sigma*\tau\simeq_p\sigma'*\tau'$. 等价类 $[\sigma*\tau]$ 与代表元 σ, τ 的选取无关.

定义 2.1.4. *在 $\pi_1(X,x_0)$ 中定义乘法：$[\sigma]\cdot[\tau]=[\sigma*\tau]$.*

定理 2.1.1. *$\pi_1(X,x_0)$ 对于乘法“$\cdot$”构成一个群, 称为 X 的以 x_0 为基点的基本群.*

证明:

1, 由定义知运算“$\cdot$”封闭.

2, 结合律：对于 $\pi_1(X,x_0)$ 中的三个元 $[\sigma]$, $[\tau]$, $[\nu]$, 由乘积的定义知：

$$\begin{aligned}([\sigma]\cdot[\tau])\cdot[\nu]=&[\sigma*\tau]\cdot[\nu]=[(\sigma*\tau)*\nu]\\ [\sigma]\cdot([\tau]\cdot[\nu])=&[\sigma]\cdot[\tau*\nu]=[\sigma*(\tau*\nu)]\end{aligned}$$

由命题 2.1.2 知 $(\sigma*\tau)*\nu\simeq_p\sigma*(\tau*\nu)$, 因而作为道路同伦类

$$[(\sigma*\tau)*\nu]=[\sigma*(\tau*\nu)]$$

满足结合律.

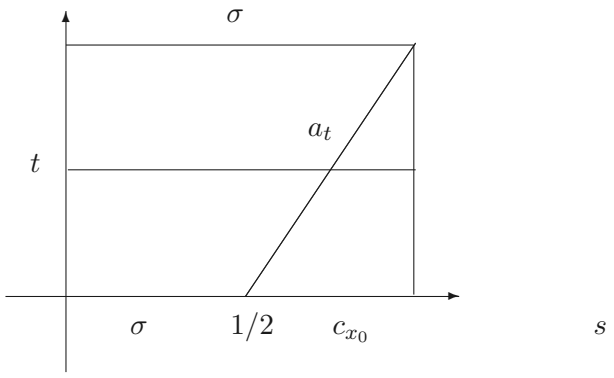
3, 单位元：在 x_0 处的常值道路 c_{x_0} 所在的道路同伦类 $[c_{x_0}]$ 是 $\pi_1(X,x_0)$ 的乘法单位元. 在此我们只证明 $[c_{x_0}]$ 是 $\pi_1(X,x_0)$ 的右单位, 读者自己证明 $[c_{x_0}]$ 是左单位.

任给道路同伦类 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$, $[\sigma] \cdot [c_{x_0}] = [\sigma * c_{x_0}]$ 其中

$$\sigma * c_{x_0}(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ x_0 & 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

如下图，我们构做从 $\sigma * c_{x_0}$ 到 σ 的道路伦移

$$F : I \times I \longrightarrow X, \qquad\qquad f_t : I \longrightarrow X$$



从 $(1/2, 0)$ 向 $(1, 1)$ 引一条直线 L. 对任何 $t \in [0, 1]$, 从 $(0, t)$ 引一条平行于 s 轴的直线交 L 与 (a_t, t). 在 t 时刻, f_t 在 $[0, a_t]$ 走 σ 这段道路, 在 $[a_t, 1]$ 保持不动, 即

$$f_t(s) = \begin{cases} \sigma(\dfrac{s}{a_t}) & 0 \leqslant s \leqslant a_t \\ x_0 & a_t \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

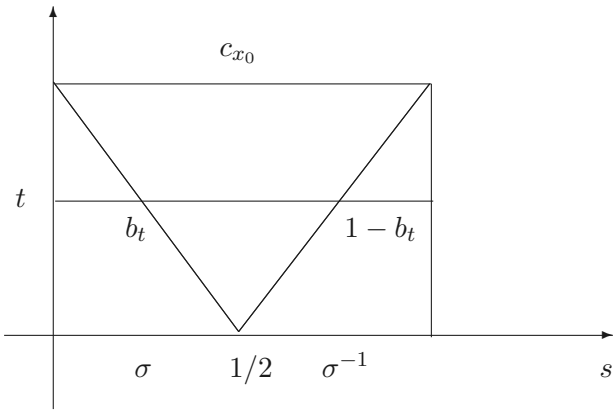
因而 $[\sigma * c_{x_0}] = [\sigma]$.

4, 逆元素：对任何 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$, 定义 σ 的逆道路 $\sigma^{-1} : I \to X$ 为 $\sigma^{-1}(s) = \sigma(1 - s)$. 我们证明 $\sigma * \sigma^{-1} \simeq_p c_{x_0}$, 因而

$$[\sigma] \cdot [\sigma^{-1}] = [\sigma * \sigma^{-1}] = [c_{x_0}]$$

如下图, 构做从 $\sigma * \sigma^{-1}$ 到常值道路 c_{x_0} 的道路伦移.

$$G : I \times I \longrightarrow X, \qquad\qquad g_t : I \longrightarrow X$$



从 $(1/2,0)$ 分别向 $(0,1)$ 和 $(1,1)$ 各引一条直线 K_1, K_2. 对任何 $t\in[0,1]$, 从 $(0,t)$ 引一条平行于 s 轴的直线分别交 K_1, K_2 与 (b_t,t), $(1-b_t,t)$. 伦移过程中在 t 时刻 g_t 在 $[0,b_t]$ 沿 σ 从 $\sigma(0)$ 到 $\sigma(2b_t)$ 这一段, 在 $[b_t,1-b_t]$ 停留在 $\sigma(2b_t)$, 由于 $\sigma(2b_t)=\sigma^{-1}(1-2b_t)$, 在 $[1-b_t,1]$ 沿 σ^{-1} 返回到 x_0, 即:

$$g_t(s)=\begin{cases}\sigma(2s) & 0\leqslant s\leqslant b_t\\ \sigma(2b_t) & b_t\leqslant s\leqslant 1-b_t\\ \sigma^{-1}(2s-1) & 1-b_t\leqslant s\leqslant 1\end{cases}$$

注意到, 当 $t=1$ 时 $b_t=0$, $g_1=c_{x_0}$. □

例 2.1.2. 记 0 为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的原点, $\pi_1(\mathbb{R}^n,0)=0$.

事实上 $\mathbb{R}^n$ 中任何一条起点, 终点在 0 的闭路 σ 都道路同伦与常值道路. 道路伦移为 $F:I\times I\to\mathbb{R}^n$

$$F(s,t)=(1-t)\sigma(s).$$

习题 2.1.1. 设 σ, $\tau:I\to X$ 是空间 X 中从 x_0 到 x_1 的两条道路，证明：如果不要求保持起点，终点不动，这两条道路作为映射一定是同伦等价的.

习题 2.1.2. 试计算出命题 *2.1.2* 证明中的 a_t,b_t 并写出道路伦移 $F:I\times I\to X$ 及 $f_t:I\to X$ 的解析表达式.

习题 2.1.3. 计算出命题 *2.1.2* 证明中的 a_t, b_t 并写出伦移 f_t, g_t 的解析表达式，进而完成命题 *2.1.2* 的证明.

习题 2.1.4. 设 $n > 1$, 记 S^n 为 n 维标准球面, $x_0 = (1, 0, \cdots, 0)$, 证明: S^n 的基本群 $\pi_1(S^n, x_0) = 0$.

提示: 当 $n > 1$ 时任何闭路 $\sigma : I \to S^n$ 不会是满映射, 类似于习题 *1.2.2* 的证法可以证明 σ 可以收缩成一个常值道路. 但当 $n = 1$ 时不对.

2.2 基本群的性质

事实上 $\pi_1(-,-)$ 是一个从带基点的拓扑空间偶范畴 $\mathcal{T}_0$ 到群范畴 $\mathcal{G}$ 的的一个共变函子, 因而它是同胚不变量. 不仅如此 $\pi_1(-,-)$ 还是拓扑空间的同伦不变量, 即: 当 (X,x_0) 与 (Y,y_0) 同伦等价时, 它们的基本群是同构的.

设 $f:X\to Y$ 是一个映射, 则对 X 中的任何道路 $\sigma:I\to X$, $f\cdot\sigma: I\xrightarrow{\sigma}X\xrightarrow{f}Y$ 是 Y 中的一条道路.

引理 2.2.1. *如果 $f:X\to Y$ 是一个映射, X 中的两条道路 σ 与 τ 道路同伦, 则 $f\cdot\sigma$ 与 $f\cdot\tau$ 道路同伦.*

证明:首先由 $\sigma(0)=\tau(0)$, $\sigma(1)=\tau(1)$ 知 $f\cdot\sigma(0)=f\cdot\tau(0)$, $f\cdot\sigma(1)=f\cdot\tau(1)$. 设 $H_t:I\to X$, $t\in[0,1]$ 是从 σ 到 τ 的道路伦移, $H_0=\sigma$, $H_1=\tau$, 则 $f\cdot H_t:I\to X\to Y$ 是从 $f\cdot\sigma$ 到 $f\cdot\tau$ 的道路伦移. □

由引理 2.2.1 易知：如果 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 是带基点的拓扑空间之间的映射, 那么对于 $\pi_1(X,x_0)$ 中的一个道路同伦等价类 $[\sigma]$ 中的任何两条道路 σ,σ', $f\cdot\sigma$ 和 $f\cdot\sigma'$ 在 $\pi_1(Y,y_0)$ 的同一个道路同伦等价类中, 即: $[f\cdot\sigma]=[f\cdot\sigma']$. 这样映射 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 导出一个映射

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0),$$

$f_*([\sigma])=[f\cdot\sigma]$.

定理 2.2.1. *映射 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 导出的映射 $f_*:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(Y,y_0)$ 是一个群同态且满足:*

1, 对于映射 $g:(Y,y_0)\to(Z,z_0)$

$$(g\cdot f)_*=g_*\cdot f_* \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_*"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\ & \pi_1(Z,z_0). \end{tikzcd}$$

2, 对于 $1:(X,x_0)\to(X,x_0)$, $1_*=1:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(X,x_0)$.

证明:1, 对于 $[\sigma],[\tau]\in\pi_1(X,x_0)$, $[\sigma]\cdot[\tau]=[\sigma*\tau]$

$$f_*([\sigma]\cdot[\tau])=f_*([\sigma*\tau])=f_*([\sigma])\cdot f_*([\tau])$$

注意到 $f\cdot(\sigma)\cdot\tau):I\xrightarrow{\sigma*\tau}X\xrightarrow{f}Y$ 是 Y 中闭路

$$f\cdot(\sigma*\tau)(s)=\begin{cases} f\cdot\sigma(2s) & 0\leqslant s\leqslant 1/2\\ f\cdot\tau(2s-1) & 1/2\leqslant s\leqslant 1.\end{cases}$$

因而 $f\cdot(\sigma*\tau)=(f\cdot\sigma)*(f\cdot\tau)$, $f_*([\sigma]\cdot[\tau])=f_*([\sigma])\cdot f_*([\tau])$, f_* 是群同态.

对于映射 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$, $g:(Y,y_0)\to(Z,z_0)$ 及 $[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$,

$$\begin{aligned}&(g\cdot f)_*([\sigma])=[g\cdot f\cdot\sigma], \qquad I\xrightarrow{\sigma}X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z\\ &g_*\cdot f_*([\sigma])=g_*(f_*([\sigma]))=g_*([f\cdot\sigma])=[g\cdot f\cdot\sigma]\end{aligned}$$

$(g\cdot f)_*=g_*\cdot f_*$.

2, 对于单位映射 $1:(X,x_0)\to(X,x_0)$, 显然

$$1_*=1:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(X,x_0).$$

因而 $\pi_1(-,-)$ 是从带基点的拓扑空间范畴 $\mathcal{T}_0$ 到群范畴 $\mathcal{G}$ 的一个共变函子. □

定理 2.2.2. *1, 如果带基点的空间映射 f 与 g 同伦; $f\simeq g:(X,x_0)\to(Y,y_0)$, 则它们导出的基本群的同态相同*

$$f_*=g_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)$$

2, 如果带基点的空间同伦等价 $f:(X,x_0)\xrightarrow{\simeq}(Y,y_0)$, 则它们的基本群同构.

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\xrightarrow{\cong}\pi_1(Y,y_0)$$

证明:1, 设 $H:X\times I\to Y$ 是从 f 到 g 的伦移, 由于是带基点的空间映射的同伦, H 满足: 对任何 $t\in[0,1]$, $H(x_0,t)=f(x_0)=g(x_0)$. 对任何道路同伦类 $[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$

$$H\cdot(\sigma\times 1):I\times I\xrightarrow{\sigma\times 1}X\times I\xrightarrow{H}Y$$

满足:

$$\begin{aligned}&H\cdot(\sigma\times 1)(s,0)=f\cdot\sigma(s), && H\cdot(\sigma\times 1)(s,1)=g\cdot\sigma(s) \quad \text{且}\\ &H\cdot(\sigma\times 1)(0,t)=H(\sigma(0),t)=f(x_0), && H\cdot(\sigma\times 1)(1,t)=g(x_0).\end{aligned}$$

2, 设 $g:(Y,y_0)\to(X,x_0)$ 是 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 的同伦逆，则

$$g_*\cdot f_*=(g\cdot f)_*=1 \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_*"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\ & \pi_1(X,x_0) \end{tikzcd}$$

$$f_*\cdot g_*=(f\cdot g)_*=1 \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(Y,y_0) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "(f\cdot g)_*"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[d, "f_*"] \\ & \pi_1(Y,y_0) \end{tikzcd}$$

□

但是,$f(x_0)=y_0$ 不等于 $g(y_0)=x_0$ 在此

$$g_*\cdot f_*:(X,x_0)\xrightarrow{f_*}(Y,y_0)\xrightarrow{g_*}(X,x_1)$$

为此下面我们首先来看基点 x_0 在基本群 $\pi_1(X,x_0)$ 中的作用.

首先 I 及 $I\times I$ 都是道路连通的, 闭路的起点，终点 $\sigma(0)=\sigma(1)=x_0$, 道路的伦移 F 满足 $F(0,t)=\sigma(0)=x_0$. 因而道路及道路伦移映射的像全落在 X 的 x_0 所在的道路连通分支中. $\pi_1(X,x_0)$ 只与 x_0 所在的道路连通分支有关. 为此, 我们总假设 X 是道路连通的. 当 X 不道路连通时, 对 X 的道路连通分支分别研究其基本群.

设 X 是道路连通的拓扑空间, $\gamma:I\to X$ 是 X 中从 x_0 到 x_1 的一条道路，则对 X 中任何一条起点，终点在 x_0 的闭路 σ, $\gamma^{-1}*\sigma*\gamma$ 是 X 中一条起点，终点在 x_1 的闭路, 其中 γ^{-1} 是 γ 的逆道路（见图 2.3）.

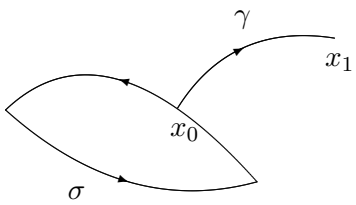


图 2.3

命题 2.2.1. X 中从 x_0 到 x_1 的一条道路 γ 诱导出基本群的同构

$$\gamma^* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X.x_1),$$

其中 γ^* 定义为：对任何 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$, $\gamma^*([\sigma]) = [\gamma^{-1} * \sigma * \gamma]$.

证明:首先, 道路同伦类 $[\gamma^{-1} * \sigma * \gamma]$ 不依赖于 $[\sigma]$ 中代表元 σ 的选取, γ^* 的定义合理.

设 $[\sigma]$, $[\tau]$ 是 $\pi_1(X, x_0)$ 中的两个道路同伦类,

$$\gamma^*([\sigma]) \cdot \gamma^*([\tau]) = [\gamma^{-1} * \sigma * \gamma] \cdot [\gamma^{-1} * \tau * \gamma] = [\gamma^{-1} * \sigma * \gamma * \gamma^{-1} * \tau * \gamma].$$

仿照定理 2.1.1 中 $\sigma^{-1} * \sigma \simeq_p c_{x_0}$ 的证明, 读者容易证明

$$\gamma^{-1} * \sigma * (\gamma * \gamma^{-1}) * \tau * \gamma \simeq_p \gamma^{-1} * \sigma * \tau * \gamma.$$

因而 $\gamma^*([\sigma]) \cdot \gamma^*([\tau]) = \gamma^*([\sigma] \cdot [\tau])$ 是同态. γ 的逆道路 γ^{-1} 诱导出同态:$\gamma^{-1^*} : \pi_1(X, x_1) \to \pi_1(X, x_0)$. 由

$$\gamma^{-1^*} \cdot \gamma^*([\sigma]) = [\gamma * (\gamma^{-1} * \sigma * \gamma) * \gamma^{-1}]$$

易知 $\gamma^{-1^*} \cdot \gamma^* = 1 : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1) \to \pi_1(X, x_0)$, 同样 $\gamma^* \cdot \gamma^{-1^*} = 1$. γ^* 是同构.

由此知: 对一个道路连通的空间 X, 基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 与基点 x_0 的选取无关. 以后 X 的基本群可以简记为 $\pi_1(X)$. □

如果 $\gamma : I \to X$ 是 X 中起点，终点都在 x_0 的闭路, 则 $[\gamma]$ 本身是 $\pi_1(X, x_0)$ 中的道路同伦类, 同时 γ 还导出基本群的同构

$$\gamma^* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0).$$

容易验证: 对任何 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$,

$$\gamma^*([\sigma]) = [\gamma^{-1} * \sigma * \gamma] = [\gamma]^{-1} \cdot [\sigma] \cdot [\gamma],$$

这个同构是基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 的一个内自同构.

设 $f, g : X \to Y$ 是同伦的两个映射, $x_0 \in X$, 但 $f(x_0) \neq g(x_0)$, 不仿设 $f(x_0) = y_0$, $g(x_0) = y_1$. 设 $F : X \times I :\to Y$ 是 f 到 g 的伦移，固定 x_0 $F(x_0, t) = \gamma(t)$ 是从 y_0 到 y_1 的一条道路.

命题 2.2.2. 对于同伦的两个映射 $f \overset{F}{\simeq} g : X \to Y$ 有基本群同态的交换图

$$\begin{tikzcd} \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \pi_1(Y, y_0) \arrow[d, "\gamma^*", "\cong"'] \\ & \pi_1(Y, y_1) \end{tikzcd}$$

其中 $\gamma(t) = F(x_0, t)$.

证明:设 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$ 是 X 的一个道路同伦类,

$$f_*([\sigma]) = [f \cdot \sigma] \in \pi_1(Y, y_0), \qquad g_*([\sigma]) = [g \cdot \sigma] \in \pi_1(Y, y_1).$$

注意到: 固定 $t \in [0,1]$, s 在 $[0,1]$ 变化, $F(\sigma(s), t)$ 是起点，终点在 $\gamma(t) = F(x_0, t)$ 的一条闭路. 如图 2.4, 我们构做从 $\gamma^{-1} * (f \cdot \sigma) * \gamma$ 到 $c_{x_1}^{-1} * (g \cdot \sigma) * c_{x_1}$ 的道路同伦. 则由 $[c_{x_1}^{-1} * (g\sigma) * c_{x_1}] = [g \cdot \sigma]$ 知:

$$\gamma^* \cdot f_*([\sigma]) = [\gamma^{-1} * (f \cdot \sigma) * \gamma] = g_*([\sigma]).$$

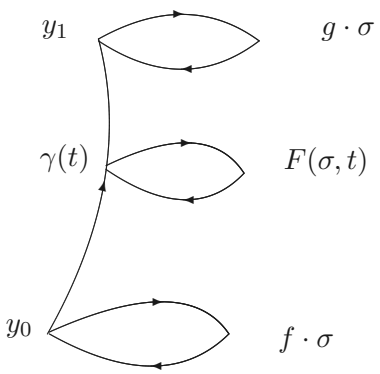


图 2.4

道路伦移在 t 时刻, $[0, 1/3]$ 沿 γ 的逆道路从 y_1 走到 $\gamma(t) = \gamma^{-1}(1-t)$, $[1/3, 2/3]$ 沿 $F(\sigma, t)$ 走起点，终点在 $\gamma(t)$ 的闭路, $[2/3, 1]$ 沿 γ 从 $\gamma(t)$ 返回到 y_1, 即:

$$f_t(s) = \begin{cases} \gamma^{-1}(3s(1-t)) & 0 \leqslant s \leqslant 1/3 \\ F(\sigma(3s-1), t) & 1/3 \leqslant s \leqslant 2/3 \\ \gamma((3s-2)(1-t)+t) & 2/3 \leqslant s \leqslant 1. \end{cases}$$

□

定理 2.2.3. 如果 $f: X \xrightarrow{\simeq} Y$ 是同伦等价的两个空间, $f(x_0) = y_0$, 则

$$f_*: \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0)$$

是基本群的同构.

证明:设 $g: Y \longrightarrow X$ 是 f 的同伦逆. 此时我们不能希望 $g(y_0) = x_0$, 为此假设 $g(y_0) = x_1$, $f(x_1) = y_1$. 设 F 是 $g \cdot f$ 到单位映射的伦移, G 是 $f \cdot g$ 到单位映射的伦移;

$$g \cdot f \overset{F}{\simeq} 1 : X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} X$$
$$f \cdot g \overset{G}{\simeq} 1 : Y \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y.$$

则 F 给出 X 中从 x_1 到 x_0 的一条道路 $\gamma(t) = F(x_0, t)$; G 给出 Y 中从 y_1 到 y_0 的一条道路 $\delta(t) = G(y_0, t)$, 而

$$f \cdot \gamma : .I \xrightarrow{\gamma} X \xrightarrow{f} Y$$

给出 Y 中另一条从 y_1 到 y_0 的道路，由命题 2.2.2 知：

$$\gamma^* g_* f_* = 1 : \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[drr, "1"'] & \pi_1(Y, y_0) \arrow[r, "g_*"] & \pi_1(X, x_1) \arrow[d, "\gamma^*"] \\ & & \pi_1(X, x_0) \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \pi_1(Y, y_0) \arrow[r, "g_*"] & \pi_1(X, x_1) \arrow[r, "f_*"] \arrow[d, "\gamma^*"'] & \pi_1(Y, y_1) \arrow[r, "\delta^*"] \arrow[d, "(f\cdot\gamma)^*"'] & \pi_1(Y, y_0) \\ & \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"'] & \pi_1(Y, y_0) \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

注意到这里的 f_* 有两个, 一个是 $f_*: \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$, 另一个是 $f_*: \pi_1(X, x_1) \to \pi_1(Y, y_1)$. 由于上图可换, 我们有

$$(\gamma^* g_*) \cdot f_* = 1_*(f_* \cdot (\gamma^* g_*)) \neq 1$$
$$\delta^* \cdot (f \cdot \gamma)^{*^{-1}} \cdot f_* \cdot (\gamma^* g_*) = 1$$

而 $\delta^* \cdot (f \cdot \gamma)^{*^{-1}} = ((f \cdot \gamma^{-1}) * \delta)^*$ 是 $\pi_1(Y, y_0)$ 的一个内自同构. 因而 $f_*: \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ 是同构. □

定义 2.2.1. 道路连通的空间 X 称为是单连通的, 如果其基本群 $\pi_1(X, x_0) = 0$.

习题 2.2.1. 设 $\gamma : I \to X$ 是 X 中以 x_0 为起点，终点的闭路, 证明: $\gamma^* = 1 : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 的充分必要条件是 $[\gamma]$ 和 $\pi_1(X, x_0)$ 中任何道路同伦类都可换.

习题 2.2.2. 设 X 是道路连通的空间, 证明: X 单连通的充要条件是, X 中任何起点, 终点相同的道路 $\sigma, \tau : I \to X$ 都道路同伦.

习题 2.2.3. 设 X 是单连通的拓扑空间, 记 $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$, 为单位圆盘, S^1 是单位圆, 证明: 任何映射 $f : S^1 \to X$ 都可以扩充到 D^2 上.

习题 2.2.4. 证明: 如果 $f : X \to Y$ 同伦等价与常值映射 c_{y_0} 则 f 导出基本群的零同态 $f_* = 0 : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$.

习题 2.2.5. 令 $CX = X \times I/X \times \{1\}$ 为空间 X 的锥, $f : X \to Y$ 是映射. 证明: f 同伦与常值映射的充分必要条件是 f 可以扩充到 CX 上.

习题 2.2.6. 设 X, Y 都是道路连通的空间, 证明: $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

习题 2.2.7. 设 $A \subset X$ 是 X 的收缩核, $r : X \to A$ 是收缩映射, 基点 $x_0 \in A$. 证明: $i_* : \pi_1(A, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 是单射, $r_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(A, x_0)$ 是满射.

习题 2.2.8. 设 G 关于运算 "$\cdot$" 是一个拓扑群 (既是拓扑空间又群, 并且乘积运算, 且逆运算都是连续的), e 是他的单位元. 令 ΩX 为 G 中起点、终点在 e 的所有闭路构成的集合. 对于 $\sigma, \tau \in \Omega X$, 定义一条闭路 $\sigma \otimes \tau : I \to G$ 为:

$$(\sigma \otimes \tau(s) = \sigma(s) \cdot \tau(s)$$

1, 证明: 这个运算使 ΩX 构成一个群.

2, 在所有道路同伦等价类 $\pi_1(G, e)$ 中定义一种运算 "$\otimes$": 对任何 $[\sigma], [\tau] \in \pi_1(G, e)$, $[\sigma] \otimes [\tau] = [\sigma \cdot \tau]$ 其中 $(\sigma \cdot \tau)(s) = \sigma(s) \cdot \tau(s)$. 证明: 这种运算和利用道路乘积 $*$ 定义的运算是等价的, 即在 $\pi_1(G, e)$ 中定义

$$[\sigma] \otimes [\tau] = [\sigma] \cdot [\tau].$$

证明: "$\otimes$" 运算与道路乘积 "." 运算等价.

3, 证明: $\pi_1(G, e)$ 是一个交换群.

习题 2.2.9. 证明: $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \cong \mathbb{Z}/6$, 而 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \ncong \mathbb{Z}/4$.

2.3　圆的基本群

在本节我们将通过实直线 $\mathbb{R}$ 到圆的覆盖映射来计算圆 S^1 的基本群. 事实上，圆的基本群 $\pi_1(S^1, x_0)$ 中的一个道路同伦等价类仅依赖于它绕圆旋转的周数. 当周数为正时指沿逆时针方向旋转.

记 $S^1 = \{e^{2\pi it} \in \mathbb{C} | t \in \mathbb{R}\}$ 为复平面上的单位圆, 选取基点 $x_0 = e^0 = 1$.

定理 2.3.1. *$\pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$, 生产元是 $\sigma_1 : I \to S^1$, $\sigma_1(t) = e^{2\pi it}$.*

构做映射

$$\phi : \mathbb{R} \to S^1, \qquad \phi(x) = e^{2\pi ix}$$

和

$$\psi : S^1 - \{-1 = e^{\pi i}\} \longrightarrow (-1/2, 1/2), \qquad \psi(e^{2\pi it}) = t$$

（见图 2.5）

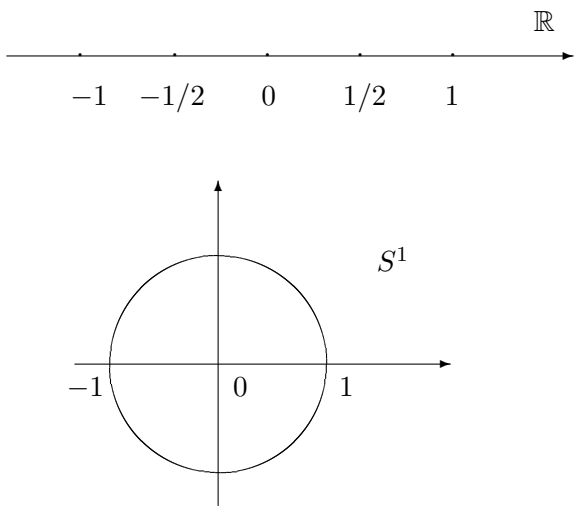


图 2.5

容易验证，$\psi : S^1 - \{-1, 0\} \to (1, 0)$ 是同胚映射. 而对任何 S^1 中的一

点 $z_0 = e^{2\pi i t_0}$ 和这点的一个小邻域 $U_0 = \{e^{2\pi i t} | t_0 - \varepsilon < t < t_0 + \varepsilon\}$

$$\phi^{-1}(e^{2\pi i t_0}) = \{t_0 + n | n \in \mathbb{Z}\} = \{t_0\} \times \mathbb{Z}$$
$$\phi^{-1}(U_0) = \cup_{n\in\mathbb{Z}}(n + t_0 - \varepsilon < t < n + t_0 + \varepsilon) \cong U_0 \times \mathbb{Z}$$

引理 2.3.1. **（道路提升引理）**如果 $\sigma : I \to S^1$ 是 S^1 中一条起点在 $\sigma(0) = e^0 = 1$ 的道路, 则在 $\mathbb{R}$ 中有唯一的一条起点在 $\sigma'(0) = 0$ 的道路 $\sigma' : I \to \mathbb{R}$ 使得 $\phi \cdot \sigma' = \sigma$

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{R} \arrow[d, "\phi"] \\ I \arrow[ur, dotted, "\sigma'"] \arrow[r, "\sigma"'] & S^1 \end{tikzcd}$$

引理 2.3.2. **（覆盖同伦定理）**设 $\sigma, \tau : I \to S^1$ 是 S^1 中道路同伦的两条起点在 $\sigma(0) = \tau(0) = 1$ 的道路, $F : I \times I \to S^1$ 是从 σ 到 τ 的道路伦移, 则存在唯一的 $\mathbb{R}$ 中的伦移 $F' : I \times I \to \mathbb{R}$ 使得 $F'(0,0) = 0$. 而 $\sigma' = F'(s,0)$ 是 σ 的道路提升, $\tau' = F'(s,1)$ 是 τ 的道路提升.

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{R} \arrow[d, "\phi"] \\ I \times I \arrow[ur, dotted, "F'"] \arrow[r, "F"'] & S^1 \end{tikzcd}$$

证明:我们将两个引理中的 $\sigma : I \to S^1$ 可以看成是 $F_\sigma : I \times I \to S^1$, 对任何 $t \in [0,1]$, 的 $F_\sigma(s,t) = \sigma(s)$.

提升的存在性: $F : I \times I \to S^1$ 连续, $I \times I$ 是紧致空间, S^1 是度量空间, 因而 F 在 $I \times I$ 上一致连续，取 $\varepsilon = 1$ 存在 $\delta > 0$ 使得: 对任何 $y, y' \in I \times I$, 当 $\rho(y, y') < \delta$ 时, $\rho(F(y), F(y')) < \varepsilon = 1$. 在此我们只要求 $F(y)$ 与 $F(y')$ 不是对径点即可, 在 $\mathbb{C}$ 中 $\dfrac{F(y)}{F(y')} \neq -1$, 因而 $\psi : S^1 - \{-1, 0\} \to (0,1)$ 在 $\dfrac{F(y)}{F(y')}$ 上有定义.

对任何 $y \in I \times I$, $\rho(0, y) \leqslant \sqrt{2}$, 其中 0 是坐标原点 $(0,0)$. 选定 N 使得 $\dfrac{\sqrt{2}}{N} < \delta$, 因而对任何 $y \in I \times I$ $\dfrac{\rho(0,y)}{N} < \delta$. 同时由于 $I \times I$ 是凸集, 连接坐标原点 0 与 y 的线段全在 $I \times I$ 中.

将线段 $0y$ N 等分, 分点是

$$0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_{k-1} < y_k < \cdots < y_N = y$$

（$y_k = \dfrac{k}{N}y$）. 此时 $\rho(y_{k-1}, y_k) < \delta$, $\dfrac{F(y_k)}{F(y_{k-1})} \neq -1$.

令 $F' : I \times I \to \mathbb{R}$ 为: 对任何 $y \in I \times I$

$$F'(y) = \psi\left(\frac{F(y_N)}{F(y_{N-1})}\right) + \psi\left(\frac{F(y_{N-1})}{F(y_{N-2})}\right) + \cdots + \psi\left(\frac{F(y_2)}{F(y_1)}\right) + \psi\left(\frac{F(y_1)}{F(y_0)}\right).$$

由于 N 是固定的, F' 连续且

$$\phi \cdot F'(y) = e^{2\pi i F'(y)} = \frac{F(y_N)}{F(y_{N-1})} \cdot \frac{F(y_{N-1})}{F(y_{N-2})} \cdots \frac{F(y_2)}{F(y_1)} \frac{F(y_1)}{F(y_0)} = F(y)$$

在此记 $F(y_0) = F(0) = e^{2\pi i 0}$. 归纳的记 $F(y_{k-1}) = e^{2\pi i t_{k-1}}$. 由于 $\dfrac{F(y_k)}{F(y_{k-1})} \neq -1$, 我们可以根据 t_{k-1} 的取值, 通过适当的选取 $t_k \in (-\infty, \infty)$ 使得 $t_k - t_{k-1} \in (-1/2, 1/2)$ 且 $F(y_k) = e^{2\pi i t_k}$. 在此也可以理解为: 当从 $F(y_{k-1})$ 到 $F(y_k)$ 沿逆时针方向走时, 则通过选 t_k 使得 $1/2 > t_k - t_{k-1} > 0$. 当沿顺时针方向走时, 则通过选 t_k 使得 $-1/2 < t_k - t_{k-1} < 0$. 此时

$$\frac{F(y_k)}{F(y_{k-1})} = \frac{e^{2\pi i t_k}}{e^{2\pi i t_{k-1}}} = e^{2\pi i (t_k - t_{k-1})}$$
$$\psi\left(\frac{F(y_k)}{F(y_{k-1})}\right) = t_k - t_{k-1}$$

而

$$\begin{aligned} F'(y) =& \psi\left(\frac{F(y_N)}{F(y_{N-1})}\right) + \psi\left(\frac{F(y_{N-1})}{F(y_{N-2})}\right) + \cdots + \psi\left(\frac{F(y_2)}{F(y_1)}\right) + \psi\left(\frac{F(y_1)}{F(y_0)}\right) \\ =& (t_N - t_{N-1}) + (t_{N-1} - t_{N-2}) + \cdots + (t_2 - t_1) + (t_1 - 0) = t_N. \end{aligned}$$

提升的唯一性: $I \times I$ 是道路连通的，对于映射 $G : I \times I \to \mathbb{R}$, 如果 $\phi \cdot G = C_x$, 则 $G(I \times I) \subset \phi^{-1}(x)$. 而

$$\phi^{-1}(x) = \{t + k | k \in \mathbb{Z}\}$$

是一些离散的点, 映射的像 $G(I \times I)$ 是连通的, 因而 $G(I \times I) \equiv t + k_0$ 是一个常值 x.

设 $F : I \times I \to S^1$ 有两个提升 $F', F'' : I \times I \to \mathbb{R}$ 且都满足 $F'(0) = F''(0) = 0$. 则 $F' - F'' : I \times I \to \mathbb{R}$ 连续且

$$\phi(F' - F'') = \frac{e^{2\pi i F'}}{e^{2\pi i F''}} = \frac{F}{F} = c_1$$

因而 $F' - F''$ 是一个常值映射, 由 $F'(0) = F''(0)$ 知 $F' \equiv F''$.

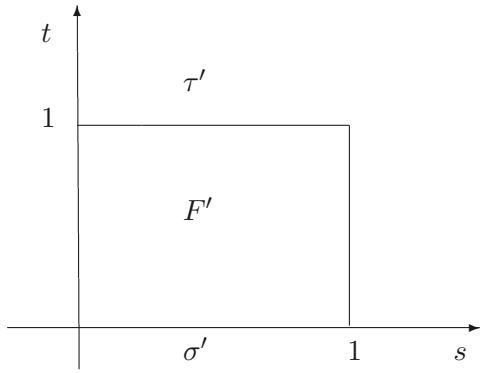


图 2.6

考察 $F'(s,0)=\sigma'(s)$ 和 $F'(s,1)=\tau'(s)$（见图 2.6）, 我们注意到

$$\phi\cdot\sigma'(s)=\phi\cdot F'(s,0)=F(s,0)=\sigma(s),\quad \phi\cdot\tau'(s)=\phi\cdot F'(s,1)=F(s,1)=\tau(s).$$

同样由于 $\{0\}\times I$ 和 $\{1\}\times I$ 都道路连通,

$$\phi\cdot F'(0,t)=F(0,t)\equiv 1,\qquad \phi\cdot F'(1,t)=F(1,t)\equiv 1$$

$F'(\{0\}\times I), F'(\{1\}\times I)\in\phi^{-1}(1)$ 也是常值并且

$$\sigma'(0)=F'(0,0)=0=F'(0,1)=\tau'(0),$$

σ',τ' 分别是 σ,τ 的道路提升. □

定理 2.3.1 的证明 对任何道路同伦类 $[\sigma]\in\pi(S^1,1)$, 任选一个代表元 $\sigma: I\to S^1$. σ 在 $\mathbb{R}$ 中有唯一的道路提升 $\sigma': I\to\mathbb{R}$ 使得 $\sigma'(0)=0$. 在此不能断定道路提升的终点 $\sigma'(1)$ 也是 0, 由 $\phi\cdot\sigma'(1)=\sigma(1)=1$ 知 $\sigma'(1)\in\phi^{-1}(1)=\mathbb{Z}$. 因而 σ 唯一的对应一个整数 $\sigma'(1)=n$, 这个整数实际上代表的是 σ 绕圆转的周数.

如果 $\sigma\simeq_p\tau$, $F: I\times I\to S^1$ 是从 σ 到 τ 的道路伦移，则 F 有唯一的同伦提升 $F': I\times I\to\mathbb{R}$ 使得 $F'(0,0)=0$ 而

$$F'(0,s)=\sigma'(s),\qquad F'(1,s)=\tau'(s)$$

分别是 σ,τ 的道路提升.

前面我们已经证明了 $F'(\{1\}\times I)\in\phi^{-1}(1)$ 是常值. 道路提升的终点 $\sigma'(1)=\tau'(1)=n$ 与道路同伦类 $[\sigma]$ 中代表元 σ 的选取无关.

定义 $\chi:\pi_1(S^1,1)\to\mathbb{Z}$ 为: 对任何道路同伦类 $[\sigma]\in\pi_1(S^1,1)$, 任选一个代表元 σ, 做 σ 在 $\mathbb{R}$ 中的道路提升 σ'. 定义

$$\chi([\sigma])=\sigma'(1)\qquad \text{道路提升的终点.}$$

下面我们证明 $\chi:\pi_1(S^1,1)\to\mathbb{Z}$ 是群同构.

首先证明 χ 是群同态. 对任何两个道路同伦类 $[\sigma],[\tau]\in\pi_1(S^1,1)$ 假设 σ',τ' 分别是 σ,τ 的道路提升且 $\sigma'(0)=\tau'(0)=0$, 则 $\chi([\sigma])=\sigma'(1)$, $\chi([\tau])=\tau'(1)$.

考虑 $\sigma*\tau$ 的道路提升, 我们注意到: 它们各自的道路提升 σ' 和 τ' 不能做乘积, 但 σ' 和 $\sigma'(1)+\tau'$ 可以做乘积, 其中 $\sigma'(1)$ 是一个整数. 并且

$$\phi\cdot(\sigma'(1)+\tau'(s))=\phi(\sigma'(1))\cdot\phi(\tau'(s))=\tau(s).$$

$\sigma'*(\sigma'(1)+\tau')$ 是 $\sigma*\tau$ 的道路提升. 因而

$$\begin{aligned}&\chi([\sigma]\cdot[\tau])=\chi([\sigma*\tau])=\sigma'*(\sigma'(1)+\tau')(1)=\sigma'(1)+\tau'(1)\\=&\chi([\sigma])+\chi([\tau])\end{aligned}$$

χ 是群同态.

对任何 $n\in\mathbb{Z}$, 有 S^1 中的闭路

$$\sigma_n:I\longrightarrow S^1,\qquad \sigma_n(s)=e^{2\pi ins}$$

它的道路提升为

$$\sigma_n':I\longrightarrow S^1,\qquad \sigma_n'(s)=ns$$

$\chi([\sigma_n])=\sigma_n'(1)=n$, χ 是满同态.

设 $[\sigma],[\tau]$ 是 $\pi_1(S^1,1)$ 中的两个道路同伦类, $\sigma',\tau':I\to\mathbb{R}$ 分别是 σ,τ 的道路提升. 如果

$$\chi([\sigma])=\sigma'(1)=\chi([\tau])=\tau'(1),$$

则 σ',τ' 是 $\mathbb{R}$ 中起点在 0, 终点相同的道路. 我们可以很容易的构做出从 σ' 到 τ' 的道路伦移

$$F'(s,t)=(1-t)\sigma'(s)+t\tau'(s).$$

因而 $F=\phi\cdot F'$ 是从 σ 到 τ 的道路伦移, $[\sigma]=[\tau]$. χ 是单同态.

例 2.3.1. $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 与圆 S^1 同伦等价, 因而 $\pi_1(\mathbb{R}^2-\{0\},(1,0))\cong\mathbb{Z}$.

例 2.3.2. $n \geqslant 3$ 时, $\mathbb{R}^n$ 不与 $\mathbb{R}^2$ 同胚.

设 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚, $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^n$ 是同胚映射. 设 $f(0)=x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则

$$f:\mathbb{R}^2-\{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n-\{x_0\}$$

也是同胚映射. 它导出基本群的同构,

$$f_*:\pi_1(\mathbb{R}^2-\{0\},(1,0)) \xrightarrow{\cong} \pi_1(\mathbb{R}^n-\{f(0)\},f(1,0)).$$

但是 $\pi_1(\mathbb{R}^2-\{0\},(1,0)) \cong \mathbb{Z}$, 而 $\mathbb{R}^n-\{f(0)\}$ 同伦等价与 $n-1$ 维球面 S^{n-1}. 在习题 *2.1.4* 中我们证明过: $n-1 \geqslant 2$ 时, $\pi_1(S^{n-1},x_0)=0$. 因而当 $n \geqslant 3$ 时 $\pi_1(\mathbb{R}^n-\{f(0)\},f(1,0))=0$. 矛盾.

例 2.3.3. 环面 $T^2=S^1\times S^1$, 因而

$$\pi_1(S^1\times S^1,(1,1))=\pi_1(S^1,1)\times\pi_1(S^1,1)=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}.$$

命题 2.3.1. 圆盘 D^2 的边界 S^1 不是 D^2 的收缩核, 即不存在映射 $r:D^2\to S^1$ 使得 $r\cdot i=1_{S^1}$

$$\begin{tikzcd} S^1 \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & D^2 \arrow[d, "r"] \\ & S^1 \end{tikzcd}$$

证明:记 $D^2=\{z\in\mathbb{C}||z|\leqslant 1\}$ 为复平面上的单位圆盘, 并取基点 $x_0=1$. 如果存在 $r:D^2\to S^1$ 使得 $r\cdot i=1_{S^1}$, 则映射导出基本群的同构 $r_*\cdot i_*=1$

$$\begin{tikzcd} \pi_1(S^1,1) \arrow[r, "i_*"] \arrow[dr, "1"'] & \pi_1(D^2,1) \arrow[d, "r_*"] \\ & \pi_1(S^1,1)=\mathbb{Z} \end{tikzcd}$$

但是 D^2 是可缩空间, 其基本群 $\pi_1(D^2,1)=0$, 而 $\pi_1(S^1,1)=\mathbb{Z}$. 矛盾. □

例 2.3.4. 记映射 $n:S^1\to S^1$ 为 $n(e^{2\pi is})=e^{2\pi ins}$, 它导出基本群的同态 $n_*:\pi_1(S^1,1)\to\pi_1(S^1,1)$. 对 $\pi_1(S^1,1)$ 中的道路同伦类 $[\sigma]$, 设 $\sigma':I\to\mathbb{R}$ 是代表元 σ 在 $\mathbb{R}$ 中的提升. 由 ϕ 的定义知

$$\sigma:I\longrightarrow S^1 \qquad 为\ \sigma(s)=e^{2\pi i\sigma'(s)}.$$

因而对 $s\in I$

$$n\cdot\sigma(s)=n(\sigma(s))=e^{2\pi in\sigma'(s)}$$

$n_*([\sigma])=n\cdot[\sigma]$ 为 $[\sigma]$ 乘以 n 倍.

定理 2.3.2. ***(Brouwer* 不动点定理*)*** *任何圆盘 D^2 到自身的映射 $f: D^2 \to D^2$ 都有不动点, 即存在 $z \in D^2$ 使得 $f(z) = z$.*

证明:如果 $f: D^2 \to D^2$ 不存在不动点, 即对任何 $z \in D^2$, $f(z) \neq z$.

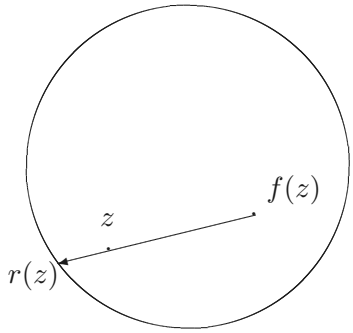


图 2.7

如图 2.7, 从 $f(z)$ 向 z 引一条射线, 这条射线交边界圆与 $r(z)$. 定义 $r: D^2 \to S^1$ 为: 对任何 $z \in D^2$, $r(z)$ 为射线与边界圆的交点. 容易验证, 当 $z \in S^1$ 在边界圆上时 $r(z) = z$, $r \cdot i = 1_{S^1}$. 与命题 2.3.1 矛盾. □

定理 2.3.2 是 Brouwer 不动点定理的 2 维形式, 更一般的 Brouwer 不动点定理是: 任何 n 维实球体 $D^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) | \sum x_i^2 \leqslant 1\}$ 到自身的映射 $f: D^n \to D^n$ 都有不动点.

习题 2.3.1. *试证明 1 维形式的 Brouwer 不动点定理, 即任何映射 $f: [-1, 1] \to [-1, 1]$ 都有不动点.*

习题 2.3.2. *设 $X = U \cup V$, 其中 U, V 是 X 的开集, 基点 $x_0 \in U \cap V$. 证明: 如果 U, V 都是单连通的, $U \cap V$ 是道路连通的, 则 X 是单连通的.*

习题 2.3.3. *求 $D^n - \{0\}$ 的基本群 $\pi_1(D^n - \{0\}, x_0)$, 其中 0 是坐标原点.*

习题 2.3.4. *试利用圆的基本群证明代数基本定理, 即复数域上的 n 次方程在复数域上一定有 n 个根.*

习题 2.3.5. *设 $A \hookrightarrow X$ 是 X 的收缩核, $\pi_1(A, x_0)$ 是 $\pi_1(X, x_0)$ 的正规子群. 证明:*

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_0)/\pi_1(A, x_0).$$

习题 2.3.6. 设 A 是一个 3×3 阶矩阵, 其各个元素 a_{ij} 均大于 0, 试证明: A 有一个正的特征值 λ_1, 且有一个各分量都大于 0 的属于 λ_1 特征向量. **提示:** 令 $T=\{(x,y,z)^T\in S^2|x,y,z\geqslant 0\}$ 为第一卦限的四分之一球面. 考虑映射

$$f:T\to S^2 \qquad f(x,y,z,)=\frac{A\cdot(x,y,z)^T}{\parallel A\cdot(x,y,z)^T\parallel}$$

利用 *Brouwer* 不动点定理证明结论.

2.4 van Kampen 定理

在介绍 van Kampen 定理之前, 我们先来介绍一个关于群的基本概念-群的自由积.

定义 2.4.1. 设 A, B 是两个群 e_A, e_B 分别是 A, B 的单位元，定义 A 与 B 的自由积 $A * B$ 是一个群.

其单位元为 $e = e_A = e_B$.

其元素是任意长度的字

$$a_1b_1a_2b_2\cdots a_nb_n \quad \text{可以认为是乘积, 满足结合律, 其中 } a_i \in A,\ b_i \in B$$

逆元素

$$(a_1b_1a_2b_2\cdots a_nb_n)^{-1} = b_n^{-1}a_n^{-1}\cdots b_2^{-1}a_2^{-1}b_1^{-1}a_1^{-1}.$$

例 2.4.1. 设 $\mathbb{Z}\{a\}, \mathbb{Z}\{b\}$ 分别是由 a, b 生成的自由 *Abel* 群, 则 $\mathbb{Z}\{a\} * \mathbb{Z}\{b\}$ 或简记为 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F(a, b)$ 为由 a, b 生成的自由群. 其元素形如

$$a^{n_1}b^{m_1}a^{n_1}b^{m_2}\cdots a^{n_s}b^{m_s} \quad \text{其中 } n_i, m_i \in \mathbb{Z}.$$

在 $\mathbb{Z}*\mathbb{Z}$ 中由 $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ 生成的正规子群称为 $\mathbb{Z}*\mathbb{Z}$ 的交换化子, 记为 $[\mathbb{Z}, \mathbb{Z}]$. 其元素是所有满足

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_s = 0, \qquad m_1 + m_2 + \cdots + m_1 = 0$$

的元素 $a^{n_1}b^{m_1}a^{n_2}b^{m_2}\cdots a^{n_s}b^{m_s}$. 而商群

$$\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/[\mathbb{Z}, \mathbb{Z}] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

例 2.4.2. 记 $\mathbb{Z}/2\{a\}, \mathbb{Z}/2\{b\}$ 分别为由 a, b 生成的乘法群 $\mathbb{Z}/2$. 记

$$\mathbb{Z}/2\{a\} = \{e, a\}, \qquad \mathbb{Z}/2\{b\} = \{e, b\}.$$

则 $\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/2$ 是一个非交换群, 其元素有以下 4 种形式:

$$\begin{aligned} &abab\cdots ab, \quad baba\cdots ba \\ &abab\cdots aba \quad baba\cdots bab. \end{aligned}$$

定义 2.4.2. 设 S 是一个集合, 定义 $F(S)$ 为由 S 生成的自由群. 其元素为所有的字

$$F(S)=\{\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s}|\text{其中 } \alpha_i\in S,\ k_i\in\mathbb{Z},\ \text{满足 } \alpha_i^0=e\}$$

乘积满足结合律且

$$(\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s})\cdot(\beta_1^{l_1}\beta_2^{l_2}\cdots\beta_t^{l_t})=\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s}\beta_1^{l_1}\beta_2^{l_2}\cdots\beta_t^{l_t}.$$

逆元素为

$$(\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s})^{-1}=\alpha_s^{-k_s}\cdots\alpha_2^{-k_2}\alpha_1^{-k_1}.$$

简单的说, 在一个自由群 $F(S)$ 中元素之间的乘积没有任何关系. 因此尽管自由群很大, 但它也有很好的性质:

定理 2.4.1. 对任何群 G, 任何集合的映射 $f:S\to G$ 都可以扩充成群同态 $F_f:F(S)\to G$, 使得对任何 $\alpha\in S$, $F_f(\alpha)=f(\alpha)$.

证明:定义 $F_f:F(S)\to G$ 为: 对任何 $F(S)$ 中的字 $\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s}$,

$$F_f(\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s})=f(\alpha_1)^{k_1}f(\alpha_2)^{k_2}\cdots f(\alpha_s)^{k_s}.$$

容易验证 F_f 是满足条件的群同态. □

在此应当注意到: 如果 F 是由集合 S 生成的一般的群 (非自由群), G 是另一个群, 一般情况下集合映射 $f:G\to S$ 不能扩充成群同态 $g:G\longrightarrow F(S)$. 原因是: 在群 G 中可能有一些关系, 比如 $\alpha^3=e,\alpha^2\beta=\beta\alpha$ 等, 而在 $F(S)$ 中 $f(\alpha),f(\beta)$ 没有这些关系.

例 2.4.3. $\mathbb{Z}/2\oplus\mathbb{Z}/3$ 是由 $S=\{a,b\}$ 生成的群, 有关系

$$a^2=e,\quad b^3=e,\quad ab=ba.$$

集合映射 $f:\{a,b\}\to\mathbb{Z}/5$, $f(a)=1,f(b)=2$ 就不能扩充成群同态, 否则

$$f(e)=0=f(a^2)=f(a\cdot a)=f(a)+f(a)=1+1=2\neq 0.$$

定理 2.4.2. 任何群 G 都同构与某个自由群的商群.

证明:记 G^* 为从群 G 中除去单位元 e 后得到的集合. 由 G^* 生成一个自由群 $F(G^*)$. 定义集合映射 $f\ G^* \to G$ 为: 对任何 $a \in G^*$, $f(a) = a \in G$. 将 f 扩充成群同态 $F_f : F(G^*) \to G$. 容易验证 F_f 是一个满同态, 因而 $G \cong F(G^*)/KerF_f$. □

定理 2.4.2 的另一种解释是: 任何群都是由生成元和关系组给出的. 在此集合 G^* 是生成元 $KerF_f$ 是关系组. 当然许多群的生成元不必找这么多.

例 2.4.4. *对于群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 不必找 $(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})^*$ 做生成元生成自由群. 找生成元 $\{a, b\}$ 生成自由群 $F(a, b)$. 定义集合映射*

$$f : \{a, b\} \to \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \quad f(a) = (1, 0), f(b) = (0, 1)$$

并扩充成群同态 $F_f : F(a, b) \to \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. 容易验证 F_f 是满同态, $KerF_f$ 为 $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ 生成的正规子群.

$$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cong F(a, b)/\langle [a, b] \rangle.$$

另一种理解方法是 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 由两个元素 a, b 生成, 关系是 $ab = ba$.

定理 2.4.3. ***van Kampen* 定理** *设 U, V 是空间 X 的两个开集, 满足:*
1, $U \cup V = X$ 且基点 $x_0 \in U \cap V$.
2, $U \cap V$, U, V 都是道路连通的,
则 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$. 其中 N 由以下方式给出: 记

$$i_1 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0), \qquad i_2 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_2(V, x_0)$$

为内射导出的基本群同态. 任取 $[\sigma] \in \pi_1(U \cap V, x_0)$ $i_1([\sigma]) \in \pi_1(U, x_0)$, $i_2([\sigma]) \in \pi_1(V, x_0)$ 因而

$$i_1([\sigma])^{-1} \cdot i_2([\sigma]) \in \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0).$$

N 为 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 中所有的 $i_1([\sigma])^{-1} \cdot i_2([\sigma])$ 生成的正规子群, 即:

$$N = \langle i_1([\sigma])^{-1} \cdot i_2([\sigma]) | [\sigma] \in \pi_1(U \cap V, x_0).$$

van Kampen 定理也可以理解为 $X = U \cup V$ 的基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 等于在 U 的基本群与 V 的基本群的自由积 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 中添加关系: 对任何 $U \cap V$ 的基本群 $\pi_1(U \cap V, x_0)$ 中的任何道路同伦类 $[\sigma]$, $i_1([\sigma]) = i_2([\sigma])$.

证明 *: 定理的证明很长, 在此我们只阐述一下定理证明的思路, (读者可以参考 [3] A.Hatcher 的 Algebraic Topology).

记

$$
\begin{aligned}
&j_1 : \pi_1(U, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0), && j_2 : \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0) \\
&\phi_1 : \pi_1(U, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) && \phi_2 : \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \\
&i : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)
\end{aligned}
$$

为内射导出的基本群同态. 由群自由积的性质知 j_1, j_2 导出同态

$$j = j_1 * j_2 : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0),$$

并且有商同态

$$p : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N.$$

因此, 我们有下面群同态的交换图

$$
\begin{tikzcd}
 & \pi_1(U, x_0) \arrow[d, "j_1"] \arrow[dr, "\phi_1"] \arrow[drr, bend left, "\phi_1'"] & & \\
\pi_1(U \cap V, x_0) \arrow[ur, "i_1"] \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "i_2"'] & \pi_1(X, x_0) & A * B \arrow[l, "j"'] \arrow[r, dotted, "\phi"'] & \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N \\
 & \pi_1(V, x_0) \arrow[u, "j_2"] \arrow[ur, "\phi_2"'] \arrow[urr, bend right, "\phi_2'"'] & & \arrow[ul, dotted, "p"]
\end{tikzcd}
$$

其中 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 简记为 $A * B$.

在此, 我们需要构做一个同构映射 $\phi : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 使得上图可换, 而 $p \cdot \phi$ 是同构.

首先构做一个对应 $\bar{\phi} : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$.

对任何 $\pi_1(X, x_0)$ 中的道路同伦类 $[\sigma]$, 选取一个代表元

$$\sigma : I \longrightarrow X \qquad \text{使得 } \sigma(0) = \sigma(1) = x_0.$$

由于单位区间 I 是紧致的, $\{U, V\}$ 是 X 的一个开覆盖, 存在 I 的一个划分

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{i-1} < t_i < \cdots < t_n = 1$$

使得对任何 i, $\sigma([t_{i-1}, t_i])$ 的像或者在 U 中或者在 V 中.

我们记

$$\sigma_i' : I \longrightarrow X \qquad \sigma_i'(s) = \sigma((1-s)t_{i-1} + st_i)$$

为 σ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 一段的道路, 则 σ_i' 或者是 U 中道路或者是 V 中道路. 道路的起点是 $\sigma(t_{i-1}) = x_{i-1}$, 终点是 $\sigma(t_i) = x_i$.

由于 $U, V, U \cap V$ 都是道路连通的, 我们依照以下原则选取从基点 x_0 到 $x_i = \sigma(t_i)$ 的道路 τ_i. (见图 2.7) 对任何 $0 < i < n$

1 如果 $\sigma([t_{i-1}, t_i]), \sigma([t_i, t_{i+1}])$ 的像同在 U 或同在 V 中, 我们选取 τ_i 为 U 或 V 中从 x_0 到 $x_i = \sigma(t_i)$ 的道路. 此时

$\sigma_i' * \tau_i^{-1}$ 是 U 或 V 中从 $x_{i-1} = \sigma(t_{i-1})$ 到基点 x_0 的道路.

$\tau_i * \sigma_{i+1}'$ 是 U 或 V 中从基点 x_0 到 $x_{i+1} = \sigma(t_{i+1})$ 的道路.

2 如果 $\sigma([t_{i-1}, t_i]), \sigma([t_i, t_{i+1}])$ 一个在 U 中一个在 V 中, 比如:

$$\sigma([t_{i-1}, t_i]) \subset U, \qquad \sigma([t_i, t_{i+1}]) \subset V,$$

则 $x_i = \sigma(t_i) \in U \cap V$. 我们选 τ_i 为 $U \cap V$ 中从基点 x_0 到 $x_i = \sigma(t_i)$ 的一条道路. 此时

$\sigma_i' * \tau_i^{-1}$ 是 U 中从 $x_{i-1} = \sigma(t_{i-1})$ 到基点 x_0 的道路.

$\tau_i * \sigma_{i+1}'$ 是 V 中从基点 x_0 到 $x_{i+1} = \sigma(t_{i+1})$ 的道路.

特别的, $\sigma_1' * \tau_1^{-1}$, $\tau_{n-1}' * \sigma_n'$ 是起点, 终点在 x_0 的闭路.

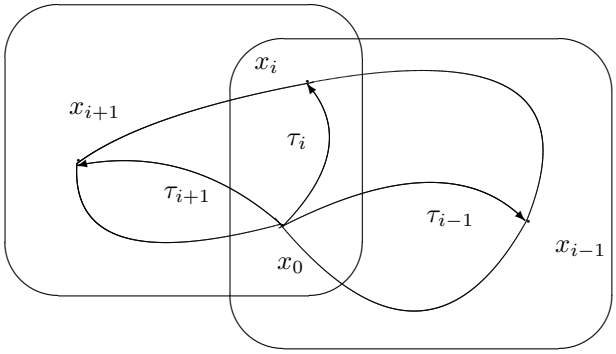


图 2.7

由此得到: 对任何 $1 \leqslant i \leqslant n$, $\tau_{i-1} * \sigma_i' * \tau_i^{-1}$ 是 U 或 V 中的闭路, 因而

$$[\sigma_1' * \tau_1^{-1}] \cdot [\tau_1 * \sigma_2 * \tau_2^{-1}] \cdots [\tau_{i-1} * \sigma_i' * \tau_i^{-1}] \cdots [\tau_{n-1} * \sigma_n']$$

是 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 中的一个元素, 它代表 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$ 中的一个等价类.

要完成整个定理的证明, 我们还需要完成以下几个步骤.

1, 证明等价类

$$\big([\sigma_1' * \tau_1^{-1}] \cdot [\tau_1 * \sigma_2 * \tau_2^{-1}] \cdots [\tau_{i-1} * \sigma_i' * \tau_i^{-1}] \cdots [\tau_{n-1} * \sigma_n']\big) \cdot N$$

在 $\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 中不依赖与从基点 x_0 到 $x_i=\sigma(t_i)$ 的道路 τ_i 的选取. 这是因为当另选从 x_0 到 x_i 的道路 γ_i 时,

$$\begin{aligned}
&[\sigma_1'*\gamma_1^{-1}]\cdot[\gamma_1*\sigma_2'*\gamma_2^{-1}]\cdots[\gamma_{i-1}*\sigma_i'*\gamma_i^{-1}]\cdots[\gamma_{n-1}*\sigma_n']\\
=&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\gamma_1^{-1}]\cdot[\gamma_1*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2'*\tau_2^{-1}]\cdot[\tau_2*\gamma_2^{-1}]\cdots[\gamma_{n-1}*\tau_{n-1}^{-1}]\cdot[\tau_{n-1}*\sigma_n']\\
=&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i'*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']
\end{aligned}$$

其中 $[\tau_i*\gamma_i^{-1}]$ 及 $[\gamma_i*\tau_i^{-1}]$ 同为 $\pi_1(U,x_0)$ 或 $\pi_1(V,x_0)$ 中的元, 或者虽分别在 $\pi_1(U,x_0)$ 和 $\pi_1(V,x_0)$ 中, 但同来自 $\pi_1(U\cup V,x_0)$. $[\tau_i\gamma_i^{-1}]\cdot[\gamma_i*\tau_i^{-1}]=1$.

2, 证明等价类

$$\big([\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i'*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']\big)\cdot N$$

在 $\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 中不依赖与分点

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_{i-1}<t_i<\cdots<t_n=1$$

的选取. 这可以通过证明: 增加分点 t_i' 不改变等价类来实现. 当

$$0=t_0'<t_1'<\cdots t_{j-1}'<t_j'<\cdots t_m'=1$$

是另一种划分时, 可以通过增加分点使得 $t_0,t_1,\cdots,t_n$, 和 $t_0',t_1',\cdots,t_m'$ 都是

$$0=s_0<s_1<\cdots<s_{k-1}<s_k<\cdots<s_N=1$$

的分点. 这样 $0=s_0<s_1<\cdots<s_{k-1}<s_k<\cdots<s_N=1$ 既是在 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=1$ 是增加了分点也是在 $0=t_0'<t_1'<\cdots<t_n'=1$ 上增加了分点.

对于增加一个分点 t_i', 假设

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_{i-1}<t_i'<t_i<\cdots<t_n=1.$$

记

$$\begin{aligned}
&\sigma_i'':I\to X, && \sigma_i''(s)=\sigma((1-s)t_{i-1}+st_i')\\
&\sigma_i''':I\to X, && \sigma_i'''(s)=\sigma((1-s)t_i'+st_i)
\end{aligned}$$

分别为 σ 在 $[t_{i-1},t_i']$ 和 $[t_i',t_i]$ 的一段, τ_i' 为从 x_0 到 x_i' 的道路. 则增加分点后对应的等价类为

$$\begin{aligned}
&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i''*\tau_i'^{-1}]\cdot[\tau_i'*\sigma_i'''*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']\\
=&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i''*\tau_i'^{-1}*\tau_i'*\sigma_i'''*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']\\
=&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i''*\sigma_i'''*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']\\
=&[\sigma_1'*\tau_1^{-1}]\cdot[\tau_1*\sigma_2*\tau_2^{-1}]\cdots[\tau_{i-1}*\sigma_i'*\tau_i^{-1}]\cdots[\tau_{n-1}*\sigma_n']
\end{aligned}$$

这是因为 $[\tau_{i-1} * \sigma_i'' * \tau_i'^{-1}], [\tau_i' * \sigma''' * \tau_i^{-1}]$ 同在 $\pi_1(U, x_0)$ 中或者同在 $\pi_1(V, x_0)$ 中, 可以在 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 中做乘积.

3, 证明等价类

$$\big([\sigma_1' * \tau_1^{-1}] \cdot [\tau_1 * \sigma_2 * \tau_2^{-1}] \cdots [\tau_{i-1} * \sigma_i' * \tau_i^{-1}] \cdots [\tau_{n-1} * \sigma_n']\big) \cdot N$$

在 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$ 中不依赖与道路同伦等价类 $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$ 中代表元 σ 的选取.

设 $\sigma \simeq_p \rho$, $F : I \times I \to X$ 是从 σ 到 ρ 的道路伦移，由于 $I \times I$ 是紧致的, U, V 是 X 的一个开覆盖, 存在 $\delta > 0$ 使得对 $I \times I$ 中任两个点 x, y, 当他俩的距离 $\rho(x, y) < \delta$ 时 $F(x), F(y)$ 同在 U 中或同在 V 中.

将 $I = [0, 1]$ 做一个划分 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{j-1} < t_j < \cdots < t_n = 1$ 使得 $max\{t_j - t_{j-1} | j = 1, 2, \cdots n\} < \delta/2$. 记

$$\begin{aligned} &\sigma_j : I \longrightarrow X, && \text{为}\sigma_j(s) = F(s, t_j), \\ &F_j : I \times I \longrightarrow X && \text{为}F_j(s, t) = F(s, (1-t)t_{j-1} + tt_j). \end{aligned}$$

则有道路同伦

$$\sigma = \sigma_0 \overset{F_1}{\simeq_p} \sigma_1 \overset{F_2}{\simeq_p} \sigma_2 \simeq_p \cdots \simeq_p \sigma_{j-1} \overset{F_j}{\simeq_p} \sigma_j \simeq_p \cdots \simeq_p \sigma_n = \rho$$

在此, 我们只需要证明 σ_{j-1} 对应的等价类

$$\big([\sigma_{j-1,1}' * \tau_{j-1,1}^{-1}] \cdots [\tau_{j-1,i-1} * \sigma_{j-1,i}' * \tau_{j-1,i}^{-1}] \cdots [\tau_{j-1,n-1} * \sigma_{j-1,m}']\big) \cdot N$$

和 σ_j 对应的等价类

$$\big([\sigma_{j,1}' * \tau_{j,1}'^{-1}] \cdot [\tau_{j,1}' * \sigma_{j,2}' * \tau_{j,2}'^{-1}] \cdots [\tau_{j,i-1}' * \sigma_{j,i}' * \tau_{j,i}'^{-1}] \cdots [\tau_{j,n-1}' * \sigma_{j,m}']\big) \cdot N$$

在 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$ 中相等, 则 $\sigma = \sigma_0$ 对应的等价类与 $\sigma_n = \rho$ 对应的等价类相同.

将 $\sigma \simeq_p \rho$ 拆分成许多段道路同伦的好处是当我们给出 I 的一个划分

$$0 = s_0 < s_1 < s_2 < \cdots < s_{i-1} < s_i < \cdots < s_m = 1,$$

它满足

$$\max\{s_i - s_{i-1} | i = 1, 2, \cdots, m\} < \delta/2$$

时不仅 σ_{j-1}, σ_j 在 $[s_{i-1}, s_i]$ 的一段全在 U 中或全在 V 中, 而且从 σ_{j-1} 到 σ_j 的整个伦移 F_j 在 $[s_{i-1}, s_i] \times I$ 这一段也全在 U 中或全在 V 中. (见图 2.9)

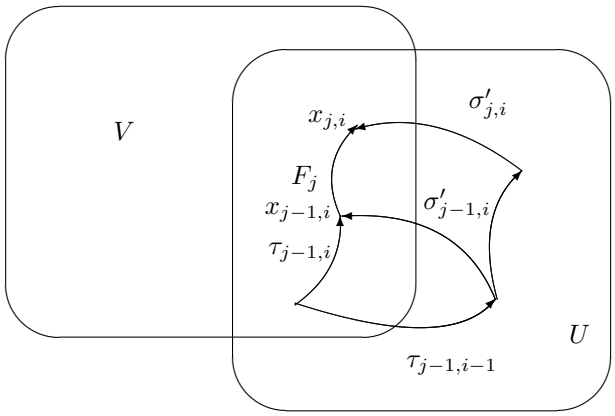


图 2.9

选取从 x_0 到 $x_{j-1,i} = \sigma_j(s_i)$ 的道路 $\tau_{j-1,i}$, 固定 s_i, $F_j(s_i,t)$ 是从 $x_{j-1,i}$ 到 $x_{j,i}$ 的道路, 并选取从 x_0 到 $x_{j,i}$ 的道路 $\tau'_{j,i}$ 为 $\tau_{j-1,i} * F_j(s_i,-)$. 注意到, 当 $F_j([s_{i-1},s_i]\times I)$ 与 $F_j([s_i,s_{i+1}]\times I)$ 一个在 U 中另一个在 V 中时 $F_(\{s_i\}\times I)\subset U\cap V$, 这样的选取是合理的. 易知在 $\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 中

$$[\tau_{j-1,i-1} * \sigma'_{j-1,i} * \tau^{-1}_{j-1,i}] = [\tau'_{j,i-1} * \sigma'_{j,i} * \tau'^{-1}_{j,i}].$$

这样我们建立了从 $\pi_1(X,x_0)$ 到 $\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 的对应 ϕ.

4, 证明: $\phi:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 是同态, 并且是满同态.

5, 证明: $\phi:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)$ 是单同态. 考虑下面群同态的交换图:

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0) \arrow[r, "p"] \arrow[d, "j"'] & \pi_1(U,x_0)*\pi_a(V,x_0)/N \\
\pi_1(X,x_0), \arrow[ur, dotted, "\phi"'] &
\end{tikzcd}$$

其中 $j:\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)\to\pi_1(X,x_0)$ 是由 $j_1:\pi_(U,x_0)\to\pi_1(X,x_0)$, j_2 $\pi_1(V,x_0)\to\pi_1(X,x_0)$ 诱导出的群的自由积到群的同态 (见习题 2.4.2). 由 ϕ 的构造, 我们知道 j 是一个满同态. 对任何 $[\sigma]\in\pi_1(U\cap V,x_0)$, $i_1([\sigma])^{-1}\cdot i_2([\sigma])$ 在群的自由积 $\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)$ 中不能被消去. 这是因为

$$i_1([\sigma])^{-1}\in\pi_1(U,x_0), \qquad i_2([\sigma])\in\pi_1(V,x_0).$$

当通过 j 将 $i_1([\sigma])^{-1}\cdot i_2([\sigma])$ 映射到 $\pi_1(X,x_0)$ 中后

$$j(i_1([\sigma])^{-1}\cdot i_2([\sigma])) = i([\sigma])^{-1}\cdot i([\sigma]) = 0\in\pi_1(X,x_0).$$

因而由所有 $i_1([\sigma])^{-1}\cdot i_2([\sigma])$ 生成的正规子群 N 是 $Kerj$ 的子群

$$N\subset Kerj\subset \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0).$$

另一方面

$$N=Kerp=Ker(\phi\cdot j)=j^{-1}(Ker\phi)\supset j^{-1}(0)=Kerj=N,$$

因而 $Ker\phi=\{0\}$, ϕ 是单射.

习题 2.4.1. 记 $\mathbb{Z}\{a\}$, $\mathbb{Z}\{b\}$ 分别为 a,b 生成的乘法群 $\mathbb{Z}$, 证明: 由 $[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$ 生成的正规子群中元素形如 $a^{n_1}b^{m_1}a^{n_2}b^{m_2}\cdots a^{n_s}b^{m_s}$ 满足:

$$n_1+m_1+n_2+m_2+\cdots+n_s+m_s=0$$

.

习题 2.4.2. 设 G_1,G_2, H 是群, 证明: 任何群同态 $f_1:G_1\to H$, $f_2:G_2\to H$ 都可以唯一的扩充成群同态

$$f_1*f_2:G_1*G_2\longrightarrow H$$

使得对于 $a_1\in G_1$, $a_2\in G_2$, $f_1(a_1*a_2)=f_1(a_1)\cdot f_2(a_2)$, $f_2(a_1*a_2)=f_1(a_1)\cdot f_2(a_2)$.

习题 2.4.3. 设 G 是一个非交换群, $[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$ 称为 G 的一个交换子. 证明: G 中所有的交换子 $\{[a,b]|a,b\in G\}$ 生成的子群

$$[G,G]=\{[a_1,b_1]\cdot[a_2,b_2]\cdots[a_n,b_n]|a_i,b_i\in G\}$$

是 G 的一个正规子群, 且 $G/[G,G]$ 是交换群.

习题 2.4.4. 设 G_1,G_2 是交换群, $G=G_1*G_2$. 证明: $G/[G,G]\cong G_1\oplus G_2$.

习题 2.4.5. 设 m,n 互素, 记 $G=(\mathbb{Z}/m)*(\mathbb{Z}/n)$. 证明: $G/[G,G]\cong\mathbb{Z}/m\cdot n$.

习题 2.4.6. 证明:*van Kampen* 定理中 $\phi:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$ 是满同态.

习题 2.4.7. 设 $U\cup V=X$, U,V 是道路连通的, $U\cap V$ 是单连通的, 证明:

$$k:\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)\xrightarrow{\cong}\pi_1(X,x_0)$$

是群同构.

2.5 基本群的计算与应用

在证明了 van Kampen 定理之后, 我们来讨论基本群的计算与应用等问题. 当然基本群的计算是一个很难的问题, 许多空间的基本群还是计算不出来的.

一点并: 设 $(X, x_0), (Y, y_0)$ 是两个带基点的拓扑空间, 定义他们的一点并 $X \vee Y$ 为 $X \coprod Y / x_0 \sim y_0$, 即将 X 和 Y 在基点粘和在一起.

命题 2.5.1. *记 $S^1 \vee S^1$ 为两个圆 S_1^1, S_2^1 沿基点 $x_0 = 1$ 粘和得到的拓扑空间, 则*

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong F(a, b)$$

为由两个元 $\{a, b\}$ 生成的自由群.

证明:将 $S^1 \vee S^1$ 分成两个开集的并 $U \cup V = S^1 \vee S^1$(见图 2.10)

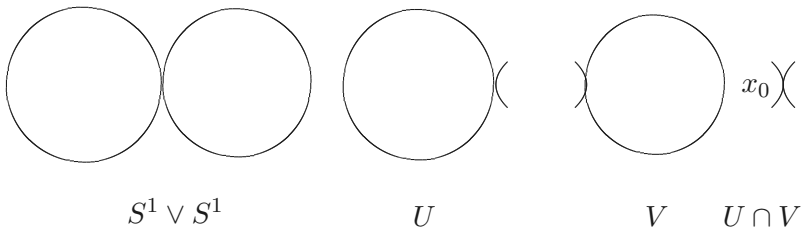


图 2.10

U, V 都同伦等价与 S^1, $\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$. $U \cap V$ 是可缩空间, $\pi_1(U \cap V, x_0) = 0$. 因而 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}/0 = F(a, b)$ 是由两个元 a, b 生成的自由群. a, b 代表的意义分别是绕左侧和右侧的圆逆时针方向转一周. □

例 2.5.1. *类似于命题 2.5.1 的证明方法, 容易得出*

$$\pi_1(S^1 \vee S^2, x_0) \cong \pi_1(S^1, x_0) * \pi_1(S^2, x_0) = \mathbb{Z} * 0 = \mathbb{Z}$$

设 X 是一个拓扑空间, $f : (S^1, 1) \to (X, x_0)$ 是映射. f 导出基本群的同态 $f_* : \pi_1(S^1, 1) \to \pi_1(X, x_0)$.

命题 2.5.2. *记 $X \cup_f (CS^1) = X \cup_f e^2$ 为 $f : S^1 \to X$ 的映射锥, 则*

$$\pi_1(X \cup_f e^2, x_0) \cong \pi_1(X, x_0) / \langle f_*([\sigma_1]) \rangle,$$

其中 $\langle f_*([\sigma_1])\rangle$ 为 $\pi_1(S^1,1)$ 的生成元 $[\sigma_1]$ 在同态 f_* 下的像生成的正规子群.

证明:记 $S^1=\{e^{2\pi it}|t\in\mathbb{R}\}$. 将 $X\cup_f e^2=Y$ 分成 U,V 的并, (见图 2.11)

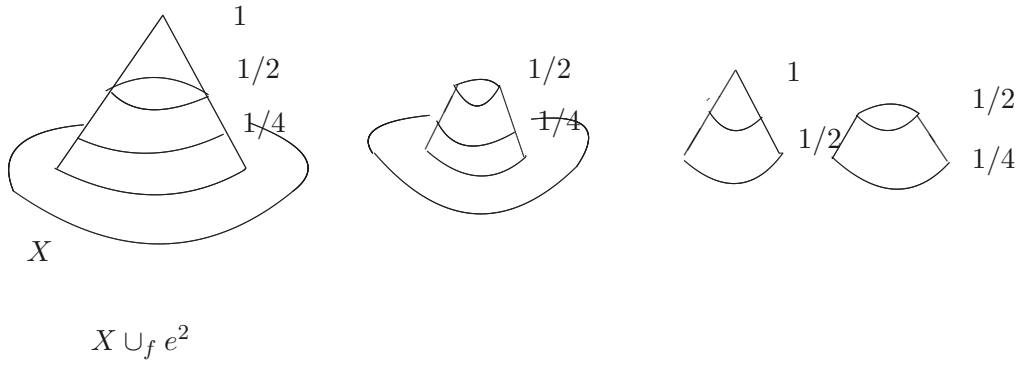


图 2.11

其中 $U=X\cup_f(S^1\times[0,1/2))=X\coprod S^1\times[0,1/2)/(z,0)\sim f(z)$ 为映射锥砍去上部的锥 $S^1\times[1/2,1]/S^1\times\{1\}$ 得到的开集, $V=S^1\times(1/4,1]/S^1\times\{1\}$ 为映射锥上部的锥, $U\cap V=S^1\times(1/4,1/2)$. 取基点 $x_0=(1,1/3)$ 为 $U\cap V=S^1\times(1/4,1/2)$ 中的一点, 则 U 同伦等价与 X,

$$P:U\xrightarrow{\simeq}X \qquad \begin{array}{l}\text{对于 } x\in X,\ P(x)=x.\\ \text{对于 } (z,t)\in S^1\times[0,1/2),\ P(z,t)=f(z)\end{array}$$

是同伦等价映射, V 是可缩空间, $U\cap V\simeq S^1$. 由 van Kampen 定理知

$$\begin{aligned}\pi_1(X\cup_f e^2,x_0)\cong&\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N\\ \cong&\pi_1(X,P(x_0))*\{e\}/P_*(N).\end{aligned}$$

下面我们计算正规子群 N 和 $P_*(N)$. $U\cap V=S^1\times(1/4,1/2)$,

$$\pi_1(U\cap V,x_0)\cong\mathbb{Z}$$

的生成元为 $[\sigma_1']$, 其中

$$\sigma_1':I\longrightarrow U\cap V=S^1\times(1/4,1/2),\qquad \sigma_1'(s)=(e^{2\pi is},1/3).$$

N 为 $\pi_1(U,x_0)*\{e\}$ 中由 $i_1([\sigma_1'])$ 生成的正规子群.

考察基本群的同构 $P_*:\pi_1(U,x_0)\to\pi_1(X,P(x_0))$, 我们注意到

$$P\cdot\sigma_1'(s)=P(e^{2\pi is},1/3)=f(e^{2\pi is})$$

因而 $P_*\cdot i_1([\sigma_1'])=[f\cdot\sigma_1]=f_*([\sigma_1])$，命题成立. □

推论 2.5.1. 设 $n\geqslant 2$, $f:S^n\to X$ 为任意映射, $X\cup_f CS^n=X\cup_f e^{n+1}$ 为 f 的映射锥，则

$$\pi_1(X\cup_f e^{n+1},x_0)\cong\pi_1(X,x_0).$$

证明:将 f 的映射锥 $X\cup_f e^{n+1}$ 做与推论 2.5.1 类似的分解 $X\cup_f e^{n+1}=U\cup V$, 此时仍有 $U\simeq X$, V 可缩, 而 $U\cap V\simeq S^n$. 因而 $\pi_1(U\cap V,x_1)=\{e\}$, 由 $i_1([\sigma])^{-1}i_2([\sigma])$ 生成的正规子群 $N=\{e\}$ 结论成立. □

例 2.5.2. n 维实射影平面 $\mathbb{R}P^n$ 的基本群 $\pi_1(\mathbb{R}P^n,x_0)\cong\mathbb{Z}/2$.

2 维实射影空间 $\mathbb{R}P^2$ 可以看作映射锥 $S^1\cup 2e^2$ 其中 $2:S^1\to S^1$ 为 $2(z)=z^2$, 即对于 $z=e^{2\pi it}\in S^1$, $2(e^{2\pi it})=e^{2\pi i2t}$. 它导出基本群的 2 倍映射

$$2:\pi_1(S^1,x_0)\cong\mathbb{Z}\longrightarrow\pi_1(S^1,x_0)\cong\mathbb{Z}.$$

由命题 *2.5.2* 知 $\pi_1(\mathbb{R}P^2,[x_0])\cong\mathbb{Z}/(2)=\mathbb{Z}/2$.

当 $n>2$ 时, n 维射影空间可以看作 $n-1$ 维射影空间 $\mathbb{R}P^{n-1}$ 上的映射锥

$$\mathbb{R}P^n=\mathbb{R}P^{n-1}\cup_p e^n,$$

其中 $p:S^{n-1}\to\mathbb{R}P^{n-1}=S^{n-1}/-x\sim x$ 为粘和对径点的映射, 由命题 *2.5.2* 知 $\pi_1(\mathbb{R}P^n,x_0)\cong\pi_1(\mathbb{R}P^{n-1},x_0)\cong\mathbb{Z}/2$.

定理 2.5.1. 任何群都可以实现为拓扑空间的基本群, 即: 对任何群 G 都存在拓扑空间 (X,x_0) 使得 $\pi_1(X,x_0)\cong G$.

证明:设群 G 是由其元素的集合 $S=\{\alpha_i|i\in\Lambda\}$ 生成的, 其中 Λ 是一个下标集, 记 $F(S)$ 为由 S 生成的自由群, 有自然的满同态

$$\phi:F(S)\to G,\qquad 满足\ \phi(\alpha_i)=\alpha_i.$$

由群同态基本定理知 $G \cong F(S)/Ker\phi$. 设 $Ker\phi$ 是由 $F(S)$ 中的元素簇 $\{\beta_j | j \in \Gamma\}$ 生成的正规子群, 其中 Γ 是下标集. 则

$$G \cong F(S)/\langle \beta_j | j \in \Gamma \rangle.$$

令 $Y = \bigvee_{i\in\Lambda} S_i^1$ 为圆簇 $\{S_i^1 | i \in \Lambda\}$ 的一点并，由习题 2.5.1 知

$$\pi_1(Y, y_0) = \pi_1(\bigvee_{i\in\Lambda} S_i^1, y_0) \cong F(S)$$

为由 $S = \{\alpha_i | i \in \Lambda\}$ 生成的自由群. 对于每一个 $\beta_j \in \pi_1(Y, y_0) = F(S)$, 记 β_j 的闭路代表元为 $\beta_j : I \to Y$. 在 Y 上通过每个映射

$$\beta_j' : S^1 \longrightarrow Y, \qquad 对于\ s \in [0,1],\ \beta_j'(e^{2\pi i s}) = \beta_j(s)$$

都粘贴一个 2 维胞腔 e_j^2, $j \in \Gamma$ 并令

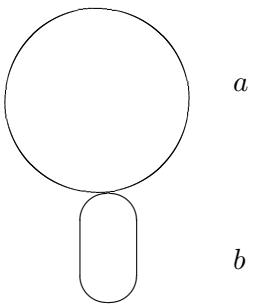
$$X = Y \bigcup_{j\in\Gamma} \cup_{\beta_j'} e_j^2.$$

则对每一个 $j \in \Gamma$, 基本群同态 $\beta_{j*}' : \pi_1(S^1, y_0) \cong \mathbb{Z} \to \pi_1(Y, y_0)$ 将 $\pi_1(S^1, y_0)$ 的生成元 $[\sigma_1]$ 映射到 β_j. 由命题 2.5.2 知

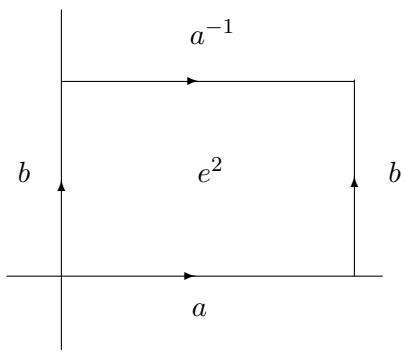
$$\pi_1(Y \bigcup_{j\in\Gamma} \cup_{\beta_j'} e_j^2, y_0) \cong \pi_1(Y, y_0)/\langle \beta_j | j \in \Gamma \rangle = G.$$

□

例 2.5.3. 环面 $T = S^1 \times S^1$, 因此其基本群是 $\pi_1(S^1 \times S^1, x_0) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. 环面还可以用以下方法构造出 *(见下图)*



$S^1 \vee S^1$



环面是两组对边按同方向粘和得到的. 在此我们先做两个圆的一点并 $S^1 \vee S^1$ 作为骨架, 之后将 e^2 的边界 $\partial e^2 = S^1$ 粘在骨架 $S^1 \vee S^1$ 上, 即

$$T = S^1 \vee S^1 \cup_f e^2.$$

$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0)$ 是由两个元 a, b 生成的自由群 $F(a,b)$. 考察 e^2 的边界在 $S^1 \vee S^1$ 上的粘法, 它的一周是 a, b, a 的反方向, b 的反方向, 即 f_* 将 $\pi_1(S^1, y_0)$ 的生成元 $[\sigma_1]$ 映射到了 $\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0)$ 中的 $aba^{-1}b^{-1}$. 因而

$$\pi_1(T, x_0) = \pi_1(S^1 \vee S^1 \cup_f e^2, x_0) = F(a,b)/\langle aba^{-1}b^{-1}\rangle \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

类似的, *Klein* 瓶 K 也可以看成是在骨架 $S^1 \vee S^1$ 上通过映射 $g : \partial e^2 = S^1 \to S^1 \vee S^1$ 粘上了正方形 e^2,

$$K = S^1 \vee S^1 \cup_g e^2.$$

所不同的是 e^2 的边界粘在 $S^1 \vee S^1$ 上的方法是 a, b, a 的反方向, b, 即 g_* 将 $\pi_1(S^1, y_0)$ 的生成元映到了 $aba^{-1}b$. 因而

$$\pi_1(K, x_0) = F(a,b)/\langle aba^{-1}b\rangle.$$

习题 2.5.1. 求多个圆一点并 $\bigvee\limits_{\alpha \in I} S^1_\alpha$ 的基本群 $\pi_1(\bigvee\limits_{\alpha \in I} S^1_\alpha, x_0)$, 其中 I 是一个下标集.

习题 2.5.2. 求 $SO(3)$ 的基本群 $\pi_1(SO(3), E)$.

习题 2.5.3. 求从环面 T 中挖去一点 x 得到的空间的基本群 $\pi_1(T - \{x\}, x_0)$.

习题 2.5.4. 证明从环面中挖去一点 $T - \{x\}$ 和从 *Klein* 瓶中挖去一点 $K - \{y\}$ 得到的空间的基本群同构.

习题 2.5.5. 求从 2 维实射影空间中挖去一点得到的空间的基本群 $\pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0)$.

习题 2.5.6. 试构作拓扑空间 (X, x_0) 使得 $\pi_1(X, x_0) = \mathbb{Z}/6$.

习题 2.5.7. 记 $T\sharp T$ 为从两个环面中各挖去一个小圆盘 D^2 后沿圆盘的边界粘和在一起得到空间,

$$T\sharp T = (S^1 \times S^1) - D^2 \cup_{S^1} (S^1 \times S^1)$$

称为两个环面的联通和. 求 $T\sharp T$ 的基本群.

2.6　覆盖空间 *

在证明圆的基本群 $\pi_1(S^1, x_0) = \mathbb{Z}$ 时用到了一个映射 $\phi : \mathbb{R} \to S^1$, $\phi(t) = e^{2\pi it}$ 他满足

1, 对任何 $z \in S^1$, $\phi^{-1}(z) \cong \mathbb{Z}$.

2, 存在 z 的道路连通邻域 U 使得 $\phi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{Z}$.

这个映射就是覆盖空间的原始思想.

定义 2.6.1. 一个空间 X 的覆盖空间是空间 $\widetilde{X}$ 并带有映射 $p : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 满足：存在 X 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$，使得对每个 α, $p^{-1}(U_\alpha)$ 是 $\widetilde{X}$ 中一些不相交的开集的并，每个分支都同胚与 U_α.

定理 2.6.1. 覆盖映射 $p : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 有同伦提升性质.

证明:设 $p : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 是一个覆盖映射，$F : Y \times I \longrightarrow X$ 是一个同伦. 对于 X 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 中的一个开集 U_α，$p^{-1}(U_\alpha)$ 中的一个分支 $\widetilde{U}_\alpha \subset \widetilde{X}$ 同胚与 U_α，构做映射 $\widetilde{p} : Y \times I \longrightarrow \widetilde{U}_\alpha = U_\alpha$ 由粘接定理得到 $\widetilde{X}$ 的映射. □

因此，覆盖映射有道路提升性质和道路同伦提升性质.

例 2.6.1. $p : \mathbb{R} \longrightarrow S^1$ $p(x) = (cos2\pi x, sin2\pi x)$ 如图 2.5. $p^{-1}(U) = (0, 1)$,U 构成了 S^1 的一个开覆盖.

$S^1 \vee S^1$ 的开覆盖 $p : \mathbb{R} \vee \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \vee S^1, p(s, t) = (cos2\pi s, sin2\pi t)$,$\pi(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

定义 2.6.2. 一个带基点的空间 (X, x_0) 称为单连通的如果其基本群 $\pi(X, x_0) = 0$.

命题 2.6.1. 覆盖映射 $p : \widetilde{X}, \longrightarrow X$ 导出基本群的单同态.

$$p_* : \pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

证明:设 $[\sigma]$ 是 $\pi_1(X)$ 中的零元素，即 $\sigma \simeq_p 0$，$\widetilde{\sigma}$ 是 σ 的道路提升，由道路提升性质和同伦提升性质知 $\widetilde{\sigma}$ 也道路同伦与 0. □

定义 2.6.3. 覆盖映射 $p : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 成为是 X 的万有覆盖（通用）覆盖，如果 $\widetilde{X}$ 的基本群 $\pi_1(\widetilde{X}) = 0$.

命题 2.6.2. 道路连通局部单连通空间 X 的万有覆盖 $\widetilde{X}$ 存在.

证明:构做集合

$$\widetilde{X} = \{[\gamma] | \gamma \text{ 是 } X \text{ 中以 } x_0 \text{ 为起点的道路}\}$$

在 $\widetilde{X}$ 中赋予紧开拓扑. 有自然的映射 $p : \widetilde{X} \longrightarrow X$，$p([\gamma]) = \gamma(1)$, 由于 X 道路连通，p 是满射. 对于 $\widetilde{X}$ 中的一个点 $[\gamma]$ 找 $\widetilde{X}$ 的一个集合

$$\widetilde{U} = \{[\lambda * \gamma]\{| \text{ 其中 } \lambda \text{ 是 } U \text{ 中在 } x_0 \text{ 的闭路}\}$$

$\widetilde{U}$ 同胚与 U.

对于 $\widetilde{X}$ 中的闭路 $\sigma : I \longrightarrow \widetilde{X}$ 构做 σ 到常值道路的同伦 $F : I \times I \longrightarrow \widetilde{X}$ 的同伦 $F(s) = \lambda_s * \gamma = (\lambda_s * \lambda_s^{-1}) * \gamma$ 其中 λ_s 为 λ 从 x_0 到 $\lambda(s)$ 的道路. □

第三章　奇异同调群

基本群是从带基点的拓扑空间范畴 $\mathfrak{T}_0$ 到群范畴 $\mathfrak{G}$ 的一个共变函子, 即:

1, 对任何带基点的拓扑空间 (X, x_0) 有一个群 $\pi_1(X, x_0)$ 与之对应.

2, 对于拓扑空间之间的映射 $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 有群同态 $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ 与之对应.

奇异同调群是从拓扑空间范畴 $\mathfrak{T}$ 到 Abel 群范畴 $\mathfrak{A}$ 的一个共变函子序列 $\{H_n(-)|n \geqslant 0\}$.

3.1　单纯同调群与奇异同调群

在介绍奇异同调群之前我们先介绍单纯同调群.

设 $K = \{\sigma|\sigma = (a_0, \cdots a_q)$ 是单形$\}$. 由所有 n 维单形生成自由 Abel 群

$$C_q(K) = \{\Sigma n_i \sigma_i | n_i \in \mathbb{Z}\}$$

称为 K 的 q 维链群. 由单纯复形的定义知：单形的面 $[a_0, \cdots, \widehat{a}_i \cdots a_q]$ 是 K 中的 $q-1$ 维单形.

定义 3.1.1. *在 $C_q(K)$ 中定义同态 $\partial_q : C_q \longrightarrow C_{q-1}$,*

$$\partial_q([a_0, a_1, \cdots, a_q] = \Sigma(-1)^i [a_0, \cdots, \widehat{a_i} \cdots, a_q]$$

称为链群间的边缘同态. 序列

$$\cdots \longrightarrow C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \longrightarrow C_0 \longrightarrow 0$$

称为单纯复形 K 的链复形.

例 3.1.1.

$$\begin{aligned}\partial_1[a_0,a_1] =&[a_1]-[a_0]\\ \partial_2[a_0,a_1,a_2] =&[a_1,a_2]-[a_0,a_2]+[a_0,a_1]\\ \partial_3[a_0,a_1,a_2,a_3] =&[a_1,a_2,a_3]-[a_0,a_2,a_3]+[a_0,a_1,a_3]-[a_0,a_1,a_2]\end{aligned}$$

命题 3.1.1. 对于 $q\geqslant 1$, $\partial_{q-1}\partial_q=0$.

证明:

$$C_1(K)\xrightarrow{\partial_1}C_0(K)\xrightarrow{\partial_0}0$$

显然 $\partial_0\partial_1=0$.

我们有 $\partial_q(\sigma)=\Sigma_i(-1)^i[a_0,\cdots,\widehat{a}_i,\cdots,a_n]$ 因此

$$\partial_{q-1}\partial_n(\sigma)=\sum_{j<i}(-1^i)$$

$$\begin{aligned}\partial_{q-1}\partial_n(\sigma)=&\sum_{j<i}(-1)^i(-1)^j[a_0,\cdots,\widehat{a}_j,\cdots,\widehat{a}_i,\cdots,a_q]\\ &+\sum_{j>i}(-1)^i(-1)^j[a_0,\cdots,\widehat{a}_i,\cdots,\widehat{a}_j,\cdots,a_q]\end{aligned}$$

后面两项将 i j 的互换实际上正负相反，因而和是零. □

定义 3.1.2. 对于链复形

$$\cdots\longrightarrow C_q\xrightarrow{\partial_q}C_{q-1}\xrightarrow{\partial_{q-1}}\cdots\longrightarrow C_0\longrightarrow 0$$

由于 $\partial_{q-1}\partial_q=0$，$Im\partial_{q+1}\subset Ker\partial_q$，

$Ker\partial_q$ 称为 K 的 q 维闭链群，$Im\partial_{q+1}$ 称为 K 的 q 维边缘链群，$Ker\partial_q/Im\partial_{q+1}$ 称为 K 的 q 维同调群，记为 $H_q(K)$.

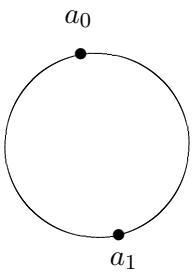
例 3.1.2. 如下图，圆 S^1 有三角剖分 $K=\{[a_0],[a_1],[a_0,a_1]\}$

$$C_0=\mathbb{Z}([a_0],[a_1])\qquad\qquad C_1=\mathbb{Z}([a_0,a_1])$$

$$\begin{aligned}\partial_1([a_0,a_1])=-\partial_1([a_1,a_0])=&[a_1]-[a_0]\\ \partial_0([a_0])=\partial_0([a_1])=&0\end{aligned}$$

因此 $\partial_1([a_0,a_1]+[a_1,a_0])=0$, $\partial_0([a_1])=\partial_0([a_0])=0$. $[a_0,a_1]+[a_1,a_0]$ 是 *1* 维闭链，$[a_0],[a_1]$ 是 *0* 维闭链.

$H_1(S^1)=\mathbb{Z}$ 由 $[a_0,a_1]+[a_1,a_0]$ 生成，而 $H_0(S^1)=0$ 由于 $[a_0]-[a_1]\in Im\partial_1$.



习题 3.1.1. 试计算出实射影空间的各维同调群.

习题 3.1.2. 试计算出 2 维球面的同调群.

3.2　奇异同调群

首先我们将 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 推广到无穷维欧氏空间,

$$\mathbb{R}^\infty = \{\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_m, \cdots) | \text{其中自某个 } x_n \text{ 以后所有的 } x_m \text{ 全等于 } 0.\}$$

在 $\mathbb{R}^\infty$ 中有自然的加法、数乘运算, 因而他是线性空间. 同时对于 $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_m \cdots), \beta = (y_1, y_2, \cdots, y_m, \cdots) \in \mathbb{R}^\infty$ 由于只有有限个 x_m, y_m 不为 0, $\sum\limits_{m=1}^{\infty}(x_m - y_m)^2$ 不存在收敛性问题. 定义 α 与 β 的距离

$$\rho(\alpha, \beta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_m - y_m)^2 + \cdots}$$

记 $\mathbb{R}^\infty$ 中点

$$\begin{aligned}
e_0 &= (0, 0, 0, \cdots, 0, \cdots) \\
e_1 &= (1, 0, 0, \cdots, 0, \cdots) \\
e_2 &= (0, 1, 0, \cdots, 0, \cdots) \\
&\cdots \\
e_q &= (0, 0, 0, \cdots, 1, \cdots) \\
&\cdots
\end{aligned}$$

容易验证: 对任何 $q \geqslant 0, e_0, e_1, \cdots, e_q$ 是几何无关的 $(e_1-e_0, e_2-e_0, \cdots, e_q-e_0)$ 是线性无关的. 它张成 $\mathbb{R}^\infty$ 中的一个 q 维标准单形 (见图 3.1)

$$\begin{aligned}\Delta^q =&(e_0, e_1, \cdots, e_q)\\ =&\{\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_q e_q | \lambda_i \geqslant 0, \ \sum_{i=0}^{q} \lambda_i = 1\}\\ =&\{(\lambda_1, \cdots, \lambda_q, 0 \cdots) \in \mathbb{R}^\infty | \lambda_i \geqslant 0, \sum_{i=1}^{q} \lambda_i = 1 - \lambda_0 \leqslant 1\}\end{aligned}$$

Δ^q 中的点 $\nu = \lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_q e_q$, $(\lambda_0, \lambda_1, \cdots, \lambda_q)$ 称为 ν 的重心坐标.

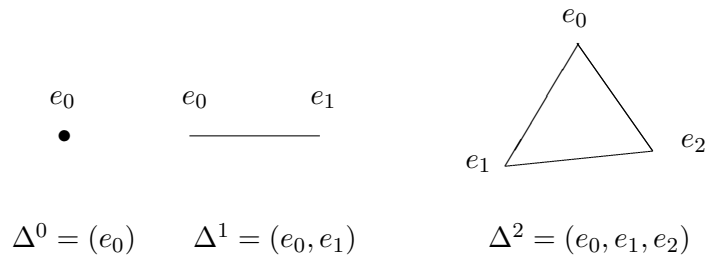


图 3.1

定义 3.2.1. *设 X 是一个拓扑空间. 从 q 维标准标准单形到 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^q \to X$ 称为 X 的一个 q 维奇异单形. X 中所有 q 维奇异单形生成的自由 Abel 群*

$$S_q(X) = \{\sum_{i=1}^{k} n_i \sigma_i | n_i \in \mathbb{Z}, \ \sigma_i : \Delta^q \to X\}$$

称为 X 的 q 维奇异链群.

在此应当注意的是:

1, 两个奇异单形 σ, σ' 相等指的是作为映射 $\sigma = \sigma' : \Delta^q \to X$ 两者相等.

2, 奇异链群 $S_q(X)$ 中的元素称为一个 q 维奇异链, 他是奇异单形的线性组合 $x = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + \cdots + n_k\sigma_k$(有限和) 且只在映射相同时才可以系数相加.

3, 0 维奇异单形 $\sigma_x : \Delta^0 = e_0 \to X$ 可以看做是 X 中的一个点 $\sigma_x(e_0) = x$, 记为 $x = \sigma_x$. 因而 0 维奇异链群 $S_0(X)$ 可以看做是 X 中所有点的线性组合.

4, 1 维单形 $\sigma : \Delta^1 \cong [0,1] \to X$ 可以看做是 X 中的一条道路, 因而 1 维奇异链群 $S_1(X)$ 可以看做是 X 中所有道路的线性组合.

对于每一个 $0 \leqslant i \leqslant q$, 存在线性映射

$$F^i : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q.$$

F^i 将 Δ^{q-1} 的顶点 $e_0, e_1, \cdots, e_{q-1}$ 映到 Δ^q 的顶点 $e_0, e_1, \cdots, \widehat{e_i}, \cdots, e_q$, 即

$$F^i(\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_{q-1} e^{q-1}) = \lambda_0 e_0 + \cdots + \lambda_{i-1} e_{i-1} + \lambda_i e_{i+1} + \cdots + \lambda_{q-1} e_q.$$

F^i 称为 Δ^q 的第 i 个面.

例 3.2.1. 2 维标准单形有 3 个面 $F^0, F^1, F^2 : \Delta^1 \to \Delta^2$ 其中

$$F^0(e_0, e_1) \longrightarrow (e_1, e_2), \quad F^1(e_0, e_1) \longrightarrow (e_0, e_2), \quad F^2(e_0, e_1) \longrightarrow (e_0, e_1).$$

(见图 3.2)

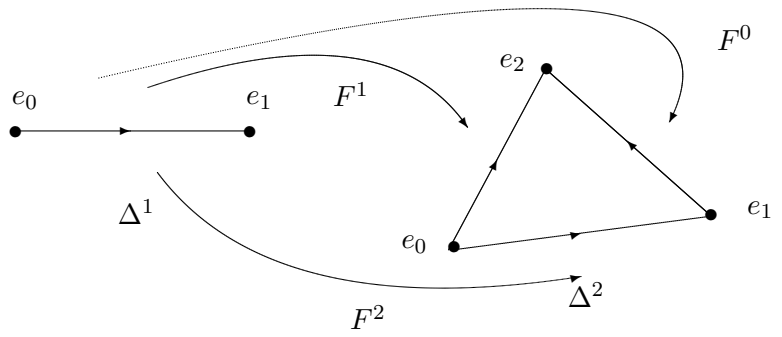


图 3.2

定义 3.2.2. $q > 0$, $\sigma : \Delta^q \to X$ 是 X 的一个 q 维单形, 则对于 $0 \leqslant i \leqslant q$

$$\sigma \cdot F^i : \Delta^{q-1} \xrightarrow{F^i} \Delta^q \xrightarrow{\sigma} X$$

是一个 $q-1$ 维奇异单形.

定义: 1, q 维单形 σ 的边缘是一个 $q-1$ 维链

$$\partial_q(\sigma)=\sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sigma\cdot F^i$$

2, 将 ∂_q 在 q 维链群 $S_q(X)$ 中做线性扩充, 即: 对于 q 维链 $x=\sum_{j=1}^{k}n_j\sigma_j$, 定义

$$\partial_q(\sum_{j=1}^{k}n_j\sigma_j)=\sum_{j=1}^{k}n_j\partial_q(\sigma_j)=\sum_{j=1}^{k}n_j\sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sigma_j\cdot F^i,$$

得到同态 $\partial_q:S_q(X)\to S_{q-1}(X)$, 这个同态称为奇异链群上的边缘算子.

3, 令 $\partial_0:S_0(X)\to 0$ 为零同态, 则有链群同态序列

$$\cdots\longrightarrow S_{q+1}(X)\xrightarrow{\partial_{q+1}}S_q(X)\xrightarrow{\partial_q}S_{q-1}(X)\longrightarrow\cdots\longrightarrow S_1(X)\xrightarrow{\partial_1}S_0(X)\xrightarrow{\partial_0}0,$$

这个奇异链群序列称为 X 的奇异链复形, 记为 $S_*(X)$.

比如, 对于一个 2 维奇异单形 $\sigma:\Delta^2\to X$

$$\partial_2(\sigma)=\sigma\cdot F^0-\sigma\cdot F^1+\sigma\cdot F^2.$$

引理 3.2.1. 对于任何 $q\geqslant 0$, 合成

$$\partial_q\partial_{q+1}=0:S_{q+1}\xrightarrow{\partial_{q+1}}S_q(X)\xrightarrow{\partial_q}S_{q-1}(X)$$

因而 $Im\partial_{q+1}\subset Ker\partial_q$.

证明:$\partial_0\partial_1=0:S_1(X)\to S_0(X)\to 0$ 是显然的.

对于 $q>0$, 只需证明对任何 $q+1$ 维奇异单形 $\sigma:\Delta^{q+1}\to X$, $\partial_q\partial_{q+1}(\sigma)=0$. 为此首先考察

$$F^i\cdot F^j:\Delta^{q-1}\xrightarrow{F^j}\delta^q\xrightarrow{F^i}\Delta^{q+1}$$

注意到 $F^i:\Delta^q\to\Delta^{q+1}$ 将顶点映射为

$$F^i(e_0,\cdots,e_{j-1},e_j\cdots e_q)=(e_0,\cdots e_{i-1},e_{i+1},\cdots e_j,e_{j+1},\cdots,e_{q+1})$$

当 $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant q+1$ 时,

$$\begin{aligned} F^i \cdot F^j(e_0, e_1, \cdots, e_{q-1}) =& F^i(e_0, \cdots, e_{j-1}, e_{j+1}, \cdots, e_q) \\ =& (e_0, \cdots e_{i-1}, e_{i+1}, \cdots e_j, e_{j+2} \cdots e_{q+1}) \end{aligned}$$

当 $0 \leqslant j < i \leqslant q+1$ 时,

$$\begin{aligned} F^i \cdot F^j(e_0, e_1, \cdots, e_{q-1}) =& F^i(e_0, \cdots, e_{j-1}, e_{j+1}, \cdots, e_q) \\ =& (e_0, \cdots e_{j-1}, e_{j+1}, \cdots e_{i-1}, e_{i+1} \cdots e_{q+1}) \\ =& F^j(e_0, \cdots, e_{i-2}, e_i \cdots, e_q) \\ =& F^j \cdot F^{i-1}(e_0, e_1, \cdots, e_{q-1}) \end{aligned}$$

因此我们有: 当 $0 \leqslant j < i \leqslant q+1$ 时,

$$F^i \cdot F^j = F^j \cdot F^{i-1} : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q \longrightarrow \Delta^{q+1}.$$

考察 $\partial_q \partial_{q+1}(\sigma)$

$$\begin{aligned} \partial_q \partial_{q+1}(\sigma) =& \partial_q(\sum_{i=1}^{q+1}(-1)^i \sigma \cdot F^i) \\ =& \sum_{i=0}^{q+1}(-1)^i \partial_q(\sigma \cdot F^i) \\ =& \sum_{i=0}(-1)^i(\sum_{j=0}^{q}(-1)^j \sigma \cdot F^i \cdot F^j \\ =& \sum_{0 \leqslant i \leqslant j \leqslant q}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^i \cdot F^j + \sum_{0 \leqslant j < i \leqslant q+1}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^i \cdot F^j \\ =& \sum_{0 \leqslant i \leqslant j \leqslant q}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^i \cdot F^j + \sum_{0 \leqslant j < i \leqslant q+1}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^j \cdot F^{i-1} \end{aligned}$$

注意到当用 s 替代 j 用 t 替代 $i-1$ 时

$$\sum_{0 \leqslant j < i \leqslant q+1}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^j \cdot F^{i-1} = \sum_{0 \leqslant s \leqslant t \leqslant q}(-1)^{s+t+1} \sigma \cdot F^s \cdot F^t$$

因而

$$\begin{aligned} & \sum_{0 \leqslant i \leqslant j \leqslant q}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^i \cdot F^j + \sum_{0 \leqslant j < i \leqslant q+1}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^j \cdot F^{i-1} \\ = & \sum_{0 \leqslant i \leqslant j \leqslant q}(-1)^{i+j} \sigma \cdot F^i \cdot F^j + \sum_{0 \leqslant s \leqslant t \leqslant q}(-1)^{s+t+1} \sigma \cdot F^s \cdot F^t = 0 \end{aligned}$$

引理成立. □

定义 3.2.3. 在链复形

$$\cdots \longrightarrow S_{q+1}(X) \xrightarrow{\partial_{q+1}} S_q(X) \xrightarrow{\partial_q} S_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0,$$

中定义:

1, $\mathbb{Z}_q(X) = Ker\partial_q$, $\partial_q : S_q(X) \to S_{q-1}(X)$, 称为 X 的闭链群. $\mathbb{Z}_q(X)$ 中的元 $z = \sum_{i=1}^{k} n_i\sigma_i$ 称为 X 的一条闭链, 他满足 $\partial_q(z) = 0$.

2, $\mathbb{B}_q(X) = Im\partial_{q+1}$, $\partial_{q+1} : S_{q+1}(X) \to S_q(X)$, 称为 X 的 q 维边缘链群, 他是闭链群 $\mathbb{Z}_q(X)$ 的子群. 对于 $S_q(X)$ 中的两个奇异链 x_1, x_2, 当 $x_1 - x_2 = \partial_{q+1}(x)$ 时称 x_1, x_2 相差一个边缘 *(*x_1, x_2 不必都是闭链*)*.

3, 商群 $H_q(X) = \mathbb{Z}_q(X)/\mathbb{B}_q(X) = Ker\partial_q/Im\partial_{q+1}$ 称为 X 的 q 维整系数非约化奇异同调群, 简称为 X 的 q 维同调群, 记为 $H_q(X)$ 或 $H_q(X, \mathbb{Z})$.

对于 X 的 q 维闭链 $z \in \mathbb{Z}_q(X)$, z 在 q 维同调群 $H_q(X)$ 中的等价类记为 $[z] \in H_q(X)$, z 称为同调类 $[z]$ 的一个代表元. 两个同调类 $[z] = [z']$ 指两个代表元闭链 z, z' 相差一个边缘，$z - z' = \partial_{q+1}(x)$.

首先我们通过下面几个例子看同调的几何意义:

例 3.2.2. 如果 $\sigma : \Delta^1 \cong I \to X$ 是一条闭路 $\sigma(e_1) = \sigma(e_0)$, 则作为 1 维奇异单形 σ 是 $S_1(X)$ 中的一条闭链, $[\sigma]$ 是 1 维同调群中的一个同调类.

如果 σ 道路同伦与常值道路, 则 σ 是一个边缘, $[\sigma] = 0 \in H_1(X)$.

$\Delta^1 = (e_0, e_1) = \{\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 | \lambda_0, \lambda_1 \geqslant 0, \lambda_0 + \lambda_1 = 1\} \cong I$. 拓扑空间 X 中的一个 1 维奇异单形 $\sigma : \Delta^1 \to X$ 可以看成是 X 中的一条道路, 起点在 $\sigma(e_0)$ 终点在 $\sigma(e_1)$. σ 的边缘

$$\partial_1(\sigma) = \sigma \cdot F^0 - \sigma \cdot F^1 = \sigma(e_1) - \sigma(e_0).$$

注意到 0 维单形是一个点 e_0, $\sigma \cdot F^0(e_0) = \sigma(e_1)$ 是终点, $\sigma \cdot F^1(e_0) = \sigma(e_0)$ 是起点. 因此 $\partial_1(\sigma)$ 可以看做是终点减去起点.

当 σ 是 X 中的一条闭路时 $\sigma(e_1) = \sigma(e_0)$, $\partial_1(\sigma) = 0$. 作为奇异单形 $\sigma : \Delta^1 \to X$ 是 $S_1(X)$ 中的一个闭链, $[\sigma]$ 代表 1 维同调群中的一个同调类.

当 $\sigma : \Delta^1 \to X$ 道路同伦与常值道路 $c_0 : \Delta^1 \to \sigma(e_0) \in X$ 时, 设 $F : \Delta^1 \times I \to X$ 是从 σ 到 c_0 的道路伦移, 即对于 $\nu \in \Delta^1$, $t \in I$

$$\begin{aligned} F(\nu, 0) =& \sigma(\nu), & F(\nu, 1) \equiv& c_0(\nu) = \sigma(e_0). \\ F(e_0, t) =& \sigma(e_0), & F(e_1, t) =& \sigma(e_1) = \sigma(e_0). \end{aligned}$$

F 可以收缩成 Δ^1 的锥到 X 的映射 $\widetilde{F}: C\Delta^1 \to X$, 其中 $C\Delta^1 = \Delta^1 \times I/\Delta^1 \times \{1\}$, 映射 $\widetilde{F}$ 为: 对任何 $[\nu, t] \in C\Delta^1$

$$\widetilde{F}([\nu, t]) = F(\nu, t)$$

由于 $F(\nu, 1) \equiv \sigma(e_0)$, $\widetilde{F}$ 连续.

另外构作线性同胚映射 $f: \Delta^2 \to C\Delta^1$ 使得

$$f(e_0) = [\nu, 1], \qquad f(e_1) = [e_0, 0], \qquad f(e_2) = [e_1, 0]$$

(见图 3.3)

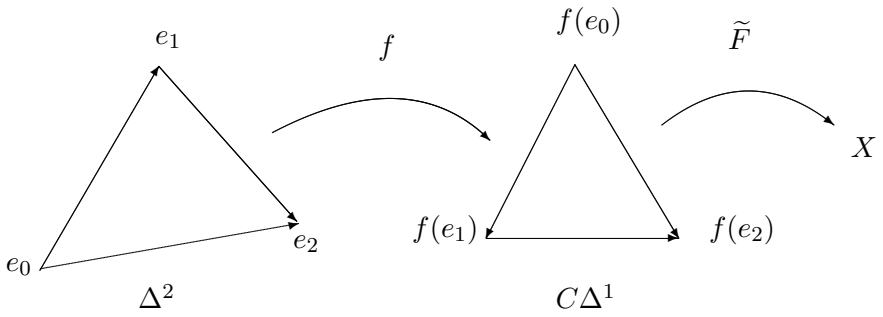


图 3.3

则 $\widetilde{F} \cdot f: \Delta^2 \xrightarrow{f} C\Delta^1 \xrightarrow{\widetilde{F}} X$ 是 X 中的一个 2 维奇异单形.

$$\partial_2(\widetilde{F} \cdot f) = \widetilde{F} \cdot f \cdot F^0 - \widetilde{F} \cdot f \cdot F^1 + \widetilde{F} \cdot f \cdot F^2.$$

注意到

$$\begin{aligned}
\widetilde{F} \cdot f \cdot F^0 = \sigma : (e_0, e_1) &\xrightarrow{F^0} (e_1, e_2) \xrightarrow{f} \Delta^1 \times \{0\} \xrightarrow{\widetilde{F}} X \\
\widetilde{F} \cdot f \cdot F^1 = c_0 : (e_0, e_1) &\xrightarrow{F^1} (e_0, e_2) \xrightarrow{f} \{e_1\} \times I \xrightarrow{\widetilde{F}} X \\
\widetilde{F} \cdot f \cdot F^2 = c_0 : (e_0, e_1) &\xrightarrow{F^2} (e_0, e_1) \xrightarrow{f} \{e_0\} \times I \xrightarrow{\widetilde{F}} X
\end{aligned}$$

我们有 $\partial_2(\widetilde{F} \cdot f) = \sigma - c_0 + c_0 = \sigma$. σ 是一个边缘, $[\sigma] = 0 \in H_1(X)$.

例 3.2.3. 当奇异单形 $\sigma,\tau:\Delta^1\to X$ 满足 $\sigma(e_1)=\tau(e_0)$ 时可以做道路乘积

$$\sigma*\tau:\Delta^1\longrightarrow X,$$

对于 $(1-\lambda_1)e_0+\lambda_1e_1\in\Delta^1$,

$$\sigma*\tau((1-\lambda_1)e_0+\lambda_1e_1)=\begin{cases}\sigma((1-2\lambda_1)e_0+2\lambda_1e_1) & 0\leqslant\lambda_1\leqslant 1/2,\\ \tau((2-2\lambda_1)e_0+(2\lambda_1-1)e_1) & 1/2\leqslant\lambda_1\leqslant 1.\end{cases}$$

则 $\sigma+\tau-\sigma*\tau=\partial_2(\delta)$ 是一个上边缘.

我们构作 X 中的一个 2 奇异单形 $F:\Delta^2\to X$, (见图 3.4)

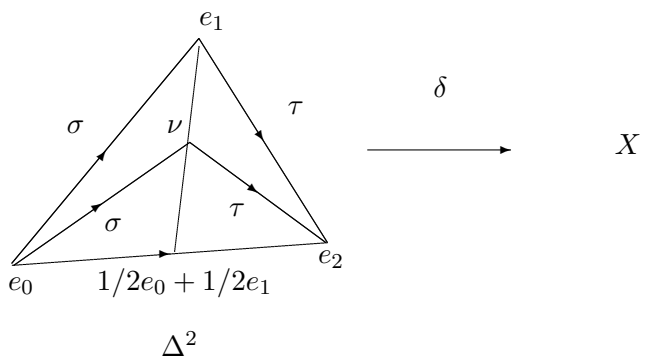


图 3.4

从 e_1 向 e_0,e_2 的中点 $1/2e_0+1/2e_2$ 引一条直线 L. 对于直线 L 上的一点 $\nu=(1-s)e_1+s(1/2e_0+1/2e_2)$, 引一条从 e_0 到 ν 的直线 l_1, 他上面的点记为 $(1-t)e_0+t\nu$, 再引一条从 ν 到 e_2 的直线 l_2, 他上面的点记为 $(1-t)\nu+te_2$. 定义 $\delta:\Delta^2\to X$ 为:

对于 l_1 上的点 $(1-t)e_0+t\nu$, $\quad\delta((1-t)e_0+t\nu)=\sigma((1-t)e_0+te_1)$.

对于 l_2 上的点 $(1-t)\nu+te_2$, $\quad\delta((1-t)\nu+te_2)=\tau((1-t)e_0+te_1)$.

由

$$\begin{aligned}\delta\cdot F^2=&\sigma:(e_0,e_1)\xrightarrow{F^2}(e_0,e_1)\xrightarrow{\delta}X\\ \delta\cdot F^1=&\sigma*\tau:(e_0,e_1)\xrightarrow{F^1}(e_0,e_2)\xrightarrow{\delta}X\\ \delta\cdot F^0=&\tau:(e_0,e_1)\xrightarrow{F^2}(e_1,e_2)\xrightarrow{\delta}X\end{aligned}$$

知 $\sigma+\tau-\sigma*\tau=\partial_2(\delta)$.

例 3.2.4. 环面 $T = S^1 \times S^1$ 是由 $I \times I$ 按同方向粘和对边得到的 *(见图 3.5)*，记 $\pi : I \times I \longrightarrow T$ 为粘合映射.

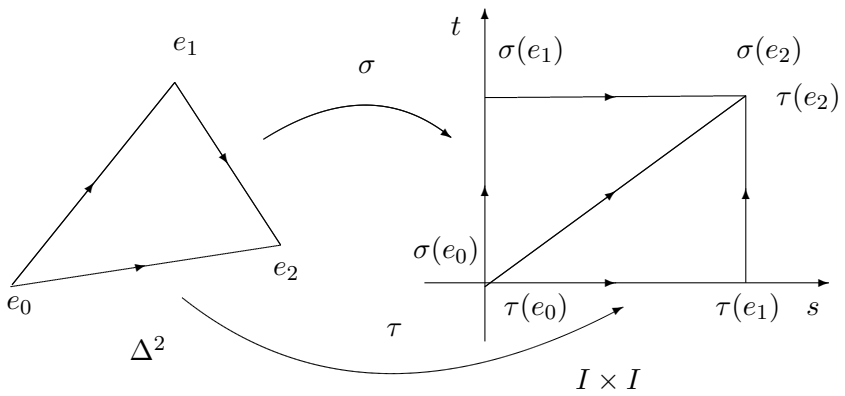


图 *3.5*

我们构作 $\sigma, \tau : \Delta^2 \to I \times I$ 分别为 Δ^2 到 $I \times I$ 的上半部分三角形 $\{(s,t) \in I \times I | s \leqslant t\}$ 和到下半部分三角形 $\{(s,t) \in I \times I | s \geqslant t\}$ 的线性同胚使得

$$\begin{aligned} \sigma(e_0) =& (0,0), & \sigma(e_1) =& (0,1), & \sigma(e_2) =& (1,1) \\ \tau(e_0) =& (0,0), & \tau(e_1) =& (1,0), & \tau(e_2) =& (1,1) \end{aligned}$$

并记 $\pi : I \times I \to T = I \times I / \sim$ 为粘和映射. 则 $\pi \cdot \sigma, \pi \cdot \tau$ 是环面 T 中的两个 2 维单形.

由于粘和以后 $(s,0) \sim (s,1)$, $(0,t) \sim (1,t)$, 有

$$\begin{aligned} \pi \cdot \sigma \cdot F^0 =& \pi \cdot \tau \cdot F^2, & \pi \cdot \sigma \cdot F^2 =& \pi \cdot \tau \cdot F^0, \\ \pi \cdot \sigma \cdot F^1 =& \pi \cdot \tau \cdot F^1 \end{aligned}$$

$$\begin{tikzcd} & (e_1, e_2) \arrow[r, "\tau"] & \{1\} \times I \arrow[dr, "\pi"] & \\ (e_0, e_1) \arrow[ur, "F^0"] \arrow[dr, "F^2"'] & & & T \\ & (e_0, e_1) \arrow[r, "\sigma"] & \{0\} \times I \arrow[ur, "\pi"'] & \end{tikzcd}$$

因此

$$\begin{aligned}\partial_2(\pi\cdot\sigma-\pi\cdot\tau)=&\pi\cdot\sigma\cdot F^0-\pi\cdot\sigma\cdot F^1+\pi\cdot\sigma\cdot F^2\\&-\pi\cdot\tau\cdot F^2+\pi\cdot\tau\cdot F^1-\pi\cdot\tau\cdot F^0\\=&0\end{aligned}$$

$\pi\cdot\sigma-\pi\cdot\tau$ 是 T 的一个 2 维闭链, $[\pi\cdot\sigma-\pi\cdot\tau]$ 代表环面 T 的 2 维同调群中的一个同调类. 而 $\pi\cdot\sigma$ 和 $\pi\cdot\tau$ 的像恰好把环面分成了两部分.

命题 3.2.1. 如 X 是道路连通的, 则 X 的 0 维同调群 $H_0(X)=\mathbb{Z}$. $H_0(X)$ 的生成元是 $[x_0]\in H_0(X)$, 且对 X 中的任何点 x_1, $[x_0]=[x_1]$.

证明:考察链复形

$$\cdots\longrightarrow S_1(X)\xrightarrow{\partial_1}S_0(X)\xrightarrow{\partial_0}0.$$

闭链群 $\mathbb{Z}_0(X)=Ker\partial_0=S_0(X)$ 是由 X 的所有的点生成的自由 Abel 群.

对于 0 维闭链群中的任何两个点 x_0, x_1, 存在从 x_0 到 x_1 的道路 $\sigma:\Delta^1=I\to X$ 使得 $\sigma(e_0)=x_0$, $\sigma(e_1)=x_1$. 因而 x_1 与 x_0 相差一个边缘 $\partial_1(\sigma)$, 作为同调类 $[x_0]=[x_1]$. 在 0 维同调群 $H_0(X)$ 中 $[\sum\limits_{i=1}^{k}n_ix_i]=\left(\sum\limits_{i=1}^{k}n_i\right)[x_0]$. □

推论 3.2.1. 如果 X 有 n 个道路连通分之 $\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$, 则 X 的 0 维同调群 $H_0(X)$ 是 n 个 $\mathbb{Z}$ 的直和.

对于一般的拓扑空间来说, q 维奇异链群 $S_q(X)$ 总是无限生成的自由 Abel 群. 要想直接从定义计算出其同调群 $H_q(X)$ 基本是不可能的，但对于独点空间 $\{x_0\}$ 来说, 由于 q 维奇异单形 $\sigma_q:\Delta^q\to\{x_0\}$ 只有一个, 可以计算出其各维同调群.

命题 3.2.2. 独点空间 $\{x_0\}$ 的同调群为

$$H_q(\{x_0\})=\begin{cases}\mathbb{Z} & q=0\\ 0 & q>0.\end{cases}$$

证: 独点空间 $\{x_0\}$ 是道路连通的, 因而 $H_0(\{x_0\})=\mathbb{Z}$.

对于 $q>0$, 记独点空间唯一的 q 维奇异单形为 $\sigma_q:\Delta^q\to\{x_0\}$, $S_q(\{x_0\})=\mathbb{Z}\{\sigma_q\}$ 为由 σ_q 生成的自由 Abel 群. 对任何 $0\leqslant i\leqslant q$

$$\sigma_q\cdot F^i=\sigma_{q-1}:\Delta^{q-1}\xrightarrow{F^i}\Delta^q\xrightarrow{\sigma_q}\{x_0\}.$$

考察链复形

$$\cdots\longrightarrow S_{q+1}(X)\xrightarrow{\partial_{q+1}}S_q(X)\xrightarrow{\partial_q}S_{q-1}(X)\longrightarrow\cdots,$$

1, 当 $q=2k>0$ 是偶数时

$$\begin{aligned}\partial_{2k}(\sigma_{2k})=&\sum_{i=0}^{2k}(-1)^i\sigma_{2k}\cdot F^i\\=&\sigma_{2k-1}-\sigma_{2k-1}+\cdots+\sigma_{2k-1}-\sigma_{2k-1}+\sigma_{2k-1}\\=&\sigma_{2k-1}.\end{aligned}$$

$\partial_{2k}:S_{2k}(\{x_0\})\to S_{2k-1}(\{x_0\})$ 是同构, 闭链群 $\mathbb{Z}_{2k}(\{x_0\})=Ker\partial_{2k}=0$. 因而

$$H_{2k}(\{x_0\})=0/Im\partial_{2k+1}=0.$$

2, 当 $q=2k+1>0$ 是奇数时

$$\begin{aligned}\partial_{2k+1}(\sigma_{2k+1})=&\sum_{i=0}^{2k+1}(-1)^i\sigma_{2k+1}\cdot F^i\\=&\sigma_{2k}-\sigma_{2k}+\cdots+\sigma_{2k}-\sigma_{2k}\\=&0.\end{aligned}$$

闭链群 $\mathbb{Z}_{2k+1}(\{x_0\})=S_{2k+1}(\{x_0\})$. 但此时 $\partial_{2k+2}:S_{2k+2}(\{x_0\})\to S_{2k+1}(\{x_0\})$ 是同构, $\mathbb{B}(\{x_0\})=Im\partial_{2k+2}=S_{2k+1}(\{x_0\})$. 同调群

$$H_{2k+1}(\{x_0\})=\mathbb{Z}_{2k+1}(\{x_0\})/\mathbb{B}_{2k+1}(\{x_0\})=0.$$

□

习题 3.2.1. 如果我们改变 0 维边缘算子为

$$\partial_0^*:S_0(X)\longrightarrow\mathbb{Z},$$

对任何 0 维奇异链 $\sum_{i=1}^{k} n_i x_i$, $\partial_0^*(\sum_{i=1}^{k} n_i x_i) = \sum_{i=1}^{k} n_i \in \mathbb{Z}$.

1, 证明*:* $\partial_0^* \partial_1 = 0$.

2, 此时的链复形变为

$$\cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0^*} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

0 维同调群变为 $\widetilde{H}_0(X) = Ker\partial_0^*/Im\partial_1$ 称为约化同调群.

证明*:* $H_0(X) \cong \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$.

习题 3.2.2. 设 X 有两个道理连通分支 X_1, X_2, 证明*:*q 维奇异链群

$$S_q(X) \cong S_q(X_1) \oplus S_q(X_2)$$

且

$$\partial_q(S_q(X_1)) \subset S_{q-1}(X_1), \qquad \partial_q(S_q(X_2)) \subset S_{q-1}(X_2).$$

因而 $H_q(X) \cong H_q(X_1) \oplus H_q(X_2)$.

习题 3.2.3. 证明*:* 如果 1 维奇异单形 $C_0 : \Delta^1 \to X$ 是常值映射, 则 C_0 是一个边缘.

习题 3.2.4. 证明*:* 如果两个 1 维奇异单形 $\sigma \simeq_p \tau : \Delta^1 \to X$ 作为 X 中的道路是道路同伦的, 则 $\sigma - \tau$ 是一个边缘.

习题 3.2.5. 设 $\sigma : \Delta^1 \to X$ 是从 x_1 到 x_2 的一条道路, $\gamma_0, \gamma_1 : \Delta^1 \to X$ 分别是从 x_0 到 x_1, x_2 的道路，证明*:* 作为 1 维奇异链, $\gamma_1 + \sigma - \gamma_2$ 是一条闭链.

习题 3.2.6. 记 $\sigma^{-1} : \Delta^1 \to X$ 是 σ 的逆道路. 证明*:* 1 维奇异链 $\sigma + \sigma^{-1}$ 是一个边缘.

习题 3.2.7. 试证明：如果 $\sigma \simeq_p \tau$ 则 σ-τ 是一个边缘.

习题 3.2.8. 设 $\sigma, \tau : \Delta^1 \to X$ 是 X 中起点、终点都在 x_0 的闭路，证明*:* 作为 1 维同调类 $[\sigma * \tau] = [\sigma] + [\tau] \in H_1(X)$.

3.3　同调群的同伦不变性

设 $f: X \to Y$ 是一个映射, 则对 X 的任意 q 维奇异单形 $\sigma: \Delta^q \to X$,

$$f \cdot \sigma : \Delta^1 \xrightarrow{\sigma} X \xrightarrow{f} Y$$

是 Y 的一个奇异单形，将这个对应在 $S_q(X)$ 上做线性扩充得到同态

$$f_\sharp : S_q(X) \longrightarrow S_q(Y).$$

引理 3.3.1. 映射 $f: X \to Y$ 导出的同态 $f_\sharp : S_q(X) \to S_q(Y)$ 满足 $\partial_q \cdot f_\sharp = f_\sharp \cdot \partial_q$, 即

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "f_\sharp"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "f_\sharp"'] & \cdots \arrow[r] & S_1(X) \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "f_\sharp"'] & S_0(X) \arrow[r, "\partial_0"] \arrow[d, "f_\sharp"'] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & S_q(Y) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(Y) \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & S_1(Y) \arrow[r, "\partial_1"'] & S_0(Y) \arrow[r, "\partial_0"'] & 0
\end{tikzcd}$$

可换，因而 $f_\sharp$ 导出同调群的同态 $f_* : H_q(X) \longrightarrow H_q(Y)$.

证明:对任何 q 维奇异单形 $\sigma: \Delta^q \to X$,

$$f_\sharp \cdot \partial_q(\sigma) = f_\sharp(\sum_{i=0}^{q}(-1)^i \sigma \cdot F^i) = \sum_{i=0}^{q}(-1)^i f \cdot (\sigma \cdot F^i)$$

$$= \sum_{i=0}^{q}(-1)^i (f \cdot \sigma) \cdot F^i = \partial_q \cdot f_\sharp(\sigma)$$

因而 $f_\sharp \cdot \partial_q = \partial_q \cdot f_\sharp$.

对任何 X 的 q 维同调类 $[z] \in H_q(X)$, 取他的一个代表元 $z \in \mathbb{Z}_q(X)$ 由

$$\partial_q(f_\sharp(z)) = f_\sharp(\partial_q(z)) = f_\sharp(0) = 0$$

知 $f_\sharp(z)$, 是 Y 的 q 维闭链.

如果 z' 是同调类 $[z]$ 的另一个代表元, 则 z 与 z' 相差一个边缘, 即存在 $q+1$ 维链 $x = \sum_k m_k \tau_k \in S_{q+1}(X)$ 使得 $z - z' = \partial_{q+1}(x)$. 因而

$$f_\sharp(z) - f_\sharp(z') = f_\sharp(z - z') = \partial_{q+1}(f_\sharp(x)).$$

定义同调群映射 $f_* : H_q(X) \to H_q(Y)$ 为

$$f_*([z]) = [f_\sharp(z)] \in H_q(Y).$$

容易验证 f_* 是群同态. □

定理 3.3.1. 映射 $f: X \to Y$ 导出的同调群的同态 $f_*: H_q(X) \to H_q(Y)$ 满足:

1), 单位映射 $1: X \to X$ 导出的同态是单位映射 $1_* = 1: H_q(X) \to H_q(X)$.

2), 映射 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 的合成 $g \cdot f$ 导出的同态满足

$$(g \cdot f)_* = g_* \cdot f_* \qquad \begin{tikzcd} H_q(X) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_*"'] & H_q(Y) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(Z) \end{tikzcd}$$

因而同调群是同胚不变量, 同调函子是一列从拓扑空间范畴 $\mathfrak{T}$ 到 *Abel* 群范畴 $\mathfrak{A}$ 的共变函子.

证明:对 X 的任何 q 维奇异单形 $\sigma: \Delta^q \to X$.

1) 由 $1_\sharp(\sigma) = 1 \cdot \sigma = \sigma$ 易得 $1_* = 1$.

2) 由

$$(g \cdot f)_\sharp(\sigma) = g \cdot f \cdot \sigma = g_\sharp \cdot f_\sharp(\sigma)$$

知 $(g \cdot f)_* = g_* \cdot f_*$.

由定理 3.3.1 易知: 如果 $f: X \overset{\cong}{\to} Y$ 是同胚映射, $g: Y \overset{\cong}{\to} X$ 是同胚逆映射则对任何 $q \geqslant 0$, $f_*: H_q(X) \overset{\cong}{\to} H_q(Y)$ 都是同构. □

和基本群一样, 同调群也是同伦不变量:

定理 3.3.2. 如果 $f \overset{F}{\simeq} g: X \to Y$ 是同伦的两个映射, 则他们导出相同的同调群同态

$$f_* = g_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y).$$

推论 3.3.1. 如果 X 与 Y 是同伦等价的拓扑空间, $f: X \overset{\simeq}{\to} Y$ 是同伦等价映射, 则 f 导出同调群的同构映射

$$f_*: H_q(X) \xrightarrow{\cong} H_q(Y)$$

证明:设 $g: Y \to X$ 是 f 的同伦逆, $g \cdot f \simeq 1_X$, $f \cdot g \simeq 1_Y$. 则有 $g_* \cdot f_* = 1$, $f_* \cdot g_* = 1$ $\begin{tikzcd} H_q(X) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "1"'] & H_q(Y) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(X) \end{tikzcd}$ $\begin{tikzcd} H_q(Y) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "1"'] & H_q(X) \arrow[d, "f_*"] \\ & H_q(Y) \end{tikzcd}$ $f_*: H_q(X) \to H_q(Y)$ 是同构. □

证明:定理证明的关键是通过从 f 到 g 的伦移 $F: X\times I\to Y$ 构作一系列链群之间的同态

$$\{H_q: S_q(X)\longrightarrow S_{q+1}(Y)\}_{q\geqslant 0}$$

使得 $g_\sharp - f_\sharp = H_{q-1}\cdot\partial_q+\partial_{q+1}\cdot H_q$, 即有下面的交换图

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "g_\sharp"', "-f_\sharp"] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "g_\sharp"', "-f_\sharp"] \arrow[dl, "H_q"] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "g_\sharp"', "-f_\sharp"] \arrow[dl, "H_{q-1}"] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(Y) \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & S_q(Y) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(Y) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

特别的, 在 $q=0$ 时 $g_\sharp - f_\sharp = \partial_1\cdot H_0: S_0(X)\to S_0(Y)$.

此时, 对 X 中的任何 q 维闭链 $z\in\mathbb{Z}_q(X)$, 尽管 $f_\sharp(z)\neq g_\sharp(z)$ 但是

$$g_\sharp(z)-f_\sharp(z)=\partial_{q+1}\cdot H_q(z)+H_{q-1}\cdot\partial_q(z)=\partial_{q+1}(H_q(z)).$$

$f_\sharp(z)$ 与 $g_\sharp(z)$ 相差一个边缘 $\partial_{q+1}(H_q(z))$, 他们代表的同调类相同, 即

$$f_*([z])=[f_\sharp(z)]=[g_\sharp(z)]=g_*([z]).$$

$f_\sharp, g_\sharp: S_*(X)\to S_*(Y)$ 称为奇异链复形间的链映射. 而

$$H_*=\{H_q: S_q(X)\to S_{q+1}(Y)\}_{q\geqslant 0}$$

称为从链映射 $f_\sharp$ 到 $g_\sharp$ 的链同伦.

下面我们构作从 $f_\sharp$ 到 $g_\sharp$ 的链同伦 $H_q: S_q(X)\to S_{q+1}(Y)$.

记 $F: I\times X\to Y$ 为从 f 到 g 的伦移, 满足对任何 $x\in X$

$$F(0,x)=f(x),\qquad\qquad F(1,x)=g(x).$$

注意到: 任何 q 维单形 Δ^q 都是凸集, 因而 $I\times\Delta^q$ 也是凸集, 即对任何 $x=(t_1,\nu_1), y=(t_2,\nu_2)\in I\times\Delta^q$, 连接 x,y 的线段还在 $I\times\Delta^q$ 中. 对任何 $t\in I$,

$$(1-t)x+ty\in I\times\Delta^q.$$

$I\times\Delta^q$ 底层 $\{0\}\times\Delta^q$ 的 $q+1$ 个顶点仍记为 $e_0,e_1,\cdots e_q$, 即

$$e_0=(0,e_0), e_1=(0,e_1),\cdots,e_q=(0,e_q).$$

$I\times\Delta^q$ 顶层 $\{1\}\times\Delta^q$ 的 $q+1$ 个顶点记为 $\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q$(见图 3.6).

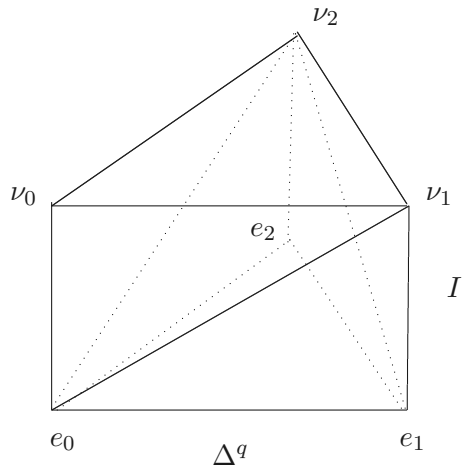


图 3.6

对任何 $0 \leqslant i \leqslant q$, $q+2$ 个顶点 $e_0, \cdots, e_i, \nu_i, \cdots, \nu_q$ 张成 $I \times \Delta^q$ 中的一个 $q+1$ 维单形. 记

$$D_i : \Delta^{q+1} \longrightarrow I \times \Delta^q$$

为将顶点 $(e_0, e_1, \cdots, e_{q+1})$ 映射到顶点 $(e_0, \cdots, e_i, \nu_i, \cdots, \nu_q)$ 的线性扩充, 即

$$\begin{aligned} & D_i(\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_{q+1} e_{q+1}) \\ = & \lambda_0 e_0 + \cdots + \lambda_i e_i + \lambda_{i+1} \nu_i + \cdots + \lambda_{q+1} \nu_q. \end{aligned}$$

这样对任何 X 中的 q 维奇异单形 $\sigma : \Delta^q \to X$, 合成映射

$$F \cdot (1 \times \sigma) \cdot D_i : \Delta^{q+1} \xrightarrow{D_i} I \times \Delta^q \xrightarrow{1 \times \sigma} I \times X \xrightarrow{F} Y$$

是 Y 中的一个 $q+1$ 维奇异单形.

定义 $H_q : S_q(X) \to S_{q+1}(Y)$ 为: 对任何 X 中的 q 维奇异单形 σ

$$H_q(\sigma) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i F \cdot (1 \times \sigma) \cdot D_i$$

剩下的问题就是验证: 对任何 q

$$g_\sharp(\sigma) - f_\sharp(\sigma) = g \cdot \sigma - f \cdot \sigma = H_{q-1} \cdot \partial_q(\sigma) + \partial_{q+1} \cdot H_q(\sigma).$$

对于 0 维单形 σ_x,

$$H_0(\sigma_x) = F\cdot(1\times\sigma_x)\cdot D_0 : \Delta^1 \to I\times\{e_0\} \to I\times X \to Y$$

$$\begin{aligned}\partial_1 H_0(\sigma_x) =& F\cdot(1\times\sigma_x)\cdot D_0\cdot F^0 - F\cdot(1\times\sigma_x)\times D_0\cdot F^1\\ F\cdot(1\times\sigma_x)\cdot D_0\cdot F^0(e_0) =& F\cdot(1\times\sigma_x)(v_0) = F(1,x) = g\cdot\sigma_x(e_0)\\ F\cdot(1\times\sigma_x)\cdot D_0\cdot F^1(e_0) =& F\cdot(1\times\sigma_x)(e_0) = F(0,x) = f\cdot\sigma_x(e_0)\end{aligned}$$

$\partial_1 H_0 = g_\sharp - f_\sharp$.

对于 $q>0$, 考察 $D_i:\Delta^{q+1}\to I\times\Delta^q$ 与第 j 个面 $F^j:\Delta^q\to\Delta^{q+1}$，我们有

$$\begin{aligned}g\cdot\sigma =& F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_0\cdot F^0 : \Delta^q \overset{F^0}{\to} \Delta^{q+1} \overset{D_0}{\to} I\times\Delta^q \overset{1\times\sigma}{\to} I\times X \overset{F}{\to} Y\\ f\cdot\sigma =& F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_q\cdot F^{q+1} : \Delta^q \overset{F^{q+1}}{\to} \Delta^{q+1} \overset{D_q}{\to} I\times\Delta^q \overset{1\times\sigma}{\to} I\times X \overset{F}{\to} Y\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}F^0(e_0,e_1,\cdots,e_q) =& (\widehat{e}_0,e_1,e_2,\cdots,e_{q+1}),\\ D_0(\widehat{e}_0,e_1,\cdots,e_q) =& (\widehat{e}_0,v_0,v_1,\cdots v_q)\\ F^{q+1}(e_0,e_1,\ldots,e_1) =& (e_0,e_1,\cdots,e_q,\widehat{e}_{q+1}),\\ D_q(e_0,e_1,\cdots,e_q,\widehat{e}_{q+1}) =& (e_0,e_1,\cdots,e_q,\widehat{v}_q)\end{aligned}$$

对于 q 维奇异单形 $\sigma:\Delta^q\to X$,

$$\begin{aligned}\partial_{q+1}\cdot H_q(\sigma) =& \partial_{q+1}\left(\sum_{i=0}^{q}(-1)^i F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\right)\\ =& \sum_{i=0}^{q}\sum_{j=0}^{q+1}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^j\\ H_{q-1}\cdot\partial_q(\sigma) =& H_{q-1}\left(\sum_{j=0}^{q}(-1)^j\sigma\cdot F^j\right)\\ =& \sum_{i=0}^{q-1}\sum_{j=0}^{q}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma\cdot F^j)\cdot D_i\\ =& \sum_{i=0}^{q-1}\sum_{j=0}^{q}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot(1\times F^j)\cdot D_i\end{aligned}$$

在此，我们希望 $\partial_{q+1}\cdot H_q(\sigma)$ 中的项和 $H_{q-1}\cdot\partial_q(\sigma)$ 中的项互相消去, 最后只剩下

$$F\cdot(1\times\sigma)\cdot F^0\cdot D_0 - F\cdot(1\times\sigma)\cdot F^{q+1}\cdot D_q.$$

注意到:$D_i\cdot F^j:\Delta^q\overset{F^j}{\to}\Delta^{q+1}\overset{D_i}{\to} I\times\Delta^q$ 将 Δ^q 的顶点 $(e_0,e_1,\cdots,e_q)$ 映射到

$$(e_0,\cdots,\widehat{e}_j,\cdots e_{q+1}) \xrightarrow{D_i} \begin{cases}(e_0,\cdots,\widehat{e}_j,\cdots,e_i,\nu_i,\cdots,\nu_q) & j\leqslant i\\ (e_0,\cdots,e_i,\nu_i,\cdots,\widehat{\nu}_{j-1},\cdots,\nu_q) & i<j\end{cases}$$

$(1\times F^j)\cdot D_i:\Delta^q\overset{D_i}{\to}I\times\Delta^{q-1}\overset{(1\times F^j)}{\longrightarrow}I\times\Delta^q$ 将 Δ^q 的顶点 $(e_0,e_1,\cdots,e_q)$ 映射到

$$(e_0,\cdots,e_i,\nu_i,\cdots,\nu_{q-1})\overset{1\times F^j}{\longrightarrow}\begin{cases}(e_0,\cdots,\widehat{e}_j,\cdots,e_{i+1},\nu_{i+1},\cdots,\nu_q) & j\leqslant i\\ (e_0,\cdots,e_i,\nu_i,\cdots,\widehat{\nu}_j,\cdots,\nu_q) & i<j\end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned}(1\times F^j)\cdot D_i&=D_{i+1}\cdot F^j,\quad j\leqslant i\text{ 时}\\(1\times F^j)\cdot D_i&=D_i\cdot F^{j+1},\quad j>i\text{ 时}\end{aligned}$$

同时注意到, 当 $q\geqslant i\geqslant 1$ 时

$$(e_0,\cdots,e_{i-1},\widehat{e}_i,\nu_i,\cdots,\nu_q)=(e_0,\cdots,e_{i-1},\widehat{\nu}_{i-1},\nu_i,\cdots,\nu_q)$$

因而, 我们还有

$$D_i\cdot F^i=D_{i-1}\cdot F^i$$

$$\begin{aligned}H_{q-1}\cdot\partial_q(\sigma)=&\sum_{0\leqslant j\leqslant i\leqslant q-1}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_{i+1}\cdot F^j\\&+\sum_{0\leqslant i<j\leqslant q}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^{j+1}.\end{aligned}$$

将 $\partial_{q+1}\cdot H_q(\sigma)$ 写成

$$\begin{aligned}\partial_{q+1}\cdot H_q(\sigma)=&\sum_{0\leqslant j<i\leqslant q}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^j\\&+\sum_{0\leqslant i<j-1\leqslant q}(-1)^{i+j}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^j\\&+\sum_{0\leqslant j=i\leqslant q}(-1)^{2i}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^i\\&+\sum_{0\leqslant i=j-1\leqslant q}(-1)^{2i+1}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^{i+1}.\end{aligned}$$

注意到 $\partial_{q+1}\cdot H_q(\sigma)$ 中的前两部分被 $H_{q-1}\cdot\partial_q(\sigma)$ 消去了.

$$\sum_{0\leqslant j=i\leqslant q}(-1)^{2i}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^i+\sum_{0\leqslant i=j-1\leqslant q}(-1)^{2i+1}F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_i\cdot F^{i+1}$$

中的项互相消去后只剩下

$$F\cdot(1\times\sigma)D_0\cdot F^0-F\cdot(1\times\sigma)\cdot D_q\cdot F^{q+1}=g\cdot\sigma-f\cdot\sigma.$$

□

例 3.3.1. 我们知道 $E^n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n|\sum x_i^2=1\}$, $I^n=I\times I\times\cdots\times I$ 以及标准单形 Δ^n 都是可缩空间, 因而

$$H_q(E^n)\cong H_q(I^n)\cong H_q(\Delta^n)=\begin{cases}\mathbb{Z} & q=0\\0 & q>0\end{cases}$$

习题 3.3.1. 试写出映射 $H_0 : S_0(X) \longrightarrow S_1(Y)$ 并验证 $\partial_1 H_0 = f_\sharp - g_\sharp$.

习题 3.3.2. 证明: 从 $\mathbb{R}^{n_1}$ 中挖去坐标原点 $\{0\}$ 后所得空间 $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 的各维同调群与 n 维球面 S^n 的同调群同构.

习题 3.3.3. 记 x, y 是 2 维环面 T 中的两个点, 证明:

$$H_q(T - \{x\}) \cong H_q(S^1 \vee S^1), \qquad H_q(T - \{x, y\} \cong H_q(S^1 \vee S^1 \vee S^1).$$

3.4 π_1 与 H_1 的关系 *

从定义看基本群有比较好的几何意义, 而同调群非常抽象，事实上同调群也有很好的几何意义. 本节我们介绍基本群和 1 维同调群的关系. 从基本群 $\pi_1(X,x_0)$ 到 1 维同调群 $H_1(X)$ 有一个满同态, 通过这个满同态, 由 $\pi_1(X,x_0)$ 可以计算出 $H_1(X)$.

定理 3.4.1. *存在同态 $\chi:\pi_1(X,x_0)\to H_1(X)$, 使得当 X 道路连通时 χ 是满同态, $Ker\chi$ 是 $\pi_1(X,x_0)$ 的交换化子群*

$$[\pi_1,\pi_1]=\{\text{所有 } [\alpha,\beta]=\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1},\ \alpha,\beta\in\pi_1(X,x_0) \text{ 生成的正规子群}\}.$$

因而 $H_1(X)=\pi_1(X,x_0)/Ker\chi$ 是基本群 $\pi_1(X,x_0)$ 的交换化.

证明:在例 3.2.2 中我们曾提到过, 对于 X 中的一条闭路 $\sigma: I=\Delta^1\to X$ $\partial_1(\sigma)=\sigma(e_1)-\sigma(e_0)=0$, 因而 σ 是 $S_1(X)$ 中的一条闭链.

对于 $\pi_1(X,x_0)$ 中的任何一个道路同伦等价类 $[\sigma]$, 选取 $[\sigma]$ 的一个代表元 $\sigma: I=\Delta^1\to X$, 定义 $\chi([\sigma])$ 为 σ 在 1 维同调群中代表的同调类 $[\sigma]\in H_1(X)$.

1, 首先我们证明这样的定义合理, 即: 当 $\sigma\simeq_p\tau$ 道路同伦时, 1 维同调类 $[\sigma]=[\tau]$.

在习题 3.2.7 中有这样一个结论: 如果 $\sigma\simeq_p\tau$, 则 $\sigma-\tau$ 是一个边缘, 即: $\sigma-\tau=\partial_2(x)$. 因而当 σ,τ 都是闭路时, 作为同调类 $[\sigma]=[\tau]$. 证明方法如下:

设 $F: I\times I\to X$ 是从 σ 到 τ 的道路伦移,

$$\begin{aligned} F(s,0)=&\sigma(s), & F(s,1)=&\tau(s)\\ F(0,t)\equiv&\sigma(0)=x_0, & F(1,t)\equiv&x_0 \end{aligned}$$

因而 F 可以通过锥形 $\Delta=I\times I/\{1\}\times I$ 映射到 X,

$$\begin{tikzcd} I\times I \arrow[d, "p"'] \arrow[dr, "F"] & \\ \Delta=I\times I/\{1\}\times I \arrow[r, "\widehat{F}"'] & X \end{tikzcd}$$

(见图 3.7)

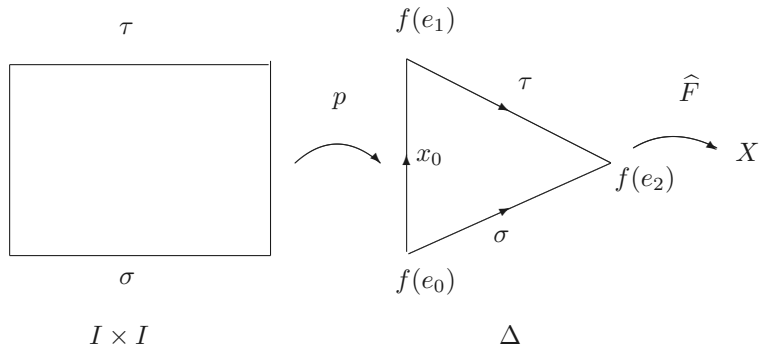


图 3.7

构作从 Δ^2 到 $\Delta = I \times I/\{1\} \times I$ 的线性同胚 $f : \Delta^2 \to \Delta$ 使得

$$f(e_0) = (0,0), \qquad f(e_1) = (0,1), \qquad f(e_2) = \{1\} \times I.$$

则 $\widehat{F} \cdot f : \Delta^2 \to \Delta \to X$ 是 X 中的 2 维奇异单形. Δ^2 到 x_0 的常值映射 $c_{x_0} : \Delta^2 \to X$ 是 X 中的另一个 2 维奇异单形.

$$\partial_2(\widehat{F} \cdot f) = \tau - \sigma + x_0, \qquad \partial_2(c_{x_0}) = x_0 - x_0 + x_0$$

其中 $x_0 : \Delta^1 \to X$ 是常值映射. 因而

$$\partial_2(c_{x_0} - \widehat{F} \cdot f) = \sigma - \tau.$$

2, 证明 χ 是同态.

在例 3.2.3 中我们曾经证明过如果 $\sigma(e_1) = \tau(e_0)$, 则在 X 的奇异链复形中 $\sigma + \tau - \sigma * \tau = \partial_2(\delta)$. 因而, 对于 X 中的两条闭路 σ, τ

$$\chi([\sigma] \cdot [\tau]) = \chi([\sigma * \tau]) = [\sigma * \tau] \in H_1(X)$$

而在 $H_1(X)$ 中

$$[\sigma * \tau] = [\sigma + \tau] = [\sigma] + [\tau].$$

3, 证明 χ 是满同态.

设 $z = \sum n_k \sigma_k$ 是 $S_1(X)$ 中的一条闭链, 其中 $\sigma_k : \Delta^1 = I \to X$ 是 X 中的道路, $\partial_1(z) = 0$. 在此我们首先将 z 代表的同调类 $[z]$ 的表示法做一个变换:

1) 当 $n_k > 0$ 时, 将 $n_k \sigma_k$ 表示为

$$\sigma_k + \sigma_k + \cdots + \sigma_k = n_k \sigma_k.$$

2) 当 $n_k < 0$ 时, $-\sigma_k - \sigma_k - \cdots - \sigma_k = n_k\sigma_k$.

我们知道：如果 σ^{-1} 是 σ 的逆道路, 则 $\sigma + \sigma^{-1}$ 是一个边缘. 证明方法如下:

首先 $\sigma + \sigma^{-1} - \sigma * \sigma^{-1} = \partial_2(\delta)$ $\sigma * \sigma^{-1}$ 是起点、终点在 $\sigma(e_0)$ 的闭路且道路同伦与常值道路. 我们证明过: 此时 $\sigma * \sigma^{-1} = \partial_2(x)$ 是一个边缘. 因而

$$\sigma + \sigma^{-1} = \partial_2(\delta + x), \qquad -\sigma = \sigma^{-1} + \partial_2(\delta + x)$$

将 $z = \sum n_k\sigma_k$ 中的 $-\sigma_k$ 替换成 σ_k^{-1}, 他代表相同的同调类，这样 $z = \sum n_k\sigma_k$ 代表的同调类 $[z]$ 被表示成了

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_m = z$$

3) 由于 $z = \sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_m$ 是闭链,

$$\partial_1(z) = \sigma_1(e_1) - \sigma_1(e_0) + \sigma_2(e_1) - \sigma_2(e_0) + \cdots + \sigma_m(e_1) - \sigma_m(e_0) = 0$$

其所有的终点和所有的起点两两相消. 在此我们适当调整 σ_i 的顺序使得 σ_i 的终点等于 σ_{i+1} 的起点, 而 σ_m 的终点等于 σ_1 的起点.

$$\sigma_1(e_1) = \sigma_2(e_0), \quad \sigma_2(e_1) = \sigma_3(e_0), \quad \cdots, \quad \sigma_{m-1}(e_1) = \sigma_m(e_0), \quad \sigma_m(e_1) = \sigma_1(e_0).$$

此时 $\sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m$ 是 X 中的一条闭路, 但起点、终点在 $\sigma_1(e_0) = \sigma_m(e_1)$ 不一定是 X 的基点 x_0. 由于 X 是道路连通的, 任意选取从 x_0 到 $\sigma_1(e_0)$ 的一条道路 γ,

$$\gamma * \sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m * \gamma^{-1}$$

是 X 中起点、终点在 x_0 的闭路. 他代表 $\pi_1(X, x_0)$ 中的一个道路同伦等价类，考察

$$\chi([\gamma * \sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m * \gamma^{-1}]) = [\gamma * \sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m * \gamma^{-1}] \in H_1(X).$$

而在链群 $S_1(X)$ 中

$$\gamma * \sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m * \gamma^{-1} = \gamma + \sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_m + \gamma^{-1} + \partial_2(y)$$

且 $\gamma + \gamma^{-1} = \partial_2(\delta + x)$. 因而作为同调类

$$[\gamma * \sigma_1 * \sigma_2 * \cdots * \sigma_m * \gamma^{-1}] = [\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_m].$$

4, 证明 $Ker\chi = [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$ 是基本群的交换化子群.

$\pi_1(X, x_0)$ 是一个非交换群, 他的交换化子群 $[\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$ 是由所有的 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$ 其中 $\alpha, \beta \in \pi_1(X, x_0)$ 生成的子群. 这个子群是 $\pi_1(X, x_0)$ 的正规子群, 并且一个元素

$$\gamma = \alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_s^{k_s} \in [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$$

的充分必要条件是: 出现的每一个相同的 α_i 的总方次的和等于 0. 比如

$$\alpha^{i_1}\beta^{j_1}\gamma^{k_1}\alpha^{i_2}\beta^{j_2}\gamma^{k_2}\cdots\alpha^{i_r}\beta^{j_r}\gamma^{k_r}\in[\pi_1(X,x_0),\pi_1(X,x_0)]$$

的充分必要条件是

$$i_1+i_2+\cdots+i_r=0,\qquad j_1+j_2+\cdots+j_r=0,\qquad k_1+k_2+\cdots+k_r=0.$$

设 $[\gamma]\in\pi_1(X,x_0)$ 是一个闭路同伦类, $\chi([\gamma])=0\in H_1(X)$, 即: γ 是一个边缘 $\gamma=\partial_2(x)=\partial_2(\sum_{i=1}^k n_i\sigma_i)$. 同样将 x 表示成 $\pm\sigma_1+\pm\sigma_2+\cdots+\pm\sigma_m$, 则

$$\begin{aligned}&\gamma-\partial_1(\pm\sigma_1)-\partial_2(\pm\sigma_2)-\cdots-\partial_2(\pm\sigma_m)\\=&\gamma-\pm(\sigma_1\cdot F^0-\sigma_1\cdot F^1+\sigma_1\cdot F^2)-\cdots-\pm(\sigma_m\cdot F^0-\sigma_m\cdot F^1+\sigma_m\cdot F^2)\\=&0\end{aligned}$$

$\sigma_i\cdot F^j:\Delta^1\to\Delta^2\to X$ 是 X 中的一条道路, 简记为 $\alpha_{ij}=\sigma_i\cdot F^j, i=1,2,\cdots,m, j=0,1,2$. 上式可写成

$$\gamma-\pm(\alpha_{10}-\alpha_{11}+\alpha_{12})-\pm(\alpha_{20}-\alpha_{21}+\alpha_{22})-\cdots-\pm(\alpha_{m0}-\alpha_{m1}+\alpha_{m2})=0,\quad(3.1)$$

即每一个相同的 α_{ij} 包括 γ 出现的正负号的总和等于 0.

对于每一个 $\sigma_i:\Delta^2\to X, \alpha_{ij}=\sigma_i\cdot F^j:\Delta^1\to X$ 选取从 x_0 到 $\sigma_i(e_0),\sigma_i(e_1),\sigma_i(e_2)$ 的道路 $\eta_{i0},\eta_{i1},\eta_{i2}$. 当 $\sigma_i(e_j)=\sigma_{i'}(e_{j'})$ 时选取相同的道路 $\eta_{ij}=\eta_{i'j'}$. (见图 3.8)

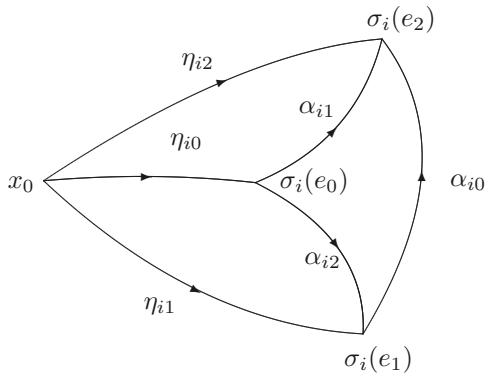


图 3.8

则

$$\begin{aligned}\beta_{i0}=&\eta_{i1}*\alpha_{i0}*\eta_{i2}^{-1}\\\beta_{i1}=&\eta_{i0}*\alpha_{i1}*\eta_{i2}^{-1}\\\beta_{i2}=&\eta_{i0}*\alpha_{i2}*\eta_{i1}^{-1}\end{aligned}$$

是 X 中的三条起点、终点在 x_0 的闭路. 考察

$$\begin{aligned}\beta_{i0}\beta_{i1}^{-1}\beta_{i2} =&(\eta_{i1} * \alpha_{i0} * \eta_{i2}^{-1}) * (\eta_{i2} * \alpha_{i1}^{-1} * \eta_{i0}^{-1})(\eta_{i0} * \alpha_{i2} * \eta_{i1}^{-1})\\ \simeq_p&\eta_{i1} * (\alpha_{i0} * \alpha_{i1}^{-1} * \alpha_{i2}) * \eta_{i1}^{-1}.\end{aligned}$$

注意到闭路 $\alpha_{i0} * \alpha_{i1}^{-1} * \alpha_{i2}$ 是映射 $\sigma_i : \Delta^2 \to X$ 在边界部分的限制, 可以扩充到整个 Δ^2 上，因而 $\alpha_{i0} * \alpha_{i1}^{-1} * \alpha_{i2}$ 及

$$\beta_{i0}\beta_{i1}^{-1}\beta_{i2} \simeq_p \eta_{i1} * \alpha_{i0} * \alpha_{i1}^{-1} * \alpha_{i2} * \eta_{i1}^{-1}$$

道路同伦与常值道路 c_{x_0}. 道路同伦等价类 $[\gamma]$ 可以表示成

$$[\gamma] = [\gamma]([\beta_{i0}][\beta_{i1}^{-1}][\beta_{i2}])^{-\pm 1}([\beta_{i0}][\beta_{i1}^{-1}][\beta_{i2}])^{-\pm 1} \cdots ([\beta_{i0}][\beta_{i1}^{-1}][\beta_{i2}])^{-\pm 1}.$$

(3.1) 已经说明了每个相同的 α_{ij} 包括 γ 出现的正负号的总和等于零, 而这个表达式中对应的下标及正负号与 (3.1) 相同, 对应的每个相同的 β_{ij} 包括 γ 出现的正负号的总和也等于零, $\gamma \in [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)]$. □

3.5　相对同调群与正合序列

设 (X,A) 是一个拓扑空间偶, 对应的有 X 和 A 的奇异链复形

$$S_*(X), \qquad S_q(X)=\left\{\sum_i n_i\sigma_i | n_i\in\mathbb{Z}, \sigma_i:\Delta^q\to X\right\}$$

$$S_*(A), \qquad S_q(A)=\left\{\sum_i n_i\sigma_i' | n_i\in\mathbb{Z}, \sigma_i':\Delta^q\to A\right\}.$$

$S_q(A)$ 是 $S_q(X)$ 的子群且边缘算子 $\partial_q: S_q(A)\hookrightarrow S_{q-1}(A)$.

定义 3.5.1. *对于空间偶 (X,A), 令 $S_q(X,A)=S_q(X)/S_q(A)$ 称为 (X,A) 的相对 q 维奇异链群. 边缘算子 $\partial_q: S_q(X)\to S_{q-1}(X)$ 导出相对奇异链群的边缘算子*

$$\widetilde{\partial}_q: \qquad \begin{array}{ccc} S_q(X,A) & \longrightarrow & S_{q-1}(X,A) \\ \| & & \| \\ S_q(X)/S_q(A) & \longrightarrow & S_{q-1}(X)/S_{q-1}(A) \end{array}$$

同样定义:

1) $\mathbb{Z}_q(X,A)=Ker\widetilde{\partial}_q$ 称为相对闭链群.

2) $\mathbb{B}_q(X,A)=Im\widetilde{\partial}_{q+1}$ 相对边缘链群.

3) $H_q(X,A)=\mathbb{Z}_q(X,A)/\mathbb{B}_q(X,A)$ 称为相对同调群.

相对链群 $S_q(X,A)$ 是商群 $S_q(X)/S_q(A)$. 其元素还记为

$$\widetilde{x}=\sum_i n_i\sigma_i$$

其中 $n_i\in\mathbb{Z}$ 是整数, $\sigma_i:\Delta^q\to X$ 是奇异单形, 只不过当奇异单形 σ 的像 $\sigma_i(\Delta^q)\subset A$ 全落到 A 中时认为 $\sigma_i=0$. 因而

1, 相对闭链群 $\mathbb{Z}_q(X,A)$ 中的相对闭链 $\widetilde{z}=\sum n_i\sigma_i$ 不一定满足 $\partial_q(\widetilde{z})=0$, 只要 $\partial_q(\widetilde{z})=\sum m_j\tau_j$ 中每个 $q-1$ 维奇异单形 τ_j 的像 $\tau_j(\Delta^{q-1})\subset A$ 全落到 A 中即可.

2, 相对边缘链群 $\mathbb{B}_q(X,A)$ 中的元 $\widetilde{b}=\sum n_i\sigma_i$ 也不一定是边缘 $\sum n_i\sigma_i=\partial_{q+1}(\widetilde{x})$, 只要

$$\partial_{q+1}(\widetilde{x})=\sum n_i\sigma_i+\sum k_j\sigma_j',$$

多余的奇异单形 σ_j' 的像 $\sigma_j'(\Delta^q)\subset A$ 全落在 A 中即可.

例 3.5.1. 记 $E^1_- = \{e^{2\pi is} | 1/2 \leqslant s \leqslant 1\}$ 为圆 S^1 的下半圆 *(见图 3.9)*

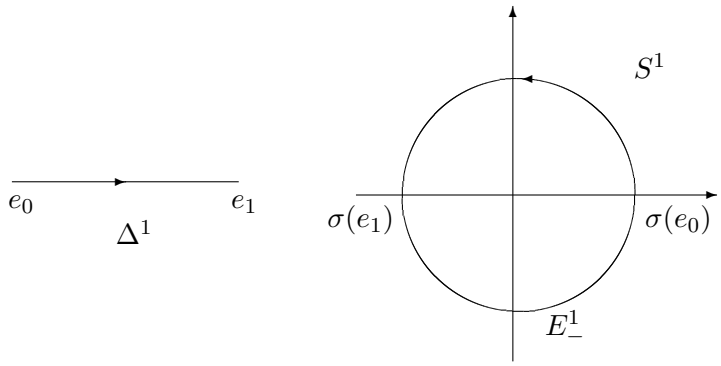


图 *3.9*

构作 1 维奇异单形 $\sigma : \Delta^1 \to S^1$

$$\sigma((1-s)e_0 + se_1) = e^{\pi is}$$

$\partial_1(\sigma) = \sigma(e_1) - \sigma(e_0) \neq 0$, 但是 $\sigma(e_1) = -1, \sigma(e_0) = 1 \in E^1_-$.

$$\sigma \in \mathbb{Z}_1(S^1, E^1_-)$$

是相对闭链. 因而 $[\sigma] \in H_1(S^1, E^1_-)$ 是相对同调群中的一个相对同调类.

类似的, 如果 $f : (X, A) \to (Y, B)$ 是空间偶的映射 $f(A) \subset B$, 则 f 导出同调群的同态和相对同调群的同态

$$\begin{aligned} f_* &: H_q(A) \longrightarrow H_q(B) \\ f_* &: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y) \\ f_* &: H_q(X, A) \longrightarrow H_q(Y, B). \end{aligned}$$

性质 3.5.1. 设 $f : (X, A) \to (Y, B)$, $g : (Y, B) \to (Z, C)$ 都是空间偶的映射, 则

1, $(g \cdot f)_* = g_* \cdot f_*$

$$\begin{tikzcd} H_q(X,A) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_*"'] & H_q(Y,B) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(Z,C) \end{tikzcd}$$

2, $1_* = 1 : H_q(X, A) \to H_q(X, A)$, 因而相对同调群是同胚不变量.

相对同调群不仅是同胚不变量，而且还是同伦不变量.

定理 3.5.1. *1, 如果 $f \simeq g : (X, A) \to (Y, B)$ 是同伦等价的空间偶之间的映射 (从 f 到 g 的伦移 F 保持 $F(A \times I) \subset B$), 则*

$$f_* = g_* : H_q(X, A) \longrightarrow H_q(Y, B).$$

2, 如果 $f_* : (X, A) \xrightarrow{\simeq} (Y, B)$ 是空间偶之间的同伦等价, 则

$$f_* : H_q(X, A) \xrightarrow{\cong} H_q(Y, B)$$

是同构.

证明:在此应当注意的是: 空间偶之间的映射 $f \simeq g : (X, A) \to (Y, B)$ 同伦等价要求伦移 $F : X \times I \to Y$ 保持 $F(A \times I) \hookrightarrow B$. 因此 $f \simeq g : X \to Y$, 同时 $f|_A \simeq g|_A : A \to B$. 由伦移 F 导出的链同伦即有链同伦 $H_q : S_q(X) \to S_{q+1}(Y)$ 也有链同伦 $H_q : S_q(A) \to S_{q+1}(B)$. 因此 H_q 导出链同伦

$$\widetilde{H}_q : S_q(X, A) = S_q(X)/S_q(A) \to S_q(Y, B) = S_q(Y)/S_q(B)$$

同样满足

$$g_\sharp - f_\sharp = \widetilde{\partial}_{q+1} \cdot \widetilde{H}_q + \widetilde{H}_{q-1} \cdot \widetilde{\partial}_q$$

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X, A) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_{q+1}"] \arrow[d, "g_\sharp - f_\sharp"] & S_q(X, A) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_q"] \arrow[d, "g_\sharp - f_\sharp"] \arrow[dl, "\widetilde{H}_q"] & S_{q-1}(X, A) \arrow[r] \arrow[d, "g_\sharp - f_\sharp"] \arrow[dl, "H_{q-1}"] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(Y, B) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_{q+1}"'] & S_q(Y, B) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_q"'] & S_{q-1}(Y, B) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

注意到, 空间偶 (X, A) 与 (Y, B) 同伦等价蕴含 X 与 Y 同伦等价, 同时子空间 A 与 B 也同伦等价，因此

$$\begin{aligned}
H_q(X) &\cong H_q(Y) \\
H_q(A) &\cong H_q(B) \\
H_q(X, A) &\cong H_q(Y, B).
\end{aligned}$$

□

例 3.5.2. 令 $f : (S^1, E^1_-) \to (S^1, e^{2\pi i})$ 为

$$f(e^{2\pi i t}) = \begin{cases} e^{4\pi i t} & 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ e^{2\pi i} & 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

$i:(S^1,e^{2\pi i})\to(S^1,E^1_-)$ 为内射，容易验证有空间偶映射的同伦等价：

$$\begin{aligned} f\cdot i\simeq 1:(S^1,e^{2\pi i})&\longrightarrow(S^1,E^1_-)\longrightarrow(S^1,e^{2\pi i})\\ i\cdot f\simeq 1:(S^1,E^1_-)&\longrightarrow(S^1,e^{2\pi i})\longrightarrow(S^1,E^1_-)\end{aligned}$$

因而有相对同调群的同构

$$f_*:H_q(S^1,E^1_-)\xrightarrow{\cong}H_q(S^1,e^{2\pi i}).$$

例 *3.5.1* 中的相对闭链 $\sigma:\Delta^1\to S^1$,

$$\begin{aligned}\sigma((1-s)e_0+se_1)=&e^{\pi is}\\ f\cdot\sigma((1-s)e_0+se_1)=&f(e^{\pi is})=e^{2\pi is}.\end{aligned}$$

注意到 $S_q(X,A)=S_q(X)/S_q(A)$, $j_\sharp:S_q(X)\to S_q(X,A)$ 是满同态, 映射的核 $Kerj_\sharp=S_q(A)$. 我们称

$$0\longrightarrow S_q(A)\xrightarrow{i_\sharp}S_q(X)\xrightarrow{j_\sharp}S_q(X,A)\longrightarrow 0$$

为链群的一个正合序列.

定理 3.5.2. 设

$$\cdots\longrightarrow C_{q+1}\xrightarrow{f_{q+1}}C_q\xrightarrow{f_q}C_{q-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow C_1\xrightarrow{f_1}C_0\xrightarrow{f_0}C_{-1}\longrightarrow\cdots$$

是群同态的一个序列.

1, 称序列在 C_q 处正合, 如果 $Imf_{q+1}=Kerf_q$.

2, 称整个序列是正合的如果他在每一个 C_q 处都正合.

在长正合序列中, $f_q\cdot f_{q+1}=0$, 因而 $Imf_{q+1}\subset Kerf_q$. 如果考虑正合序列的同调群 $Kerf_q/Imf_{q+1}$, 他一定是平凡的即:

$$H_q(C_*,f_*)=Kerf_q/Imf_{q+1}=0.$$

例 3.5.3. 对于空间偶 (X,A) 的链群同态

$$0\longrightarrow S_q(A)\xrightarrow{i_\sharp}S_q(X)\xrightarrow{j_\sharp}S_q(X,A)\longrightarrow 0$$

是正合序列.

1) 序列在 $S_q(A)$ 处正合指 $Im0 = Keri_\sharp$, 即: $i_\sharp$ 是单射.

2) 序列在 $S_q(X)$ 处正合指 $Imi_\sharp = Kerj_\sharp$, 即: $j_\sharp : S_q(X) \to S_q(X)/S_q(A)$ 的核等于 $S_q(A)$.

3) 序列在 $S_q(X, A)$ 处正合指, $Imj_\sharp = Ker0 = S_q(X, A)$, 即 $j_\sharp$ 是满同态.

利用群的正合序列求解群是群的分类中的一个重要问题.

问题 3.5.3. 如果群 A, B 已知, 而群 G 是下面正合序列中的群

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} B \longrightarrow 0.$$

能否确定中间的群 G 是什么?

对于交换群来说，似乎可以确定中间的群 G 会有几种可能，在第四章中我们还将提及这个问题. 但对于非交换群 A, B, G 来说, 知道有上面的正合序列, 且已知群 A, B 的结构时, 要确定群 G 的结构仍然是非常困难的问题.

例 3.5.4. 如果

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/5 \xrightarrow{f} G \longrightarrow 0$$

是群的正合序列, 则可以确定 $G \cong \mathbb{Z}/5$.

一般的, 如果

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} G \longrightarrow 0$$

是正合序列, 也可以确定 $G \cong A$, 并且无论 A 是交换群或非交换群结论都成立.

例 3.5.5. 如果有交换群的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0$$

则我们至少可以知道群 G 有两种可能, $G \cong \mathbb{Z}/4$ 或 $G \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$.

当群 $G \cong \mathbb{Z}/4$ 时, $f : \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/4$ 为 $f(1) = 2$.

当群 $G \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ 时, $f : \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ 为 $f(1) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$.

定义 3.5.2. 交换群的正合序列

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"] & G \arrow[r, "g"] \arrow[l, dotted, bend left, "\chi"] & B \arrow[r] \arrow[l, dotted, bend left, "\rho"] & 0. \end{tikzcd}$$

称为交换群的短正合序列.

当存在 $\chi : G \to A$ 使得

$$\chi \cdot f = 1 : A \xrightarrow{f} G \xrightarrow{\chi} A,$$

或存在 $\rho : B \to G$ 使得

$$g \cdot \rho = 1 : B \xrightarrow{\rho} G \xrightarrow{g} B$$

时称这个短正合序列是可裂的.

引理 3.5.1. 如果

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"] & G \arrow[r, "g"] \arrow[l, dotted, bend left, "\chi"] & B \arrow[r] \arrow[l, dotted, bend left, "\rho"] & 0. \end{tikzcd}$$

是可裂的短正合序列, 则 $G \cong A \oplus B$.

证明:1, 如果存在 $\chi : G \to A$ 使得 $\chi \cdot f = 1$. 我们可以构作同态 $\phi : G \to A \oplus B$ 为: 对任何 $x \in G$,

$$\phi(x) = (\chi(x), g(x)) \in A \oplus B$$

此时, 如果 $\phi(x) = 0$ 则 $\chi(x) = 0, g(x) = 0$. 由于这个序列正合且 $g(x) = 0$, $x \in Kerg = Imf$, 存在 $a \in A$ 使得 $x = f(a)$. 而由

$$\chi(x) = \chi(f(a)) = \chi \cdot f(a) = a = 0$$

知 $a = 0$, 因而 $x = f(0) = 0$.

对任何 $(a, b) \in A \oplus B$, 由于 $g : G \to B$ 是满同态, 存在 $x \in G$ 使得 $g(x) = b$. 设 $\chi(x) = a'$, 则

$$g(x + f(a - a')) = g(x) + g \cdot f(a - a') = g(x) = b$$

且

$$\chi(x + f(a - a')) = \chi(x) + \chi \cdot f(a - a') = a' + (a - a') = a.$$

存在 $x+f(a-a')\in G$ 使得 $\phi(x+f(a-a'))=(a,b)$. ϕ 是满同态.

2, 如果存在 $\rho: B\to G$ 使得 $g\cdot\rho=1$, 我们可以构作同态 $\psi: A\oplus B\to G$ 为: 对任何 $(a,b)\in A\oplus B$

$$\psi(a,b)=f(a)+\rho(b).$$

同样可以证明 ψ 即单且满, $A\oplus B\cong G$.

同时, 通过证明我们也可以看出来: 存在 $\chi: G\to A$ 使得 $\chi\cdot f=1_A$ 和存在 $\rho: B\to G$ 使得 $g\cdot\rho=1_B$ 是等价的. □

例 3.5.6. 正合序列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{f}\mathbb{Z}\xrightarrow{g}\mathbb{Z}/2\longrightarrow 0$$

是不可裂的, 这是因为同态 $\rho:\mathbb{Z}/2\to\mathbb{Z}$ 只能是零同态.

而正合序列

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{f}G\xrightarrow{g}\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

一定是可裂的, 这是因为, 由于 g 是满同态, 存在 $x\in G$ 使得 $g(x)=1\in\mathbb{Z}$. 此时可以构作同态 $\rho:\mathbb{Z}\to G$ 为: 对任何 $n\in\mathbb{Z}$ $\rho(n)=nx\in G$, 它满足 $g\cdot\rho=1_{\mathbb{Z}}$.

对于空间偶 (X,A), 内射 $i: A\to X$ 导出链复形同态 $i_\sharp: S_q(A)\to S_q(X)$ 和同调群同态 $i_*: H_q(A)\to H_q(X)$.

商映射 $j_\sharp: S_q(X)\to S_q(X,A)=S_q(X)/S_q(A)$ 满足 $\widetilde{\partial}_q\cdot j_\sharp=j_\sharp\cdot\partial_q$

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "j_\sharp"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "j_\sharp"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "j_\sharp"'] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X,A) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_{q+1}"'] & S_q(X,A) \arrow[r, "\widetilde{\partial}_q"'] & S_{q-1}(X,A) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

因而 $j_\sharp$ 导出同调群同态 $j_*: H_q(X)\to H_q(X,A)$.

在此 X 可以看成是空间偶 (X,ϕ), 其中 ϕ 是空集, $S_q(\phi)=0$,

$$S_q(X)=S_q(X,\phi)=S_q(X)/S_q(\phi).$$

$j_\sharp: S_q(X)\to S_q(X,A)$ 可以看成是空间偶间映射 $j:(X,\phi)\to(X,A)$ 导出的相对链复形之间的链映射 $j_\sharp: S_q(X,\phi)\to S_q(X,A)$.

由此我们得到同调群的同态

$$H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A).$$

参照相对链群 $S_q(X, A)$ 中元素的表示方法, 考察相对同调群中的相对同调类 $[\widetilde{z}] \in H_q(X, A)$.

相对同调类 $[\widetilde{z}]$ 的代表元 $\widetilde{z} \equiv z = \sum_k n_k \sigma_k \in S_q(X)$ 是相对闭链指

$$\partial_q(z) = \sum_j m_j \tau_1$$

其中每个 $q-1$ 维奇异单形 τ_j 的像 $\tau_j(\Delta^{q-1}) \subset A$ 全落到 A 中, 因而 $\partial_q(z) = \sum_j m_j \tau_j$ 是 $S_{q-1}(A)$ 中的奇异链. 注意到

$$\partial_{q-1} \cdot \partial_q(z) = \partial_{q-1}(\sum_j m_j \tau_j) = 0$$

$\partial_q(z) = \sum_j m_j \tau_j$ 是 $S_{q-1}(A)$ 中的闭链, 他代表 A 的同调群 $H_{q-1}(A)$ 中的一个同调类

$$[\partial_q(z)] = \left[\sum_j m_j \tau_j\right] \in H_{q-1}(A).$$

定义 3.5.3. *定义联系同态 $\delta_q : H_q(X, A) \to H_{q-1}(A)$ 为: 对任何相对同调类 $[\widetilde{z}] \in H_q(X, A)$, $\delta_q([\widetilde{z}]) = [\partial_q(z)]$ 为 $\partial_q(z) = \sum_j m_j \tau_j$ 所代表的 $H_{q-1}(A)$ 中的同调类.*

引理 3.5.2. *对于相对同调类 $[\widetilde{z}] \in H_q(X, A)$, $H_{q-1}(A)$ 中的同调类 $\delta_q([\widetilde{z}] = [\partial_q(z)]$ 不依赖与代表元 z 的选取, 联系同态 $\delta_q : H_q(X, A) \to H_{q-1}(A)$ 的定义合理.*

证明:

$$
\begin{tikzcd}
 & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & S_{q+1}(A) \arrow[r, "i_\sharp"] \arrow[d, "\partial_{q+1}"'] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "j_\sharp"] \arrow[d, "\partial_{q+1}"'] & S_{q+1}(X,A) \arrow[r] \arrow[d, "\widetilde{\partial}_{q+1}"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & S_q(A) \arrow[r, "i_\sharp"] \arrow[d, "\partial_q"'] & S_q(X) \arrow[r, "j_\sharp"] \arrow[d, "\partial_q"'] & S_q(X,A) \arrow[r] \arrow[d, "\widetilde{\partial}_q"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & S_{q-1}(A) \arrow[r, "i_\sharp"] \arrow[d] & S_{q-1}(X) \arrow[r, "j_\sharp"] \arrow[d] & S_{q-1}(X,A) \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & \vdots & \vdots & \vdots &
\end{tikzcd}
$$

1, 对于相对同调类 $[\widetilde{z}] \in H_q(X,A)$, $\delta_q([\widetilde{z}]) = [\partial_q(z)]$ 不依赖与 $S_q(X)$ 中代表元 z 的选取.

如果 $j_\sharp(z) = j_\sharp(z') \in S_q(X,A)$, 即 $z - z' = \sum n_k\sigma_k \in S_q(A)$, 则

$$\partial_q(z) = \partial_q(z') + \partial_q(\sum n_k\sigma_k).$$

而每个 σ_k 的像 $\sigma_k(\Delta^q) \subset A$ 全在 A 中, $\partial_q(z)$ 与 $\partial_q(z')$ 相差 $S_{q-1}(A)$ 中的一个边缘 $\partial_q(\sum n_k\sigma_k) \in \mathbb{B}_{q-1}(A)$,

$$[\partial_q(z)] = [\partial_q(z')] \in H_{q-1}(A).$$

2, 如果 $\widetilde{z}$ 与 $\widetilde{z}'$ 相差一个相对边缘 $\widetilde{\partial}_{q+1}(\widetilde{x})$, 即: 存在 $x \in S_{q+1}(X)$ 使得

$$\partial_{q+1}(x) = z - z' + \sum n_k\sigma_k$$

其中每个 σ_k 的像都在 A 中，则 $z = \partial_{q+1}(x) + z' - \sum n_k\sigma_k$

$$\partial_q(z) = \partial_q \cdot \partial_{q+1}(x) + \partial_q(z') - \partial_q(\sum n_k\sigma_k) = \partial_q(z') - \partial_q(\sum n_k\sigma_k).$$

$\partial_q(z)$ 与 $\partial_q(z')$ 相差 $S_{q-1}(A)$ 中的一个边缘 $\partial_q(\sum n_k\sigma_k) \in \mathbb{B}_{q-1}(A)$,

$$[\partial_q(z)] = [\partial_q(z')] \in H_{q-1}(A).$$

通过联系同态 δ_q 我们得到了同调群同态的一个序列

$$\cdots \to H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X,A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{q-1}(X) \to \cdots$$

$$\cdots \to H_1(X) \xrightarrow{j_*} H_1(X,A) \xrightarrow{\delta_1} H_0(A) \xrightarrow{i_*} H_0(X) \xrightarrow{j_*} H_0(X,A) \to 0$$

□

定理 3.5.4. 同调群同态的序列是一个正合序列, 称为同调群的长正合序列.

证明:定理证明的方法称为“追图法”, 读者要掌握追图法可以从证明习题 3.5.5(五项引理) 开始.

由于需要证明序列在每一处都正合, 整个证明比较长，在此只给出在 $H_q(X,A)$ 处正合的证明.

对于 $H_q(X)$ 中的同调类 $[z]$, 由于 z 是 $\mathbb{Z}_q(X)$ 中的闭链, $\partial_q(z)=0$

$$\delta_q \cdot j_*([z]) = \delta_q([z]) = [\partial_q(z)] = [0]$$

$Imj_* \subset Ker\delta_q$.

对于相对同调类 $[\widetilde{z}] \in H_q(X,A)$, 相对闭链 $z \in S_q(X)$ 满足 $\partial_q(z) \in S_{q-1}(A)$. 如果

$$\delta_q([z]) = [\partial_q(z)] = 0 \in H_{q-1}(A)$$

即 $\partial_q(z) \in \mathbb{B}_{q-1}(A)$ 是 A 中的边缘, 存在 $x \in S_q(A)$ 使得 $\partial_q(z) = \partial_q(x)$. 注意到相对链群 $S_q(X,A) = S_q(X)/S_q(A)$ 是商群, 我们可以选相对同调类 $[\widetilde{z}]$ 的代表元为 $z-x$. 此时 $\partial_q(z-x)=0$, $[z-x] \in H_q(X)$ 而

$$j_*[z-x] = [z-x] = [\widetilde{z}] \in H_q(X,A)$$

$Ker\delta_q \subset Imj_*$. □

例 3.5.7. 记 E^n_+, E^n_- 为球面 S^n 的上下半球面, $E^n_+ \cong E^n_-$ 都同胚与 n 维球体 E^n(当 $n=1$ 时 $E^1_+ =\cong E^1_-$ 同胚与单位区间), 他们都是可缩空间. 考察 (S^n, E^n_-) 的同调群长正合序列,

1) 当 $q-1>0$ 时 $H_q(E^n_-) \cong H_{q-1}(E^n_-) = 0$

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_q(E^n_-) \arrow[r, "i_*"] \arrow[d, equal] & H_q(S^n) \arrow[r, "j_*"] & H_q(S^n, E^n_-) \arrow[r, "\delta_q"] & H_{q-1}(E^n_-) \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \\
& 0 & & & 0 &
\end{tikzcd}$$

$j_*H_q(S^n) \to H_q(S^n, E^n_-)$ 是同构,

2) 在 0 维, 1 维附近的正合序列

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_1(E^n_-) \arrow[r, "i_*"] \arrow[d, equal] & H_1(S^n) \arrow[r, "j_*"] & H_1(S^n, E^n_-) \arrow[r, "\delta_1"] & {} \\
& 0 & H_0(E^n_-) \arrow[r, "i_*"] & H_0(S^n) \arrow[r, "j_*"] & H_0(S^n E^n_-) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

E^n_-, S^n 都是道路连通的空间, $i_*: H_0(E^n_-) \to H_0(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 是同构，因而 $Im\delta_1 = Keri_* = 0$,

$$j_*: H_1(S^n) \xrightarrow{\cong} H_1(S^n, E^n_-)$$

是同构, $Imi_* = Kerj_* = H_0(S^n, E^n_-) \cong \mathbb{Z}$

$$H_0(S^n, E^n_-) \cong 0.$$

例 3.5.8. 记 E^2 为单位圆盘 S^1 是他的边界圆, 考察 (E^2, S^1) 的同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_2(E^2) \xrightarrow{j_*} H_2(E^2, S^1) \xrightarrow{\delta_2} H_1(S^1) \xrightarrow{i_*} H_1(E^2) \longrightarrow \cdots$$

由于 E^2 是可缩空间 $H_2(E^2) = H_1(E^2) = 0$,

$$\delta_2: H_2(E^2, S^1) \xrightarrow{\cong} H_1(S^1).$$

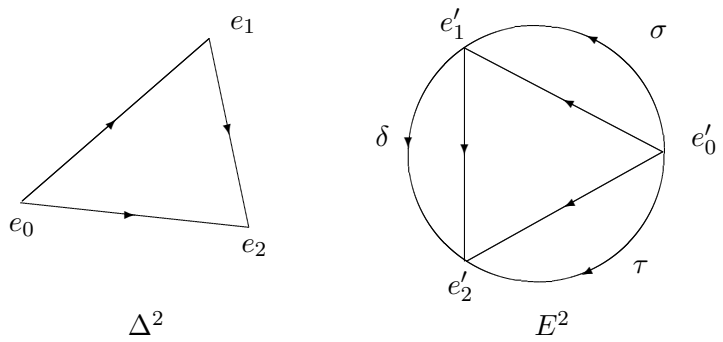


图 *3.10*

由 π_1 与 H_1 的关系知 $H_1(S^1) \cong \pi_1(S^1, e'_0)/[\pi_1, \pi_1]$

$$\chi: \pi_1(S^1, e'_0) \xrightarrow{\cong} H_1(S^1) = \mathbb{Z},$$

$H_1(S^1)$ 的生成元是 $\chi[z]$, 其中闭路 $z: \Delta^1 \to S^1$ 绕圆逆时针方向一周.

构作 E^2 的 2 维奇异单形 $\mu: \Delta^2 \to E^2$. 将 Δ^2 放在圆盘内部与圆盘的边界外接, 从圆心向圆的边界做辐射得到 Δ^2 与圆盘 E^2 的同胚 μ(见图 *3.10*).

$$\partial_2(\mu) = \sigma - \tau + \delta \in S_1(S^1)$$

因而 μ 是 $S_2(E^2,S^1)$ 中的相对闭链, $[\mu]$ 代表相对同调群 $H_2(E^2,S^1)$ 中的一个相对同调类.

考察联系同态 $\delta_2: H_2(E^2,S^1)\to H_1(S^1)$, 我们有

$$\delta_2([\mu])=[\partial_2(\mu)]=[\sigma-\tau+\delta]\in H_1(S^1).$$

注意到 $\tau^{-1}+\tau$ 是一个边缘, 而 $\sigma*\delta*\tau^{-1}-(\sigma+\delta+\tau^{-1})$ 也是一个边缘, 因而作为 1 维同调类

$$[\sigma-\tau+\delta]=[\sigma+\delta+\tau^{-1}]=[\sigma*\delta*\tau^{-1}]=[z]$$

是 $H_1(S^1)$ 的生成元. $[\mu]$ 是 $H_2(E^2,S^1)=\mathbb{Z}$ 的生成元.

例 3.5.9. 记 E^n 为 n 维实球体, S^{n-1} 是他的边界球面.

考察 (E^n,S^{n-1}) 在 1 维附近的同调群的正合序列, 我们有正合序列

$$\begin{array}{c}H_1(E^n)\\ \|\\ 0\end{array}\xrightarrow{j_*}H_1(E^n,S^{n-1})\xrightarrow{\delta_1}H_0(S^{n-1})\xrightarrow{i_*}H_0(E^n)\xrightarrow{j_*}H_0(E^n,S^{n-1})\longrightarrow 0$$

1) 当 $n>1$ 时 S^{n-1} 是道路连通的, $H_0(S^{n-1})=\mathbb{Z}$, 0 维同调群的生成元是 $[x_0]$. $H_0(E^n)=\mathbb{Z}$ 的生成元也是 $[x_0]$, 并且 $i_*([x_0])=[x_0]$,

$$i_*: H_0(S^{n-1})\xrightarrow{\cong}H_0(E^n)$$

是同构. 因而 $Imi_*=Kerj_*=H_0(E^n)=\mathbb{Z}$,

$$j_*=0: H_0(E^n,S^{n-1})\longrightarrow H_0(E^n,S^{n-1})$$

是零同态, $H_0(E^n,S^{n-1})=0$. 同时 $Im\delta_1=Keri_*=0$, 因而

$$H_1(E^n,S^{n-1})=0.$$

2) 当 $n=1$ 时 0 维球面 $S^0=\{x_0=1,x_1=-1\}$ 是两个孤立的点, $H_0(S^0)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$. 0 维同调类的生成元有两个 $[x_0],[x_1]$. E^1 是道路连通的, $H_0(E^1)=\mathbb{Z}$. 0 维同调群的生成元是 $[x_0]=[x_1]$.

考察 $i_*: H_0(S^0)\to H_0(E^1)$, 我们注意到

$$i_*([x_0])=[x_0]\in H_0(E^1),\qquad i_*([x_1])=[x_1]\in H_0(E^1).$$

但在 $H_0(E^1)$ 中 $[x_0]=[x_1]$, $Keri_*=Im\delta_1=\mathbb{Z}$ 由 $[x_1]=[x_0]$ 生成. 因而

$$H_1(E^1,S^0)\cong Im\delta_1=Keri_*=\mathbb{Z}.$$

令 $\sigma':\Delta^1\to E^1$ 为线性同胚. $\sigma\in S_1(E^1,S^0)$ 满足

$$\partial_1(\sigma')=\sigma(e_1)-\sigma'(e_0)=x_1-x_0\in S_0(S^0)$$

因而是相对闭链, 它代表一个 1 维相对同调类 $[\sigma']\in H_1(E^1,S^0)$. 考察联系同态 δ_1, 我们有

$$\delta_1[\sigma']=[\partial_1(\sigma')]=[x_1-x_0]=[x_1]-[x_0]$$

$\delta_1[\sigma']$ 是 $Im\delta_1=Keri_*$ 的生成元. 因而 $[\sigma']$ 是 $H_1(E^1,S^0)$ 的生成元.

习题 3.5.1. 设有群的同态的短正合序列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/4\xrightarrow{i}G\xrightarrow{j}\mathbb{Z}/2\longrightarrow 0,$$

1) 如果限定 G 是交换群, 试确定 G 的结构.
2) 如果 G 可以是非交换群, 试确定 G 所有可能的结构.

习题 3.5.2. 在例 *3.5.5* 中

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/2\longrightarrow G\longrightarrow\mathbb{Z}/2\longrightarrow 0$$

的正合序列中 G 可能是非交换群吗? 可以确定 G 是 4 阶群. 试确定 4 阶群的分类.

习题 3.5.3. 假设有群的正合序列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/3\xrightarrow{f}G\xrightarrow{g}\mathbb{Z}/2\longrightarrow 0.$$

则 G 一定是 *6* 阶群, G 一定是交换群且吗?

习题 3.5.4. 证明: 如果 B 是自由 *Abel* 群, 则正合序列

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{f}G\xrightarrow{g}B\longrightarrow 0$$

一定是可裂的.

习题 3.5.5. 五项引理假设下面的交换图中每一行都是正合的

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\varphi_1", "\cong"'] & B \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\varphi_2", "\cong"'] & C \arrow[r, "h"] \arrow[d, "\varphi_0"] & D \arrow[r, "k"] \arrow[d, "\varphi_3", "\cong"'] & E \arrow[d, "\varphi_4", "\cong"'] \\
A' \arrow[r, "f'"'] & B' \arrow[r, "g'"'] & C' \arrow[r, "h'"'] & D' \arrow[r, "k'"'] & E'
\end{tikzcd}$$

且 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 都是同构. 证明: $\varphi_0 : C \to C'$ 是同构.

习题 3.5.6. 完成定理 *3.5.4* 的证明.

习题 3.5.7. 设 x_0 是空间 X 的基点, 证明:

1) 当 $q > 0$ 时 $H_q(X) \cong H_q(X, x_0)$.

2) 当 $q = 0$ 时 $H_0(X) \cong H_0(X, x_0) \oplus \mathbb{Z}$.

因而 $H_q(X, x_0)$ 也被称为带基点空间 (X, x_0) 的**约化同调群**, 记为 $\widetilde{H}_q(X)$.

3.6　切除定理

设 (X,A) 是一个空间偶, $U\subset A$ 是 X 中的一个开集，则有内射导出的相对同调群的同态

$$j_*: H_q(X\setminus U, A\setminus U)\longrightarrow H_q(X,A).$$

定理 3.6.1. 如果 U 的闭包 $\overline{U}$ 包含在 A 的内部 $\overset{\circ}{A}$, 则

$$j_*: H_q(X\setminus U, A\setminus U)\xrightarrow{\cong} H_q(X,A)$$

是切除同构.

推论 3.6.1. 设 $V\subset U\subset A$, 其中 V 是 X 中的开集且 V 的闭包 $\overline{V}$ 包含在 A 的内部 $\overset{\circ}{A}$. 如果 $(X\setminus U, A\setminus U)$ 是 $(X\setminus V, A\setminus V)$ 的形变收缩核, 即: 存在收缩映射

$$j': (X\setminus V, A\setminus V)\longrightarrow (X\setminus U, A\setminus U)$$

使得 $j'\cdot i=1$ 且

$$i\cdot j'\simeq 1: (X\setminus V, A\setminus V)\xrightarrow{j'}(X\setminus U, A\setminus U)\xrightarrow{i}(X\setminus V, A\setminus V),$$

则 i_* 是空间偶同伦等价导出的同调群同构 j'_* 是切除同构, 因而

$$j_*: H_q(X\setminus U, A\setminus U)\xrightarrow{i_*} H_q(X\setminus V, A\setminus V)\xrightarrow{j'_*} H_q(X,A)$$

也是切除同构.

在给出切除定理的证明之前我们先来看切除定理的一个应用.

例 3.6.1. 球面的同调群为

$$H_q(S^0)=\begin{cases}\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} & q=0,\\ 0 & q>0.\end{cases}\qquad H_q(S^n)=\begin{cases}\mathbb{Z} & q=0,\\ 0 & 0<q<n \text{ 或 } q>n,\\ \mathbb{Z} & q=n\end{cases}$$

记 $S^n=\{(x_0,x_1,\cdots,x_n)|\sum x_i^2=1\}$ 为 n 维球面,

$$\begin{aligned}E_+^n=&\{(x_0,x_1,\cdots,x_n)|\sum x_i^2=1, x_n\geqslant 0\}\\ E_-^n=&\{(x_0,x_1,\cdots,x_n)|\sum x_i^2=1, x_n\leqslant 0\}\end{aligned}$$

为球面的上、下半个球面, 他们都同胚与 n 维球体, 是可缩空间. 令

$$U=\{(x_0,x_1,\cdots,x_n)|\sum x_i^2=1,-1\leqslant x_n<-1/2\}$$

为下半个球体的下半部分. 则 $\overline{U}\subset\overset{\circ}{E}{}_-^n$, 因而

$$j_*:H_q(S^n\setminus U,E_-^n\setminus U)\xrightarrow{\cong}H_q(S^n,E_-^n)$$

是切除同构.

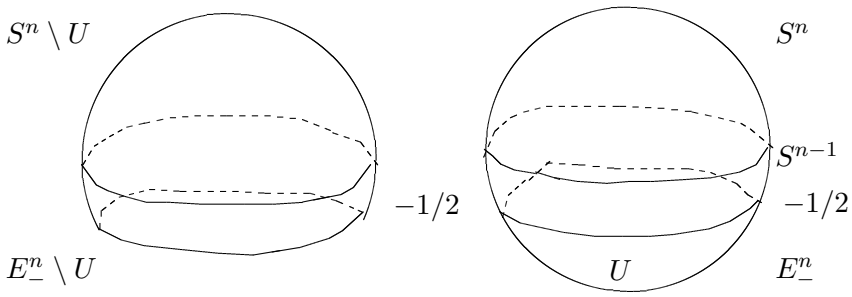


图 3.11

注意到空间偶 $(S^n\setminus U,E_-^n\setminus U)$ 同伦等价与 (E_+^n,S^{n-1}), 其中

$$S^{n-1}=\{(0,x_1,\cdots,x_n)|\sum x_i^2=1\}$$

是 E_+^n 的边界球面. 内射

$$i:(E_+^n,S^{n-1})\longrightarrow(S^n\setminus U,E_-^n\setminus U)$$

是同伦等价，因而有同调群的同构

$$j_*:H_q(E_+^n,S^{n-1})\xrightarrow[\cong]{i_*}H_q(S^n\setminus U,E_-^n\setminus U)\xrightarrow[\cong]{j_*}H_q(S^n,E_-^n)$$

1) 考察空间偶 (E_+^n,S^{n-1}) 的同调群的长正合序列,

$$\cdots\longrightarrow\underset{\substack{\|\\0}}{H_q(E_+^n)}\xrightarrow{j_*}H_q(E_+^n,S^{n-1})\xrightarrow{\delta_q}H_{q-1}(S^{n-1})\xrightarrow{i_*}\underset{\substack{\|\\0}}{H_{q-1}(E_+^n)}\longrightarrow\cdots$$

因而当 $q>1$ 时

$$\delta_q:H_q(E_+^n,S^{n-1})\xrightarrow{\cong}H_{q-1}(S^{n-1})$$

是同构.

同样考察 (S^n, E^n_-) 的同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow \underset{\substack{\| \\ 0}}{H_q(E^n_-)} \xrightarrow{i_*} H_q(S^n) \xrightarrow{j_*} H_q(S^n, E^n_-) \xrightarrow{\delta_q} \underset{\substack{\| \\ 0}}{H_{q-1}(E^n_-)} \longrightarrow \cdots$$

我们得到当 $q > 1$ 时

$$j_* : H_q(S^n) \xrightarrow{\cong} H_q(S^n, E^n_-)$$

是同构.

结合切除同构我们有以下同调群的同构: 当 $q > 1$, $n \geqslant 1$ 时

$$H_{q-1}(S^{n-1}) \xleftarrow[\cong]{\delta_q} H_q(E^n_+, S^{n-1}) \xrightarrow[\cong]{j_*} H_q(S^n, E^n_-) \xleftarrow[\cong]{j_*} H_q(S^n)$$

特别的, 取 $n = 1, 2$ 我们有 $q > 0$ 时

$$\begin{aligned} 0 \cong & H_q(S^0) \cong H_{q+1}(S^1) \cong H_{q+2}(S^2) \cong \cdots \cong H_{q+n}(S^n) \\ \mathbb{Z} \cong & H_1(S^1) \cong H_2(S^2) \cong H_3(S^3) \cong \cdots \cong H_n(S^n) \end{aligned}$$

2) 当 $n > 1$ 时，$j_* : H_1(S^n) \to H_1(S^n, E^n_-)$ 是同构. $H_1(E^n S^{n-1}) = 0$, 当 $n = 1$ 时 $H_1(E^1, S^0) \cong \mathbb{Z}$. 因而,

(1) 当 $n > 1$ 时

$$0 \cong H_1(E^n_+, S^{n-1}) \xrightarrow[\cong]{j_*} H_1(S^n, E^n_-) \xleftarrow[\cong]{j_*} H_1(S^n)$$

因而当 $n > q > 0$ 时, $n - q + 1 > 1$

$$0 \cong H_1(E^{n-q+1}_+, S^{n-q} \cong H_1(S^{n-q+1}) \cong H_2(S^{n-q+2}) \cong H_q(S^n)$$

(2) 当 $n = 1$ 时

$$\mathbb{Z} \cong H_1(E^1_+, S^0) \xrightarrow[\cong]{j_*} H_1(S^1, E^1_-) \xleftarrow[\cong]{j_*} H_1(S^1)$$

为证明切除定理，我们需要首先引进重心重分这个概念.

$\mathbb{R}^\infty$ 中的 $q+1$ 个点 $\nu_0, \nu_1, \cdots, \nu_q$ 都会都会张成一个单形

$$[\nu_0, \nu_1, \cdots, \nu_q] = \{\lambda_0\nu_0 + \lambda_1\nu_1 + \cdots + \lambda_q\nu_q | \lambda_i \geqslant 0, \lambda_0 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_q = 1\},$$

这个单形的重心定义为

$$b=\frac{1}{q+1}\nu_0+\frac{1}{q+1}\nu_1+\cdots+\frac{1}{q+1}\nu_q.$$

q 维标准单形 Δ^q 到 $\mathbb{R}^\infty$ 中单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的线性映射

$$\tau:\Delta^q=[e_0,e_1,\cdots,e_q]\longrightarrow[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$$

称为一个 q 维线性单形, 仍记为 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$.

线性单形 $[b,\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]$ 被简记为 $B([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])$. 对于同一个顶点 b, 线性单形的线性组合

$$\sum n_i[b,\nu_{0i},\nu_{1i},\cdots,\nu_{q-1i}]$$

简记为 $B(\sum n_i[\nu_{0i},\nu_{1i},\cdots,\nu_{q-1i}])$.

定义 3.6.1. *1)* 0 维线性单形 $[\nu_0]$ 的重心重分 $Sd[\nu_0]$ 是他自身 $[\nu_0]$.

2) 对于 1 维单形 $[\nu_0,\nu_1]$, 他的重心为

$$b^1=\frac{1}{2}\nu_0+\frac{1}{2}\nu_1.$$

(b^1,ν_1), (b^1,ν_0) 分别张成 $[\nu_0,\nu_1]$ 中的两个 1 维单形 $[b^1,\nu_0],[b^1,\nu_1]\subset[\nu_0,\nu_1]$.

1 维线性单形 $[\nu_0,\nu_1]$ 的重心重分 $Sd([\nu_0,\nu_1])$ 定义为

$$Sd([\nu_0,\nu_1])=[b^1,\nu_1]-[b^1,\nu_0]=B^1([\nu_1]-[\nu_0])=B^1(\partial_1([\nu_0,\nu_1]).$$

3) 归纳假设对 $q-1$ 维线性单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]$ 已经构作了重心重分 Sd. 对于 q 维线性单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$, 他的边缘是一些 $q-1$ 维线性单形的线性组合, 已有重心重分. 记 q 维单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心为 b^q, 定义

$$Sd[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]=B^q\left(Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right).$$

例 3.6.2. 对于 2 维线性单形 $1:[e_0,e_1,e_2]\to[e_0,e_1,e_2]$,

$$\partial_2([e_0,e_1,e_2])=[e_1,e_2]-[e_0,e_2]+[e_0,e_1].$$

1 维单形 $[e_1,e_2]$, $[e_0,e_2]$, $[e_0,e_1]$ 的重心分别为

$$b_0^1=\frac{1}{2}e_1+\frac{1}{2}e_2,\qquad b_1^1=\frac{1}{2}e_0+\frac{1}{2}e_2,\qquad b_2^1=\frac{1}{2}e_0+\frac{1}{2}e_1$$

在此对线性单形 $[e_0, e_1, e_2]$ 的三个 1 维面

$$[e_0, e_1, e_2] \cdot F^0 = [e_1, e_2], \qquad [e_0, e_1, e_2] \cdot F^1 = [e_0, e_2],$$
$$[e_0, e_1, e_2] \cdot F^2 = [e_0, e_1]$$

已经做了重心重分

$$\begin{aligned}
Sd([e_1, e_2]) =& B_0^1(\partial_1([e_1, e_2]) = B_0^1([e_2] - [e_1]) = [b_0^1, e_2] - [b_0^1, e_1] \\
Sd([e_0, e_2]) =& B_1^1(\partial_1([e_0, e_2]) = B_1^1([e_2] - [e_0]) = [b_1^1, e_2] - [b_1^1, e_0] \\
Sd([e_0, e_1]) =& B_2^1(\partial_1([e_0, e_1]) = B_2^1([e_1] - [e_0] = [b_2^1, e_1] - [b_2^1, e_0].
\end{aligned}$$

2 维单形 $[e_0, e_1, e_2]$ 的重心为

$$b^2 = \frac{1}{3}e_0 + \frac{1}{3}e_1 + \frac{1}{3}e_2.$$

由定义知 2 维线性单形 $[e_0, e_1, e_2]$ 的重心重分为

$$\begin{aligned}
& Sd([e_0, e_1, e_2]) \\
=& B^2(Sd \cdot \partial_2([e_0, e_1, e_2])) \\
=& B^2\left(Sd([e_1, e_2]) - Sd([e_0, e_2]) + Sd([e_0, e_1])\right) \\
=& B^2\left(([b_0^1, e_2] - [b_0^1, e_1]) - ([b_1^1, e_2] - [b_1^1, e_0]) + ([b_2^1, e_1] - [b_2^1, e_0])\right) \\
=& ([b^2, b_0^1, e_2] - [b^2, b_0^1, e_1]) - ([b^2, b_1^1, e_2] - [b^2, b_1^1, e_0]) + ([b^2, b_2^1, e_1] - [b^2, b_2^1, e_0]).
\end{aligned}$$

一般的, q 维线性单形的重心重分 $Sd([\nu_0, \nu_1, \cdots, \nu_q])$ 是 $q!$ 项的线性组合, *(见图 3.12)*

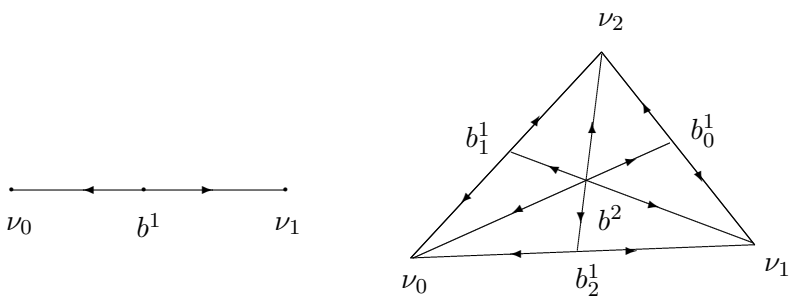


图 *3.12*

定义 3.6.2. 设 $\sigma:\Delta^q\to X$ 是 X 的一个奇异单形. 定义 σ 的重心重分 $Sd(\sigma)$ 为

$$Sd(\sigma)=\sigma_\sharp(Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q]))=\sigma\cdot(Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q])).$$

其中 $[e_0,e_1,\cdots,e_q]$ 为线性单形 $\Delta^q\to[e_0,e_1,\cdots,e_q]$.

定义奇异链复形的重心重分 $Sd:S_q(X)\to S_q(X)$ 为 $Sd(\sigma)$ 的线性扩充.

注意到 $Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q])$ 是一些线性单形 $[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,e_{i_0}]$ 的线性组合,

$$\sigma\cdot[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,e_{i_0}]:[e_0,e_1,\cdots,e_q]\to[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,e_{i_0}]\xrightarrow{\sigma}X$$

是 X 中的 q 维奇异单形.

命题 3.6.1. 重心重分 $Sd\simeq 1:S_*(X)\to S_*(X)$ 是一个与单位映射链同伦的链映射, 即:

1) $\partial_q\cdot Sd=Sd\cdot\partial_q$.

2) 存在映射 $\{T_q:S_q(X)\to S_{q+1}(X)\}$ 使得

$$1-Sd=\partial_{q+1}\cdot T_q+T_{q-1}\cdot\partial_q.$$

证明:1) 注意到对于线性单形 $B^q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])$

$$\begin{aligned}
\partial_q(B^q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]))=&\partial_q([b^q,\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])\\
=&[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]-B^q(\partial_{q-1}([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]))\\
Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=&B^q(Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]))\\
\partial_q\cdot Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=&Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\
&-B^q\left(\partial_{q-1}\cdot Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right).
\end{aligned}$$

对于 0 维线性单形 $[\nu_0]$, $Sd([\nu_0])=[\nu_0]$, 因而

$$Sd=1:S_0(X)\longrightarrow S_0(X).$$

对于 1 维线性单形 $[\nu_0,\nu_1]$

$$\begin{aligned}
\partial_1\cdot Sd([\nu_0,\nu_1])=&Sd\cdot\partial_1([\nu_0,\nu_1])-B^1(\partial_0\cdot Sd\cdot\partial_1([\nu_0,\nu_1]))\\
=&Sd\cdot\partial_1([\nu_0,\nu_1]).
\end{aligned}$$

归纳假设对于 $q-1$ 维线性单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]$,

$$\partial_{q-1}\cdot Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])=Sd\cdot\partial_{q-1}([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])$$

成立，则对 q 维线性单形

$$\begin{aligned}&\partial_q\cdot Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\=&Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])-B^q\left(\partial_{q-1}\cdot Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right)\\=&Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])-B^q\left(Sd\cdot\partial_{q-1}\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right)\\=&Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]).\end{aligned}$$

对于 q 维奇异单形 $\sigma:\Delta^q\to X$, $Sd(\sigma)=\sigma_\sharp(Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q]))$. 因而

$$\partial_q\cdot Sd(\sigma)=\sigma_\sharp(\partial_q\cdot Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q]))=Sd\cdot\partial_q(\sigma).$$

2) 下面我们构作从 Sd 到单位映射的链同伦 $T_q:S_q(X)\to S_{q+1}(X)$

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "1-Sd"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "1-Sd"'] \arrow[dl, "T_q"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "1-Sd"'] \arrow[dl, "T_{q-1}"'] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q-1}"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

0 维单形 $[\nu_0]$ 的重心是 $b^0=[\nu_0]$. 对于 0 维线性单形 $[e_0]\to[\nu_0]$ 定义 $T_0([\nu_0])$ 为单形 $[\nu_0]$ 中的 1 维常值线性单形

$$T_0([\nu_0])=[\nu_0,\nu_0]\subset[\nu_0]\quad\text{即:}\quad T_0([\nu_0]):[e_0,e_1]\longrightarrow[\nu_0,\nu_0]$$

记为 $T_0([\nu_0])=B^0([\nu_0])$.

对于 0 维奇异单形 $\sigma:\Delta^0\to X$, 定义

$$T_0(\sigma)=\sigma_\sharp(T_0([e_0]))=\sigma\cdot(T_0([e_0])).$$

此时

$$\partial_1\cdot T_0(\sigma\cdot[e_0])=\sigma\cdot\partial_1([e_0,e_0]=\sigma\cdot([e_0]-[e_0])=0=(1-Sd)(\sigma\cdot[e_0]).$$

归纳的假设对于 $\leqslant q-1$ 维线性单形, $T_{q-1}([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])$ 已经给定且满足

$$(1-Sd)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}])=(\partial_q\cdot T_{q-1}+T_{q-2}\cdot\partial_{q-1})([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]).$$

对于 q 维单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$, 记他的重心为 b^q. 对于线性单形 $[e_0,e_1,\cdots,e_q]\to[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 定义

$$T_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=B^q\left((1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right).$$

由于 $\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])$ 是一些 $q-1$ 维线性单形的线性组合,

$$\begin{aligned}&(1-Sd)(\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]))\\=&(\partial_q\cdot T_{q-1}-T_{q-2}\cdot\partial_{q-1})(\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_{q-1}]))\\=&\partial_q\cdot T_{q-1}\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\=&\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])-\partial_q\cdot T_{q-1}\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\end{aligned}\tag{3.5.4}$$

由此知

$$\begin{aligned}&\partial_{q+1}\cdot T_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\=&\partial_{q+1}\cdot B^q\left((1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right)\\=&(1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\&-B^q\left(\partial_q\cdot(1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right)\\=&(1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\\&-B^q\left(Sd\cdot\partial_q([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])\right)\qquad\text{由 (3.5.4)}\\=&(1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])-Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]).\end{aligned}$$

因而对于 q 维线性单形

$$(1-Sd)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=(\partial_{q+1}\cdot T_q+T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]).$$

注意到 b^q 是几何单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心, $(1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])$ 是一些 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 中的线性单形的线性组合，因而

$$B^q((1-T_{q-1}\cdot\partial_q)([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]))$$

是一些从 Δ^{q+1} 映射到 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的线性单形的线性组合. 对于 q 维奇异单形 $\sigma:[e_0,e_1,\cdots,e_q]\to X$ 定义

$$Sd(\sigma)=\sigma_\sharp(Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q]))=\sigma\cdot(Sd([e_0,e_1,\cdots,e_q]))$$

他满足

$$\begin{aligned}(1-Sd)(\sigma)=&\sigma_\sharp((1-Sd)([e_0,e_1,\cdots,e_q]))\\=&\sigma_\sharp((\partial_{q+1}\cdot T_q+T_{q-1}\cdot\partial_q)([e_0,e_1,\cdots,e_q]))\\=&(\partial_{q+1}\cdot T_q+T_{q-1}\cdot\partial_q)(\sigma).\end{aligned}$$

□

有了重心重分的概念后我们来证明切除定理:

由于 U 的闭包包含在 A 的内部 $\overline{U}\subset\overset{\circ}{A}$, $\{X\setminus\overline{U},\overset{\circ}{A}\}$ 构成 X 的一个开覆盖. 对任何奇异单形 $\sigma:\Delta^q\to X$, 存在 Lebesgue 数 $\varepsilon>0$ 使得对任何 $x,y\in\Delta^q$, 当 $\rho(x,y)<\varepsilon$ 时 $\sigma(x),\sigma(y)$ 同在 $X\setminus\overline{U}$ 中或同在 $\overset{\circ}{A}$ 中.

对于 $\mathbb{R}^\infty$ 中的单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$, 设其直径是 ρ, $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心重分中每一项 $[b^q,\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 的直径 $\leqslant\frac{q}{q+1}\rho$. 对每一个 $[b^q,\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 再做重心重分, 其每一项的直径 $\leqslant\left(\frac{q}{q+1}\right)^2\rho$. 因而对于线性单形 $[e_0,e_1,\cdots,e_q]$ 存在 m 使得对 $[e_0,e_1,\cdots,e_q]$ 做 m 次重心重分后

$$Sd^m([e_0,e_1,\cdots,e_q])=\sum\pm[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$$

中每一项 $[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$ 的直径小于 ε. 奇异单形 σ 做 m 次重心重分后

$$Sd^m(\sigma)=\sum\pm\sigma\cdot[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$$

中每一项 $\sigma\cdot[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$ 的像同在 $X\setminus\overline{U}$ 中或同在 $\overset{\circ}{A}$ 中.

设 $z=\sum n_i\sigma_i$ 是 $S_q(X,A)$ 中的相对闭链, 由于是有限个奇异单形的线性组合, 存在 m 使得对 z 做 m 次重心重分后

$$Sd^m(\sum n_i\sigma_i)=\sum n_i(\sum\pm\sigma_i\cdot[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q])$$

中的每一项 $\sigma_i\cdot[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$ 的像同在 $X\setminus\overline{U}$ 中或同在 $\overset{\circ}{A}$ 中.

由

$$\begin{aligned}1-Sd=&\partial_{q+1}\cdot T_q+T_{q-1}\cdot\partial_q\\Sd-Sd^2=&Sd\cdot\partial_{q+1}\cdot T_q+Sd\cdot T_{q-1}\cdot\partial_q\\=&\partial_{q+1}\cdot(Sd\cdot T_q)+(Sd\cdot T_{q-1})\cdot\partial_q\\&\cdots\\Sd^{m-1}-Sd^m=&\partial_{q+1}\cdot(Sd^{m-1}\cdot T_q)+(Sd^{m-1}\cdot T_{q-1})\cdot\partial_q\end{aligned}$$

知

$$
\begin{aligned}
&1-Sd^m\\
=&\partial_{q+1}\cdot(1+Sd+\cdots+Sd^{m-1})\cdot T_q+(1+Sd+\cdots+Sd^m)\cdot T_{q-1}\cdot\partial_q.
\end{aligned}
$$

Sd^m 与单位映射链同伦, z 与 $Sd^m(z)$ 相差一个相对边缘，在相对同调群中

$$[z]=[Sd^m(z)]=[Sd^m(\sum n_i\sigma_i)]\in H_q(X,A).$$

由于 $Sd^m(\sum n_i\sigma_i)$ 中的每一项 $\sigma_i\cdot[\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_q]$ 的像同在 $X\setminus\overline{U}$ 中或同在 $\mathring{A}$ 中. 在消去像在 A 中的奇异单形后我们认为 $Sd^m(\sum n_i\sigma_i)$ 是 $X\setminus U$ 中的奇异单形的线性组合, 它是 $S_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 中的相对闭链. 存在相对同调类 $[Sd^m(z)]\in H_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 使得 $j_*[Sd^m(z)]=[z]$. $j_*:H_q(X\setminus U,A\setminus U)\to H_q(X,A)$ 是满同态.

假设有相对同调类 $[z]\in H_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 使得 $j_*([z])=0\in H_q(X,A)$, 即存在 $x=\sum m_j\tau_j\in S_{q+1}(X)$ 使得

$$\partial_{q+1}(x)=\partial_{q+1}(\sum m_j\tau_j)=z+y_A$$

其中 y_A 是 $S_q(A)$ 中的奇异链. 同样对 x 做重心重分并将 $Sd^m(x)$ 表示成 $x_{X\setminus U}+x_A$, 其中 $x_{X\setminus U}$ 是 $X\setminus U$ 中的奇异链, x_A 是 A 中的奇异链，则

$$
\begin{aligned}
\partial_{q+1}\cdot Sd^m(x)=&\partial_{q+1}(x_{X\setminus U}+x_A)\\
=&Sd^m(z)+Sd^m(y_A)
\end{aligned}
$$

同样 $Sd^m:S_q(X\setminus U)\to S_q(X\setminus U)$ 也与单位映射链同伦. $Sd^m(z)$ 与 z 相差 $S_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 中的一个相对边缘

$$Sd^m(z)=z+\partial_{q+1}(x_1)+y_1$$

其中 $x_1\in S_{q+1}(X\setminus U)$, $y_1\in S_q(A\setminus U)$. 因而

$$\partial_{q+1}(x_{X\setminus U}-x_1)=z+y_1+(Sd^m(y_A)-\partial_{q+1}(x_A)).$$

注意到 $x_{X\setminus U},x_1,z,y_1$ 都是 $X\setminus U$ 中的奇异链, y_A,x_A 是 A 中的奇异链，$(Sd^m(y_A)-\partial_{q+1}(x_A)$ 一定是 $A\cap(X\setminus U)=A\setminus U$ 中的奇异链，$[z]=0\in H_q(X\setminus U,A\setminus U)$, j_* 是单同态.

习题 3.6.1. 记 ΣX 为拓扑空间 X 的双角锥, 试仿照例 *1* 的方法证明: 当 $q>1$ 时, $H_{q-1}(X)\cong H_q(\Sigma X)$.

习题 3.6.2. 设 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 是一个线性单形,

$$Sd([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=\sum\pm[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}],$$

$[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 是 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心重分中的一项. 由定义知 b^q 是几何单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心.

试用归纳法证明: 线性单形 $[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 中的第 $r+1$ 个顶点 b^r 是几何单形 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的某个 r 维面 $[\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_r}]$ 的重心, 而第 r 个顶点 b^{r-1} 是 $[\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_r}]$ 的 $r-1$ 维面 $[\nu_{i_0},\cdots,\widehat{\nu}_{i_j},\cdots,\nu_{i_r}]$ 的重心.

因而 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心重分中的一项也可以记为

$$(\nu_{i_0})\subset(\nu_{i_0},\nu_{i_1})\subset\cdots\subset(\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_r})\subset\cdots\subset(\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_q})$$

其中 $(\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_r})$ 代表单形 $[\nu_{i_0},\nu_{i_1},\cdots,\nu_{i_r}]$ 的重心.

习题 3.6.3. 设 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 是 $\mathbb{R}^\infty$ 中的一个单形, 他的直径

$$\begin{aligned}\rho([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])=&max\{\rho(x,y)|x,y\in[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]\}\\=&max\{\rho(\nu_i,\nu_j)\}.\end{aligned}$$

设 $[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 是 $[\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q]$ 的重心重分中的一项, 证明: $[b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}]$ 的直径

$$\rho([b^q,b^{q-1},\cdots,b^1,\nu_{i_0}])\leqslant\frac{q}{q+1}\rho([\nu_0,\nu_1,\cdots,\nu_q])$$

习题 3.6.4. 试利用例 *3.6.1* 中的办法给出 $H_2(S^2)\cong H_2(S^2,E^2_-)\cong\mathbb{Z}$ 的生成元.

习题 3.6.5. 记 $S^m\vee S^n$ 为两个球面的一点并,

1), 利用切除定理求 $(S^m\vee S^n,S^n)$ 的相对同调群 $H_q(S^m\vee S^n,S^n)$

2), 求 $S^m\vee S^n$ 的各维同调群 $H_q(S^m\vee S^n)$.

习题 3.6.6. 设 X,Y 是两个道路连通的拓扑空间, $x_0\in X$, $y_0\in Y$ 都有可缩的邻域 $x_0\in U\subset X$, $y_0\in V\subset Y$. 证明: 当 $q>0$ 时

$$H_q(X\vee Y)\cong H_q(X)\oplus H_q(Y)$$

习题 3.6.7. 试找出链映射 $\nu:S_q(X,A)\longrightarrow S_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 使得 $\nu_*:H_q(X,A)\longrightarrow H_q(X\setminus U,A\setminus U)$ 是同构.

3.7 Mayer-Vietoris 序列

利用同伦不变性、正合序列、切除定理计算拓扑空间的同调群是代数拓扑中的重要方法. 本节我们介绍另外一个重要的计算空间同调群的方法-Mayer-Vietoris 序列, 他可以看做是: 将拓扑空间 X 分成两个开子空间 X_1, X_2 的并, 通过子空间 X_1, X_2 及 $X_1 \cap X_2$ 的同调群计算 X 的同调群的方法.

设 X_1, X_2 是空间 X 的两个开集满足 $X_1 \cup X_2 = X$. 令 $U = X \setminus X_1 = X_2 \setminus (X_1 \cap X_2)$, 则 U 是 X 中的闭集 $\overline{U} = U \subset X_2 = \overset{\circ}{X}_2$.

$$j : (X \setminus U, X_2 \setminus U) = (X_1, X_1 \cap X_2) \longrightarrow (X, X_2)$$

导出切除同构

$$j_1 : H_q(X_1, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\cong} H_q(X, X_2).$$

同理易证

$$j_2 : H_q(X_2, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\cong} H_q(X, X_1)$$

也是切除同构.

定义 3.7.1. 称 (X, X_1, X_2) 是一个正合三元组, 如果 $X_1 \cap X_2 = A$ 且

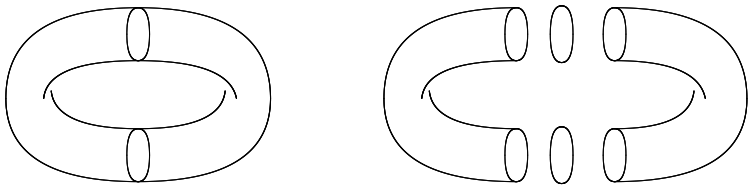
$$\begin{aligned} \iota_1 : H_q(X_1, X_1 \cap X_2) &\longrightarrow H_q(X, X_2) \\ \iota_2 : H_q(X_2, X_1 \cap X_2) &\longrightarrow H_q(X, X_1) \end{aligned}$$

都是切除同构.

显然, 如果 X_1, X_2 都是 X 的开集且 $X_1 \cup X_2 = X$, 则 (X, X_1, X_2) 是正合三元组.

例 3.7.1. 对于球面 S^n 的上下两个半球 E^n_+, E^n_-, $E^n_+ \cup E^n_- = S^n$, $E^n_+ \cap E^n_- = S^{n-1}$. (S^n, E^n_+, E^n_-) 也是正合三元组.

例 3.7.2. 将环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 分成左右两半 X_1, X_2, 每一半都同胚与圆柱面 $S^1 \times I$ *(见图 3.13)*



T^2　　X_1　$X_1 \cap X_2$　X_2

图 3.13

此时的 (T^2, X_1, X_2) 也是正合三元组.

设 (X, X_1, X_2) 是一个正合三元组, 记 $X_1 \cap X_2 = A$. 则空间偶 (X, X_2) 和 (X_1, A) 的同调群的长正合序列构成一个正合序列的交换图

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_q(A) \arrow[r, "i_{1*}"] \arrow[d, "i_{2*}"] & H_q(X_1) \arrow[r, "j_*"] \arrow[d, "j_{1*}"] & H_q(X_1, A) \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, "\iota_{1*}", "\cong"'] & H_{q-1}(A) \arrow[r, "i_{1*}"] \arrow[d, "i_{2*}"] & H_{q-1}(X_1) \arrow[r] \arrow[d, "j_{1*}"] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & H_q(X_2) \arrow[r, "j_{2*}"'] & H_q(X) \arrow[r, "j'_*"'] & H_q(X, X_2) \arrow[r, "\delta"'] & H_{q-1}(X_2) \arrow[r, "j_{2*}"'] & H_{q-1}(X) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

同样 (X, X_1) 和 (X_2, A) 的同调群的长正合序列构成一个正合序列的交换图

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_q(A) \arrow[r, "i_{2*}"] \arrow[d, "i_{1*}"] & H_q(X_2) \arrow[r, "j_*"] \arrow[d, "j_{2*}"] & H_q(X_2, A) \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, "\iota_{2*}", "\cong"'] & H_{q-1}(A) \arrow[r, "i_{2*}"] \arrow[d, "i_{1*}"] & H_{q-1}(X_2) \arrow[r] \arrow[d, "j_{2*}"] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & H_q(X_1) \arrow[r, "j_{1*}"'] & H_q(X) \arrow[r, "j'_*"'] & H_q(X, X_1) \arrow[r, "\delta"'] & H_{q-1}(X_1) \arrow[r, "j_{1*}"'] & H_{q-1}(X) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

其中

$$\begin{aligned}
\iota_{1_*} :& H_q(X_1, A) \longrightarrow H_q(X, X_2) \\
\iota_{2_*} :& H_q(X_2, A) \longrightarrow H_q(X, X_1)
\end{aligned}$$

是切除同构.

现在我们取出第一个交换图的一部分

$$\begin{tikzcd}
 & H_q(X_1, A) \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, "\iota_{1*}", "\cong"'] & H_{q-1}(A) \\
H_q(X) \arrow[r, "j'_*"'] & H_q(X, X_2) &
\end{tikzcd}$$

并定义

$$\varphi = \delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot j'_* : H_q(X) \longrightarrow H_{q-1}(A).$$

定理 3.7.1. *(Mayer-Vietoris 序列)* 如果 (X, X_1, X_2) 是正合三元组, 记 $X_1 \cap X_2 = A$. 则有同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \xrightarrow{(i_{1_*}, i_{2_*})} H_q(X_1) \oplus H_q(X_2) \xrightarrow{j_{1_*} - j_{2_*}} H_q(X) \xrightarrow{\varphi} H_{q-1}(A) \longrightarrow$$

$$\cdots \longrightarrow H_0(A) \xrightarrow{(i_{1_*}, i_{2_*})} H_0(X_1) \oplus H_0(X_2) \xrightarrow{j_{1_*} - j_{2_*}} H_0(X) \longrightarrow 0$$

其中 $(i_{1_*}, i_{2_*}) : H_q(A) \to H_q(X_1) \oplus H_q(X_2)$ 为: 对于 $H_q(A)$ 中的同调类 $[a]$

$$(i_{1_*}, i_{2_*})([a]) = (i_{1_*}([a]), i_{2_*}([a])) \in H_q(X_1) \oplus H_q(X_2)$$

$j_{1_*} - j_{2_*} : H_q(X_1) \oplus H_q(X_2) \to H_q(X)$ 为: 对于 $H_q(X_1) \oplus H_q(X_2)$ 中的元 $([z_1], [z_2])$

$$(j_{1_*} - j_{2_*})([z_1], [z_2]) = j_{1_*}([z_1]) - j_{2_*}([z_2]) \in H_q(X).$$

证明: Mayer-Vietoris 正合序列完全是一个代数的定理，定理的证明方法仍然是追图法 (diagram chase). 在此我们只给出在 $H_q(X)$ 处正合的证明, 其他部分请读者自行证明.

1) 对任何 $([z_1], [z_2]) \in H_q(X_1) \oplus H_q(X_2)$,

$$\begin{aligned}\varphi \cdot (j_{1_*} - j_{2_*})([z_1], [z_2]) =& \varphi(j_{1_*}([z_1]) - j_{2_*}([z_2])) \\ =& \delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot j'_* \cdot j_{1_*}([z_1]) - \delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot j'_* \cdot j_{2_*}([z_2])\end{aligned}$$

由第二行的正合性知 $j'_* \cdot j_{2*} = 0$, 因而 $\delta \cdot \iota_{1*}^{-1} \cdot j'_* \cdot j_{2*}([z_2]) = 0$.

由图表可交换知 $j'_* \cdot j_{1*} = \iota_{1*} \cdot j_*$, 因而

$$\begin{aligned}&\delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot j'_* \cdot j_{1_*}([z_1]) \\ =&\delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot \iota_{1_*} \cdot j_*([z_1]) \\ =&\delta \cdot j_*([z_1]) = 0\end{aligned}$$

由此知 $\varphi \cdot (j_{1*} - j_{2_*})([z_1], [z_2]) = 0$.

2) 对于任何 $[z] \in H_q(X)$, 如果

$$\varphi([z]) = \delta \cdot \iota_{1_*}^{-1} \cdot j'_*([z]) = 0,$$

则由第一行的正合性知 $\iota_{1_*}^{-1}\cdot j'_*([z])\in Ker\delta = Imj_*$. 存在 $[z_1]\in H_q(X_1)$ 使得

$$j_*([z_1]) = \iota_{1_*}^{-1}\cdot j'_*([z])$$

考察 $[z]-j_{1_*}([z_1])\in H_q(X)$, 它满足

$$\begin{aligned}
j'_*\left([z]-j_{1_*}([z_1])\right) =& j'_*([z]) - j'_*\cdot j_{1_*}([z_1])\\
=& j'_*([z]) - \iota_{1_*}\cdot j_*([z_1])\\
=& \iota_{1_*}\cdot\iota_{1_*}^{-1}\cdot j'_*([z]) - \iota_{1_*}\cdot j_*([z_1])\\
=& \iota_{1_*}\left(\iota_{1_*}^{-1}\cdot j'_*([z]) - j_*([z_1])\right) = 0.
\end{aligned}$$

由第二行的正合性知 $[z]-j_{1_*}([z_1])\in Kerj'_* = Imj_{2_*}$, 存在 $[z_2]\in H_q(X_2)$ 使得 $j_{2_*}([z_2]) = [z]-j_{1_*}([z_1])$,

$$[z] = (j_{1_*}-j_{2*})([z_1],-[z_2])\in Im(j_{1_*}-j_{2_*}).$$

□

例 3.7.3. 如例 *3.7.1*, 将 n 维球面 S^n 分成上下两个半球 E^n_+, E^n_- 的并, 其中 $n>1$. (S^n, E^n_+, E^n_-) 是正合三元组, $E^n_+\cap E^n_- = S^{n-1}$. 由同调群的 *Mayer-Vietoris* 序列

$$H_q(E^n_+)\oplus H_q(E^n_-)\xrightarrow{j_{1_*}-j_{2_*}} H_q(S^n)\xrightarrow{\varphi} H_{q-1}(S^{n-1})\xrightarrow{(i_{1_*},i_{2_*})} H_{q-1}(E^n_+)\oplus H_{q-1}(E^n_-)$$

知: 当 $q-1>0$ 时 $\varphi: H_q(S^n)\to H_{q-1}(S^{n-1})$ 是同构.

在此应小心处理在 $q=1$ 处的正合序列

$$\begin{array}{ccccccc}
H_1(E^n_+)\oplus H_1(E^n_-) & \xrightarrow{j_{1_*}-j_{2_*}} & H_1(S^n) & \xrightarrow{\varphi} & H_0(S^{n-1}) & \xrightarrow{(i_{1_*},i_{2_*})} & H_0(E^n_+)\oplus H_0(E^n_-)\\
\| & & & & \| & & \|\\
0\oplus 0 & & & & \mathbb{Z} & & \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}
\end{array}$$

此时 $(i_{1_*}, i_{2_*}): H_0(S^{n-1})\to H_0(E^n_+)\oplus H_0(E^n_-)$ 是单同态, 因而 $H_1(S^n)=0$.

例 3.7.4. 如例 *3.7.2*, 将环面 T^2 分成 X_1, X_2 两部分, $X_1\cup X_2 = T^2$, $X_1\cap X_2 = S^1\coprod S^1$ 是两个不相交的圆, (T^2, X_1, X_2) 是正合三元组.

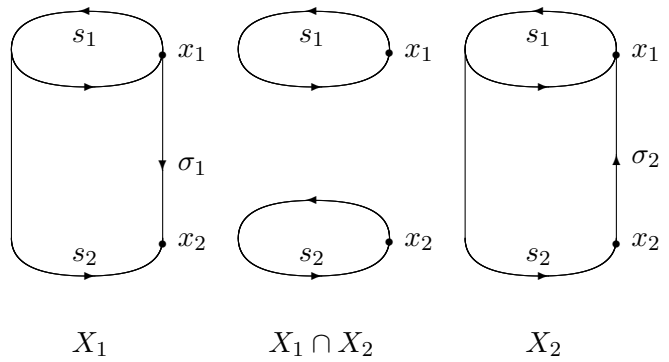


图 3.13

考察 (T^2, X_1, X_1) 的 *Mayer-vietoris* 序列,

$$\begin{array}{ccccccc} H_1(X_1) \oplus H_1(X_2) & \xrightarrow{j_1 - j_2} & H_1(T^2) & \xrightarrow{\varphi} & H_0(S^1 \coprod S^1) & \xrightarrow{(i_1, i_2)} & H_0(X_1) \oplus H_0(X_2) \\ \| & & & & \| & & \| \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & & & & \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \end{array}$$

$H_0(S^1 \coprod S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 生成元是 $[x_1], [x_2]$.
$H_0(X_1) \cong H_0(X_2) \cong \mathbb{Z}$, 生成元是 $[x_1]$ 且有关系 $[x_1] = [x_2]$.
$(i_1, i_2)([x_1]) = ([x_1], [x_1]) = (i_1, i_2)([x_2])$, 因而

$$Im\varphi = Ker(i_1, i_2) \cong \mathbb{Z}$$

由 $[x_2] - [x_1]$ 生成.

考察 *Mayer-Vietoris* 序列的前边部分

$$\begin{array}{ccccccc} H_1(S^1 \coprod S^1) & \xrightarrow{(i_1, i_2)} & H_1(X_1) \oplus H_1(X_2) & \xrightarrow{j_1 - j_2} & H_1(T^2) & \xrightarrow{\varphi} & H_0(S^1 \coprod S^1) \\ \| & & \| & & & & \| \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & & & & \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \end{array}$$

记 $H_1(S^1 \coprod S^1)$ 的两个生成元为 $[s_1], [s_2]$, 他们分别是绕各圆逆时针方向的一周代表的同调类.

$(i_1, i_2)([s_1]) = ([s_1], [s_1])$, $(i_1, i_2)([s_2]) = ([s_2], [s_2])$. 可以证明: 在 X_1 及 X_2 的 1 维同调群中, 绕上、下两个圆逆时针方向一周代表的是同一个同调类, 即:

在 $H_1(X_1)$ 中 $[s_1]=[s_2]$, 在 $H_1(X_2)$ 中也有 $[s_1]=[s_2]$. 因而

$$\begin{aligned}&Ker(j_1-j_2)\cong\mathbb{Z},\quad \text{由 } H_1(X_1)\oplus H_1(X_2) \text{ 中的 } ([s_1],[s_1]) \text{ 生成}\\&Ker(i_1,i_2)\cong\mathbb{Z}\quad \text{由 } H_1(S^1\coprod S^1) \text{ 中的 } [s_1]-[s_2] \text{ 生成.}\end{aligned}$$

在计算出 $Ker(j_1-j_2)$ 为由 $([s_1],[s_1])$ 生成的自由 *Abel* 群之后, 我们计算 $j_1-j_2:H_1(X_1)\oplus H_1(X_2)\to H_1(T^2)$ 的像 $Im(j_1-j_2)$. 由代数基本定理知

$$Im(j_1-j_2)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/Ker(j_1-j_2)\cong\mathbb{Z}$$

将 $H_1(X_1)\oplus H_1(X_2)$ 的生成元改写成 $([s_1],[s_1]),([s_1],0)$. $(j_1-j_2)([s_1],[s_1])=0$, $Im(j_1-j_2)$ 由

$$(j_1-j_2)([s_1],0)=j_1([s_1])=[s_1]$$

生成.

由 $Ker\varphi=Im(j_1-j_2)\cong\mathbb{Z}$, $Im\varphi=Ker(i_1,i_2)\cong\mathbb{Z}$ 得到短正合列

$$\begin{tikzcd}0 \arrow[r] & Ker\varphi \arrow[r] \arrow[d, equal] & H_1(T^2) \arrow[r] & Im\varphi \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0\\ & \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} & \end{tikzcd}$$

并且由 $Im\varphi=\mathbb{Z}$ 是自由 *Abel* 群知: 这个短正合序列是可裂的, 因此

$$H_1(T^2)\cong Ker\varphi\oplus Im\varphi\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}.$$

首先 $Ker\varphi=Im(j_1-j_2)$ 为由 $j_1([s_1])=[s_1]$ 生成的自由 *Abel* 群. 为写出 $H_1(T^2)$ 的另一个生成元, 记 σ_1 为 X_1 中从 x_1 到 x_2 的道路, σ_2 为 X_2 中从 x_2 到 x_1 的道路. 在 $T^2=X_1\cup X_2$ 中 $\sigma_1*\sigma_2$ 是起点、终点在 x_0 的一条闭路, 因而 $[\sigma_1+\sigma_2]$ 代表 $H_1(T^2)$ 中的一个同调类.

记 $A=X_1\cap X_2=S^1\coprod S^1$, 考察由交换图

$$\begin{tikzcd}& H_q(X_1,A) \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, "\cong", "\iota_{1*}"'] & H_{q-1}(A)\\ H_q(X) \arrow[r, "j'_*"'] & H_q(X,X_2) & \end{tikzcd}$$

定义的

$$\varphi=\delta\cdot\iota_{1*}^{-1}\cdot j'_*:H_q(X)\longrightarrow H_{q-1}(A).$$

$j'_*([\sigma_1+\sigma_2])=[\sigma_1]\in H_1(X,X_2)$, 在 $S_1(X,X_2)=S_1(X)/S_1(X_2)$ 中 σ_2 被看做是零.

$\partial(\sigma_1)=x_2-x_1\in S_0(A)$, 因而 σ_1 是 $S_1(X_1,A)$ 中的相对闭链且 $\iota_1([\sigma_1])=[\sigma_1]=j'_*([\sigma_1+\sigma_2])$. 因而

$$\iota_1^{-1}\cdot j'_*([\sigma_1+\sigma_2])=[\sigma_1].$$

由 $\partial_1(\sigma_1)=x_2-x_1$ 知

$$\delta([\sigma_1])=[x_2]-[x_1]=\delta\cdot\iota_1^{-1}\cdot j'_*([\sigma_1+\sigma_2])=\varphi([\sigma_1+\sigma_2])$$

是 $Im\varphi=Ker(i_1,i_2)$ 的生成元. $[\sigma_1+\sigma_2]$ 是 $H_1(T^2)$ 的另一个生成元.

考察 *Mayer-Vietoris* 序列在 $H_2(T^2)$ 处的正合性, 我们有

$$\begin{array}{ccccccc}
H_2(X_1)\oplus H_2(X_2) & \xrightarrow{j_1-j_1} & H_2(T^2) & \xrightarrow{\varphi} & H_1(S^1\coprod S^1) & \xrightarrow{(i_1,i_2)} & H_1(X_1)\oplus H_1(X_2)\\
\| & & & & \| & & \\
0 & & & & \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} & & \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}
\end{array}$$

前面已经计算出了 $Ker(i_1,i_2)\cong\mathbb{Z}$, 由 $H_1(S^1\coprod S^1)$ 中的 $[s_1]-[s_2]$ 生成，因而 $H_2(T^2)\cong Im\varphi=Ker(i_1,i_2)\cong\mathbb{Z}$.

习题 3.7.1. 证明: (S^n,E^n_+,E^n_-) 是正合三元组.

习题 3.7.2. *(Barratt-Whitehead 引理)* 给定交换群同态的交换图

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{i+1} \arrow[r] \arrow[d, "\gamma_{i+1}"'] & A_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\alpha_i"'] & B_i \arrow[r, "g_i"] \arrow[d, "\beta_i"'] & C_i \arrow[r, "h_i"] \arrow[d, "\gamma_i"', "\cong"] & A_{i-1} \arrow[r] \arrow[d, "\alpha_{i-1}"'] & B_{i-1} \arrow[r] \arrow[d, "\beta_{i-1}"'] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & C'_{i+1} \arrow[r] & A'_i \arrow[r, "f'_i"'] & B'_i \arrow[r, "g'_i"'] & C'_i \arrow[r, "h'_i"'] & A'_{i-1} \arrow[r] & B'_{i-1} \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

如果每一行都是正合的且每个 $\gamma_i:C_i\to C'_i$ 都是同构, 则有长正合序列

$$\cdots\longrightarrow A_i\xrightarrow{\Phi_i}A'_i\oplus B_i\xrightarrow{\Psi_i}B'_i\xrightarrow{\Gamma_i}A_{i-1}\longrightarrow\cdots$$

习题 3.7.3. 设 A, B 是 n 维球面 S^n 的两个道路连通的开集, $n>1$ 且 $A\cup B=S^n$. 试利用 0 维同调群证明: A 与 B 的交 $A\cap B$ 是道路连通的.

习题 3.7.4. 试利用 *Mayer-Vietoris* 序列证明

$$H_q(S^1)=\begin{cases}\mathbb{Z} & q=0,\\ \mathbb{Z} & q=1,\\ 0 & q>1.\end{cases}$$

习题 3.7.5. 记 $i_1 : S^1 \to S^1 \times I$, $i_2 : S^1 \to S^1 \times I$ 分别为将 S^1 嵌入到 $S^1 \times I$ 的底部圆和顶部圆的映射, 证明

$$i_{1_*} = i_{2*} : H_1(S^1) \longrightarrow H_1(S^1 \times I).$$

习题 3.7.6. 如例 *3.7.2*, 例 *3.7.4*, 将环面 T^2 分成 $X_1 \cup X_2$(见图 *3.14*)

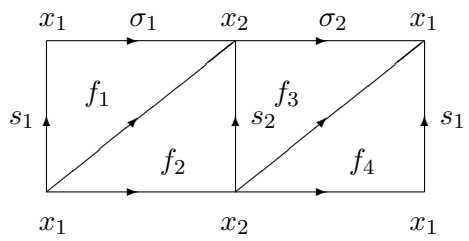


图 *3.14*

1. 试证明在 $H_1(X_1)$ 和 $H_1(X_2)$ 中都有 $[s_1] = [s_2]$.
2. 记 f_1 f_2 f_3 f_4 为按箭头方向将 2 维标准单形 Δ^2 映射到 T^2 的 4 个映射, 证明: $f_1 - f_2 + f_3 - f_4$ 是 $S_2(T^2)$ 中的一个 2 维闭链.
3. 利用 *Mayer-Vietoris* 序列证明: $[f_1 - f_2 + f_3 - f_4]$ 是 $H_2(T^2)$ 的生成元.

习题 3.7.7. 求 *Klein* 瓶 K 的同调群 $H_q(K)$.

习题 3.7.8. 设 M, N 是两个紧致无边的 n 维流形, 分别从 M, N 中挖去球体 $B_1 \subset M$, $B_2 \subset N$ 的内部, 再沿同胚的球体的边界 $\partial B_1 \cong \partial B_2$ 将两个流形粘和在一起得到的闭流形称为 M 与 N 的连通和, 记为 $M \sharp N$.

1) 求两个环面连通和的同调群 $H_q(T^2 \sharp T^2)$.

2) 求一个环面与一个 *Klein* 瓶的连通和的同调群.

3) 求两个 *Klein* 瓶的连通和的同调群.

习题 3.7.9. 完成 *Mayer-Vietoris* 序列的证明.

3.8 同调群的应用

在知道了奇异同调群的概念和性质之后, 我们来看同调群的应用.

我们知道 n 维球面的同调群 $H_q(S^n)$ 在 $q=0,n$ 时是 $\mathbb{Z}$，在其他情况下都是 0.

例 3.8.1. $n \neq m$ 时 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 不与 m 维欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 同胚.

这是因为, 如果同胚, 设 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的同胚映射并且设 $f(0)=x_0 \in \mathbb{R}^m$. 则

$$f:\mathbb{R}^n-\{0\} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^m-\{x_0\}$$

也是同胚映射, 它导出各维同调群的同构映射

$$f_*: H_q(\mathbb{R}-\{0\}) \xrightarrow{\cong} H_q(\mathbb{R}^m-\{x_0\}).$$

但是 $\mathbb{R}^n-\{0\}$ 同伦等价与 S^{n-1}, 而 $\mathbb{R}^m-\{x_0\}$ 同伦等价与 S^{m-1}. 因而 $H_{n-1}(\mathbb{R}^n-\{0\})=\mathbb{Z}$ 而 $H_{n-1}(\mathbb{R}^m-\{x_0\})=0$, 矛盾.

对于球面到自身的映射 $f:S^n \to S^n$(其中 $n>0$). 显然当 $q \neq 0,n$ 时

$$f_*: H_q(S^n) \xrightarrow{\cong} H_q(S^n)=0$$

都是同构, 而在 0 维同调群 $f_*: H_0(S^n) \xrightarrow{\cong} H_0(S^n)$ 也是同构，唯一会有变化的是导出的 n 维同调群的同态

$$f_*: H_n(S^n) \longrightarrow H_n(S^n)=\mathbb{Z}.$$

定义 3.8.1. 设 $[a]$ 是 $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元, $f:S^n \to S^n$ 是一个映射. 则存在整数 $k \in \mathbb{Z}$ 使得

$$f_*([a])=k[a] \in H_n(S^n).$$

k 称为映射 $f:S^n \to S^n$ 的映射度, 记为 $deg(f)=k$.

显然映射度有以下简单的性质

性质 3.8.1. *(1)* 单位映射 $1:S^n \to S^n$ 的映射度 $deg(1)=1$.

(2) 如果 $f \simeq g: S^n \to S^n$, 则他们的映射度相等 $deg(f)=deg(g)$.

(3) 如果 $f: S^n \xrightarrow{\simeq} S^n$ 是 S^n 到自身的同伦等价, 则 $deg(f) = \pm 1$.

(4) 常值映射 $C_{x_0}: S^n \to S^n$ 映射度 $deg(C_{x_0}) = 0$.

证明:(1), (2), (3) 都是显然的.

(4) 设 $a = \sum_i k_i \sigma_i$ 是一个 n 维闭链, 它代表的同调类 $[a]$ 是 $H_n(S^n)$ 的生成元. 记 $\sigma_{x_0}: \Delta^n \to S^n$ 为 n 维标准单形到球面的常值映射, 则对于常值映射 C_{x_0}

$$C_{x_0\sharp}\left(\sum_i k_i \sigma_i\right) = \sum_i k_i (C_{x_0} \cdot \sigma_i) = \left(\sum_i k_i\right) \sigma_{x_0}.$$

在 n 是奇数时常值映射 σ_{x_0} 是一个上边缘, 在 n 是偶数是 $\sum_i k_i = 0$. 因而 $C_{x_0*}([a]) = \left[\left(\sum_i k_i\right) \sigma_{x_0}\right] = 0$. □

例 3.8.2. $S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$ 为单位圆, 两个映射 $f, g: S^1 \to S^1$ 分别定义为 $f(x,y) = (-x,-y)$, $g(x,y) = (-x,y)$. 则 f 的映射度为 1, 而 g 的映射度为 -1.

有从单位映射 1 到 f 的同伦等价 $H: S^1 \times I \to S^1$

$$H((x,y),t) = (x,y)\begin{pmatrix} \cos \pi t, & \sin \pi t \\ -\sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix}$$

因而 $deg(f) = deg(1) = 1$.

$H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 选 $H_1(S^1)$ 的生成元为 $[\sigma_1 + \sigma_2]$, 其中 $\sigma_1: \Delta^1 \to S^1$ 为沿上半圆从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的道路, $\sigma_2: \Delta^1 \to S^1$ 为沿下半个圆从 $(-1,0)$ 返回 $(1,0)$ 的道路 *(见图 3.15)*.

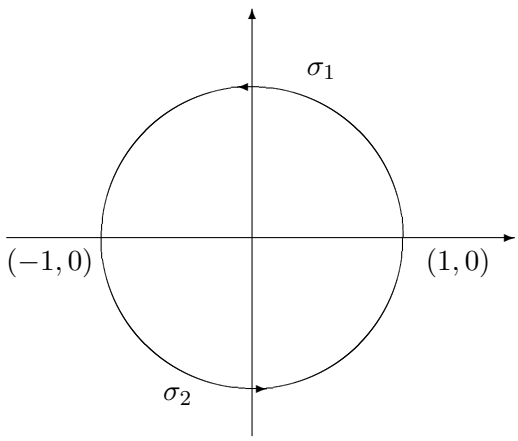


图 3.15

容易看出 $g\cdot\sigma_1=\sigma_2^{-1}$ 为 σ_2 的逆道路, $f\cdot\sigma_2=\sigma_1^{-1}$ 为 σ_1 的逆道路. 因而

$$f_*([\sigma_1+\sigma_2])=[\sigma_2^{-1}+\sigma_1^{-1}]=[-\sigma_2-\sigma_1]$$

f 的映射度为 -1.

命题 3.8.1. 球面的双角锥 $\Sigma S^n=S^n\times[-1,1]/(S^n\times\{-1\},S^n\times\{1\})$ 同胚与 $n+1$ 维球面, 对于映射 $f:S^n\to S^n$, 其双角锥映射 $\Sigma f:\Sigma S^n\to\Sigma S^n$ 定义为: 对于 ΣS^n 上的点 $[(x_0,x_1,\cdots,x_n),t]$, 其中 $[(x_0,x_1,\cdots,x_n),t]$ 为 $S^n\times[-1,1]$ 中点 $((x_0,x_1,\cdots,x_n),t)$ 在商空间 ΣS^n 中的等价类,

$$\Sigma f([(x_0,x_1,\cdots,x_n),t])=[f(x_0,x_1,\cdots,x_n),t].$$

如果 f 的映射度 $deg(f)=k$, 则 $\Sigma f:\Sigma S^n\to\Sigma S^n\cong S^{n+1}$ 的映射度也是 k.

证明:记双角锥 ΣS^n 的上、下锥为 CS^n_+ 和 CS^n_-. 则 $(\Sigma S^n,CS^n_+,CS^n_-)$ 为正合三元组且 $CS^n_+\cap CS^n_-=S^n$.

$$\Sigma f:(\Sigma S^n,CS^n_+,CS^n_-)\longrightarrow(\Sigma S^n,CS^n_+,CS^n_-)$$

是正合三元组的映射且 $\Sigma f|_{S^n}=f:S^n\to S^n$, 它导出 Mayer-Vietoris 序列

的同态交换图

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_{n+1}(\Sigma S^n) \arrow[r, "\varphi", "\cong"'] \arrow[d, "\Sigma f_*"'] & H_n(S^n) \arrow[r, "(i_1,i_2)"] \arrow[d, "f_*"'] & H_n(CS^n_+) \oplus H_n(CS^n_-) \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & H_{n+1}(\Sigma S^n) \arrow[r, "\varphi", "\cong"'] & H_n(S^n) \arrow[r, "(i_1,i_2)"] & H_n(CS^n_+) \oplus H_n(CS^n_-) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

设 $[a_{n+1}]$ 是 $H_{n+1}(\Sigma S^n)$ 的生成元, 满足 $\varphi([a_{n+1}]) = [a]$ 是 $H_n(S^n)$ 的生成元, 则

$$\varphi \cdot \Sigma f_*([a_{n+1}]) = f_* \cdot \varphi([a_{n+1}]) = k[a] = k\varphi([a_{n+1}])$$

Σf 的映射度也为 k. □

例 3.8.3. 球面到自身的反射映射 $f_n(x_0, x_1, \cdots, x_n) = (-x_0, x_1, \cdots, x_n)$ 的映射度为 -1. 对径映射 $g(x_0, x_1, \cdots, x_n) = (-x_0, -x_1, \cdots, -x_n)$ 的映射度为 $(-1)^{n+1}$.

从 S^{n+1} 到 ΣS^n 有同胚映射 $\psi : S^{n+1} \to \Sigma S^n$

$$\psi(x_0, x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}) = [\frac{(x_0, x_1, \cdots, x_n)}{\sqrt{x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_n^2}}, x_{n+1}]$$

当 $x_0 = x_1 = \cdots = x_n = 0$ 时取 $\dfrac{(x_0 + x_1 + \cdots + x_n)}{\sqrt{x_0^2 x_1^2 + \cdots + x_n^2}} = (0, 0, \cdots, 1)$.

例 *3.8.2* 中已经证明: 当 $n = 1$ 时 $f_1(x_0, x_1) = (-x_0, x_1)$ 的映射度是 -1. 归纳假设 f_n 的映射度为 -1, 则由交换图

$$\begin{tikzcd}
S^{n+1} \arrow[r, "f_{n+1}"] \arrow[d, "\psi"'] & S^{n+1} \arrow[d, "\psi"] \\
\Sigma S^n \arrow[r, "\Sigma f_n"'] & \Sigma S^n
\end{tikzcd}$$

知 $f_{n+1} = \psi^{-1} \cdot \Sigma f_n \cdot \psi$ 的映射度等于 Σf_n 的映射度, 等于 -1.

对于偶数维球面 S^{2n}, 有从反射映射到对径映射的同伦等价 $H : S^{2n} \times I \to S^{2n}$,

$$\begin{aligned}
&H((x_0, x_1, x_2, \cdots, x_{2n-1}, x_{2n}), t) \\
=&\left(-x_0, (x_1, x_2)\begin{pmatrix} \cos \pi t & \sin \pi t \\ -\sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix}, \cdots, (x_{2n-1}, x_{2n})\begin{pmatrix} \cos \pi t & \sin \pi t \\ -\sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix}\right).
\end{aligned}$$

容易看出对于奇数维球面, 有从单位映射到对径映射的同伦等价, 因而对径映射的映射度为 $(-1)^{n+1}$.

在生活中人们总说: 地球上一定有一点没有风, 人的头上都长“旋”. 一个毛球上的绒毛总是理不顺的. 其实这些说的都是:

定理 3.8.1. *2 维球面上不存在处处非平凡的切向量场.*

证明:设 S^2 为 3 维空间中的单位球面, 如果 S^2 上有处处非平凡的切向量场, 即存在处处非零的连续函数 $\nu : S^2 \to \mathbb{R}^3$ 使得对任何 $(x, y, z) \in S^2$, $\nu(x, y, z)$ 与 (x, y, z) 正交,在此可以通过对 $\nu(x, y, z)$ 单位化假设 $\nu(x, y, z)$ 是单位向量. $\nu(x, y, z)$ 可以看成是 S^2 上的一点, $\nu : S^2 \to S^2$ 是连续映射,由于 $\nu(x, y, z)$ 与 (x, y, z) 正交, 它即不是 (x, y, z) 的对径点也不是 $(-x, -y, -z)$ 的对径点.

有从单位映射 1 到 ν 的同伦等价 $H : S^2 \times I \to S^2$

$$H((x, y, z), t) = \frac{(1-t)(x, y, z) + t\nu(x, y, z)}{||(1-t)(x, y, z) + t\nu(x, y, z)||}$$

同时有从 ν 到对径映射的同伦等价 G

$$G((x, y, z), t) = \frac{(1-t)\nu(x, y, z) + t(-x, -y, -z)}{||(1-t)\nu(x, y, z) + t(-x, -y, -z)||}$$

因而 S^2 上的单位映射与对径映射同伦等价，但 S^2 上对径映射的映射度为 -1, 矛盾. □

仿照定理 3.8.1 的证明, 读者可以自行证明: 任何偶数维球面上都不存在处处非零的切向量场，同样, 读者也可以构作出奇数维球面上处处非零的切向量场 $\nu : S^{2n+1} \to S^{2n+1}$ 使得 $\nu(x)$ 与 x 正交. 一个更难的问题是

问题 3.8.2. *奇数维球面上最大能有几个两两正交的非零切向量场?*

习题 3.8.1. *证明: 对任何拓扑空间 X,*
1) 当 n 是奇数时, n 维常值奇异单形 $\sigma_{x_0} : \Delta^n \to X$ 是一个上边缘.
2) 当 n 是偶数时, n 维常值奇异单形 $\sigma_{x_0} : \Delta^n \to X$ 不是上闭链.

习题 3.8.2. *证明: n 维球面 S^n 不是 $n+1$ 维实球体 D^{n+1} 的收缩核.*

习题 3.8.3. *证明高维的 Brouwer 不动点定理, 即: 任何 D^n 到自身的映射一定有不动点.*

习题 3.8.4. *设 f, g 都是球面 S^n 到自身的映射, 证明: $deg(f \cdot g) = deg(f) \cdot deg(g)$.*

习题 3.8.5. n 维球面 S^n 可以被分成上、下两个半球 E^n_+, E^n_-, 而上、下两个半球都同胚与 n 维标准单形 Δ^n. 令

$$\sigma_1 : \Delta^n \to E^n_+ \hookrightarrow S^n \qquad\qquad \sigma_2 : \Delta^n \to E^n_- \hookrightarrow S^n$$

为自然的同胚映射，由于 Δ^n 的边界

$$\partial(\Delta^n) \cong S^{n-1} \cong E^n_+ \cap E^n_-$$

$\partial_n(\sigma_1 - \sigma_2) = 0$, $\sigma_1 - \sigma_2 \in S_n(S^n)$ 是一个 n 维闭链，

1) 证明*:* $[\sigma_1 - \sigma_2]$ 是 $H_n(S^n)$ 的生成元.

2) 证明*:* 反射映射 $f(x_0, x_1, \cdots, x_n) = (-x_0, x_1, \cdots, x_n)$ 的映射度为 -1.

习题 3.8.6. 设 $h : S^n \to S^n$ 没有不动点, 证明*:* h 的映射度等于 $(-1)^n$ *(*h 同伦等价与对径映射*)*.

习题 3.8.7. 证明*:* 偶数维球面 S^{2n} 上都不存在处处非零的切向量场.

习题 3.8.8. 试构作奇数维球面 S^{2n+1} 上的一个处处非零的切向量场.

习题 3.8.9. 试构作 S^3 上的三个两两正交的非零切向量场

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3 : S^3 \longrightarrow S^3$$

使得对任何 $x \in S^3$, $x, \nu_1(x), \nu_2(x), \nu_3(x)$ 两两正交.

第四章 一般系数同调群

§4.1 链复形及其同调群

在第三章 奇异同调群中, 定义奇异同调群的关键是对任何拓扑空间X找到一簇交换群$S_q(X)$ 和群同态$\partial_q : S_q(X) \to S_{q-1}(X)$满足$\partial_q\partial_{q-1} = 0$. 这样拓扑空间的同调群$H_q(X) = Ker\partial_q/Im\partial_{q+1}$. 将它们抽象出来就是链复形与上链复形的概念.

为统一记号, 在以下几章中我们总假定R是一个交换幺环, 比如$R = \mathbb{Z}, \mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/m$等. 首先我们来复习一下抽象代数中关于模的一些基本概念和结论.

定义4.1.1 设R是一个交换幺环, M是一个Abel群. 如果存在映射$\varphi : R \times M \to M$(对于$r \in R,\ a \in M$，$\varphi(r, a)$记为$r \cdot a$称为数乘)使得对任何$r_1, r_2 \in R,\ a, b \in M$满足:

1), $(r_1 + r_2) \cdot a = r_1 \cdot a + r_2 \cdot a$,
2), $(r_1r_2) \cdot a = r_1 \cdot (r_2 \cdot a)$,
3), $r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b$,
4), $1 \cdot a = a$
则称M是一个R模.

回忆高等代数里线性空间V的概念我们会注意到: 线性空间的定义中的前4条是在讲V是一个Abel群, 而后4条实际就是模的概念中的1–4条. 因而: 当环R是域时, 域R上的模就是域R上的线性空间.

例1 设M是一个Abel群. 自然地定义数乘$\varphi : \mathbb{Z} \times M \to M$为: 对于$n \in \mathbb{Z}, a \in M$

1, 当$n > 0$时$n \cdot a = a + a + \cdots + a$为$n$个$a$的和,
2, 当$n < 0$时$n \cdot a = -a - a - \cdots - a$.
因而任何Abel群都有自然的$\mathbb{Z}$模结构.

约定: 交换幺环R由加法结构给出自然的$\mathbb{Z}$模结构.

同时我们也应当注意到: 对于一般的环R, 一般的Abel群M不一定有R模结构. 比如: $\mathbb{Z}$上就没有$\mathbb{Z}/2$模结构.

定义4.1.2 设R是一个交换幺环，$\{C_q\}_{q\in\mathbb{Z}}$是一簇R模. 如果对每个$q \in \mathbb{Z}$都有R-模同态$\partial_q : C_q \to C_{q-1}$使得$\partial_q \cdot \partial_{q+1} = 0$，则称$\{C_q\}_{q\in\mathbb{Z}}$连同模同态$\partial_q$为一个链复形，记为$C = \{C_q,\ \partial_q\}_{q\in\mathbb{Z}}$；

$$C : \cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_q} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} C_{-1} \longrightarrow \cdots$$

如果同态映射的方向相反, 即$\delta_q : C_q \to C_{q+1}$且满足$\delta_q \cdot \delta_{q-1} = 0$, 则称$C = \{C_q,\ \delta_q\}_{q\in\mathbb{Z}}$为一个上链复形.

$$C : \cdots \longleftarrow C_{q+1} \xleftarrow{\delta_q} C_q \xleftarrow{\delta_{q-1}} C_{q-1} \longleftarrow \cdots \longleftarrow C_1 \xleftarrow{\delta_0} C_0 \xleftarrow{\delta_{-1}} C_{-1} \longleftarrow \cdots$$

一般情况下我们总假定当$i<0$时$C_i=0$, 这样的（上）链复形又称为连通的（上）链复形.

链复形和上链复形的性质基本是一致的, 所不同的只是映射的方向. 在本章中我们只讨论链复形. 请读者自己补上上链复形相应的结论.

定义4.1.3 设$C=\{C_q,\partial_q\}$是一个链复形

$$C:\cdots\longrightarrow C_{q+1}\xrightarrow{\partial_q}C_q\xrightarrow{\partial_q}C_{q-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow C_1\xrightarrow{\partial_1}C_0\xrightarrow{\partial_0}C_{-1}\longrightarrow\cdots$$

定义C_q的子群

$\mathbb{Z}_q(C)=Ker\partial_q$为链复形$C$的$q$维闭链群.

$\mathbb{B}_q(C)=Im\partial_{q+1}$为链复形$C$的$q$维边缘链群.

定义商群$H_q(C)=\mathbb{Z}_q(C)/\mathbb{B}_q(C)$为链复形$C$的$q$维同调群.

$\mathbb{Z}_q(C)$当中的一个元素z称为链复形C中的一个闭链, 它满足$\partial_q(z)=0$, $\mathbb{B}_q(C)$中的一个元素b称为链复形C的一个边缘, 它是C_{q+1}中某个元素x在边缘同态下的像$b=\partial_{q+1}(x)$. 同调群$H_q(C)$当中的元素$[z]$是一个等价类, 称为同调类, z是这个同调类当中的一个代表元. 当两个闭链z,z'相差一个边缘时即: $z-z'=\partial_{q+1}(x)$时称这两个闭链z与z'是同调的, 此时等价类$[z]=[z']$.

例2 拓扑空间X的奇异链群$S_q(X)=\{\sum_i k_i\sigma_i|k_i\in\mathbb{Z},\sigma_i:\Delta^q\to X\}$ 连同边缘同态$\partial_q:S_q(X)\to S_{q-1}(X)$构成一个链复形, 记为$S(X)=\{S_q(X),\partial_q\}$, 称为拓扑空间$X$的奇异链复形. $S(X)$的同调群即X的(整系数非约化)奇异同调群.

定义4.1.4 设$C=\{C_q,\partial_q\}$，$D=\{D_q,\partial'_q\}$是环R上的两个链复形. 如果对每个$q\in\mathbb{Z}$都存在R模同态$f_q:C_q\to D_q$, 它们满足$\partial'_q\cdot f_q=f_{q-1}\cdot\partial_q$, 则称$f=\{f_q\}_{q\in\mathbb{X}}$为链复形$C$到$D$的一个链映射, 记为$f:C\to D$, 即有以下同态的交换图:

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{q+1} \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "f_{q+1}"] & C_q \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "f_q"] & C_{q-1} \arrow[r] \arrow[d, "f_{q-1}"] & \cdots \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "f_1"] & C_0 \arrow[r] \arrow[d, "f_0"] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & D_{q+1} \arrow[r, "\partial'_{q+1}"'] & D_q \arrow[r, "\partial'_q"'] & D_{q-1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & D_1 \arrow[r, "\partial'_1"'] & D_0 \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

引理4.1.1 链映射$f:C\to D$导出闭链群, 边缘链群的同态

$$f_\#:\mathbb{Z}_q(C)\to\mathbb{Z}_q(D),\qquad\qquad f_\#:\mathbb{B}_q(C)\to\mathbb{B}_q(D)$$

和同调群的同态$f_*:H_q(C)\to H_q(D)$.

证明: 由$\partial'_q\cdot f_q=\partial_q\cdot f_{q-1}$易知$f_q(\mathbb{Z}_nqC))\subset\mathbb{Z}_q(D)$, $f_q(\mathbb{B}_q(C))\subset\mathbb{B}_q(D)$. 闭链群, 边缘链群同态$f_\#$为$f_q$分别在闭链群, 边缘链群$\mathbb{Z}_q(C)$, $\mathbb{B}_q(C)$上的限制. 而同调群同态$f_*:H_q(C)\to H_q(D)$为$f_\#$导出的商群同态, 即: 对于$H_q(C)$的同调类$[z]$, $f_*([z])=[f_q(z)]$

引理4.1.2 如果$f:C\to D$, $g:D\to E$都是链映射, 则$g\cdot f=\{g_q\cdot f_q\}_{q\in\mathbb{Z}}:C\to D\to E$也是链映射. 导出的同调群的同态满足$(g\cdot f)_*=g_*\cdot f_*$, 即有同

调群同态交换图

$$\begin{tikzcd} H_q(C) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_*"'] & H_q(D) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(E). \end{tikzcd}$$

定义4.1.5 设$f, g : C \to D$都是从C到D的链映射, 如果存在一簇同态$H = \{H_q : C_q \to D_{q+1}\}_{q\in\mathbb{Z}}$使得对任何$q \in \mathbb{Z}$

$$f_q - g_q = \partial_{q+1} \cdot H_q + H_{q-1} \cdot \partial_q,$$

则称链映射f链同伦与g, 记为$f \overset{H}{\simeq} g$, 即有如下的交换图:

$$\begin{tikzcd} \cdots \arrow[r] & C_{q+1} \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "f_{q+1}-"', "g_{q+1}"] & C_q \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "f_q-"', "g_q"] \arrow[dl, "H_q"'] & C_{q-1} \arrow[r] \arrow[d, "f_{q-1}-"', "g_{q-1}"] \arrow[dl, "H_{q-1}"'] & \cdots \\ \cdots \arrow[r] & D_{q+1} \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & D_q \arrow[r, "\partial_q"'] & D_{q-1} \arrow[r] & \cdots \end{tikzcd}$$

对于链复形C, D如果存在链映射$f : C \to D$和$g : D \to C$使得$g \cdot f \overset{H}{\simeq} 1_C$，$f \cdot g \overset{G}{\simeq} 1_D$

$$\begin{tikzcd} C \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_C"'] & D \arrow[d, "g"] \\ & C \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} D \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_D"'] & C \arrow[d, "f"] \\ & D \end{tikzcd}$$

则称链复形C与D是同伦等价的, 记为$f : C \xrightarrow{\simeq} D$.

引理4.1.3 对于链复形C, D

(1) 如果$f \overset{H}{\simeq} g : C \to D$是链同伦的两个链映射, 则它们导出的同调群的同态相同$f_* = g_* : H_q(C) \to H_q(D)$.

(2) 如果$f : C \xrightarrow{\simeq} D$是链同伦等价的两个链复形, 则它们的同调群同构$f_* : H_q(C) \xrightarrow{\cong} H_q(D)$且$f$导出同调群的同构映射.

证明 (1) 如果$f \overset{H}{\simeq} g : C \to D$是链同伦的两个链映射. 对任何同调类$[z] \in H_q(C)$, 由定义知

$$\begin{aligned} f_*([z]) - g_*([z]) &= [f_q(z) - g_q(z)] = [(f_q - g_q)(z)] \\ &= [H_{q-1}\partial_q(z) + \partial_{q+1}H_q(z)] = [\partial_{q+1}H_q(z)] = 0, \end{aligned}$$

其中由于z是闭链, $\partial_q(z) = 0$,$f_q(z) - g_q(z)$是一个边缘.

(2) 设$f: C \xrightarrow{\simeq} D$的链同伦逆为$g: D \longrightarrow C$, 即$g \cdot f \overset{H}{\simeq} id_C$, $f \cdot g \overset{G}{\simeq} id_D$. 则$g_* \cdot f_* = 1$，$f_* \cdot g_* = 1$

$$\begin{tikzcd} H_q(C) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "1"'] & H_q(D) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(C) \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} H_q(D) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "1"'] & H_q(C) \arrow[d, "f_*"] \\ & H_q(D), \end{tikzcd}$$

$f_*: H_q(C) \xrightarrow{\simeq} H_q(D)$是同构.

例3 设$S(X) = \{S_q(X), \partial_q\}$, $S(Y) = \{S_q(Y), \partial_q\}$分别是拓扑空间$X, Y$的奇异链复形. 如$f: X \to Y$是连续映射, 则$f$导出链映射$f_\#: S(X) \to S(y)$. 而链映射$f_\#$诱导出同调群的同态$f_*: H_q(X) \to H_q(Y)$.

如果$f \overset{F}{\simeq} g: X \to Y$ 是同伦等价的两个映射. 通过伦移$G: X \times I \to Y$构作出了$f_\#$到$g_\#$的链同伦$f_\# \overset{H}{\simeq} g_\#$, $H = \{H_q : S_q(X) \to S_{q+1}(Y)\}$. 因而$f_* = g_*: H_q(X) \to H_q(Y)$.

更进一步, 如果$f: X \xrightarrow{\simeq} Y$ 是空间的同伦等价映射, $g: Y \to X$是f的同伦逆映射. 则f导出同调群的同构$f_*: H_q(X) \xrightarrow{\simeq} H_q(Y)$.

定义4.1.5 设C, D, E是三个链复形, $f: C \to D$, $g: D \to E$是链映射. 称

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \longrightarrow 0$$

为链复形的短正合序列, 如果对任何$q \in \mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow C_q \xrightarrow{f_q} D_q \xrightarrow{g_q} E_q \longrightarrow 0$$

都是R-模的短正合序列, 即有以下的交换图

$$
\begin{tikzcd}
 & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & C_{q+1} \arrow[r, "f_{q+1}"] \arrow[d, "\partial''_{q+1}"'] & D_{q+1} \arrow[r, "g_{q+1}"] \arrow[d, "\partial_{q+1}"'] & E_{q+1} \arrow[r] \arrow[d, "\partial'_{q+1}"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & C_q \arrow[r, "f_q"] \arrow[d, "\partial''_q"'] & D_q \arrow[r, "g_q"] \arrow[d, "\partial_q"'] & E_q \arrow[r] \arrow[d, "\partial'_q"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & C_{q-1} \arrow[r, "f_{q-1}"] \arrow[d, "\partial''_{q-1}"'] & D_{q-1} \arrow[r, "g_{q-1}"] \arrow[d, "\partial_{q-1}"'] & E_{q-1} \arrow[r] \arrow[d, "\partial'_{q-1}"'] & 0 \\
 & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "f_1"] \arrow[d, "\partial''_1"'] & D_1 \arrow[r, "g_1"] \arrow[d, "\partial_1"'] & E_1 \arrow[r] \arrow[d, "\partial'_1"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & C_0 \arrow[r, "f_0"] \arrow[d] & D_0 \arrow[r, "g_0"] \arrow[d] & E_0 \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 &
\end{tikzcd}
$$

使其中的每一行都是正合序列.

引理4.1.4 链复形的短正合序列

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \longrightarrow 0$$

导出同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(C) \xrightarrow{f_*} H_q(D) \xrightarrow{g_*} H_q(E) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(C) \longrightarrow \cdots$$

证明: 这个引理的证明很长, 证明的方法被称为“追图法”, 即根据交换图追到你想要的结果. 在此, 只给出联系同态$\partial : H_q(E) \to H_{q-1}(C)$的构做办法, 其余部分请读者自行证明.

对于$H_q(E)$中的任何一个同调类$[e_q]$, 其中$e_q \in E_q$是一个闭链. 这时你的任务是从E_q中的元素e_q, 按照交换图追到C_{q-1}当中的闭链c_{q-1}.

首先, 由于$g_q : D_q \to E_q$是满射, 我们可以找到D_q中的元素$d_q \in D_q$使得$g_q(d_q) = e_q$(先追到了D_q). 将D_q中的元素d_q用边缘同态映到D_{q-1}, 此时还看不出$\partial_q(d_q)$在D_{q-1}中有什么特点. 再将$\partial_q(d_q)$通过g_{q-1} 映射到E_{q-1}中, 会发现: 由于图表可换

$$g_{q-1}(\partial_q(d_q)) = \partial'_q \cdot g_q(d_q) = \partial'_q(e_q) = 0.$$

因而$\partial_q(d_q)$在同态g_{q-1}的核里. 而序列在D_n处正合, $Kerg_{q-1} = Imf_{q-1}$, $\partial_q(d_q)$也在f_{q-1}的像里, 因而存在$c_{q-1} \in C_q$使得$f_{q-1}(c_{q-1}) = \partial_q(d_q)$. 这样我们就追到了$C_{q-1}$中的元素$c_{q-1}$. 以下:

1), 证明c_{q-1}是C_{q-1}中的闭链并定义$\partial([z]) = [c_{q-1}]$为$c_{q-1}$所代表的等价类.

2), 证明c_{q-1}所代表的等价类$[c_{q-1}]$与元素d_q的选取无关.

3), 证明$[c_{q-1}]$与同调类$[e_q]$中代表元e_q的选取无关, 因而这个定义是合理的.

4), 完成序列在各处都正合的证明.

例4 设(X, A)是一对空间偶, 相对奇异链群$S_q(X, A) = S_q(X)/S_q(A)$. 因而有链复形的短正合序列

$$0 \longrightarrow S(A) \xrightarrow{i} S(X) \xrightarrow{j} S(X, A) \longrightarrow 0,$$

它导出同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \xrightarrow{i} H_q(X) \xrightarrow{j} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

例5 设$x_0 \in A \subset X$是X的基点. 相对链复形$S(X, x_0) = \{S_q(X)/S_q(x_0), \partial_q\}$的同调群称为$X$的约化同调群, 记为$\widetilde{H}_q(X)$

$$\widetilde{H}_q(X) = H_q(S(X, x_0)) = H_q(X, x_0).$$

容易验证, $H_0(X) = \widetilde{H}_0 \oplus \mathbb{Z}$, 而当$q > 0$时$\widetilde{H}_q(X) \cong H_q(X)$.

由链复形的短正合序列

$$0 \longrightarrow S(A, x_0) \xrightarrow{i} S(X, x_0) \xrightarrow{j} S(X, A) \longrightarrow 0$$

导出约化同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_q(A) \xrightarrow{i} \widetilde{H}_q(X) \xrightarrow{j} H_q(X, A) \xrightarrow{\delta} \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

在本节的最后我们用链复形, 链映射, 链同伦的语言给出Mayer-Vietoris序列和切除定理一个证明.

设X_1, X_2是X的两个开子集满足$X_1 \cup X_2 = X$并且记$X_1 \cap X_2 = V$. 令

$$S_q(X_1) + S_q(X_2) = \left\{ \sum_i k_i \sigma_i | k_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i(\Delta^q) \subset X_1 \text{或} \sigma_i(\Delta^q) \subset X_2 \right\}$$

为X_1及X_2中的奇异单形生成的自由Abel群, 即要求奇异单形$\sigma_i : \Delta^q \to X$ 或者完全映射到X_1中, 或者完全映射到X_2中. 链复形$S(X_i)$的边缘同态∂_q诱导出边缘同态

$$\partial_q : S_q(X_1) + S_q(X_2) \longrightarrow S_{q-1}(X_1) + S_{q-1}(X)$$

使得$S(X_1)+S(X_2)=\{S_q(X_1)+S_q(X_2),\ \partial_q\}$构成一个链复形, 并且有自然链映射

$$\begin{aligned}
&i_1:S(X_1)\longrightarrow S(X_1)+S(X_2), && i_2:S(X_2)\longrightarrow S(X_1)+S(X_2)\\
&j_1:S(V)\longrightarrow S(X_1), && j_2:S(V)\longrightarrow S(X_2)\\
&i:S(X_1)+S(X_2)\longrightarrow S(X).
\end{aligned}$$

令

$$S_q(X_1)\oplus S_q(X_2)=\{(x_1,x_2)|\text{其中}x_1\in S_q(X_1),\ x_2\in S_q(X_2)\}$$

为链群$S_q(X_1)$与$S_q(X_2)$的直和, $S_q(X_1)\oplus S_q(X_2)$ 中的元素可以记为(x_1,x_2). 定义边缘同态$\partial_q:S_q(X_1)\oplus S_q(X_2)\to S_{q-1}(X_1)\oplus S_{q-1}(X_2)$为: 对任何$(x_1,x_2)\in S_q(X_1)\oplus S_q(X_2)$

$$\partial_n(x_1,x_2)=(\partial_q(x_1),\partial_q(x_2)).$$

显然$S(X_1)\oplus S(X_2)=\{S_q(X_1)\oplus S_q(X_2),\partial_q\}$构成一个链复形且

$$H_q(S(X_1)\oplus S(X_2))=H_q(X_1)\oplus H_q(X_2).$$

定义链映射$i_1-i_2:S(X_1)\oplus S(X_2)\to S(X_1)+S(X_2)$为: 对$(x_1,x_2)\in S_n(X_1)\oplus S_n(X_2)$, $(i_1-i_2)(x_1,x_2)=i_1(x_1)-i_2(x_2)$. 容易看出: 如果

$$(i_1-i_2)(x_1,x_2)=i_1(x_1)-i_2(x_2)=0$$

则$x_1=x_2$. 而由$x_1\in S_q(X_1)$且$x_2\in S_q(X_2)$知

$$x_1\in S_q(X_1)\cap S_q(X_2)=S_q(X_1\cap X_2)=S_q(V)$$

即i_1-i_2的核为

$$S_q(V)=\{(x_1,x_1)|x_1\in S_q(V)\}.$$

由此得到链复形的短正合序列

$$0\longrightarrow S(V)\overset{(j_1,j_2)}{\longrightarrow}S(X_1)\oplus S(X_2)\overset{i_1-i_2}{\longrightarrow}S(X_1)+S(X_2)\longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

定理4.1.5 $i:S(X_1)+S(X_2)\xrightarrow{\simeq}S(X)$ 导出同调群的同构, 因而(4.1)导出长正合序列(Mayer-Vietoris序列).

$$\cdots\longrightarrow H_q(V)\overset{(j_1,j_2)}{\longrightarrow}H_q(X_1)\oplus H_q(X_2)\overset{i_1-i_2}{\longrightarrow}H_q(X)\xrightarrow{\varphi}H_{q-1}(V)\longrightarrow\cdots$$

证明 切除定理证明的主要思路是: 构做了重心重分链映射$Sd:S(X)\longrightarrow S(X)$ 使得Sd与单位映射链1同伦等价. 重心重分链映射满足: 任何奇异单形$\sigma:\Delta^q\to X$可经过有限次重心重分Sd^r使得$Sd^r(\sigma)=\sum k_i\sigma_i$中的每个奇异单形$\sigma_i:\Delta^q\to X$或者$\sigma_i(\Delta^q)\subset X_1$或者$\sigma_i(\Delta^q)\subset X_2$.

下面我们利用这一结果证明i导出的同调群同态$i_*:H_q(S(X_1)+S(X_2))\to H_q(X)$即是单射又是满射.

对于$H_q(X)$中任何同调类$[z]$，其代表元$z=\sum k_i\sigma_i$. 由于是有限个奇异单形的线性组合, 存在r使得$z'=Sd^r(z)=\sum k_iSd^r(\sigma_i)=\sum m_j\sigma'_j$中每个奇异

单形σ'_j满足$\sigma'_j(\Delta^q) \subset X_1$或$\sigma'_j(\Delta^q) \subset X_2$. 由$Sd \overset{H}{\simeq} 1$:知

$$\begin{aligned}
1 - Sd =& \partial_{q+1} \cdot H_q + H_{q-1} \cdot \partial_q \\
Sd - Sd^2 =& \partial_{q+1} \cdot SdH_q + SdH_{q-1} \cdot \partial_q \\
& \vdots \\
Sd^{r-1} - Sd^r =& \partial_{q+1} \cdot Sd^{r-1}H_q + Sd^{r-1}H_{q-1} \cdot \partial_q
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z - z' = (1 - Sd^r)(z) =& \partial_{q+1}(H_q + SdH_q + \cdots + Sd^{r-1}H_q)(z) \\
& + (H_{q-1} + SdH_{q-1} + \cdots + Sd^{r-1}H_{q-1})\partial_q(z) \\
=& \partial_{q+1}(H_n + SdH_q + \cdots + Sd^{r-1}H_q)(z)
\end{aligned}$$

z与z'相差一个边缘. 因而我们可以选同调类$[z]$的代表元z', 而$z' \in S_q(X_1) + S_q(X_2)$. 存在$H_q(S(X_1)+S(X_2))$中的同调类$[z']$使得$i_*([z']) = [z'] = [z]$. i_*是满同态.

对于$H_q(S(X_1) + S(X_2))$中的同调类$[z]$，其代表元为z，如果$i_*([z]) = 0 \in H_q(X)$；即存在$x = \sum k_i\tau_i \in S_{q+1}(X)$使得$\partial_{q+1}(x) = z$. 注意, 此时的$q+1$维奇异单形$\tau_i$是$X$中的奇异单形, 不一定满足$\tau_i(\Delta^{q+1}) \subset X_1$或$\tau_i(\Delta^{q+1}) \subset X_2$. 同样存在$r$使得$Sd^r(x) = \sum m_j\tau'_j$中的每个$\tau'_j$或者是$X_1$中的或者是$X_2$中的$q+1$维奇异单形. 这样由

$$\begin{aligned}
z =& Sd^r(z) + \partial_{q+1}(H_q + SdH_q + \cdots + Sd^{r-1}H_q)(z) \\
=& Sd^r\partial_{q+1}(x) + \partial_{q+1}(H_q + SdH_q + \cdots + Sd^{r-1}H_q)(z) \\
=& \partial_{q+1}(Sd^r(x) + (H_q + SdH_q + \cdots + Sd^{r-1}H_q)(z))
\end{aligned}$$

知: z在$S_q(X_1) + S_q(X_2)$中是边缘.

注 作者曾试图证明$i : S(X_1) + S(X_2) \xrightarrow{\simeq} S(X)$ 是链复形的链同伦等价, 并找到了链映射$\kappa : S(x) \longrightarrow S(X_1) + S(X_2)$使得$\kappa \cdot i = 1$

$$\begin{tikzcd}
S(X_1) + S(X_2) \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & S(X) \arrow[d, "\kappa"'] \\
& S(X_1) + S(X_2)
\end{tikzcd}$$

但找不到从链映射$i \cdot \kappa : S(X) \to S(X)$到1的链同伦$G_q : S_q(X) \to S_{q+1}(X)$.

在此, 读者可以证明: 如果C, D都是自由链复形(每个C_q, D_q都是自由R-模), 链映射$f : C \to D$ 导出同调群的同构, 则f是链复形的同伦等价映射.

定理4.1.6(**切除定理**) 设$A \subset X$是拓扑空间X的一个开集, $V \subset A$是X的一个闭集. 则对任何$q > 0$

$$j : H_q(X \setminus V, A \setminus V) \longrightarrow H_q(X, A)$$

是切除同构.

证明 记$X_1 = A$, $X_2 = X \setminus V$。则X_1, X_2是X的两个开集且$X_1 \cup X_2 = X$，$X_1 \cap X_2 = A \setminus V$ (见图4.1).

$$X_1 \quad A \setminus V \quad X_2$$

图4.1

考察以下链复形的短正合序列交换图和由链复形的短正合序列导出的同调群的长正合序列

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & S(X_1) \arrow[r] \arrow[d, equal] & S(X_1)+S(X_2) \arrow[r] \arrow[d, "i"] & S(X_1)+S(X_2)/S(X_1) \arrow[r] \arrow[d, "j"] & 0 \\
0 \arrow[r] & S(X_1) \arrow[r] & S(X) \arrow[r] & S(X)/S(X_1) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
\vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] \\
H_q(X_1) \arrow[r, equal] \arrow[d] & H_q(X_1) \arrow[d] \\
H_q(S(X_1)+S(X_2)) \arrow[r, "i"] \arrow[d] & H_q(X) \arrow[d] \\
H_q(S(X_1)+S(X_2)/S(X_1)) \arrow[r, "j"] \arrow[d] & H_q(X, X_1) \arrow[d] \\
H_{q-1}(X_1) \arrow[r, equal] \arrow[d] & H_{q-1}(X_1) \arrow[d] \\
H_{q-1}(S(X_1)+S(X_2)) \arrow[r, "i"] \arrow[d] & H_{q-1}(X) \arrow[d] \\
\vdots & \vdots
\end{tikzcd}$$

已知$i : H_*(S(X_1)+S(X_2)) \longrightarrow H_*(X)$是同构, 由五项引理知

$$j : H_q(S(X_1)+S(X_2)/S(X_1)) \longrightarrow H_q(X, X_1)$$

是同构.

考察q维奇异链群$S_q(X_1)+S_q(X_2)/S_q(X_1)$中的生成元; $S_q(X_1)+S_q(X_2)$中的奇异单形$\sigma:\Delta^q\to X$或者全部映射到X_1中或者全部映射到X_2中, 而当$\sigma(\Delta^q)\subset X_1$时在$S_q(X_1)+S_q(X_2)/S_q(X_1)$中认为是零. 因此$S_q(X_1)+S_q(X_2)/S_q(X_1)$的生成元只剩下全部映射到$X_2$的奇异单形$\sigma$, 并且当$\sigma(\Delta^q)\subset X_1\cap X_2$时认为$\sigma$是零. 因而

$$S(X_1)+S(X_2)/S(X_1)\cong S(X_2)/S(X_1\cap X_2)=S(X_2,X_1\cap X_2),$$

即$j:H_q(X_2,X_1\cap X_2)\to H_q(X,X_1)$是同构. 由$X_2=X\setminus V$，$X_1=A$且$X_1\cap X_2=A\setminus V$知定理成立.

§4.1 习题

1 证明整数环$\mathbb{Z}$上不会有$\mathbb{Z}/2$-模结构.

2 设$M\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$为$\{x,y\}$生成的自由Abel群, $f:M\to M$ 为

$$f(x)=x+y,\qquad\qquad f(y)=x-y$$

的线性扩充. 证明: f不是满同态, $M/Imf\cong\mathbb{Z}/2$.

3 设$B\subset A$都是X的子空间, 证明有相对同调群的长正合序列

$$\cdots\longrightarrow H_q(A,B)\xrightarrow{i}H_q(X,B)\xrightarrow{j}H_q(X,A)\xrightarrow{\delta}H_{q-1}(A,B)\longrightarrow\cdots$$

4 设X_1,X_2是X的开子空间, $X_1\cup X_2=X$且$B\subset X_1\cap X_2=A$. 证明有相对的Mayer-Vietoris序列

$$\cdots\longrightarrow H_q(A,B)\longrightarrow H_q(X_1,B)\oplus H_q(X_2,B)\longrightarrow H_q(X,B)\longrightarrow\cdots$$

5 设X_1,X_2,X_3及A都是X的开子集满足:

1) $X=X_1\cup X_2\cup X_3$.

2) $X_i\cap X_j=A$, $i\neq j$

3) X_1-A,X_2-A,X_3-A互不相交.

证明: $j_i:H_q(X_i,A)\to H_q(X,A)$都是单射且

$$H_q(X,A)=H_q(X_1,A)\oplus H_q(X_2,A)\oplus H_q(X_3,A).$$

6 完成定理4.1.4(正合序列)的证明.

§4.2 一般系数同调群

在第三章中我们讲到的奇异链复形, 奇异同调群被称作整系数非约化奇异同调群, 即系数环是整数环$\mathbb{Z}$. 在本章中我们将整数环$\mathbb{Z}$换成一般的交换幺环R 得到一般的R系数非约化奇异同调群.

设R是一个交换幺环. 令

$$S_q(X,R)=\{\sum r_i\sigma_i|r_i\in R,\ \sigma_i:\Delta^q\longrightarrow X\}$$

为X的所有q维奇异单形生成的自由R模. 定义R模同态$\partial_q:S_q(X,R)\to S_{q-1}(X,R)$为: 对任何$q$维奇异单形$\sigma:\Delta^q\to X$定义

$$\partial_q(\sigma)=\sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sigma\cdot F^i$$

并在$S_q(X,R)$中做线性扩充, 其中$F^i:\Delta^{q-1}\to\Delta^q$为$\Delta^q$的第$i$个面映射. 易证:

$$\partial_{q+1}\cdot\partial_q=0:\qquad \begin{tikzcd} S_{q+1}(X,R) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[dr, "0"'] & S_q(X,R) \arrow[d, "\partial_q"] \\ & S_{q-1}(X,R) \end{tikzcd}$$

定义4.2.1 $S(X,R)=\{S_q(X,R),\partial_q\}_{q\geqslant 0}$是一个链复形, 称为拓扑空间$X$的$R$系数非约化奇异链复形

$$S(X,R):\cdots\longrightarrow S_{q+1}(X,R)\xrightarrow{\partial_{q+1}}S_q(X,R)\xrightarrow{\partial_q}S_{q-1}(X,R)\longrightarrow\cdots$$

$S(X,R)$的同调群$H_q(S(X,R))$称为X的q维R系数非约化奇异同调群, 简记为$H_q(X,R)$.

对于空间偶(X,A), 定义$S_q(X,A,R)=S_q(X,R)/S_q(A,R)$, ∂_q导出自然的边缘同态$\widetilde{\partial}_q:S_q(X,A,R)\to S_{q-1}(X,A,R)$. 链复形

$$S(X,A,R)=\{S_q(X,A,R),\widetilde{\partial}_q\}$$

的同调群称为(X,A)的R系数相对同调群, 记为$H_q(X,A,R)$.

注: 同样, 带基点$x_0\in X$空间的R系数约化同调群定义为链复形$S(X,x_0,R)$的同调群, 记为$\widetilde{H}_q(X,R)$.

在链复形$S(X,R)$的最后添加$S_{-1}(X,R)=R$得到链复形

$$\widetilde{S}(X,R):\cdots\longrightarrow S_q(X,R)\xrightarrow{\partial_q}S_{q-1}(X,R)\longrightarrow\cdots\longrightarrow S_0(X,R)\xrightarrow{\partial_0}R\longrightarrow 0.$$

其中$\partial_0:S_0(X,R)\to R$由: 对所有的0维奇异单形$x:\Delta^0\to X$, $\partial_0(x)=1$生成. $\widetilde{S}(X,R)$的同调群也是X的R系数约化同调群$\widetilde{H}_q(X,R)$.

和整系数同调群一个, 拓扑空间的R系数同调群同样有:

(1) 同伦不变性.

(2) 长正合序列.

(3) 切除定理.

读者可以参考第三章给出这三个定理的证明. 在此我们将利用链复形, 张量积和第三章的已知结果给出这三个定理的另一个证明.

定义4.2.2 设A, B都是R模. 定义它们的张量积$A \otimes_R B$为一个R模,

1. 生成元: $\{a \otimes b | a \in A, b \in B\}$,
2. 关系组: 对任何$a, a_1, a_2 \in A$, $b, b_1, b_2 \in B$及$r \in R$

$$\begin{aligned}
&(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b, \\
&a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2, \\
&r \cdot a \otimes b = a \otimes r \cdot b.
\end{aligned}$$

由张量积的定义易知: $A \otimes B$中的零元素为$0 \otimes 0 = 0 \otimes a = b \otimes 0$.

张量积$A \otimes B$中的元素记为$\sum_i a_1 \otimes b_i$.

例1 任何Abel群都有自然的$\mathbb{Z}$模结构, 因而对任何Abel群A, B有张量积$A \otimes_{\mathbb{Z}} B$简记为$A \otimes B$.

例2 如A是一个Abel群, R是一个交换幺环. 将环R看成是一个Abel群, 有张量积$A \otimes R$.

在$A \otimes R$中定义R模结构: 对任何$r \in R$, $a \otimes r_1 \in A \otimes R$,

$$r \cdot (a \otimes r_1) = a \otimes r \cdot r_1$$

使$A \otimes R$成为一个R模.

易证: $\mathbb{Z} \otimes R \cong R$.

如果A本身是一个R模, 则$A \otimes_R R \cong A$.

例3 $\mathbb{Z}/3 \otimes \mathbb{Z}/2 = 0$, 这是因为: 对于$\mathbb{Z}/3 \otimes \mathbb{Z}/2$ 中的生成元

$$\widetilde{1} \otimes \bar{1} = \widetilde{1} \otimes 3 \cdot \bar{1} = 3 \cdot \widetilde{1} \otimes \bar{1} = \widetilde{0} \otimes \bar{1} = 0.$$

一般地$\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/(m, n)$其中$(m, n)$为$m$与$n$的最大公因数.

例4 设F是一个域, A, B都是域F上的模, 因而A, B是F上的线性空间. 设$\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$, $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 分别是线性空间A, B的基. 则$A \otimes B$是域F上的$m \times n$维线性空间且

$$\{\alpha_i \otimes \beta_j | 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n\}$$

是$A \otimes B$的一组基.

命题4.2.1 R模同态$f : A \to A'$, $g : B \to B'$导出张量积的同态

$$f \otimes g : A \otimes B \to A' \otimes B'.$$

且对于另一对R模同态$f' : A' \to A''$, $g' : B' \to B''$

$$f'f \otimes g'g = (f' \otimes g')(f \otimes g) : \qquad \begin{tikzcd} A \otimes B \arrow[r, "f\otimes g"] \arrow[dr, "f'f\otimes g'g"'] & A' \otimes g' \arrow[d, "f'\otimes g'"] \\ & A'' \otimes B'' \end{tikzcd}$$

证明: 对于$A \otimes B$中的生成元$a \otimes b$定义$(f \otimes g)(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b)$并做线性扩充. 由$f, g$是$R$模同态易知$f \otimes g$保持$A \otimes B$中的关系, 因而$f \otimes g$是$R$模同态.

命题4.2.2 R模的张量积满足:

(1) 交换同构$\tau : A \otimes B \longrightarrow B \otimes A$, $\tau(a \otimes b) = b \otimes a$.

(2) 如果$A = \oplus_i A_1$，则

$$(\oplus_i A_i) \otimes B \cong \oplus_i (A_i \otimes B), \qquad B \otimes (\oplus_i A_i) \cong \oplus_i (B \otimes A_i).$$

证明: 对于$A \otimes B$的生成元$a \otimes b$，定义$\tau(a \otimes b) = b \otimes a$并做线性扩充得到$R$模同构$\tau : A \otimes B \to B \otimes A$.

由直和的定义知(2)成立.

定理4.2.3 设$C = \{C_q, \partial_q\}$是整数环上的链复形(即每个C_q是Abel群), R是一个交换幺环. 则$C \otimes R = \{C_q \otimes R, \partial_q \otimes 1\}$是$R$上的链复形.

证明: 按例2, 对于Abel群C_q及交换幺环R, $C_q \otimes R$上有R模结构. 而$\partial_q \otimes 1 : C_q \otimes R \to C_{q-1} \otimes R$还是$R$模同态. 由命题4.2.1知$(\partial_q \otimes 1) \cdot (\partial_{q+1} \otimes 1) = \partial_q \cdot \partial_{q+1} \otimes 1 = 0$. 所以$C \otimes R$是环$R$上的链复形.

例5 链复形$C = \{C_q, \partial_q\}$中每个$C_q = \mathbb{Z}$, 边缘同态∂_q为:

当$q = 2k$是偶数时$\partial_{2k} = 2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$为2倍映射.

当$n = 2k + 1$是奇数时$\partial_{2k+1} = 0 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$为零同态.

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

易知:

当$q = 2k > 0$时$Ker\partial_{2k} = 0$, C的同调群$H_{2k}(C) = 0$.

当$q = 2k+1 > 0$时$Ker\partial_{2k+1} = \mathbb{Z}$, $Im\partial_{2k+2} = 2\mathbb{Z}$, C的同调群$H_{2k+1}(C) = \mathbb{Z}/2$.

对于环$\mathbb{Z}/2$, 考虑链复形$C \otimes \mathbb{Z}/2$

$$\begin{tikzcd} \cdots \arrow[r] & \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \\ \cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] & \cdots \end{tikzcd}$$

$C_q \otimes \mathbb{Z}/2 = \mathbb{Z}/2$, $\partial_{2k} \otimes 1 = 2 \otimes 1 = 0$且$\partial_{2k+1} \otimes 1 = 0$, 因而对所有的$q > 0$, $H_q(C \otimes \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$.

注: 这个例子的模型源自于无穷维射影空间$\mathbb{R}P^\infty$的整系数胞腔链复形和$\mathbb{Z}/2$系数胞腔链复形.

对于拓扑空间X, 整系数奇异链群$S_q(X)$是由所有q维奇异单形$\sigma:\Delta^q\to X$生成的自由Abel群. R系数奇异链群是由所有q维奇异单形生成的自由R模. 由$\mathbb{Z}\otimes R\cong R$及命题4.2.2知$S(X,R)=S(X)\otimes R$. 由此我们有:

定理4.2.4 对于交换幺环R, 拓扑空间X的R系数奇异链复形$S(X,R)=S(X)\otimes R$. 因而R系数同调群$H_q(X,R)$满足:
1) 同伦不变性.
2)切除定理.
证明: 1) 对于任何$q\geqslant 0$, 作为R模

$$S_q(X,R)=\{\sum_i r_i\sigma_i|r_i\in R,\sigma_i:\Delta^n\to\}\cong S_q(X)\otimes R.$$

而边缘同态$\partial_q=\partial_q\otimes 1:S_q(X,R)\to S_{q-1}(X,R)$, 即下图可换

$$\begin{tikzcd} S_q(X,R) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "\cong"'] & S_{q-1}(X,R) \arrow[d, "\cong"] \\ S_q(X)\otimes R \arrow[r, "\partial_q\otimes 1"] & S_{q-1}(X)\otimes R \end{tikzcd}$$

因而链复形$S(X,R)\cong S(X)\otimes R$.
拓扑空间的映射$f:X\to Y$导出的R系数链复形的链映射$f_\#=f_\#\otimes 1$即

$$\begin{tikzcd} S_q(X,R) \arrow[r, "f_\#"] \arrow[d, equal] & S_q(Y,R) \arrow[d, equal] \\ S_q(X)\otimes R \arrow[r, "f_\#\otimes 1"] & S_q(Y)\otimes R \end{tikzcd}$$

当$f\overset{F}{\simeq}g:X\to Y$是同伦等价的两个映射时, 伦移$G$诱导出从$f_\#$到$g_\#$的链同伦$H=\{H_q:S_q(X)\to S_{q+1}(Y)\}$. 而$H\otimes 1=\{H_q\otimes 1:S_q(X)\otimes R\to S_{q+1}(Y)\}$是从$f_\#\otimes 1:S(X)\otimes R\to S(Y)\otimes R$到$g_\#\otimes 1$的链同伦. 因而$R$系数同调群$H_q(X,R)$有同伦不变性.

2) 对于X的开集A和A的闭集V, 由于重心重分链映射$Sd\overset{H}{\simeq}1:S(X)\to S(X)$ 链同伦与单位链映射, $j:S(X\setminus V,A\setminus V)\to S(X,A)$ 导出同调群的同构. 张量积R以后$Sd\otimes 1\overset{H}{\simeq}1:S(X,R)\to S(X,R)$. 将同样的证明方法应用到链映射

$$j\otimes 1:S(X\setminus V,A\setminus V)\otimes R\longrightarrow S(X,A)\otimes R$$

上可知链映射$j\otimes 1$ 导出同调群的切除同构$j:H_q(X\setminus V,A\setminus V,R)\to H_q(X,A,R)$.

在此, 我们不能直接说: 由链复形的短正合序列

$$0\longrightarrow S(A)\xrightarrow{i}S(X)\xrightarrow{j}S(X)/S(A)\longrightarrow 0$$

导出链复形的短正合序列

$$0 \longrightarrow S(A)\otimes R \xrightarrow{i\otimes 1} S(X)\otimes R \xrightarrow{j\otimes 1} S(X)/S(A)\otimes R \longrightarrow 0$$

因而有R系数同调群的长正合序列. 因为对于一般的交换幺环R和Abel群的短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

张量积R以后

$$0 \longrightarrow A\otimes R \xrightarrow{f\otimes 1} B\otimes R \xrightarrow{g\otimes 1} C\otimes R \longrightarrow 0$$

不一定正合, 即张量积不保持正合性. 因而出现了Tor挠群: 张量积的导出函子(见§4.3).

例5 对于环$\mathbb{Z}/2$和Abel群的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0$$

张量积$\mathbb{Z}/2$之后

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r, "\pi\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/2\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
0 \arrow[r] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "1"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

不正合. 这是因为对于$\mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2$的生成元$1\otimes 1$, $(2\otimes 1)(1\otimes 1)=0$.

$$2\otimes 1 = 0 : \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2$$

不再是单同态.

定义4.2.3 称一个短正合序列

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"] & B \arrow[r, shift left, "g"] & C \arrow[r] \arrow[l, dotted, shift left, bend left, "h"] & 0
\end{tikzcd}$$

是可裂的如果存在同态$h: C\to B$使得$g\cdot h = 1_C$, 即

$$\begin{tikzcd}
C \arrow[r, "h"] \arrow[dr, "1"'] & B \arrow[d, "g"] \\
 & C.
\end{tikzcd}$$

命题4.2.5 如果$0\to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to 0$ 是可裂的短正合序列, 则$B\cong A\oplus C$。

证明: 构做同态$i: A\oplus C\to B$, 对任何$(a,c)\in A\oplus C$, $i(a,c)=f(a)+h(c)$.

如果$i(a,c)=f(a)+h(c)=0$，则$g\cdot i(a,c)=g\cdot f(a)+g\cdot h(c)=c=0$. 因而$c=0$且$i(a,c)=f(a)=0$. 由$f$是单射知$a=0$, i是单同态.

对任何$b \in B$考虑$b - h \cdot g(b)$. 显然$g(b - h \cdot g(b)) = g(b) - gh(g(b)) = 0$, $b - h \cdot g(b) \in Ker g = Im f$. 存在$a \in A$使得$f(a) = b - h \cdot g(b)$, 此时$i(a, g(b)) = f(a) + h \cdot g(b) = b$. i是满同态.

定理4.2.6

1) 对于Abel群的短正合序列$0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to 0$ 及交换幺环R, 有R模的正合序列

$$A \otimes R \xrightarrow{f \otimes 1} B \otimes R \xrightarrow{g \otimes 1} C \otimes R \longrightarrow 0.$$

2) 当C是自由Abel群时短正合序列$0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to 0$ 可裂, $B \cong A \oplus C$. 因而

$$0 \longrightarrow A \otimes R \xrightarrow{f \otimes 1} B \otimes R \xrightarrow{g \otimes 1} C \otimes R \longrightarrow 0.$$

正合且可裂.

证明: 1) 由$g : B \longrightarrow C$是满同态容易证明$g \otimes 1 : B \otimes R \longrightarrow A \otimes R$ 也是满同态, 序列

$$A \otimes R \xrightarrow{f \otimes 1} B \otimes R \xrightarrow{g \otimes 1} C \otimes R \longrightarrow 0.$$

在$C \otimes R$处正合.

为证明序列在$B \otimes R$处正合, 考察$B \otimes R$的子模

$$H = \{\sum_i b_i \otimes r_i | b_i \in Im f, r_i \in R\} = Im(f \otimes 1).$$

易证: 对任何$\sum_i b_i \otimes r_i \in H$,

$$(g \otimes 1)(\sum_i b_i \otimes r_i) = \sum_i g(b_i) \otimes r_i = \sum_i 0 \otimes r_i = 0.$$

因而$H \subset Ker(g \otimes 1)$. 存在同态$\phi : B \otimes R/H \to C \otimes R$ 使下图可换

$$\begin{tikzcd}
H \arrow[r] & B \otimes R \arrow[r] \arrow[d, "g \otimes 1"'] & B \otimes R/H \arrow[dl, "\phi"'] \\
& C \otimes R \arrow[ur, dotted, bend right, "\varphi"'] &
\end{tikzcd}$$

构做映射$\varphi : C \otimes R \to B \otimes R/H$如下:

对任何$C \otimes R$中的生成元$c \otimes r$, 由g是满射知存在$b \in B$使得$g(b) = c$. 定义

$$\varphi(c \otimes r) = \overline{b \otimes r} = b \otimes r + H.$$

如果$g(b) = g(b') = c$, 则存在$a \in A$使得$f(a) = b - b'$. 因而$b \otimes r - b' \otimes r = f(a) \otimes r$, $b \otimes r + H = b' \otimes r + H$定义合理.

容易验证$\phi \cdot \varphi = 1 : C \otimes R \to C \otimes R$, $\phi \cdot \varphi = 1$. 因而$C \otimes R \cong B \otimes R/H$，$Ker(g \otimes 1) = H = Im(f \otimes 1)$. 序列在$B \otimes R$处正合.

2) 如果C是自由Abel群, 设$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$是$C$的一组自由基（生成元）. 由$g$是满同态知: 对任何生成元$c_i$存在$b_i \in B$使得$g(b_i) = c_i$. 定义$h : \mathcal{C} \to B$为: $h(c_i) = b_i$. 由于C是自由Abel群, 集合映射$h : \mathcal{C} \to B$可扩充

成群同态$h: C \to B$. 并且由$g \cdot h(c_i) = g(b_i) = c_i$知$g \cdot h = 1: C \to B \to C$. 序列

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"] & B \arrow[r, "g"] & C \arrow[r] \arrow[l, dotted, bend left, "h"] & 0 \end{tikzcd}$$

可裂, $B \cong A \oplus C$. 由$B \otimes R = (A \oplus C) \otimes R = (A \otimes R) \oplus (C \otimes R)$知序列

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \otimes R \arrow[r, "f\otimes 1"] & B \otimes R \arrow[r, "g\otimes 1"] \arrow[d, equal] & C \otimes R \arrow[r] & 0. \\ 0 \arrow[r] & A \otimes R \arrow[r] & (A \otimes R) \oplus (C \otimes R) \arrow[r] & C \otimes R \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

可裂正合.

定理4.2.7 对于空间偶(X, A), 由于相对奇异链群$S_q(X, A)$是自由Abel群

$$0 \longrightarrow S(A) \otimes R \xrightarrow{i\otimes 1} S(X) \otimes R \xrightarrow{j\otimes 1} S(X, A) \otimes R \longrightarrow 0$$

是链复形的短正合序列. 它导出同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A, R) \xrightarrow{i} H_q(X, R) \xrightarrow{j} H_q(X, A, R) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(A, R) \longrightarrow \cdots$$

§4.2习题

1 如果A是一个R模, 忘却A的R模结构将A看成一个Abel群. 在$A \otimes R$上赋予新的R模结构, $r \cdot (a \otimes r_1) = a \otimes r \cdot r_1$. 试举例说明: $A \otimes R \ncong A$.

2 证明: $\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/(m, n)$, 其中$(m, n)$为$m$与$n$的最大公因数.

§4.3 Tor 与Ext

本节我们将介绍同调代数中的两个重要概念, 挠群Tor与Ext群. 在下一节将利用挠群Tor给出由整系数同调群$H_*(X)$确定一般系数同调群$H_*(X,R)$的办法–泛系数定理.

定义4.3.1 设R是一个交换幺环, A是一个R模. 一个R模的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

称为A的一个R模分解. 更进一步, 如果每个C_i都是自由R模, 则称这个分解为A的一个自由R模分解. 记为

$$C: \cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0.$$

例1 $\mathbb{Z}/2$作为整数环$\mathbb{Z}$上的模, 以下正合序列是$\mathbb{Z}/2$的一个自由$\mathbb{Z}$ 模分解.

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0,$$

其中$\cdots = C_q = C_{q-1} = \cdots = C_2 = 0$，$C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$, $\partial_1 = 2$.

例2 $\mathbb{Z}$本身作为$\mathbb{Z}$模

$$C: \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是$\mathbb{Z}$的一个自由$\mathbb{Z}$模分解, 其中$\cdots = C_q = C_{q-1} = \cdots = C_1 = 0$, 只有$C_0 = \mathbb{Z}$, ε是同构映射.

一般地, 如果A是自由R模, 则有A的自由R模分解:

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

其中除$C_0 = A$外其余的$C_i = 0$.

令$E[x_1, x_2, \cdots, x_n]$为整数环$\mathbb{Z}$上由$x_1, x_2, \cdots, x_n$生成的外代数. 作为$\mathbb{Z}$模, 外代数$E[x_1, x_2, \cdots, x_n]$是由所有的单项式

$$\{x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_r} | (i_1, i_2, \cdots, i_r) \subset (1, 2, \cdots n)\}$$

生成的自由$\mathbb{Z}$模. $E[x_1, x_2, \cdots, x_n]$中有乘法满足

$$x_i x_j = -x_j x_i, \qquad x_1^2 = 0.$$

令

$$C_{s-1} = \mathbb{Z}\{x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_s} | \{i_1, i_2, \cdots i_s\} \subset \{1, 2, \cdots, n\}\}$$

为长度为s的单项式生成的自由$\mathbb{Z}$模. 并定义$\partial_{s-1}: C_{s-1} \to C_{s-2}$为:

$$\partial_{s-1}(x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_s}) = \sum_{j=1}^{s} (-1)^j x_{i_1}\cdots \widehat{x}_{i_j}\cdots x_{i_s}$$

其中$x_{i_1}\cdots \widehat{x}_{i_j}\cdots x_{i_s}$ 为从$x_{i_1}\cdots x_{i_j}\cdots x_{i_s}$中去掉$x_{i_j}$后产生的长度为$s-1$的单项式.

$\varepsilon: C_0 \to \mathbb{Z}$为: 对任何$x_i \in E[x_1, x_2, \cdots, x_n]$，$\varepsilon(x_i) = 1$.
则

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow C_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} C_{n-2} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

也是$\mathbb{Z}$的一个自由$\mathbb{Z}$模分解, 这个分解称为Kuszul分解.

命题4.3.1 R模A的一个R模分解对应一个链复形$C = \{C_q, \partial_q\}$

$$C: \cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_n} C_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0$$

其同调群$H_q(C) = \begin{cases} A & q = 0 \\ 0 & q > 0 \end{cases}$

证明: 当$q > 0$时序列在C_q处正合，$Ker\partial_q = Im\partial_{q+1}$，$H_q(C) = 0$.
$H_0(C) = C_0/Im\partial_1$. 由$C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$正合知

$$A \cong C_0/Ker\varepsilon = C_0/Im\partial_1 = H_0(C).$$

定理4.3.2 对任何R模A, 它的自由R模分解存在.

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0.$$

证明 定理的证明过程实际是一个逐步构作自由分解C_n的过程.
我们可以这样的构做自由R模和模同态: 任给一个集合$S = \{s_i | i \in I\}$, 令

$$F(S) = \left\{ \sum_i r_i s_i | \text{其中} r_i \in R, s_i \in S \right\}$$

为由集合S中的元素生成的自由R模.
对任何R模M, 集合映射$f: S \to M$可以线性地扩充成模同态$f: F(S) \to M$,

$$f(\sum_i r_i s_i) = \sum_i r_i f(s_i).$$

这样第一步, 我们需要构做自由R模C_0并且要求$\varepsilon: C_0 \to A$是满同态.
设A是由$S_0 = \{s_i^0 | i \in I_0\}$生成的$R$模($A$不一定是自由$R$模, 但一般可以找到比较简约的生成元组. 如果很难找到简约的生成元组可以取集合$S_0 = A \setminus \{0\}$, 即从A中去掉零元后余下的所有元素, 它肯定是A的生成元组).
令$C_0 = F(S_0)$为由S_0生成的自由R模并定义集合映射$\varepsilon: S_0 \to A$ 为$\varepsilon(s_i^0) = s_i^0$. 将$\varepsilon$扩充成$R$模同态$\varepsilon: C_0 = F(S_0) \to A$, ε是满同态.

第二步, 我们需要构做C_1和∂_1使得

$$C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

正合.

首先求同态ε的核$Ker\varepsilon$并找$Ker\varepsilon$的生成元组$S_1 = \{s_j^1 | j \in I_1\}$. 同样令$C_1 = F(S_1)$为由$S_1$生成的自由$R$模并定义集合映射$\partial_1 : S_1 \to Ker\varepsilon$为$\partial_1(s_j^1) = s_j^1 \in Ker\varepsilon$. 将$\partial_1$扩充成模同态, 则有合成映射

$$\partial_1 : C_1 = F(S_1) \xrightarrow{\partial_1} Ker\varepsilon \longrightarrow C_0$$

使得$Im\partial_1 = Ker\varepsilon$, 此时序列在$C_0$处正合.

归纳地假设已经得到正合序列

$$C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0.$$

同样找出$Ker\partial_n$的生成元组$S_{n+1} = \{s_i^{n+1}\}$, 定义$C_{n+1} = F(S_{n+1})$并定义集合映射$\partial_{n+1}(s_i^{n+1}) = s_i^{n+1} \in Ker\partial_n$. 扩充成模同态$\partial_{n+1} : C_{n+1} \to C_n$, 则$Im\partial_{n+1} = Ker\partial_n$.

这种构做自由R模分解的办法被称作bar-分解. 由于对环R没有任何限制, 这样构做出来的自由R模分解会很大, C_n中会有很多生成元. 但对许多环来说, 其自由分解也只能这样构做, 但对有些特殊的环R可以构做简单的自由分解.

例3 设R是一个域, A是R模. 由于域R上的模是线性空间, 一定是自由的. 我们可以定义$C_0 = A$, $\varepsilon : A \to A$为同构映射. 这样有自由分解

$$C : \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0.$$

例4 设R是一个主理想整环(常见的主理想整环有: 整数环$\mathbb{Z}$, 某个域$\mathbb{F}$上的一元多项式环$\mathbb{F}[x]$等). **主理想整环R上任何自由模的子模还是自由R模**. 因此对任何由$S = \{s_i | i \in I\}$生成的R模A, 令$C_0 = F(S)$并定义同态$\varepsilon : C_0 \to A$为$\varepsilon(s_i) = s_i$. 由于$Ker\varepsilon$是自由R模C_0的子模, 它也是自由R模. 我们可以定义$C_1 = Ker\varepsilon$, 而

$$\partial_1 : Ker\varepsilon \to C_0$$

为内射. A有短的自由分解

$$C : \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow Ker\varepsilon \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0.$$

例5 $\mathbb{Z}/2$上有$\mathbb{Z}/4$的模结构$\varphi : \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/2$, 定义为$a \cdot b = ab \in \mathbb{Z}/2$,

$$\begin{array}{ccccccccccccc} C : \cdots \longrightarrow & \mathbb{Z}/4 & \xrightarrow{2} & \mathbb{Z}/4 & \longrightarrow \cdots \longrightarrow & \mathbb{Z}/4 & \xrightarrow{2} & \mathbb{Z}/4 & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathbb{Z}/2 & \longrightarrow 0 \\ & \| & & \| & & \| & & \| & & \| & \\ & C_n & & C_{n-1} & \cdots & C_1 & & C_0 & & \mathbb{Z}/2 & \end{array}$$

是$\mathbb{Z}/2$的一个自由$\mathbb{Z}/4$模分解.

定义4.3.2 设R是一个交换幺环, 一个环R上的链复形$C = \{C_n, \partial_n\}_{n \geqslant 0}$ 称为自由链复形如果每个C_n都是自由R模. R模A称为链复形C的一个增广如

果存在满同态$\varepsilon : C_0 \to A$使得$H_0(C) = A$

$$\cdots \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

定理4.3.1中一个R模A的自由分解对应的链复形C是一个自由链复形, 并且A是C的增广.

定理4.3.3（**自由零调模型**） 设$C = \{C_n, \partial_n\}$是一个自由链复形, A是C的增广, C'是A'的一个自由R模分解. 则对任何同态$\varphi : A \to A'$存在链映射

$$\varphi = \{\varphi : C_n \to C'_n\}$$

使得$\varepsilon' \cdot \varphi = \varphi \cdot \varepsilon$ 且任何两个这样的链映射φ, φ'都是链同伦的. 即有下面的交换图：

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi'"] & C_n \arrow[r, "\partial_n"] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi'"] \arrow[dl, "H"'] & C_{n-1} \arrow[r] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi'"] \arrow[dl, "H"'] & \cdots \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi'"] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi'"] \arrow[dl, "H"'] & A \arrow[r] \arrow[d, "\varphi-\ \varphi"] \arrow[dl, "0"'] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & C'_{n+1} \arrow[r, "\partial'_{n+1}"'] & C'_n \arrow[r, "\partial'_n"'] & C'_{n-1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & C'_1 \arrow[r, "\partial'_1"'] & C'_0 \arrow[r, "\varepsilon'"'] & A' \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

证明: 这个定理的证明同样是用追图法. 首先我们利用归纳法构作链映射$\varphi : C_n \to C'_n$.

注意到在交换图中下面一行是一个长正合序列, 而每个C_n都是自由R模. 设$S_n = \{s_{nj} | nj \in I_n\}$ 是C_n的生成元, 则集合映射$\varphi_n : S_n \to C'_n$可扩充成R模同态$\varphi : C_n \to C'_n$.

利用追图法, 对于C_0的每个生成元s_{0j}, $\varphi \cdot \varepsilon(s_{0j}) \in A'$. 由$\varepsilon : C'_0 \to A'$是满同态知: 存在$c'_{0j} \in C'_0$使得$\varepsilon(c_{0j}) = \varphi \cdot \varepsilon(s_{0j})$. 定义$\varphi_0(s_{0j}) = c'_{0j}$，则$\varphi_0$的线性扩充$\varphi : C_0 \to C'_0$满足$\varphi \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot \varphi$.

对于C_1的每个生成元s_{1j},

$$\varepsilon' \cdot \varphi \cdot \partial_1(s_{1j}) = \varphi \cdot \varepsilon \cdot \partial_1(s_{1j})) = 0$$

因而$\varphi \cdot \partial_1(s_{1j}) \in Ker\varepsilon' = Im\partial'_1$. 存在$c'_{1j} \in C'_1$ 使得$\partial'_1(c_{1j}) = \varphi \cdot \partial_1(s_{1j})$. 定义$\varphi_1(s_{1j}) = c_{1j}$, 则它的线性扩充$\varphi : C_1 \to C'_1$满足$\partial'_1 \cdot \varphi = \varphi \cdot \partial_1$.

归纳地假设$\varphi : C_{n-1} \to C'_{n-1}$已经给出. 对$C_n$的每个生成元$s_{nj}$

$$\partial'_{n-1} \cdot \varphi \cdot \partial_n(s_{nj}) = \varphi \cdot \partial_{n-1} \cdot \partial_n(s_{nj})) = 0$$

$\varphi \cdot \partial_n(s_{nj}) \in Ker\partial'_{n-1} = Im\partial'_n$. 存在$c'_{nj} \in C'_n$ 使得$\partial_n(c'_{nj}) = \varphi \cdot \partial_n(s_{nj})$. 同样定义$\varphi_n(s_{nj}) = c'_{nj}$, 它的线性扩充$\varphi : C_n \to C'_n$满足$\partial'_n \cdot \varphi = \varphi \cdot \partial_n$。这样构做的$\varphi = \{\varphi : C_n \to C'_n\}$是链映射.

设另有链映射$\varphi' = \{\varphi' : C_n \to C'_n\}$也满足在$C_0$处$\varphi' \cdot \varepsilon = \varepsilon' \cdot \varphi'$. 取

$$H = 0 : A \to C'_0,$$

对任何$s_{0j} \in C_0$,

$$\varepsilon' \cdot (\varphi - \varphi')(s_{0j}) = (\varphi - \varphi) \cdot \varepsilon(s_{0j}) = 0.$$

$$(\varphi - \varphi')(s_{0j}) \in Ker\varepsilon' = Im\partial_1',$$

存在$\widetilde{c}_{1j}' \in C_1'$使得

$$\partial_1'(\widetilde{c}_{1j}') = (\varphi - \varphi')(s_{0j}).$$

定义$H : C_0 \to C_1'$为$H(s_{0,j}) = \widetilde{c}_{1,j}'$的线性扩充，则在$C_0$处

$$\varphi - \varphi' = H \cdot \varepsilon + \partial_1' \cdot H : C_0 \to C_0'.$$

同样归纳地假设$H : C_{n-1} \to C_n'$已经给出且满足: 在C_{n-1}处

$$\varphi - \varphi' = H \cdot \partial_{n-1} + \partial_n' \cdot H.$$

对任何$s_{nj} \in C_n$, 考察$(\varphi - \varphi')(s_{nj}) - H \cdot \partial_n(s_{nj})$我们有

$$\begin{aligned}
&\partial_n' \cdot ((\varphi - \varphi') - H \cdot \partial_n)(s_{nj}) \\
=&(\varphi - \varphi') \cdot \partial_n(s_{nj}) - \partial_n' \cdot H \cdot \partial_n(s_{nj}) \\
=&((\varphi - \varphi') - \partial_n' \cdot H) \cdot \partial_n(s_{nj}) \\
=&H \cdot \partial_{n-1} \cdot \partial_n(s_{nj}) \\
=&0.
\end{aligned}$$

$(\varphi - \varphi')(s_{nj}) - H \cdot \partial_n(s_{nj}) \in Ker\partial_n' = Im\partial_{n+1}'$, 存在$\widetilde{c}_{n+1j}' \in C_{n+1}'$ 使得

$$\partial_{n+1}'(\widetilde{c}_{n+1j}') = (\varphi - \varphi')(s_{nj}) - H \cdot \partial_n(s_{nj}).$$

定义$H : C_n \to C_{n+1}'$为$H(s_{nj}) = \widetilde{c}_{n+1j}'$的线性扩充, 则在$C_n$处

$$(\varphi - \varphi') = H \cdot \partial_n + \partial_{n+1}' \cdot H : C_n \to C_n'.$$

由零调自由模型定理很容易看出: 一个R模的自由分解在链同伦的意义下是唯一的.

推论4.3.4 同一个R模A的不同自由分解C, C'是链同伦等价的.

证明: 对于A的两个自由分解C, C'

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"] \arrow[d, "\varphi"] & C_n \arrow[r, "\partial_n"] \arrow[d, "\varphi"] & C_{n-1} \arrow[r] \arrow[d, "\varphi"] & \cdots \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "\varphi"] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] \arrow[d, "\varphi"] & A \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & C_{n+1}' \arrow[r, "\partial_{n+1}'"] \arrow[d, "\phi"] & C_n' \arrow[r, "\partial_n'"] \arrow[d, "\phi"] & C_{n-1}' \arrow[r] \arrow[d, "\phi"] & \cdots \arrow[r] & C_1' \arrow[r, "\partial_1'"] \arrow[d, "\phi"] & C_0' \arrow[r, "\varepsilon'"] \arrow[d, "\phi"] & A \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"] & C_n \arrow[r, "\partial_n"] & C_{n-1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] & A \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

由C是自由链复形C'是零调复形知: 对于单位映射$1 : A \to A$存在链映射$\varphi : C \to C'$ 使得$\varepsilon' \cdot \varphi = \varepsilon \cdot 1$.

同样由C'是自由链复形C是零调链复形知: 对于$1 : A \to A$存在链映射$\phi : C' \to C$使得$\varepsilon \cdot \phi = 1 \cdot \varepsilon'$.

而对于C到C的两个都满足$\varepsilon\cdot(\phi\cdot\varphi)=1\cdot\varepsilon$, $\varepsilon\cdot 1=1\cdot\varepsilon$的链映射$\phi\cdot\varphi$和1. 由于$C$即是自由链复形又是零调复形, 因而$\phi\cdot\varphi$与1链同伦, 链复形$C$与$C'$链同伦等价.

设A,B是两个R模, 任选A的一个自由R模分解C, 再与B做张量积得一个链复形$C\otimes B$

$$\cdots\longrightarrow C_n\otimes B\xrightarrow{\partial\otimes 1}C_{n-1}\otimes B\longrightarrow\cdots\longrightarrow C_1\otimes B\xrightarrow{\partial\otimes 1}C_0\otimes B\longrightarrow 0.$$

命题4.3.5 *链复形$C\otimes B$的同调群只与R模A,B有关, 与A的自由分解C的选取无关. $H_n(C\otimes B)$称为A与B的第n个挠群, 记为$Tor_n^R(A,B)$.*

证明: 对于A的两个自由分解C,C', 存在链同伦等价映射$\varphi:C\xrightarrow{\simeq}C'$. 张量积$B$以后$\varphi\otimes 1:C\otimes B\xrightarrow{\simeq}C'\otimes B$还是链同伦等价映射, 因而

$$\varphi_*:H_n(C\otimes B)\xrightarrow{\simeq}H_n(C'\otimes B)$$

同构.

由定义及自由零调模型定理很容易得到: $Tor_n^R(A,B)$关于A,B都是共变函子，即：

定理4.3.6 1) *R模同态$\varphi:A\longrightarrow A'$导出挠群同态*

$$\varphi_*:Tor_n^R(A,B)\longrightarrow Tor_n^R(A',B).$$

2) R模同态$f:B\longrightarrow B'$导出挠群同态$f_*:Tor_n^R(A,B)\longrightarrow Tor_n^R(A,B')$

证明: 选定A和A'的自由分解C,C',

1) R模同态φ诱导出链映射$\varphi:C\longrightarrow C'$, 张量积$B$以后得到链映射

$$\varphi\otimes 1:C\otimes B\longrightarrow C'\otimes B.$$

链映射$\varphi\otimes 1$诱导出同调群的同态$\varphi_*:Tor_n^R(A,B)\longrightarrow Tor_n^R(A',B)$, 并且这个同态只与模同态$\varphi:A\longrightarrow A'$有关, 与链映射$\varphi:C\longrightarrow C'$的选取无关.

2) R模同态$f:B\longrightarrow B'$诱导出链群同态$1_n\otimes f:C_n\otimes B\longrightarrow C_n\otimes B'$, 从而诱导出链映射

$$1\otimes f:C\otimes B\longrightarrow C\otimes B'.$$

链映射$1\otimes f$诱导出同调群的同态$f_*:Tor_n^R(A,B)\longrightarrow Tor_n^R(A,B')$.

例6 $Tor_n^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)=\begin{cases}\mathbb{Z}/2 & n=0,1\\ 0 & n>1\end{cases}$

由例1取$\mathbb{Z}/2$的一个自由$\mathbb{Z}$模分解C

$$\cdots\longrightarrow 0\longrightarrow 0\longrightarrow\cdots\longrightarrow 0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\xrightarrow{\varepsilon}\mathbb{Z}/2\longrightarrow 0.$$

张量积$\mathbb{Z}/2$得到链复形

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
 & 0 & \cdots & 0 \arrow[r] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

因而$H_0(C\otimes\mathbb{Z}/2)=\mathbb{Z}/2$，$H_1(C\otimes\mathbb{Z}/2)=\mathbb{Z}/2$ 而当$n>1$时$C_n\otimes\mathbb{Z}/2=0$.

一般地, 如果R是主理想整环, A,B是R上的模. A有形如例4中的自由分解

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] \arrow[d, equal] & Ker\varepsilon \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, equal] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] & A \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r] & C_n \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & C_2 \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "i"] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] & A \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

张量积B以后，对$n\geqslant 2$，$C_n\otimes B=0$因而$Tor_n^R(A,B)=0$. 由

$$0\longrightarrow C_1\xrightarrow{\partial_1}C_0\xrightarrow{\varepsilon}A\longrightarrow 0$$

正合知

$$C_1\otimes B\xrightarrow{\partial_1}C_0\otimes B\xrightarrow{\varepsilon}A\otimes B\longrightarrow 0$$

正合(参加定理4.2.6的证明). 因此

$$Tor_0^R(A,B)=H_0(C\otimes B)=C_0\otimes B/Im\partial_1=C_0\otimes B/Ker\varepsilon=A\otimes B.$$

定义4.3.3 对于主理想整环R上的模A,B, $Tor_1^R(A,B)=H_1(C\otimes B)=Ker\partial_1$, 简记为$Tor^R(A,B)$.

特别的, 当主理想整环取$\mathbb{Z}$时$Tor_1^{\mathbb{Z}}(A,B)$简记为$Tor(A,B)$.

例7 $\mathbb{Z}/2$作为$\mathbb{Z}/4$上的模, 有自由分解

$$\begin{tikzcd}
C:\cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/4 \arrow[r, "2"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/4 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/4 \arrow[r, "2"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/4 \arrow[r, "\varepsilon"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
 & C_n & C_{n-1} & \cdots & C_1 & C_0 & \mathbb{Z}/2 &
\end{tikzcd}$$

（参见例5）与$\mathbb{Z}/2$做张量积后得到链复形

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/4\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/4\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/4\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r, "2\otimes 1"] \arrow[d, equal] & \mathbb{Z}/4\otimes\mathbb{Z}/2 \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r, "0"] & \mathbb{Z}/2 \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

因而对任何$n\geqslant 0$，$Tor_n^{\mathbb{Z}/4}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)=C_n\otimes\mathbb{Z}/2=\mathbb{Z}/2$.

定理4.3.7 对任何R模D及R模的短正合序列

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{f}B\xrightarrow{g}C\longrightarrow 0$$

有挠群的长正合序列

$$\cdots\longrightarrow Tor_n^R(D,A)\xrightarrow{f_*}Tor_n^R(D,B)\xrightarrow{g_*}Tor_n^R(D,C)\xrightarrow{\delta}Tor_{n-1}^R(D,A)\longrightarrow$$

$$\cdots\longrightarrow Tor_1^R(D,C)\xrightarrow{\delta}D\otimes A\xrightarrow{f\otimes 1}D\otimes B\xrightarrow{g\otimes 1}D\otimes A\longrightarrow 0.$$

证明: 给定D的一个自由R模分解$\widetilde{D}$

$$\cdots \longrightarrow D_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} D_n \xrightarrow{\partial_n} D_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow D_1 \xrightarrow{\partial_1} D_0 \xrightarrow{\varepsilon} D \longrightarrow 0$$

由于每个D_n都是自由R模, 由命题4.2.2知

$$0 \longrightarrow D_n \otimes A \xrightarrow{1\otimes f} D_n \otimes B \xrightarrow{1\otimes g} D_n \otimes C \longrightarrow 0$$

都是正合序列.

$$0 \to \widetilde{D} \otimes A \xrightarrow{1\otimes f} \widetilde{D} \otimes B \xrightarrow{1\otimes g} \widetilde{D} \otimes C \to 0$$

是链复形的短正合序列, 它导出定理中同调群的长正合序列.

在给出挠群$Tor_n^R(A,B)$的定义和基本性质之后, 我们介绍扩张群Ext. 用同调代数的语言说: 由于张量积$\otimes$不保持正合性, 挠群Tor是张量积函子$\otimes$的导出函子. 同样由于同态函子Hom不保持正合性, Ext是Hom函子的导出函子.

定义4.3.4 对任何R模A, B, 定义

$$Hom_R(A,B) = \{f : A \longrightarrow B | f\text{是从}A\text{到}B\text{的}R\text{模同态}\}$$

为所有从A到B的R模同态构成的集合. $Hom_R(A,B)$中有自然的R模结构:
1) $f+g : A \longrightarrow B$定义为: 对任何$a \in A$, $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$.
2) $r \cdot f : A \longrightarrow B$定义为: 对任何$a \in A$, $(r \cdot f)(a) = r \cdot f(a)$.

例8 $\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/5$和$\mathbb{Z}$作为整数环$\mathbb{Z}$上的模

$$\begin{aligned} Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) =& \mathbb{Z}, & Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2) =& \mathbb{Z}/2; \\ Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}) =& 0, & Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5,\mathbb{Z}/2) =& 0 \end{aligned}$$

$\mathbb{Z}$到$\mathbb{Z}$的同态f完全由$f(1) \in \mathbb{Z}$确定.
同样$\mathbb{Z}$到$\mathbb{Z}/2$的同态f也完全由$f(1) \in \mathbb{Z}/2$确定.
由于在$\mathbb{Z}/2$中$1+1=0$, 同态$f : \mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathbb{Z}$ 应该满足$f(0) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 0 \in \mathbb{Z}$, $f(1)$只能是0, f是零同态.

$Hom_R(-,-)$关于第一个变量是反变函子, 关于第二个变量是共变函子, 即:

命题4.3.8 同态$\phi : A \to B$诱导出同态$\phi^* : Hom_R(B,G) \longrightarrow Hom_R(A,G)$且满足:
1) 对于单位映射$1 : A \longrightarrow A$

$$1^* = 1 : Hom_R(A,G) \longrightarrow Hom_R(A,G).$$

2) 对于零同态$0 : A \longrightarrow B$有

$$0^* = 0 : Hom_R(B,G) \longrightarrow Hom_R(A,G)$$

3) 对于同态$\phi : A \longrightarrow B$和$\psi : B \longrightarrow C$有

$$(\psi \cdot \phi)^* = \phi^* \cdot \psi^* : \qquad \begin{tikzcd} Hom_R(C,G) \arrow[r, "\psi^*"] \arrow[dr, "(\psi\cdot\phi)^*"'] & Hom_R(B,G) \arrow[d, "\phi^*"] \\ & Hom_R(A,G). \end{tikzcd}$$

证明: 对于R模同态$\phi : A \to B$,

$$\phi^* : Hom_R(B,G) \longrightarrow Hom_R(A,G)$$

定义为: 对任何$f : B \to G \in Hom_R(B,G)$，$\phi^*(f) \in Hom_R(A,G)$为同态的合成

$$\phi^*(f) = f \cdot \phi : A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{f} G.$$

由定义容易验证1), 2), 3)成立.

命题4.3.9 同态$\psi : G \longrightarrow H$诱导出同态$\psi_* : Hom_R(A,G) \longrightarrow Hom_R(A,H)$且满足:

1) 对于单位映射$1 : G \longrightarrow G$

$$1_* = 1 : Hom_R(A,G) \longrightarrow Hom_R(A,G).$$

2) 对于同态$\psi : G \longrightarrow H$和$\phi : H \longrightarrow K$

$$(\phi \cdot \psi)^* = \phi_* \cdot \psi_* : \qquad \begin{tikzcd} Hom_R(A,G) \arrow[r, "\psi_*"] \arrow[dr, "(\phi\cdot\psi)_*"'] & Hom_R(A,H) \arrow[d, "\phi_*"] \\ & Hom_R(A,K). \end{tikzcd}$$

证明: 对于R模同态$\psi : G \to H$,

$$\psi_* : Hom_R(A,G) \longrightarrow Hom_R(A,H)$$

定义为: 对任何$f \in Hom_R(A,G)$, $\psi_*(f) \in Hom_R(A,H)$为同态合成

$$\psi_*(f) = \psi \cdot f : A \longrightarrow G \longrightarrow H.$$

易证这样定义的ψ^*是R模同态且满足1), 2).

定理4.3.10 对于一簇R模$\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$及$\{G_\beta\}_{\beta\in J}$, 其中$I, J$是下标集有

1) $Hom_R(\bigoplus\limits_{\alpha\in I} A_\alpha, G) \cong \prod\limits_{\alpha\in I} Hom_R(A_\alpha, G)$.

2) $Hom_R(A, \bigoplus\limits_{\beta\in J} G_\beta) \cong \bigoplus\limits_{\beta\in J} Hom_R(A, G_\beta)$.

在此应当注意: 当下标集I, J无限时直和$\oplus$与直积$\prod$的区别.

同样, Hom函子也不保持正合性:

命题4.3.11

1) 如果$0 \to A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{\psi} C \to 0$是$R$模的短正合序列, 则

$$0 \longrightarrow Hom_R(C,G) \xrightarrow{\psi^*} Hom_R(B,G) \xrightarrow{\phi^*} Hom_R(A,G)$$

是R模的短正合序列

2) 如果正合序列$0 \to A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{\psi} C \to 0$是可裂的, 则

$$0 \longrightarrow Hom_R(C,G) \xrightarrow{\psi^*} Hom_R(B,G) \xrightarrow{\phi^*} Hom_R(A,G) \longrightarrow 0$$

也是正合的.

证明: 1) 序列在$Hom_R(C,G)$处正合指

$$\psi^* : Hom_R(C,G) \longrightarrow Hom_R(B,G)$$

是单同态.

对于任何$f \in Hom_R(C,G)$, $f : C \longrightarrow G$是同态. 而$\psi^*(f)$是同态合成

$$\psi^*(f) = f \cdot \psi : B \xrightarrow{\psi} C \xrightarrow{f} G.$$

如果$\psi^*(f) = f \cdot \psi = 0$是零同态. 则由

$$\psi : B \longrightarrow C$$

是满同态知道: 对任何$c \in C$存在$b \in B$使得$\psi(b) = c$. 此时对任何$c \in C$

$$f(c) = f(\psi(b)) = f \cdot \psi(b) = 0.$$

$f : C \longrightarrow G$是零同态, 即$f = 0$. ψ^*是单同态.

2) 序列在$Hom_R(B,G)$处正合. 即$Im\psi^* = Ker\phi^*$

首先$\phi^* \cdot \psi^* = (\psi \cdot \phi)^* = 0$, 因而$Im\psi^* \subset Ker\phi^*$.

另外, 对于$g \in Ker\phi^*$, 即对于同态$g : B \longrightarrow G$合成

$$\phi^*(g) = g \cdot \phi = 0$$

则

$$g \cdot \phi = 0 \qquad \begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "0"'] & B \arrow[r, "\psi"] \arrow[d, "g"] & C \arrow[r] \arrow[dl, dotted, "h"] & 0 \\ & & G & & \end{tikzcd}$$

由代数同态基本定理知: 存在$h : C \longrightarrow G$使得$h \cdot \psi = g$, 即$\psi^*(h) = g$，$g \in Im\psi^*$.

3) 当正合序列$0 \to A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{\psi} C \to 0$可裂时, $B \cong A \oplus C$

$$Hom_R(B,G) \cong Hom_R(A,G) \oplus Hom_R(C,G).$$

因而

$$0 \longrightarrow Hom_R(C,G) \xrightarrow{\psi^*} Hom_R(B,G) \xrightarrow{\phi^*} Hom_R(A,G) \longrightarrow 0$$

也可裂, 正合.

设$C=\{C_n,\partial_n\}$是环R上的链复形, G是一个R模. 由命题4.3.8知∂_n诱导出同态$\partial_n^*: Hom_R(C_{n-1},G)\longrightarrow Hom_R(C_n,G)$且满足$\partial_{n+1}^*\partial_n^*=0$。

$$Hom_R(C,G)=\{Hom_R(C_n,G),\partial_{n+1}^*\}$$

构成一个上链复形

$$\cdots\longleftarrow Hom_R(C_{n+1},G)\xleftarrow{\partial_{n+1}^*}Hom_R(C_n,G)\xleftarrow{\partial_n^*}Hom_R(C_{n-1},G)\longleftarrow\cdots$$

定义4.3.5 上链复形$Hom_R(C,G)$的上同调群

$$H^n(Hom_R(C,G))=Ker\partial_{n+1}^*/Im\partial_n^*$$

称为链复形C的G系数上同调群.

链映射$\varphi: C\longrightarrow D$诱导出上链复形的上链映射

$$\varphi^*: Hom_R(D,G)\longrightarrow Hom_R(C,B),$$

因而诱导出上同调群的同态$\varphi^*: H^n(Hom_R(D,G))\longrightarrow H^n(Hom_R(C,G))$.

两个链映射φ,ϕ之间的链同伦$H=\{H: C_{n-1}\to D_n\}$诱导出上链映射φ^*,ϕ^*之间的上链同伦

$$H^*=\{H^*: Hom_R(D_n,G)\to Hom_R(C_{n-1},G)\}$$

满足: $\varphi^*-\phi^*=H^*\cdot\partial_{n+1}^*+\partial_n^*\cdot H^*$. 因此它们诱导出的上同调群同态相同

$$\varphi^*=\phi^*: H^n(Hom_R(D,G))\longrightarrow H^n(Hom_R(C,G)).$$

当两个链复形$\varphi: C\xrightarrow{\simeq}D$链同伦等价时,

$$\varphi^*: Hom_R(D,G)\longrightarrow Hom_R(C,G)$$

是上链复形的上链同伦等价. 他们的上同调群同构

$$\varphi^*: H^n(D,G)\xrightarrow{\simeq}H^n(C,G).$$

定义4.3.6 设A,B是两个R模, 任选A的一个自由分解C, 构做链复形$Hom_R(C,B)$. 它的上同调群只与A,B有关而与自由分解C的选取无关, 定义A与B的Ext群（扩张群）为$Hom_R(C,B)$的上同调群

$$Ext_R^n(A,B)=H^n(Hom_R(C,B)).$$

由链复形的交换图

$$
\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"] \arrow[d, "\varphi-"', "\phi"] & C_n \arrow[r, "\partial_n"] \arrow[d, "\varphi-"', "\phi"] \arrow[dl, "H"'] & C_{n-1} \arrow[r] \arrow[d, "\varphi-"', "\phi"] \arrow[dl, "H"'] & \cdots \arrow[r] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "\varphi-"', "\phi"] & C_0 \arrow[r] \arrow[d, "\varphi-"', "\phi"] \arrow[dl, "H"'] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & D_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"'] & D_n \arrow[r, "\partial_n"'] & D_{n-1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & D_1 \arrow[r, "\partial_1"'] & D_0 \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}
$$

诱导出以下反向的上链复形的交换图

$$
\begin{tikzcd}
\cdots & Hom_R(C_{n+1},B) \arrow[l] & Hom_R(C_n,B) \arrow[l, "\partial^*_{n+1}"'] & Hom_R(C_{n-1},B) \arrow[l, "\partial^*_n"'] & \cdots \arrow[l] & Hom_R(C_1,B) \arrow[l] & Hom_R(C_0,B) \arrow[l, "\partial^*_1"'] & 0 \arrow[l] \\
\cdots & Hom_R(D_{n+1},B) \arrow[l] \arrow[u, "\varphi^*"', "-\phi^*"] \arrow[ur, "H^*"] & Hom_R(D_n,B) \arrow[l, "\partial^*_{n+1}"] \arrow[u, "\varphi^*"', "-\phi^*"] \arrow[ur, "H^*"] & Hom_R(D_{n-1},B) \arrow[l, "\partial^*_n"] \arrow[u, "\varphi^*"', "-\phi^*"] & \cdots \arrow[l] & Hom_R(C_1,B) \arrow[l] \arrow[u, "\varphi^*"', "-\phi^*"] \arrow[ur, "H^*"] & Hom_R(C_0,B) \arrow[l, "\partial^*_1"] \arrow[u, "\varphi^*"', "\phi^*"] & 0 \arrow[l]
\end{tikzcd}
$$

例9 $Ext^n_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5,\mathbb{Z}/5)=\begin{cases}\mathbb{Z}/5 & n=0,1\\ 0 & n>1.\end{cases}$

选取$\mathbb{Z}/5$的自由分解C

$$C:\cdots\longrightarrow 0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{5}\mathbb{Z}\xrightarrow{\varepsilon}\mathbb{Z}/5\longrightarrow 0$$

其中$C_1=C_0=\mathbb{Z}$, $\partial_1=5$是5倍映射, 而当$n>1$时$C_n=0$.

构做链复形$Hom_{\mathbb{Z}}(C,\mathbb{Z}/5)$

$$Hom_{\mathbb{Z}}(C,\mathbb{Z}/5):\cdots\longleftarrow 0\longleftarrow Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/5)\xleftarrow{5^*}Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/5)\longleftarrow 0$$

当$n>1$时$Hom_{\mathbb{Z}}(C_n,\mathbb{Z}/5)=0$, 因而$Ext^n_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5,\mathbb{Z}/5)$.

$Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/5)\cong\mathbb{Z}/5$, 而对任何同态$f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/5$, $5^*(f)$为: 对任何$a\in\mathbb{Z}$,

$$5^*(f)(a)=f\cdot 5(a)=f(5a)=0\in\mathbb{Z}/5$$

$5^*=0$是零同态. 因而

$$\begin{aligned}Ext^0_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5,\mathbb{Z}/5)=&Hom_R(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/5)\cong\mathbb{Z}/5,\\ Ext^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5,\mathbb{Z}/5)=&Hom_R(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/5)\cong\mathbb{Z}/5.\end{aligned}$$

更一般地: 如果A,B是主理想整环R上的模, A有形如例4中的自由分解, 因而当$n>1$时$Ext^n_R(A,B)=0$. 类似于$Tor^R_0(A,B)=A\otimes B$的证明, 可以证明

$$Ext^0_R(A,B)\cong Hom_R(A,B).$$

$Ext^1_R(A,B)$记为$Ext_R(A,B)$, 而当R为整数环$\mathbb{Z}$时, $Ext^1_{\mathbb{Z}}(A,B)$简记为$Ext(A,B)$.

Ext群与扩张的关系 设A,B是R模, $0\longrightarrow B\xrightarrow{f}E\xrightarrow{g}A\longrightarrow 0$ 是R模的短正合序列, 此时R模E称为A,B的一种扩张, 他的结构并不能唯一确定. 比如：已知

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/5\xrightarrow{f}E\xrightarrow{g}\mathbb{Z}/5\longrightarrow 0.$$

此时的E可以是$\mathbb{Z}/25$, 也可以是$\mathbb{Z}/5\oplus\mathbb{Z}/5$, 或者还有其他的可能. 但此时如果我们用$Ext$群就可以计算出$E$所有的可能.

对于任何短正合序列$0\longrightarrow B\xrightarrow{f}E\xrightarrow{g}A\longrightarrow 0$, 任意选取$A$的自由分解$C$. 则有下面的自由零调模型:

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & C_{n+1} \arrow[r, "\partial_{n+1}"] \arrow[d] & C_n \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & C_2 \arrow[r, "\partial_2"] \arrow[d] & C_1 \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "\varphi_1"] & C_0 \arrow[r, "\varepsilon"] \arrow[d, "\varphi_0"] & A \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] & 0 \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] & B \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & A \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

其中上面的一行是自由链复形, 下面的一行可以看做是零调链复形. 因而单位映射$1:A\longrightarrow A$ 可以提升为链映射φ.

考察$\varphi_1:C_1\longrightarrow B$, 它可以看做上链群$Hom_R(C_1,B)$中的元素, 满足$\partial_2^*(\varphi_1)=\varphi_1\partial_2=0$. 因而$[\varphi_1]$代表$H^1(Hom_R(C,B))=Ext^1_R(A,B)$中的同调类.

因而, 一种扩张$0\longrightarrow B\xrightarrow{f}E\xrightarrow{g}A\longrightarrow 0$ 确定$H^1(Hom(C,B))=Ext^1_R(A,B)$中的一个上同调类$[\varphi_1]$.

对于A, B的两种扩张

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} A \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{f_1} E_1 \xrightarrow{g_1} A \longrightarrow 0.$$

如果他们确定的上同调类$[\varphi_1] \in Ext_R^1(A, B)$相同, 则这两种扩张等价, 即

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"] \arrow[d, equal] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\cong"'] & B \arrow[r] \arrow[d, equal] & 0 \\
0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f_1"'] & E_1 \arrow[r, "g_1"'] & B \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

可换.

习题

(1) 求$\mathbb{Z}$模上的挠群

(1), $Tor(\mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/3)$，

(2), $Tor(\mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/2)$，

(3), $Tor(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3)$。

(2) 令p是一个奇素数，$T[x]$为域$\mathbb{Z}/p$上的高度为p的截缩多项式环；即$T[x] = \mathbb{Z}/p[x]/\langle x^p \rangle$。$\mathbb{Z}/p$上有$T[x]$模结构，定义为：$f(x) \cdot 1 = f(0)$即$x^i \cdot 1 = 0$。求$Ext$群$Ext^n_{T[x]}(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/p)$。

§4.4 泛系数定理

在介绍过张量积、挠群Tor和Ext群的基本知识以后，本节我们将介绍泛系数定理；从代数上讲：泛系数定理解释的是链复形C的同调群与$C\otimes A$的同调群的关系。而从几何上讲：这是一种由整系数同调群确定一般R系数同调群的办法。

首先我们看代数的泛系数定理：

定理4.4.1 设R是一个主理想整环，$C=\{C_n,\partial_n\}$是R上的自由链复形，则对任何R模A有以下可裂的短正合序列

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & H_n(C)\otimes_R A \arrow[r, "i\otimes 1"] & H_n(C\otimes_R A) \arrow[r] & Tor^R(H_{n-1}(C),A) \arrow[r] \arrow[l, bend left, "\kappa"] & 0 \end{tikzcd}$$

如果我们选定主理想整环$R=\mathbb{Z}$，选定自由链复形$C=S(X,A)$为奇异链复形，选定$\mathbb{Z}$ 模$A=R$，则有几何的泛系数定理：

定理4.4.2 对任何拓扑空间偶(X,A)及交换幺环R，有可裂的短正合序列

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & H_n(X,A)\otimes R \arrow[r, "i\otimes 1"] & H_n(X,A,R) \arrow[r] & Tor(H_{n-1}(X,A),R) \arrow[r] \arrow[l, bend left, "\kappa"] & 0 \end{tikzcd}$$

证明 对于主理想整环R上的自由链复形

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow Ker\partial_n \xrightarrow{i} C_n \xrightarrow{\partial_n} Im\partial_n \longrightarrow 0$$

是一个短正合序列。定义链复形$Z=\{Z_n=Ker\partial_n,0\}$，$B_{-1}=\{B_{n-1}=Im\partial_n,0\}$，得到链复形的短正合序列：

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{i} C \xrightarrow{\partial} B_{-1} \longrightarrow 0$$

由于Z_n,B_{n-1}分别是自由R模C_n,C_{n-1}的子模，R是主理想整环，Z_n,B_{n-1}也是自由R模。张量积A以后得到正合序列：

$$0 \longrightarrow Z_n\otimes_R A \xrightarrow{i\otimes 1} C_n\otimes_R A \xrightarrow{\partial_n\otimes 1} B_{n-1}\otimes_R A \longrightarrow 0$$

这样我们有链复形的短正合序列

$$0 \longrightarrow Z\otimes_R A \xrightarrow{i\otimes 1} C\otimes_R A \xrightarrow{\partial\otimes 1} B_{-1}\otimes_R A \longrightarrow 0$$

它导出同调群的长正合序列

$$\begin{tikzcd} \cdots \arrow[r] & H_n(Z\otimes_R A) \arrow[r, "(i\otimes 1)_*"] \arrow[d, equal] & H_n(C\otimes_R A) \arrow[r, "(\partial\otimes 1)_*"] \arrow[d, equal] & H_n(B_{-1}\otimes_R A) \arrow[r, "\delta"] \arrow[d, equal] & H_{n-1}(Z\otimes_R A) \arrow[r] \arrow[d, equal] & \cdots \\ \cdots \arrow[r] & Z_n\otimes_R A \arrow[r, "(i\otimes 1)_*"] & H_n(C\otimes_R A) \arrow[r, "(\partial\otimes 1)_*"] & B_{n-1}\otimes_R A \arrow[r, "\delta"] & Z_{n-1}\otimes_R A \arrow[r] & \cdots \end{tikzcd}$$

由于$\partial = 0 : Z_n \otimes_R A \to Z_{n-1} \otimes_R A$且$\partial = 0 : B_{n-1} \otimes_R A \to B_{n-2} \otimes_R A$，$H_n(Z \otimes_R A) = Z_n \otimes_R A$, $H_n(B_{-1} \otimes_R A) = B_{n-1} \otimes_R A$。

考察同态$(\partial \otimes 1)_* : H_n(C \otimes_R A) \longrightarrow H_n(B_{-1} \otimes_R A)$，由群同态基本定理我们有短正合序列

$$0 \longrightarrow Ker(\partial \otimes 1)_* \longrightarrow H_n(C \otimes_R A) \longrightarrow Im(\partial \otimes 1)_* \longrightarrow 0$$

下面我们计算$Ker(\partial \otimes 1)_*$和$Im(\partial \otimes 1)_*$。

首先，由联系同态的定义知

$$\delta = i : H_{n+1}(B_{-1} \otimes_R A) = B_n \otimes_R A \longrightarrow H_n(Z \otimes_R A) = Z_n \otimes_R A$$

是内射，因而

$$Ker(\partial \otimes 1)_* = Im(i \otimes 1)_* \cong Z_n \otimes_R A / Im\delta = Z_n \otimes A / B_n \otimes_R A = H_n(C) \otimes_R A$$

下面考察

$$Im(\partial \otimes_R 1)_* = Ker\delta \qquad \begin{array}{ccc} H_n(B_{-1} \otimes_R A) & \longrightarrow & H_{n-1}(Z \otimes_R A) \\ \| & & \| \\ B_{n-1} \otimes_R A & \xrightarrow{i} & Z_{n-1} \otimes_R A \end{array}$$

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_{n-1} \xrightarrow{i} Z_{n-1} \longrightarrow H_{n-1}(C) \longrightarrow 0$$

可以看成是$H_{n-1}(C)$的一个自由分解。张量积A以后得到链复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_{n-1} \otimes_R A \xrightarrow{i} Z_{n-1} \otimes_R A \longrightarrow 0$$

因而$Ker\delta = Keri = Tor^R(H_{n-1}(C), A)$。定理得证。

例1 已知$H_n(\mathbb{R}P^{2k}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \\ \mathbb{Z}/2 & n = 2s-1 < 2k \\ 0 & n = 2s\text{或} > 2k \end{cases}$ 求$H_n(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2)$。

由定理4.4.2知

(1) 对于$n = 0$有正合序列

$$0 \longrightarrow H_0(\mathbb{R}P^{2k}) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_0(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow Tor(H_{-1}(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0$$

此时认为$H_{-1}(\mathbb{R}P^{2k}) = 0$，因而

$H_0(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) = H_0(\mathbb{R}P^{2k}) \otimes \mathbb{Z}/2 = \mathbb{Z}/2$。

(2) 对于$n = 1$有正合序列

$$0 \longrightarrow H_1(\mathbb{R}P^{2k}) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_1(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow Tor(H_0(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0$$

此时$H_1(\mathbb{R}P^{2k}) = \mathbb{Z}/2$，而$Tor(H_0(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) = Tor(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2) = 0$。因而

$H_1(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$。

(3) 当$1 < n = 2s-1 < 2k$取奇数时，正合序列

$$0 \longrightarrow H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow Tor(H_{2s-2}(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0$$

中$H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}) = \mathbb{Z}/2$，$H_{2s-2}(\mathbb{R}P^{2k}) = 0$。$H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$。

(4) 当$0 < n = 2s \leqslant 2k$时，正合序列

$$0 \longrightarrow H_{2s}(\mathbb{R}P^{2k}) \otimes \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_{2s}(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) \longrightarrow Tor(H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) \longrightarrow 0$$

中$H_{2s}(\mathbb{R}P^{2k}) = 0$，$Tor(H_{2s-1}(\mathbb{R}P^{2k}), \mathbb{Z}/2) = Tor(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$。因而

$H_{2s}(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$。

(5) 当$n > 2k$时，$H_n(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2) = 0$。

$H_n(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2)$常被记为$\mathbb{Z}/2[x]/\langle x^{2k+1}\rangle$。$\mathbb{Z}/2$上的多项式商掉$x^{2k+1}$，其中$x^n$是$H_n(\mathbb{R}P^{2k}, \mathbb{Z}/2)$的生成元。

§4.4 Künneth 公式

Künneth公式可以分为代数Künneth公式和几何Künneth公式。代数Künneth公式讲的是：怎样确定两个链复形张量积的同调群。而几何Künneth公式是一种利用X和Y的同调群确定乘积空间$X\times Y$的同调群的方法。相对来说代数Künneth公式较容易证明，为此我们先介绍代数Künneth公式。

在本节我们将限定环R是一个主理想整环。

定义4.5.1 设$C=\{C_n,\partial'_n\}$，$D=\{D_n,\partial''_n\}$是主理想整环R上的两个链复形。定义它们的张量积$C\otimes D$为链复形$\{(C\otimes D)_n,\partial_n\}$，其中

$$(C\otimes D)_n=\bigoplus_{i=0}^{n}C_i\otimes D_{n-i}=\bigoplus_{i+j=n}C_i\otimes D_j$$

边缘同态$\partial_n:(C\otimes D)_n\longrightarrow(C\otimes D)_{n-1}$在$(C\otimes D)_n$ 的子模$C_i\otimes D_j$，$i+j=n$上定义为：对$C_i\otimes D_j$中的生成元$a\otimes b$，$\partial_n(a\otimes b)=\partial'_i(a)\otimes b+(-1)^i a\otimes\partial''_j(b)$。 即：$(C\otimes D)_n$是下图中斜向的各$R$模的直和，其边缘同态是向右下斜向各$R$模的直和的映射。

$$\begin{tikzcd}
 & & & \vdots \arrow[r] \arrow[d] & C_{i+2}\otimes D_{j-2} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \\
 & & \cdots \arrow[r] \arrow[d] & C_{i+1}\otimes D_{j-1} \arrow[r] \arrow[d] & C_{i+1}\otimes D_{j-2} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \\
 & \vdots \arrow[r] \arrow[d] & C_i\otimes D_j \arrow[r] \arrow[d] & C_i\otimes D_{j-1} \arrow[r] \arrow[d] & \vdots & \\
\cdots \arrow[r] \arrow[d] & C_{i-1}\otimes D_{j+1} \arrow[r] \arrow[d] & C_{i-1}\otimes D_j \arrow[r] \arrow[d] & \cdots & & \\
\cdots \arrow[r] & C_{i-2}\otimes D_{j+2} \arrow[r] \arrow[d] & C_{i-2}\otimes D_{j+1} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots & & \\
 & \vdots & \vdots & & &
\end{tikzcd}$$

注意到$\partial'_i(a)\otimes b\in C_{i-1}\otimes D_j$，$a\otimes\partial''_j(b)\in C_i\otimes D_{j-1}$，

$$\partial_n:(C\otimes D)_n\longrightarrow(C\otimes D)_{n-1}$$

是同态。由

$$\begin{aligned}\partial\partial(a\otimes b)=&\partial\left(\partial(a)\otimes b+(-1)^i a\otimes\partial(b)\right)\\=&\partial\partial(a)\otimes b+(-1)^{i-1}\partial(a)\otimes\partial(b)+(-1)^i\partial(a)\otimes\partial(b)+(-1)^i a\otimes\partial\partial(b)\end{aligned}$$

知$\partial_n\partial_{n+1}=0$。

定义4.5.2 设$A=\{A_n\}$，$B=\{B_n\}$是分次R模，定义$A\otimes B$和$Tor^R(A,B)$也是分次R模；其中

$$(A\otimes B)_n=\bigoplus_{i+j=n}A_i\otimes B_j\qquad Tor^R(A,B)_n=\bigoplus_{i+j=n}Tor^R(A_i,B_j).$$

对于链复形C，它的各维同调群$H_*(C)=\{H_n(C)\}$构成分次R模。

定理4.5.1（**代数**Künneth**公式**） 设C，D是主理想整环R上的自由链复形，则有可裂的短正合序列

$$0\longrightarrow[H_*(C)\otimes H_*(D)]\longrightarrow H_n(C\otimes D)\longrightarrow\left[Tor^R(H_*(C),H_*(D))\right]_{n-1}\longrightarrow 0.$$

推论4.5.2 如果R是一个域，则$H_i(C)$，$H_j(D)$都是R上的线性空间，$Tor^R(H_i(C),H_j(D))\equiv 0$。

$$H_n(C\otimes D)\cong\bigoplus_{i+j=n}H_i(C)\otimes H_j(D)$$

定理4.5.1**的证明** 代数Künneth公式的证明思路和泛系数定理的证明很相近，只是更复杂。

首先由链复形C构做链复形的短正合序列

$$0\longrightarrow Z\xrightarrow{i}D\xrightarrow{\partial}B_{-1}\longrightarrow 0$$

其中$Z_i=Ker\partial_i$，$B_{i-1}=Im\partial_i$。由于C是主理想整环R上的自由链复形，对任何i，Z_i，B_{i-1}都是自由R模。因而对任何j

$$0\longrightarrow Z_i\otimes D_j\xrightarrow{i\otimes 1}C_i\otimes D_j\xrightarrow{\partial\otimes 1}B_{i-1}\otimes D_j\longrightarrow 0$$

是短正合序列。固定$i+j=n$做直和以后

$$0\longrightarrow\bigoplus_{i+j=n}Z_i\otimes D_j\xrightarrow{i\otimes 1}\bigoplus_{i+j=n}C_i\otimes D_j\xrightarrow{\partial\otimes 1}\bigoplus_{i+j=n}B_{i-1}\otimes D_j\longrightarrow 0$$

还是短正合序列。

考察链复形$Z\otimes D$，$C\otimes D$，$B_{-1}\otimes D$的边缘同态：注意到B_{-1}的第i个链群是B_{i-1}，对于$(B\otimes D)_n$的子模$B_{i-1}\otimes D_j$中的生成元$\partial_i(a)\otimes b$

$$\partial_n(\partial_i(a)\otimes b)=\partial_{i-1}\partial_i(a)\otimes b+(-1)^i\partial_i(a)\otimes\partial_j(b)=(-1)^i\partial_i(a)\otimes\partial_j(b)$$

对$(C\otimes D)_n$的子模$C_i\otimes D_j$中的生成元$a\otimes b$，

$$\begin{aligned}(\partial\otimes 1)\partial_n(a\otimes b)=&(\partial\otimes 1)(\partial_i(a)\otimes b+(-1)^i a\otimes\partial_j(b))\\=&\partial_{i-1}\partial_i(a)\otimes b+(-1)^i\partial_i(a)\otimes\partial_j(b)\\=&(-1)^i\partial_i(a)\otimes\partial_j(b)\\=&\partial_n(\partial\otimes 1)(a\otimes b)\end{aligned}$$

我们有短正合序列的交换图

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \oplus_{i+j=n}Z_i\otimes D_j \arrow[r, "i\otimes 1"] \arrow[d, "\partial_n"] & \oplus_{i+j=n}C_i\otimes D_j \arrow[r, "\partial\otimes 1"] \arrow[d, "\partial_n"] & \oplus_{i+j=n}B_{i-1}\otimes D_j \arrow[r] \arrow[d, "\partial_n"] & 0 \\
0 \arrow[r] & \oplus_{i+j=n-1}Z_i\otimes D_j \arrow[r, "i\otimes 1"] & \oplus_{i+j=n-1}C_i\otimes D_j \arrow[r, "\partial\otimes 1"] & \oplus_{i+j=n-1}B_{i-1}\otimes D_j \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

即有张量积链复形的短正合序列

$$0\longrightarrow Z\otimes D\xrightarrow{i\otimes 1}C\otimes D\xrightarrow{\partial\otimes 1}B_{-1}\otimes D\longrightarrow 0$$

它导出同调群的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_{n+1}(B_{-1}\otimes D) \xrightarrow{\delta} H_n(Z\otimes D) \xrightarrow{(i\otimes 1)_*} H_n(C\otimes D) \xrightarrow{(\partial\otimes 1)_*} H_n(B_{-1}\otimes D) \longrightarrow \cdots$$

因而有短正合序列

$$0 \longrightarrow Ker(\partial\otimes 1)_* \longrightarrow H_n(C\otimes D) \longrightarrow Im(\partial\otimes 1)_* \longrightarrow 0$$

下面我们计算$H_n(Z\otimes D), H_n(B_{-1}\otimes D)$及$Ker(\partial\otimes 1)_*, Im(\partial\otimes 1)_*$。

考虑链复形$Z\otimes D$的直和项及边缘同态

$$\begin{tikzcd}
Z_0\otimes D_n \arrow[d, "1\otimes\partial"] & Z_1\otimes D_{n-1} \arrow[d, "1\otimes\partial"] \arrow[dl, "0"'] & Z_2\otimes D_{n-2} \arrow[d, "1\otimes\partial"] \arrow[dl, "0"'] & \cdots & Z_{n-1}\otimes D_1 \arrow[d, "1\otimes\partial"'] & Z_n\otimes D_0 \arrow[d, "0"] \arrow[dl, "0"'] \\
Z_0\otimes D_{n-1} & Z_1\otimes D_{n-2} & Z_2\otimes D_{n-3} & \cdots & Z_{n-1}\otimes D_0 & 0
\end{tikzcd}$$

我们注意到$\partial_n = 1\otimes\partial : Z_i\otimes D_j \to Z_i\otimes D_{j-1}$。因而由$Z_i$是自由$R$模知

$$H_n(Z\otimes D) = \bigoplus_{i+j=n} Z_i\otimes H_j(D).$$

同理$H_{n+1}(B_{-1}\otimes D) = \oplus_{i+j=n} B_i\otimes H_j(D)$。而联系同态

$$\delta = i\otimes 1 : H_{n+1}(B_{-1}\otimes D) = \bigoplus_{i+j=n} B_i\otimes H_j(D) \longrightarrow H_n(Z\otimes D) = \bigoplus_{i+j=n} Z_i\otimes H_j(D)$$

是内射。因而

$$\begin{aligned}
Ker(\partial\otimes 1)_* =& Im(i\otimes 1)_* = H_n(Z\otimes D)/Ker(i\otimes 1)_* = H_n(Z\otimes D)/Im\delta \\
=& \bigoplus_{i+j=n} Z_i\otimes H_j(D)/\bigoplus_{i+j=n} B_i\otimes H_j(D) = \bigoplus_{i+j=n} H_i(C)\otimes H_j(D)
\end{aligned}$$

下面计算$Im(\partial\otimes 1)_* = Ker\delta$。考虑$H_n(B_{-1}\otimes D)$和$H_{n-1}(Z\otimes D)$的直和项

$$\delta = i\otimes 1 \qquad \begin{tikzcd}
B_{i-1}\otimes H_j(D) \arrow[r] \arrow[d, hook] & Z_{i-1}\otimes H_j(D) \arrow[d, hook] \\
H_n(B_{-1}\otimes D) \arrow[r, "\delta"] & H_{n-1}(Z\otimes D)
\end{tikzcd}$$

同样，由于$Z_{i-1} = Ker\partial_{i-1}$，$B_{i-1} = Im\partial_i$都是自由$R$模

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_{i-1} \xrightarrow{i} Z_{i-1} \longrightarrow H_{i-1}(C) \longrightarrow 0$$

可以看做是$H_{i-1}(C)$的一个自由分解。张量积$H_j(C)$之后得到链复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_{i-1}\otimes H_j(D) \xrightarrow{(i\otimes 1)} Z_{i-1}\otimes H_j(D) \longrightarrow 0$$

而$Ker(i\otimes 1) = Tor^R(H_{i-1}(C), H_j(D))$。因而

$$Im(\partial\otimes 1)_* = Ker\delta = \bigoplus_{i+j=n} Tor^R(H_{i-1}(C), H_j(D)) = \bigoplus_{i+j=n-1} Tor^R(H_i(C), H_j(D))$$

定理结论成立。

根据定义；对于环R上的两个模A,B，做R模A的自由分解C

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow 0$$

张量积B得到链复形$C \otimes B$

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \otimes B \xrightarrow{\partial \otimes 1} C_n \otimes B \xrightarrow{\partial \otimes 1} C_{n-1} \otimes B \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1 \otimes B \xrightarrow{\partial \otimes 1} C_0 \otimes B \longrightarrow 0$$

$C \otimes B$的同调群$H_n(C \otimes B) = Tor_n^R(A,B)$。

做R模B的自由分解

$$\cdots \longrightarrow D_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} D_n \xrightarrow{\partial_n} D_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow D_1 \xrightarrow{\partial_1} D_0 \xrightarrow{\varepsilon} B \longrightarrow 0$$

张量积A得到链复形$D \otimes A$

$$\cdots \longrightarrow D_{n+1} \otimes A \xrightarrow{\partial \otimes 1} D_n \otimes A \xrightarrow{\partial \otimes 1} D_{n-1} \otimes B \longrightarrow \cdots \longrightarrow D_1 \otimes A \xrightarrow{\partial \otimes 1} D_0 \otimes A \longrightarrow 0$$

$D \otimes A$的同调群$H_n(D \otimes A) = Tor_n^R(B,A)$。从定义看$Tor_n^R(A,B)$与$Tor_n^R(B,A)$ 并不相同。

当A，B是主理想整环R上的模时，对于A,B的自由分解C，D有：

$$H_i(C) = \begin{cases} A & i=0 \\ 0 & i>0 \end{cases} \qquad H_j(D) = \begin{cases} B & j=0 \\ 0 & j>0 \end{cases}$$

考虑C与D的张量积，显然作为链复形$C \otimes D$与$D \otimes C$ 同构，因而它们的同调群同构。用Künneth公式计算$C \otimes D$ 由正合序列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{i+j=1} H_i(C) \otimes H_j(D) \longrightarrow H_1(C \otimes D) \longrightarrow Tor^R(H_0(C), H_0(D)) \longrightarrow 0$$

知$H_1(C \otimes D) = Tor^R(A,B)$。用Künneth公式计算$D \otimes C$得到$H_1(D \otimes C) = Tor^R(B,A)$。因而当$R$是主理想整环时

$$Tor^R(A,B) = Tor^R(B,A)$$

当R不是主理想整环时，同样有：

定理4.5.3 对任何交换幺环R上的模A,B，$Tor_n^R(A,B) \cong Tor_n^R(B,A)$。

这是同调代数中非常重要、也是比较难证明的一个定理（要用到谱序列的知识）。请读者参照（[6]第5章，谱序列）并给出一个证明）

例1 标准单形Δ^p, Δ^q是可缩空间，因而其整系数奇异链复形$S(\Delta^p)$的同调群为

$$H_i(\Delta^p) = \begin{cases} \mathbb{Z} & i=0 \\ 0 & i>0 \end{cases}$$

由代数Künneth公式知有短正合序列

$$0 \to \bigoplus_{i+j=n} H_i(\Delta^p) \otimes H_j(\Delta^q) \to H_n(S(\Delta^p) \otimes S(\Delta^q)) \to \bigoplus_{i+j=n-1} Tor^{\mathbb{Z}}(H_i(\Delta^p), H_j(\Delta^q)) \to 0$$

因而$H_n(S(\Delta^p) \otimes S(\Delta^q)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n=0 \\ 0 & n>0 \end{cases}$

引理4.5.4（Eilenberg-Zilber**引理**） 对任何拓扑空间X,Y有自然的整系数链复形的链同伦等价映射$\rho: S(X \times Y) \longrightarrow S(X) \otimes S(Y)$。

因此对于主理想整环R，$S(X \times Y, R) = S(X \times Y) \otimes R$与$S(X) \otimes S(Y) \otimes R = S(X,R) \otimes S(Y,R)$链同伦等价。$H_n(X \times Y, R) = H_n(S(X,R) \otimes S(Y,R))$。由代数Künneth公式知：

定理4.5.5（Künneth**公式**） 设R是一个主理想整环，对任何拓扑空间X,Y有可裂的短正合序列

$$0 \to [H_*(X,R)\otimes H_*(Y,R)]_n \to H_n(X\times Y,R) \to [Tor^R(H_*(X,R),H_*(Y,R))]_{n-1} \to 0$$

特别的，如果R是一个域，则$H_i(X,R)$和$H_j(Y,R)$都是自由R模，

$$Tor^R(H_i(X,R),H_j(Y,R)) \equiv 0.$$

推论4.5.6 如果R是一个域，则对任何拓扑空间X,Y有同构

$$H_n(X\times Y,R) \cong \bigoplus_{i+j=n} H_i(X,R)\otimes H_j(Y,R)$$

引理4.5.4**的证明** Eilenberg-Zilber引理的证明很难，读者可以参考[4]的第13章。在此我们只给出引理证明的主要思路。

构做链映射ρ的入手点在于要求ρ是自然的链映射，即：当有映射

$$f: X \longrightarrow X', \qquad g: Y \longrightarrow Y'$$

时，有以下的交换图

$$\begin{tikzcd}
S(X\times Y) \arrow[r, "\rho"] \arrow[d, "(f\times g)_\#"] & S(X)\otimes S(Y) \arrow[d, "f_\#\otimes g_\#"] \\
S(X'\times Y') \arrow[r, "\rho"] & S(X')\otimes S(Y')
\end{tikzcd}$$

注意到，任何$X\times Y$中的n维奇异单形$\sigma:\Delta^n \longrightarrow X\times Y$可以表示成$\sigma=(f,g)$其中

$$f:\Delta^n\to X, \qquad g:\Delta^n\to Y.$$

记$\iota_n:\Delta^n \longrightarrow \Delta^n$为单位映射，并记$\delta_n:\Delta^n\longrightarrow \Delta^n\times\Delta^n$为对角映射（即$\delta_n(x)=(x,x)$）。则

$$\sigma=(f,g)=(f\times g)\cdot\delta_n:\Delta^n \xrightarrow{\delta_n} \Delta^n\times\Delta^n \xrightarrow{(f\times g)} X\times Y$$

将$\delta_n:\Delta^n\to\Delta^n\times\Delta^n$看成$S_n(\Delta^n\times\Delta^n)$ 中的n维奇异单形，将

$$f\times g:\Delta^n\times\Delta^n \longrightarrow X\times Y$$

看成拓扑空间之间的映射。则$f\times g$诱导出奇异链群间的同态

$$(f\times g)_\#: S_n(\Delta^n\times\Delta^n) \longrightarrow S_n(X\times Y)$$

并且$(f\times g)_\#(\delta_n)=(f,g)=\sigma$。此时如果我们知道链映射

$$\rho: S_n(\Delta^n\times\Delta^n) \longrightarrow \bigoplus_{i+j=n} S_i(\Delta^n)\otimes S_j(\Delta^n)$$

中$\rho(\delta_n)$在$\bigoplus_{i+j=n} S_i(\Delta^n)\otimes S_j(\Delta^n)$中的像（只要知道$\rho(\delta_n)$ 的像就够了），则由自然性可以定义$\rho: S_n(X\times Y)\to (S(X)\otimes S(Y))_n$为

$$\rho((f,g))=\rho\cdot(f\times g)_\#(\delta_n)=(f_\#\otimes g_\#)(\rho(\delta_n)) \tag{4.5.7}$$

见下图

$$\begin{array}{ccc} S_n(\Delta^n \times \Delta^n) & \xrightarrow{\rho} & \bigoplus_{i+j=n} S_i(\Delta^n) \otimes S_j(\Delta^n) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (f\times g)_\#} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_\# \otimes g_\#} \\ S_n(X \times Y) & \xrightarrow{\rho} & \bigoplus_{i+j=n} S_i(X) \otimes S_j(Y) \end{array}$$

下面我们将利用零调自由模型定理归纳地给出$\rho(\delta_n)$进而给出$\rho : S_n(X \times Y) \longrightarrow (S(X) \otimes S(Y))_n$的定义。

首先$(S(\Delta^0) \otimes S(\Delta^0))_0 = S_0(\Delta^0) \otimes S_0(\Delta^0)$，定义

$$\rho(\delta_0) = \iota_0 \otimes \iota_0$$

进而利用(4.5.7)给出

$$\rho : S_0(X \times Y) \longrightarrow (S(X) \otimes S(Y))_0.$$

此时链映射

$$\rho : S_0(X \times Y) \longrightarrow S_0(X) \otimes S_0(Y)$$

为：对任何$\sigma = (x, y) \in S_0(X \otimes Y)$，$\rho(x, y) = x \otimes y$。

之后我们构做

$$\rho : S_1(\Delta^1 \times \Delta^1) \longrightarrow \bigoplus_{i+j=1} S_i(\Delta_1) \otimes S_j(\Delta^1),$$

其中最重要的是找到$\rho(\delta_1)$在$\big[S_0(\Delta^1) \otimes S_1(\Delta^1)\big] \oplus \big[S_1(\Delta^1) \otimes S_0(\Delta^1)\big]$中的像。由此可以利用(4.5.7)定义$\rho : S_1(X \times Y) \longrightarrow [S(X) \otimes S(Y)]_n$。

首先考察$S(\Delta^n \times \Delta^n)$和$S(\Delta^n) \otimes S(\Delta^n)$的同调群。由例1我们知道

$$H_j(S(\Delta^n) \otimes S(\Delta^n)) = H_j(\Delta^n \times \Delta^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & j = 0 \\ 0 & j > 0 \end{cases}$$

$H_0(\Delta^n \times \Delta^n)$的生成元为$[(x, y)]$，$H_0(S(\Delta^n) \otimes S(\Delta^n))$的生成元为$[x \otimes y]$，其中$x, y : \Delta^0 \longrightarrow \Delta^n$为将$\Delta^0$中唯一的点映射到$\Delta^n$中$x, y$的映射。因而有下面的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} S_1(\Delta^1 \times \Delta^1) & \xrightarrow{\partial_1} & S_0(\Delta^1 \times \Delta^1) & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \rho} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \rho} & & \Big\| & & \\ \bigoplus_{i+j=1} S_i(\Delta^1) \otimes S_j(\Delta^1) & \xrightarrow{\partial_1'} & S_0(\Delta^1) \otimes S_0(\Delta^1) & \xrightarrow{\varepsilon'} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中$\rho : S_0(\Delta^1 \times \Delta^1) \longrightarrow S_0(\Delta^1) \otimes S_0(\Delta^1)$已经给出。对于$\delta_1 \in S_1(\Delta^1 \times \Delta^1)$，用追图法发现

$$\varepsilon' \cdot \rho \cdot \partial_1(\delta_1) = \varepsilon \cdot \partial_1(\delta_1) = 0$$

因而$\rho \cdot \partial_1(\delta_1) \in Ker\varepsilon'$。而由

$$H_j(S(\Delta^1) \otimes S(\Delta^1)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & j = 0 \\ 0 & j > 0 \end{cases}$$

知下面的一行是正合的，因而$Ker\varepsilon' = Im\partial_1'$。存在$z \in \bigoplus_{i+j=1} S_i(\Delta^1) \otimes S_j(\Delta^1)$使得$\partial_1'(z) = \rho \cdot \partial_1(\delta_1)$。定义$\rho(\delta_1) = z$，则$\partial_1' \cdot \rho(\delta_1) = \rho \cdot \partial_1(\delta)$。利用(4.5.7)扩张成

$$\rho : S_1(X \times Y) \longrightarrow \oplus_{i+j=1} S_i(X) \otimes S_j(Y)$$

其中ρ满足$\partial_1' \cdot \rho = \rho \cdot \partial_1$。

归纳地假设$\rho : S_{n-1}(X \times Y) \longrightarrow \bigoplus\limits_{i+j=n-1} S_i(X) \otimes S_j(Y)$ 已经给出。考虑下面的交换图

$$\begin{tikzcd}
S_n(\Delta^n \times \Delta^n) \arrow[r, "\partial_n"] \arrow[d, dotted, "\rho"] & S_{n-1}(\Delta^n \times \Delta^n) \arrow[r, "\partial_{n-1}"] \arrow[d, "\rho"] & S_{n-2}(\Delta^n \times \Delta^n) \arrow[r] \arrow[d, "\rho"] & \cdots \\
\bigoplus\limits_{i+j=n} S_i(\Delta^n) \otimes S_j(\Delta^n) \arrow[r, "\partial_n'"] & \bigoplus\limits_{i+j=n-1} S_i(\Delta^n) \otimes S_j(\Delta^n) \arrow[r, "\partial_{n-1}'"] & \bigoplus\limits_{i+j=n-2} S_i(\Delta^n) \otimes S_j(\Delta^n) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

同样用追图法知$\partial_{n-1}' \cdot \rho \cdot \partial_n(\delta_n) = 0$，$\rho \cdot \partial_n(\delta_n) \in Ker\partial_{n-1}'$。而由

$$H_j(S(\Delta^n) \otimes S(\Delta^n)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & j = 0 \\ 0 & j > 0 \end{cases}$$

知下面一行是正合的，$Ker\partial_{n-1}' = Im\partial_n'$。存在$z_n \in \oplus_{i+j=n} S_i(\Delta^n) \otimes S_j(\Delta^n)$使得$\partial_n'(z_n) = \rho \cdot \partial_n(\delta_n)$。定义$\rho(\delta_n) = z_n$，完成归纳。

为证明$\rho : S(X \times Y) \longrightarrow S(X) \otimes S(Y)$是自然的链复形的链同伦等价映射，我们还需要构做链映射

$$\varphi : S(X) \otimes S(Y) \longrightarrow S(X \times Y)$$

和链同伦H, G，使得$\varphi \cdot \rho \overset{H}{\simeq} 1$，$\rho \cdot \varphi \overset{G}{\simeq} 1$。

构做自然的链映射$\varphi_n : \bigoplus_{i+j=n} S_i(X) \otimes S_j(Y) \longrightarrow S_n(X \times Y)$ 的关键是给出直和项$S_i(\Delta^i) \otimes S_j(\Delta^j)$中生成元$\iota_i \otimes \iota_j$ 在$S_n(\Delta^i \times \Delta^j)$中的像。当知道

$$\varphi(\iota_i \otimes \iota_j) \in S_n(\Delta^i \times \Delta^j)$$

之后，对任何直和项$S_i(X) \otimes S_j(Y)$中的生成元$f \otimes g$，其中

$$f : \Delta^i \to X, \qquad g : \Delta^j \to Y$$

为奇异单形，考察f, g诱导的链映射$f_\# : S(\Delta^i) \to S(X)$和$g_\# : S(\Delta^j) \to S(Y)$ 发现

$$(f_\# \otimes g_\#)(\iota_i \otimes \iota_j) = f \otimes g.$$

由自然性

$$\begin{tikzcd}
S_i(\Delta^i) \otimes S_j(\Delta^j) \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "f_\# \otimes g_\#"'] & S_n(\Delta^i \times \Delta^j) \arrow[d, "(f \times g)_\#"] \\
S_i(X) \otimes S_j(Y) \arrow[r, "\varphi"] & S_n(X \times Y)
\end{tikzcd}$$

定义$\varphi(f\otimes g)=(f\times g)_{\#}\cdot\varphi(\iota_i\otimes\iota_j)$即可。链同伦
$H=\{H_n:S_n(X\times Y)\to S_{n+1}(X\times Y)\}$和$G=\{G_n:[S(X)\otimes S(Y)]_n\to[S(X)\otimes S(Y)]_{n+1}\}$
的构做办法于此类似。

同样用归纳法假设$\varphi:\bigoplus\limits_{r+s=n-1}S_r(X)\otimes S_s(Y)$ 已经给出。由

$$H_n(\Delta^i\times\Delta^j)=\begin{cases}\mathbb{Z} & n=0\\ 0 & n>0\end{cases}$$

我们知道下面图表中的下面一行是正合的

$$\begin{tikzcd}
S_i(\Delta^i)\otimes S_j(\Delta^j) \arrow[r, "\partial'_n"] \arrow[d, dotted, "\varphi"] & \bigoplus\limits_{r+s=n-1} S_r(\Delta^i)\otimes S_s(\Delta^j) \arrow[r, "\partial'_{n-1}"] \arrow[d, "\varphi"] & \bigoplus\limits_{r+s=n-2} S_r(\Delta^i)\otimes S_s(\Delta^j) \arrow[r] \arrow[d, "\varphi"] & \cdots \\
S_n(\Delta^i\times\Delta^j) \arrow[r, "\partial_n"] & S_{n-1}(\Delta^i\times\Delta^j) \arrow[r, "\partial_{n-1}"] & S_{n-2}(\Delta^i\times\Delta^j) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

由$\partial_{n-1}\cdot\varphi\cdot\partial'_n(\iota_i\otimes\iota_j)=0$ 知存在$z_n\in S_n(\Delta^i\times\Delta^j)$使得$\partial_n(z_n)=\varphi\cdot\partial'_n(\iota_i\otimes\iota_j)$。
定义$\varphi(\iota_i\otimes\iota_j)=z_n$即可。

例2 求$S^1\times S^1$的整系数同调群

我们知道$H_i(S^1)=\begin{cases}\mathbb{Z} & i=0,1\text{时}\\ 0 & i>1\text{时}\end{cases}$．由Künneth公式，有短正合序列

$$0\longrightarrow\big[H_*(S^1)\otimes H_*(S^1)\big]_n\longrightarrow H_n(S^1\times S^1)\longrightarrow\big[Tor(H_*(S^1),H_*(S^1))\big]_{n-1}\longrightarrow 0$$

由于$H_*(S^1)$都是自由$\mathbb{Z}$模，$Tor(H_i(S^1),H_j(S^1))=0$。

$$H_n(S^1\times S^1)\cong\oplus_{i+j=n}H_i(S^1)\otimes H_j(S^1)$$

因而

$H_0(S^1\times S^1)\cong H_0(S^1)\otimes H_0(S^1)=\mathbb{Z}$,
$H_1(S^1\times S^1)\cong\big(H_0(S^1)\otimes H_1(S^1)\big)\oplus\big(H_1(S^1)\otimes H_0(S^1)\big)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$,
$H_2(S^1\times S^1)\cong H_1(S^1)\otimes H_1(S^1)=\mathbb{Z}$,
当$n>2$时$H_n(S^1\times S^1)=0$。

习题4.5.1 利用Künneth公式求$S^m\times S^n$，$\mathbb{R}P^2\times\mathbb{R}P^2$，$\mathbb{R}P^n\times\mathbb{R}P^m$的各维整系数同调群。

习题4.5.2 利用Künneth公式求$\mathbb{R}P^n\times\mathbb{R}P^m$的$\mathbb{Z}/2$ 系数同调群$H_i(\mathbb{R}P^n\times\mathbb{R}P^m,\mathbb{Z}/2)$。

习题4.5.3 证明：如果R是一个域，则$H_n(X\times Y,R)=\oplus_{i+j=n}H_i(X,R)\otimes H_j(Y,R)$。

第五章　奇异上同调

5.1　奇异上同调群 (模)

在介绍空间的奇异上同调之前，我们先介绍一下 Hom 这个函子 (同态群).

定义 5.1.1. 设 R 是一个环, A, G 是两个 R 模，令

$$Hom_R(A,G) = \{所有R模同态 f : A \to G\}.$$

在 $Hom_R(A,G)$ 中定义运算:
(1) 加法: $f+g : A \to G : (f+g)(a) = f(a) + g(a)$, 对所有的 $a \in A$. 易知 $f+g$ 还是 R 模同态;
(2)R 模结构: 对所有的 $r \in R$ 及 $f \in Hom_R(A,G)$, 定义 $r \cdot f : A \to G : (r \cdot f)(a) = rf(a)$. 易知 $r \cdot f$ 也是 R 模同态.

这样 $Hom_R(A,G)$ 构成一个 R 模, $Hom_R(A,-)$ 是共变函子, $Hom_R(-,G)$ 是反变函子, 即

命题 5.1.1. 给定 R 模 G, 则对任何 R 模 A 有 $Hom_R(A,G)$ 与之对应, 且对任何同态 $\phi : A \to B$ 可导出同态 $\phi^* : Hom_R(B,G) \to Hom_R(A,G)$ 满足

(1) $1_* = 1 : Hom_R(A,G) \to Hom_R(A,G)$;

(2) 对 $\phi : A \to B; \psi : B \to C$, $(\psi \cdot \phi)_* = \psi_* \cdot \phi_*$:

$$\begin{tikzcd} Hom_R(C,G) \arrow[r, "\psi_*"] \arrow[dr, "(\phi\cdot\psi)_*"'] & Hom_R(B,G) \arrow[d, "\phi_*"] \\ & Hom(A,G) \end{tikzcd}$$

证明:对 $\phi : A \to B$, 定义 $\phi_* : Hom_R(B,G) \to Hom_R(A,G)$ 为：对任何 $f : B \to G \in Hom_R(B,G)$，定义 $\phi_*(f) : A \to G \in Hom_R(A,G)$ 为：

$$\phi_*(f) = f \cdot \phi: \quad \begin{tikzcd} A \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr] & B \arrow[d, "f"] \\ & G \end{tikzcd}$$

易验证 ϕ_* 是同态, 且 (1), (2) 成立. □

命题 5.1.2. 给定 R 模 A. 对任意 R 模 G 有 R 模 $Hom_R(A,G)$ 与之对应, 且对同态 $\phi: G \to H$ 有 $\phi_*: Hon_R(A,G) \to Hom_R(A,H)$ 与之对应, 满足:

1) $1_* = 1: Hom_R(A,G) \to Hom_R(A,G)$

2) 若 $\phi: G \to H$, $\psi: H \to K$ 是 R 模同态, 则

$$(\psi \cdot \phi)_* = \psi_* \cdot \phi_*: \quad \begin{tikzcd} Hom_R(A,G) \arrow[r, "\phi_*"] \arrow[dr, "(\psi\cdot\phi)_*"'] & Hom_R(A,H) \arrow[d, "\psi_*"] \\ & Hom_R(A,K) \end{tikzcd}$$

证明:对 R 模同态 $\phi: G \to H$, 定义 $\phi_*: Hom_R(A,G) \to Hom_R(A,H)$ 为: 对任何 $f \in Hom_R(A,G)$, $\phi_*(f) = \phi \cdot f \in Hom_R(A,H)$. 易验证 ϕ_* 是同态, 且 (1), (2) 成立. □

例 5.1.1. 任意交换幺环 R 上的模 G, $Hom_R(R,G) \cong G$.

证明:构做 $\phi: G \to Hom_R(R,G)$, 对任何 $a \in G$, 定义 $\phi(a) = f_a: R \to G$ 为 $f_a(1) = a$, 对任何 $r \in R$, $f_a(r) = ra$. 可验证 ϕ 为同态, 且为同构. □

例 5.1.2. 设 A 是有限生成自由 R 模, 生成元为 $S = \{s_1, \cdots, s_n\}$. 则

$$Hom_R(R\ A) \cong A,$$

称为 A 的对偶, 记为 A^*.

以下我们主要讨论 $Hom_R(-,G)$, 当 R 明确时简记为 $Hom(-,G)$.

性质 5.1.1. *1)* 若 $\phi: A \to B$ 是同构, 则 $\phi_*: Hom(B,G) \to Hom(A,G)$ 也是同构;

2) 若 $\phi = 0: A \to B$, 则 $\phi_* = 0: Hom(B,G) \to Hom(A,G)$.

命题 5.1.3. *1)* 如果 $0 \to A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{\psi} C \to 0$ 是正合序列, 则 $0 \to Hom(C,G) \xrightarrow{\psi_*} Hom(B,G) \xrightarrow{\phi_*} Hom(A,G)$ 也是正合序列;

2) 如果 $\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, shift left, "\phi"] & B \arrow[l, shift left, bend left, "\varepsilon"] \arrow[r, shift left, "\psi"] & C \arrow[l, shift left, bend left, "\alpha"] \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$ 是可裂正合序列, 则

$$0 \to Hom(C,G) \xrightarrow{\psi_*} Hom(B,G) \xrightarrow{\phi_*} Hom(A,G) \to 0$$

也是可裂正合序列.

证明:首先证明, ψ_* 是单同态: 对任何 $f \in Hom(C,G)$, 满足 $\psi_*(f) = f \cdot \psi = 0 \in Hom(B,G)$, 即对任何 $b \in B$, $\psi_*(f) \cdot (b) = 0$, 要证 $f : C \to G$ 是零同态. 对任何 $x \in C$, 由于 ψ 是满同态, 因此存在 $b \in B$ 使 $\psi(b) = x$, 所以 $f(x) = f \cdot \psi(b) = \psi^* f(b) = 0$, 即 $f = 0$.

其次证明, $Hom(B,G)$ 处正合, 即 $Im\ \psi^* = Ker\ \phi^*$: 首先, $\phi^* \cdot \psi^* = (\psi \cdot \phi)^* = 0$, 即 $Im\ \psi^* \subseteq Ker\ \phi^*$. 若 $f \in Ker\ \phi^* \in Hom(B,G)$, 即 $f \cdot \phi = 0$.

$$f \cdot \phi = 0 \qquad \begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "0"'] & B \arrow[r, "\psi"] \arrow[d, "f"] & C \arrow[r] \arrow[dl, dotted, "g"] & 0 \\ & & G & & \end{tikzcd}$$

由代数同态基本定理, 有自然的同态 $C \cong B/A \to G$, 使得 $g \cdot \psi = f$, 即 $\psi_*(g) = f$, 因此 $Ker\ \phi_* \subseteq Im\ \psi_*$.

最后, 若 $\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & A \arrow[r, shift left, "\phi"] & B \arrow[l, shift left, bend left, "\epsilon"] \arrow[r, "\psi"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$ 正合可裂, 则存在 $\epsilon : B \to A$ 使得 $\epsilon \cdot \phi = 1$: $A \xrightarrow{\phi} B \xrightarrow{\epsilon} C$, 因此 $\phi_* \cdot \epsilon_* = (\epsilon \cdot \phi)_* = 1$

$$\begin{tikzcd} Hom(A,G) \arrow[r, "\epsilon_*"] \arrow[dr] & Hom(B,G) \arrow[d, "\phi_*"] \\ & Hom(A,G) \end{tikzcd}$$

因此 ϕ_* 是满同态, 即:

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Hom(C,G) \arrow[r, "\psi_*"] & Hom(B,G) \arrow[r, "\phi_*"] & Hom(A,G) \arrow[r] \arrow[l, bend left, "\epsilon_*"] & 0 \end{tikzcd}$$

正合可裂. □

定理 5.1.1. 对于任意集合 J, 有以下 R 模同构:

1) $Hom(\bigoplus_{\alpha\in J} A_\alpha, G) \cong \prod_{\alpha\in J} Hom(A_\alpha, G)$,

2) $Hom(A, \prod_{\alpha\in J} G_\alpha) \cong \prod_{\alpha\in J} Hom(A, G_\alpha)$.

有了 $Hom(-,G)$ 之后, 我们来定义奇异上链复形和上同调群.

定义 5.1.2. 对任何拓扑空间 X 和环 R (R 关于加法构成 Z 模). 令

$$S^n(X,R) = Hom_{\mathbb{Z}}(S_n(X), R) = \{f : S_n(X) \to R | f \text{为 } Z \text{ 模同态}\},$$

称其为 X 的 R 系数 n 维奇异上链群, 对 $S^n(X,R)$ 可定义 R 模结构 $(r\cdot f)(x) = r\cdot(f(x))$.
$\partial_{n+1} : S_{n+1}(X) \to S_n(X)$ 导出同态

$$\delta_n := \partial_{n+1}^* : S^n(X,R) \to S^{n+1}(X,R)$$

称其为上边缘同态. 注意到, $\delta_n \cdot \delta_{n+1} = 0$, 因而 $\{S^n(X,R), \delta_n\}$ 构成上链复形, 记为 $S^*(X,R)$. 即链复形

$$\cdots \longrightarrow S_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \longrightarrow 0$$

导出上链复形

$$\cdots \longleftarrow S^{n+1}(X,R) \xleftarrow{\delta_n} S^n(X,R) \xleftarrow{\delta_{n-1}} S^{n-1}(X,R) \longleftarrow \cdots \longleftarrow S^1(X,R) \xleftarrow{\delta_0} S^0(X,R) \longleftarrow 0$$

定义 5.1.3. 对任意拓扑空间 X 和环 R, 定义

1) n 维上闭链群: $\mathbb{Z}^n(X,R) := Ker\ \delta_n$,

2) n 维上边缘群: $\mathbb{B}^n(X,R) := Im\ \delta_{n-1}$,

3) n 维上同调群: $H^n(X;R) := \mathbb{Z}^n(X,R)/\mathbb{B}^n(X,R)$.

注: 由 $S^n(X,R)$ 的定义, 立刻可以得到:

1) $S^n(X,R) = Hom(S_n(X),R)$ 中的元 C^n 是同态, $C^n : S_n(X) \to R$. 对 $S_n(X)$ 中的奇异单形 σ 映射到 1 的映射称为 σ 的对偶, 记为 σ^*

2) 对任何 $\sigma_i : \Delta^n \to X$, 有同态 $\sigma_i^* : S_n(X) \to R$, 满足 $\sigma_i^*(\sigma_i) = 1$, 而对 $\sigma \neq \sigma_i$, $\sigma_i^*(\sigma) = 0$. 但 $S = \{\sigma_i^* | \sigma_i : \Delta^n \to X\}$ 不是 $S^n(X,R)$ 的加法基: 有限和 $\sum\limits_i k_i\sigma_i^*$ 不能表示所有同态 $f : S_n(X) \to R$, 一般同态应该是无限和 $\sum k_i\sigma_i^*$.

3) $\mathbb{Z}^n(X,R) = Ker\delta_n$ 中的元素 C^n 满足

$$\langle \delta_n(C^n), C_{n+1}\rangle = \langle C^n, \partial_{n+1}(C_{n+1})\rangle = 0$$

.

4) 对 $\mathbb{B}^n(X,R) = Im\ \delta_{n-1}$ 中的任意元素 b^n, 存在 $f^{n-1} \in S^{n-1}(X,R)$, 使 $b^n = \delta_{n-1}(f^{n-1})$, 即 $b^n = f^{n-1}\cdot\partial_n$.

5) $S_n(X) = \bigoplus\limits_{\sigma:\Delta^n\to X} \mathbb{Z}_\sigma$, 每个 $\mathbb{Z}_\sigma$ 都同构于 $\mathbb{Z}$, 因此

$$Hom(S_n(X),R) = Hom(\bigoplus_{\sigma:\Delta^n\to X}\mathbb{Z}_\sigma) \cong \prod_{\sigma:\Delta^n\to X} Hom(\mathbb{Z}_\sigma, R)$$

$Hom(\mathbb{Z}_\sigma, R)$ 作为 R 模是自由的. 由 $\sigma^k : \mathbb{Z}_\sigma \to R$, $\langle\sigma^*,\sigma\rangle = 1$ 生成. 其它元为 $r\cdot\sigma^*$.

和奇异同调群一样，由定义可计算的上同调群只有 $H^n(x_0,R)$ 和 $H^0(X,R)$.

例 5.1.3. 若 $X = \{x_0\}$ 是独点集, 则

$$H^n(X,R) = \begin{cases} R, & n = 0, \\ 0, & n > 0. \end{cases}$$

证明:和计算 $H_n(X)$ 类似: 由于 X 是独点集, 因此

$$S_n(X) = \{k\cdot\sigma_n | k\in\mathbb{Z}\}.$$

所以

$$S^n(X,R) = Hom(S_n(X),R) = \{r\cdot\sigma_n^* | r\in R\},$$

且

$$\langle\delta_n(\sigma_n^*),\sigma_{n+1}\rangle = \langle\sigma_n,\partial_{m+1}(\sigma_{n+1})\rangle = \begin{cases} 1, & n \text{ 是奇数} \\ 0, & n \text{ 是偶数}, \end{cases}$$

即

$$\delta_n(\sigma_n^*) = \begin{cases} \sigma_{n+1}^*, & n \text{ 是奇数} \\ 0, & n \text{ 是偶数}, \end{cases}$$

由此可知, 结论成立. □

例 5.1.4. 如 X 道路联通，则 $H^0(X,R)\cong R$

证明:$S_0(X)$ 中的单形 $\sigma:\Delta^0=pt\to X$ 可记为 x，
$S^0(X,R)=Hom(S_0(X),R)$ 中的元 $f:S_0(X)\to R$ 的关键是 $\langle f,x\rangle\in R$，
$\langle f,\sum k_ix_i\rangle=\sum k_i\langle f,x_i\rangle$

$$\cdots\longleftarrow S^1(X,R)\xleftarrow{\delta_0}S^0(X,R)\longleftarrow 0$$

$H^0(X,R)=Ker\delta_0$，$f:S_0(X)\to R$ 满足 $\delta_0(f)=0:S_1(X)\to R$ 即对对所有的 $\sigma:\Delta^1\to X$，$\langle\delta_0(f),\sigma\rangle=\langle f,\partial_1(\sigma)\rangle=0$，则由 X $x,y\in X$ 存在 $\sigma:\Delta^1\to X$ 使 $\sigma(1)=x$，$\sigma(0)=y$, 由 $\langle\delta_0(f),\sigma\rangle=\langle f,\partial_1(\sigma)\rangle=\langle f,\sigma(1)-\sigma(0)\rangle=\langle f,x\rangle-\langle f,y\rangle=0$ 对所有的 $x,y\in X$,$\langle f,x\rangle\equiv\langle f,y\rangle=r\in R$,$Ker\delta_0=\{f:S_0(X)\to R\mid x,\langle f,x\rangle\equiv r\}\cong R$ □

例 5.1.5. 如果 X 有 k 个道路连通分支, 则 $H^0(X;R)=\prod_k R$, k 可以无限.

上同调群（模）同样有: 同伦不变性, 正合序列, 切除定理. 只不过映射方向是反的.

定义 5.1.4. 设 $f:X\to Y$ 是连续映射, 则 f 导出 $f_\#:S_n(X)\to S_n(Y)$. 应用 $Hom(-,R)$ 函子导出:

$$f^\#:S^n(Y,R)\to S^n(X,R),$$

并且 $f^\#$ 满足 $\delta_n\cdot f^\#=f^\#\cdot\delta_n$

$$\begin{tikzcd} S^n(Y,R) \arrow[r, "f^\#"] \arrow[d, "\delta_n"] & S^n(X,R) \arrow[d, "\delta_n"] \\ S^{n+1}(Y,R) \arrow[r, "f^\#"] & S^{n+1}(X,R) \end{tikzcd}$$

因而 $f^\#$ 导出同态

$$f^*:H^n(Y,R)\to H^n(X,R).$$

注: 对 $C^n\in S^n(Y,R)$, $c=\Sigma k_i\sigma_i\in S_n(X)$, 有

$$<f^\#(C^n),c>=<C^n,f_\#(\Sigma k_i\sigma_i)>=<c^n,\Sigma k_if\cdot\sigma_i>.$$

通过 $Hom(-,R)$ 的性质, 可以得到:

命题 5.1.4. *$f: X \longrightarrow Y$ 导出同态满足:*

1) $1^* = 1 : H^n(X,R) \to H^n(X,R)$.

2) 如果 $f: X \to Y, g: Y \to Z$ *为两个映射, 则* $(g \cdot f)^* = f^* \cdot g^*$:

$$\begin{tikzcd} H^n(Z,R) \arrow[r, "g^*"] \arrow[dr, "(g\cdot f)^*"'] & H^n(Y,R) \arrow[d, "f^*"] \\ & H^n(X,R) \end{tikzcd}$$

证明:由 $Hom(-,R)$ 的性质，$(g \cdot f)_\# = g_\# \cdot f_\#$:

$$\begin{tikzcd} S_n(Z,R) \arrow[r, "g_\#"] \arrow[dr, "(g\cdot f)_\#"'] & S_n(Y,R) \arrow[d, "f_\#"] \\ & S_n(X,R) \end{tikzcd}$$

知:

$$\begin{tikzcd} S^n(Z,R) \arrow[r, "g^\#"] \arrow[dr, "(g\cdot f)^\#"'] & S^n(Y,R) \arrow[d, "f^\#"] \\ & S^n(X,R) \end{tikzcd}$$

导出上同调 $(g \cdot f)^* = f^* \cdot g^*$. □

定理 5.1.2. *1) 如果* $f \simeq g : X \to Y$, *则* $f^* = g^* : H^n(Y,R) \to H^n(X,R)$.

2) 如果 $f: X \xrightarrow{\simeq} Y$ *是同伦等价, 则* $f^*: H^n(Y,R) \to H^n(X,R)$ *是同构.*

证明:在奇异同调群中证明过: 如果 $f \simeq g : X \to Y$, 则有导出链映射的链同伦 $H = \{H_n : S_n(X) \to S_{n+1}(Y)\}$ 使 $f_\# - g_\# = H_{n-1}\partial_n + \partial_{n+1}H_n$. 用 $Hom(-,R)$ 函子得:

$$\begin{tikzcd} \cdots \arrow[r] & S^{q-1}(Y,R) \arrow[r, "\delta_{q-1}"] \arrow[d, "g^\sharp"', "-f^\sharp"] & S^q(Y,R) \arrow[r, "\delta_q"] \arrow[d, "g^\sharp"', "-f^\sharp"] \arrow[dl, "H_q^*"] & S^{q+1}(Y,R) \arrow[r] \arrow[d, "g^\sharp"', "-f^\sharp"] \arrow[dl, "H_{q+1}^*"] & \cdots \\ \cdots \arrow[r] & S^{q-1}(X,R) \arrow[r, "\delta_{q-1}"'] & S^q(X,R) \arrow[r, "\delta_q"'] & S^{q+1}(X,R) \arrow[r] & \cdots \end{tikzcd}$$

因此, $f^\# - g^\# = H_n^*\delta_n + \delta_{n-1}H_{n-1}^*$, 从而用同样的方法可证明 $f^* = g^*$. 具体的讲: 对任何 $c^n \in Z^n(Y,R)$, 有 $x^{n-1} \in S^{n-1}(X,R)$ 使

$$f^\#(c^n) = g^\#(c^n) + \delta_{n-1}(x^{n-1}),\ x^{n-1} = H_{n-1}^*(c^n).$$

2) 是 1) 的简单推论. □

定理 5.1.3. 如果 (X,A) 是空间偶, 则有上同调群的长正合序列:

$$0 \to H^0(X,A;R) \xrightarrow{j^*} H^0(X;R) \xrightarrow{i^*} H^0(A;R) \xrightarrow{\delta} H^1(X,A;R) \to \cdots$$
$$\cdots \longrightarrow H^n(X,A,R \xrightarrow{j^*} H^n(X,R) \xrightarrow{i^*} H^n(A,R) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X,A,R) \longrightarrow \cdots$$

证明:对空间偶 (X,A) 有奇异链复形的短正合序列

$$0 \to S_*(A) \to S_*(X) \to S_*(X,A) \to 0,$$

即对任何 n 有正合序列

$$0 \to S_n(A) \xrightarrow{i} S_n(X) \xrightarrow{j} S_n(X,A) \to 0,$$

由于 $S_n(A), S_n(X), S_n(X,A)$ 都是自由 $\mathbb{Z}$ 模, 正合序列可裂, 因而用 $Hom(-,R)$ 函子后还有正合序列

$$0 \to S^n(X,A,R) \xrightarrow{j^*} S^n(X,R) \xrightarrow{i^*} S^n(A,R) \to 0,$$

即有上链复形的短正合序列

$$0 \to S^*(X,A,R) \to S^*(X,R) \to S^*(A,R) \to 0,$$

它导出上同调群的长正合序列. □

我们可以这样理解这个定理:

1) $S^n(X,A,R) = Hom(S_n(X)/S_n(A),R)$ 中的元素 $C^n : S_n(X)/S_n(A) \to R$ 可看作同态 f^n:

$$\begin{tikzcd} S_n(X) \arrow[r, "f^n"] \arrow[d] & R \\ S_n(X)/S_n(A) \arrow[ur, "C^n"] & \end{tikzcd}$$

但 $f^n|_{S_n(A)} = 0$, $S_n(A) \subset Kerf^n$, 导出同态: $C^n : S_n(X)/S_n(A) \to R$. 由此, $j^* : S^n(X,A,R) \to S^n(X,R)$ 可看作对任何 $C^n(X,A,R)$, $C^n : S_n(X) \to R$, 但 $C^n(S_n(A)) = 0$, $j^*(C^n) = C^n \in S^n(X,R)$.

2) 类似的, $i^* : S^n(X,R) \to S^n(A,R)$ 可看作, 对任何 $C^n \in S^n(X,R)$, $i^*(C^n) : S_n(A) \xrightarrow{i} S^n(X) \xrightarrow{c^n} R$, $i^*(C^n)$ 可看作 C^n 在 $S_n(A)$ 上的限制, 即 $i^*(C^n) = C^n \cdot i$.

3) 对于联系同态 $H^n(A,R) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X,A,R)$

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & S^n(X,A,R) \arrow[r, "j^*"] \arrow[d, "\delta_n"] & S^n(X,R) \arrow[r, "i^*"] \arrow[d, "\delta_n"] & S^n(A,R) \arrow[r] \arrow[d, "\delta_n"] & 0 \\
0 \arrow[r] & S^{n+1}(X,A,R) \arrow[r] & S^{n+1}(X,R) \arrow[r] & S^{n+1}(A,R) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

我们可以这样理解: 对任何 $[C^n] \in H^n(A,R)$，$C^n : S_n(A) \to R$ 是同态，满足 $\delta_n C^n) = 0 : S_{n+1}(A) \to R$ 是零同态，即对任何 $x_{n+1} \in S_{n+1}(A)$，$\langle \delta_n(C^n), x_{n+1} \rangle = \langle C^n, \partial_{n+1} x_{n+1} \rangle = 0$ 任意选一个 $f^n : S_n(X) \to R$ 使 $i^*(f^n) = f^n|_{S_n(A)} = C^n$. 如选 $f^n : S_n(X) \to R$, 使得对任何 $x \in S_n(A)$, 令 $\langle f^n, x \rangle = \langle C^n, x \rangle$, 而对于 $\sigma : \Delta^n \to X$, $\sigma(\Delta^n) \not\subset A$, 令 $\langle f^n, \sigma \rangle = 0$, 并做线性扩张. 此时有 $i^*(f^n) = C^n$. 令 $\delta_n(f^n) = g^{n+1} \in S^{n+1}(X,R)$, 有对任何 $x_{n+1} \in S_{n+1}(X)$,

$$\langle g^{n+1}, x_{n+1} \rangle = \langle \delta_n(f^n), x_{n+1} \rangle = \langle f^n, \partial_{n+1}(x_{n+1}) \rangle$$

$g^{n+1}|_{S_{n+1}(A)} : S_{n+1}(A) \to R$，因此对任何 $x_{n+1} \in S_{n+1}$,

$$\langle g^{n+1}, x_{n+1} \rangle = \langle f^n, \partial_{n+1} x_{n+1} \rangle = \langle c^n, \partial_{n+1} x_n \rangle = 0$$

因而 g^{n+1} 可看作是 $S^{n+1}(X,A,R)$ 中的元素. 定义 $\delta_n([C^n]) = [g^{n+1}] \in H^{n+1}(X,A,R)$ 即可.

我们需要习题 *3.6.7* 的结论证明切除定理成立.

我们回忆一下同调群切除定理的证明思路: $i_* : H_n(X \backslash U, A \backslash U) \to H_n(X,A)$ 是同构. $i_* : S_n(X \backslash U)/S_n(A \backslash U) \to S_n(X)/S_n(A)$ 构做了链同伦等价: $Sd : S_*(X) \to S_*(X)$（重心重分）, 对 $\sigma \in S_n(X)$, $Sd(\sigma) = \sum k_i \tau_i$, 其中 $\tau_i : \Delta^n \xrightarrow{Sd} \Delta^n \xrightarrow{\sigma} X$ 是原来 σ 的一小块. 这样对任何 σ, 可经过有限次重心重分, 使 $Sd^r(\sigma) = \sum k_i \tau_i$, 其中的 $\tau_i : \Delta^n \to X$ 满足: 或 $\tau_i(\Delta^n) \subset X \setminus U$ 或 $\tau_i(\Delta^n) \subset \mathring{A} \subset A$. 由此知: 对任何 $x_n \in S_n(X)$, $x_n = \sum m_j \sigma_j$ 是有限和, 可经过有限次重心重分使 $Sd^r(x_n) = \sum k_i \tau_i$, 其中每个 $\tau_i(\Delta^n) \subset X \setminus U$ 或 $\tau_i(\Delta^n) \subset A$.

再看 $H_n(X,A)$ 中的同调类 $[x_n] = [\sum m_j \sigma_j] |\ \sigma_j(\Delta^n) \subset A$ 时可认为在 $S_n(X)/S_n(A)$ 中 $[\sigma_j] = 0$. $Sd^r(x_n) = \sum k_i \tau_i + \sum k_i' \tau_i'$，其中每个 τ_i 满足 $\tau_i(\Delta^n) \subset X \backslash U$, 每个 τ_i' 满足 $\tau_i'(\Delta^n) \subset \mathring{A} \subset A$. $x_n - Sd^r(x_n) = \partial_{n+1}(y_{n+1})$ 作为同调类在 $H_n(X,A)$ 中有

$$[x_n] = [Sd^r(x_n)] = [\sum k_i \tau_i + \sum k_i' \tau_i'] = [\sum k_i \tau_i].$$

因为 $\sum k_i'\tau_i' \subset S_n(A)$ 要去掉，有 $[\sum k_i\tau_i] \in H_n(X\setminus U, A\setminus U)$, 使 $i_*([\sum k_i\tau_i]) = [\sum m_j\sigma_j] = [x_n] \in H_n(X, A)$, 即 i_* 是满同态.

现在, 我们来看上同调的切除定理: 设 (X, A) 是空间偶, 如果 $\bar{U} \in \mathring{A}$, 则

$$i^* : H^n(X, A) \to H^n(X\setminus U, A\setminus U)$$

是同构. 其中 i^* 由以下同态导出:

$$\begin{tikzcd}
i^* : S_n(X)/S_n(A) = Hom(S_n(X)/S_n(A), R) \arrow[r] \arrow[d, hook] & Hom(S_n(X\backslash U)/S_n(A\backslash U), R) \arrow[d, hook] \\
Hom(S_n(X), R) & Hom(S_n(X\backslash U))
\end{tikzcd}$$

$$f^n : S_n(X) \to R, f^n(S_n(A)) = 0 \qquad c^n : S_n(X\backslash U) \to R, C^n(S_n(A\backslash U)) = 0$$

但此时, 通过 $Sd : S_n(X) \to S_n(X)$ 的对偶 $Sd^* : S^n(X, R) \to S^n(X, R)$ 无法直接证明上同调的切除定理. 这是因为 $S^n(X, R)$ 中的元素 f^n 不全是有限和 $\sum k_i\sigma_i^*$. 因此, 我们需要上同调群的范系数定理.

习题 5.1.1. 证明 $i_* : H_n(X\setminus U, A\setminus U) \to H_n(X, A)$ 是单同态.

5.2 上同调群的泛系数定理

首先, 来看一般链复形的泛系数定理.

定义 5.2.1. 设 $C = \{C_n, \partial_n\}$ 是环 R 上的链复形. G 是一个 R 模, 用 $Hom(-, G)$ 函子, 可得一个上链复形 $C^*(G) = \{C^n, \delta_n\}$, 其中 $C^n = Hom_R(C_n, G)$, $\delta_n = \partial_{n+1}^* : C^n \to C^{n+1}$, $C^*(G) = \{C^n, \delta_n\}$.

$$0 \to C^0 \xrightarrow{\delta_0} C^1 \xrightarrow{\delta_1} C^2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow C^{n-1} \xrightarrow{\delta_{n-1}} C^n \xrightarrow{\delta_n} C^{n+1} \longrightarrow \cdots$$

对偶于

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} 0$$

$C^*(G)$ 的上同调模 $H^n(C^*(G))$ 记为 $H^n(C, G)$ 称为链复形 $C = \{C_n, \partial_n\}$ 的 G 系数上同调群.

例 5.2.1. $H^n(S_*(X), R) = H^n(S^*(X, R)) = H^n(X, R)$.

定理 5.2.1. 设 R 是主理想整环, $C=\{C_n,\partial_n\}$ 是自由链复形, G 是一个 R 模. 则有自然的短正合序列

$$0\longrightarrow Ext_R^1(H_{n-1}(C),G)\longrightarrow H^n(C,G)\xrightarrow{K}Hom_R(H_n(C),G)\longrightarrow 0,$$

且序列可裂 *(*但可裂不是自然的*)*.

定义 5.2.2. *Kronecker* 映射 $K:H^n(C,G)\to Hom_R(H_n(C),G)$ 定义为*:* 对任何 $H^n(C,G)$ 中的元素 $[z^n]\in H^n(C,G)$, $z^n:C_n\to G$ 满足 $\delta_n(z^n)=0:C_{n+1}\to R$ 是零同态. 即对任何 $z_{n+1}\in C_{n+1}$, $\langle\delta_n(z^n),x_{n+1}\rangle=\langle z^n,\partial_{n+1}(x_{n+1})\rangle=0$. 定义 $K([z^n])\in Hom(H_n(C),R)$, 为对任何 $[z_n]\in H_n(C)$, $K([z^n])([z_n])=\langle z^n,z_n\rangle=z^n(z_n)\in R$.

证明*:(*定理 5.2.1 的证明*)* 考虑链复形

$$\cdots\longrightarrow C_{n+1}\xrightarrow{\partial_{n+1}}C_n\xrightarrow{\partial_n}C_{n-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow C_2\longrightarrow C_1\longrightarrow C_0\longrightarrow 0$$

令 $Z_n(C)=Ker\ \partial_n$, $B_{n-1}(C)=Im\ \partial_n$, 则有链复形的短正合序列

$$0\to Z(C)\xrightarrow{i}C\xrightarrow{\partial}B_{-1}(C)\to 0,$$

且每个 $Z_n(C)$ 和 $B_{n-1}(C)$ 都是自由 R 模, 因此序列可裂. 应用 $Hom_R(-,G)$ 函子可得上链复形的短正合序列

$$0\to Hom(B_{-1}(C),G)\xrightarrow{\partial^*}Hom(C,G)\xrightarrow{i^*}Hom(Z(C),G)\to 0,$$

它导出上同调群的长正合序列

$$\cdots\to H^n(B_{-1}(C),G)\xrightarrow{\partial^*}H^n(C,G)\xrightarrow{i^*}H^n(Z_(C),G)\xrightarrow{\delta}H^{n-1}(B_{-1}(C),G)\to\cdots$$

1) 我们计算 $H^n(B_{-1}(C),G)$ 和 $H^n(Z(C),G)$*:* 对

$$\cdots\longrightarrow B_n(C)\xrightarrow{\partial=0}B_{n-1}(C)\xrightarrow{\partial=0}B_{n-2}(C)\longrightarrow\cdots$$

用 $Hom_R(-,G)$ 得

$$\cdots\longrightarrow Hom_R(B_{n-2}(C),G)\xrightarrow{0^*}Hom_R(B_{n-1}(C),G)\xrightarrow{0^*}Hom_R(B_n(C),G)\longrightarrow\cdots,$$

因此, $H^n(B_{-1}(C),G)=Hom_R(B_{-1}(C),G)$.

同理可得, $H^n(Z(C),G)=Hom_R(Z_n(C),G)$.

2) 我们计算 $\delta: H^n(Z_(C),G) \to H^{n+1}(B_{-1}(C),G)$, 考虑以下交换图

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Hom_R(B_{n-1}(C),G) \arrow[r, "\partial_n^*"] \arrow[d, "\delta_n=0"'] & Hom_R(C_n,G) \arrow[r, "i^*"] \arrow[d, "\delta_n"', "=\partial_{n+1}^*"] & Hom(Z_n(C),G) \arrow[r] \arrow[d, "\delta_n=0"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & Hom_R(B_n(C),G) \arrow[r, "\partial_{n+1}^*"'] & Hom_R(C_{n+1},G) \arrow[r, "i^*"'] & Hom_R(Z_{n+1}(C),G) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

对任何 $g^n: Z_n(C) \to G$, 可找到 $f^n: C_n \to G$ 使 $i^*(f^n) = f^n|C_i = f^n|_{Z_n(C)} = g^n$. $Z^{n+1} = \delta_n(f^n) = \partial_{n+1}(f^n) = f^n \cdot \partial_{n+1}: C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{f^n} G \in Hom(C_{n+1},G)$, $B_n(C) = Im\partial_{n+1} \subset Z_n(C)$, 找 $g^n \cdot j: B_n(C) \longrightarrow Z_n(C) \longrightarrow G \in Hom(B_n(C),G)$, $\partial_{n+1}^*(g^n \cdot j): C_{n+1} \longrightarrow G$, 对任何 $x_{n+1} \in C_{n+1}$, $\langle \partial_{n+1}^*(g^n \cdot j), x_{n+1}\rangle = \langle g^n \cdot j, \partial_{n+1}(x_{n+1})\rangle = \langle f^n, \partial_{n+1}(x_{n+1})\rangle = \langle \delta_n(f^n), x_{n+1}\rangle$, 因而 $\partial_{n+1}^*(g^n \cdot j) = z^{n+1} = \delta_n(f^n)$. 联系同态 $\delta: H^n(Z(C),G) = Hom(Z_n(C),G) \longrightarrow H^{n+1}(B_{-1}(C),G) = Hom(B_n(C),G)$ 为 $j^* = \delta$, $j: B_n(C) \to Z_n(C)$.

3) 将上同调群的长正合序列断成短正合序列

$$0 \to Keri^* \to H^n(C,G) \to Imi^* \to 0$$

4) 计算 $Imi^* = Ker\delta = Kerj^*$, $Hom(Z_n(C),G) \to Hom(B_n(Z),G)$, 对任何 $g^n: Z_n(C) \to G$, $j^*(g^n) = 0: g^n \cdot j: B_n(C) \xrightarrow{j} Z_n(C) \xrightarrow{g^n} G$ 为零同态, $Kerj^* = \{g^n: Z_n(C) \to G \mid g^n(B_n) = 0\} = Hom(Z_n(C)/B_n(C),G)$.

5) 计算 $Keri^* = Im\partial^* \cong H^n(B_{-1}(C),G)/Im\delta = Hom(B_{n-1}(C),G)/Imj^*$, $H^n(B_{-1}(C),G) = Hom(B_{n-1}(C),G)$,$\delta = j^*: Hom(Z_n - 1(C),G) = H^{n-1}(Z(C),G) = H^n(B_{-1}(C),G)$.

$$\cdots \longrightarrow B_{n-1}(C) \xrightarrow{j} Z_{n-1}(C) \xrightarrow{\varepsilon} H_{n-1}(C) \longrightarrow 0$$

是 $H_{n-1}(C)$ 的一个自由分解, 用 $Hom(-,G)$ 函子得上链复形

$$0 \to Hom_R(Z_{n-1}(C),G) \xrightarrow{j^*} Hom_R(B_{n-1}(C),G) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

$Hom_R(B_{n-1},G)/Imj^* = Ext_R^1(H_{n-1},G)$(*Ext* 的定义).

6) 可裂性: 构做 $\phi: Hom(H_n(C),G) \to H^n(C,G)$, 使 $K \cdot \phi = 1.H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C)$. 我们可以将 $Hom_R(H_n(C),G)$ 写成

$$Hom_R(H_n(C),G) = \{g^n: Z_n(C) \to G | g^n(B_n(C)) = 0\}.$$

对任意 $g^n \in Hom_R(H_n(C))$, 将其扩充成 $f^n : C_n \to G$, 则此时 f^n 是上闭链，即对任何 $b_n \in B_n(C)$，$\langle f^n, b_n\rangle = 0$. 对任何 $Z_n \in Z_n(C)$，$\langle f^n, Z_n + b_n\rangle = \langle f^n, Z_n\rangle = \langle g^n, Z_n\rangle$，当某个 $x = Z_n + \partial_{n+1}x_{n+1} \in C_n$ 时 $\langle f^n, x\rangle = \langle g^n, Z_n\rangle$.

对任何 $g^n \in Hom(H_n(C), G)$ 令 $\phi(g^n) = [f^n] \in H^n(C, G)$, 易证 $K \cdot \phi = 1$.

□

推论 5.2.1. 设 (X, A) 是空间偶, R 是主理想整环环. 则有以下正合序列

$$0 \to Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(A), R) \to H^n(A; R) \xrightarrow{K} Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(A), R) \to 0,$$

$$0 \to Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X), R) \to H^n(X; R) \xrightarrow{K} Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(X), R) \to 0,$$

$$0 \to Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X, A), R) \to H^n(X, A; R) \xrightarrow{K} Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(X, A), R) \to 0.$$

证明:在定理 *5.2.1* 中取环 $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ 模 G 取 R, 自由链复形 C 分别取 $S_*(A)$, $S_*(X)$ 和 $S_*(X, A)$. □

有了以上准备后, 我们来证明上同调群的切除定理:

定理 5.2.2. 设 (X, A) 是空间偶, 如果 $\bar{U} \subset \mathring{A}$, 则

$$i^* H^n(X, A; R) \longrightarrow H^n(X \setminus U, A \setminus U; R) :$$

是同构.

证明:由同调群的切除定理 $i_* : H_n(X \setminus U, A \setminus U) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A)$ 和泛系数定理知, 以下交换图

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X, A), R) \arrow[r, "j_1"] \arrow[d, "\cong"', "i_1^*"] & H^n(X, A; R) \arrow[r, "\kappa"] \arrow[d, "i^*"] & Hom(H_n(X, A), R) \arrow[r] \arrow[d, "i_2^*"] & {} \\
0 \arrow[r] & Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X \setminus U, A \setminus U), R) \arrow[r, "j_2"] & H^n(X \setminus U, A \setminus U; R) \arrow[r] & Hom(H_n(X \setminus U, A \setminus U), R) \arrow[r] & {}
\end{tikzcd}$$

正合，可换. 考虑追图法：对 $x \in H^n(X, A, R)$，如 $i^*(x) = 0$，则 $i_2^* \cdot \kappa(x) = 0$ 而 i_2^* 是同构，$\kappa(x) = 0$，$x \in Ker\kappa \cong Imj_1$，有 $y \in Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(X, A), R)$ 使 $j_1(y) = x$. 则 $i_1^* \cdot {}_2(y) = i_1^* \cdot {}_1(y) = i^*(x) = 0.i_1^*$ 是同构，j_2 是单同态，因而 $y = 0$，$x = 0$，i^* 是单同态.

可自行证明 i^* 是满同态. 以上证明方法是五项引理的一个特殊情况. □

习题 5.2.1. 验证:

1) $H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C)$，对任何 $b_n \in B_n(C) = Im\partial_{n+1}$，$\langle z^n, b_n\rangle = 0$. 因而 $K([z^n])$ 确实为 $H_n(C) \to R$ 的同态.

2) 同态 $K([z^n])$ 不依赖于上同调类代表元的选取，即 $z^n - z_1^n = \delta_{n-1}(g^{n-1})$ 时 $g^{n-1} : C_{n-1} \to R$ 对 $\forall [z_n] \in H_n(C)$，$\langle z^n, z_n\rangle = \langle z_1^n, z_n\rangle$

习题 5.2.2. 考虑以下 R 模的交换图:

$$\begin{tikzcd}
A_1 \arrow[r, "f_1"] \arrow[d, "t_1"] & A_2 \arrow[r, "f_2"] \arrow[d, "t_2"] & A_3 \arrow[r, "f_3"] \arrow[d, "t_3"] & A_4 \arrow[r, "f_4"] \arrow[d, "t_4"] & A_5 \arrow[d, "t_5"] \\
B_1 \arrow[r, "g_1"'] & B_2 \arrow[r, "g_2"'] & B_3 \arrow[r, "g_3"'] & B_4 \arrow[r, "g_4"'] & B_5
\end{tikzcd}$$

假设其正合, 可换. 如果

1) t_2 和 t_4 是满同态, t_5 是单同态, 证明: t_3 是满同态.

2) t_2 和 t_4 是单同态, t_1 是满同态, 证明: t_3 是单同态.

5.3 Cup 积与 Cap 积

本节我们讨论上同调的 *Cup* 积 $[Z^n] \cup [C^m]$, 从而使上同调群 $H^*(X, R)$ 变成一个协交换（*Skew-commutative*）环. 另外, 本节还会介绍同调群与上同调群的 *Cap* 积

$$\cap : H_{p+q}(X; R) \otimes H^p(X; R) \to H_q(X).$$

定义 5.3.1. 设 R 是一个主理想整环, $S^*(X, R) = \{S^q(X, R)\}$ 为奇异上链复形. 定义 *Cup* 积

$$\cup : S^*(X, R) \otimes S^*(X, R) \to S^*(X, R)$$

如下:
对任何 $\{\phi^p : S_p(X) \to R\} \in S^p(X, R)$ 和 $\{\psi^q : S_q(X) \to R\} \in S^q(X, R)$, 定义 $\{\phi^p \cup \psi^q : S_{p+q}(X) \to R\} \in S^{p+q}(X, R)$ 为对任何 $S_{p+q}(X)$ 中的 $p+q$ 维奇异单形 $\sigma : \Delta^{p+q} \to X$, 定义线性映射

$$\lambda_p : \Delta^p \to \Delta^{p+q}, \quad e_0 \cdots e_p \mapsto e_0 \cdots e_p$$

$$\rho_q : \Delta^q \to \Delta^{p+q}, \quad e_0 \cdots e_q \mapsto e_p \cdots e_{p+q},$$

则 $\sigma \cdot \lambda_p : \Delta^p \xrightarrow{\lambda_p} \Delta^{p+q} \longrightarrow X$ 和 $\sigma \cdot \rho_q : \Delta^q \xrightarrow{\rho_q} \Delta^{p+q} \xrightarrow{\sigma} X$ 分别是 p 维和 q 维奇异单形, 定义

$$\langle \phi^p \cup \psi^q, \sigma \rangle := \langle \phi^p, \sigma \cdot \lambda_p \rangle \cdot \langle \psi^q, \sigma \cdot \rho_q \rangle.$$

简单地说, 就是令 ϕ^p 作用在 σ 的前 p 个面上, 令 ψ^q 作用在 σ 的后 q 个面上.

命题 5.3.1. $\cup : S^*(X,R) \times S^*(X,R) \to S^*(X,R)$ 是双线性, 可结合的, 并且有乘积单位元 $1 \in S^0(X,R)$: 对任何 0 维奇异单形 $\sigma_0 : \Delta^0 \to X$, $\langle 1, \sigma_0 \rangle = 0$.

证明

1. 双线性性:

$$\begin{aligned}\langle \phi^p \cup (\psi_1^q + \psi_2^q), \sigma \rangle &= \langle \phi^p, \sigma \cdot \lambda_p \rangle \langle \psi_1^q + \psi_2^q, \sigma \cdot \rho_q \rangle \\ &= \langle \phi^p, \sigma \cdot \lambda_p \rangle \langle \psi_1^q, \sigma \cdot \rho_q \rangle + \langle \phi^p, \sigma \cdot \lambda_p \rangle \langle \psi_2^q, \sigma \cdot \rho_q \rangle \\ &= \langle \phi^p \cup \psi_1^q + \phi^p \cup \psi_2^q, \sigma \rangle\end{aligned}$$

2. $1 \in S^0(X)$ 是乘积单位元, $\langle 1 \cup \psi^q, \sigma \rangle = \langle 1, \sigma \cdot \lambda_0 \rangle = \langle \psi^q, \sigma \cdot \rho_q \rangle = \langle \psi^q, \sigma \rangle$

3. 可结合性. $(\phi^p \cup \psi^q) \cup (f^r) = \phi^p \cup (\psi^q \cup f^r)$ 可由定义直接证明, 如下式:

$$\overbrace{e_0 e_1 \cdots \underbrace{e_p e_{p+1} \cdots \overbrace{e_{p+q}}}}^{} e_{p+q+1} \cdots e_{p+q+r}$$

命题 5.3.2. 上边缘同态 $\delta : S^*(X,R) \to S^*(X,R)$ 是分次 R-代数的微分, 即对任何 $\phi^p \in S^p(X,R), \psi^q \in S^q(X,R)$

$$\delta(\phi^p \cup \psi^q) = (\delta(\phi^p)) \cup \psi^q + (-1)^p \phi^p \cup (\delta(\psi^q)),$$

因此 $S^*(X,R)$ 是微分分次代数（DGA）.

证明:由定义, 对任何 $p+q$ 维奇异单形 $\sigma : \Delta^{p+q+1} \to X$,

$$\langle \delta(\phi^p \cup \psi^q), \sigma \rangle = \langle \phi^p \cup \psi^q, \partial(\sigma) \rangle.$$

因此,

$$
\begin{aligned}
\langle \phi^p \cup \psi^q, \partial(\sigma)\rangle =& \sum_{i=0}^{p+q+1} (-1)^i \langle \phi^p, \sigma \cdot F^i \cdot \lambda_p\rangle \cdot \langle \psi^q, \sigma \cdot F^i \cdot \rho_q\rangle \\
=& \sum_{i=0}^{p} (-1)^i \langle \phi^p, \sigma \cdot F^i \cdot \lambda_p\rangle \cdot \langle \psi^q, \sigma \cdot \rho_q\rangle \\
&+ \sum_{i=p+1}^{p+q1} (-1)^i \langle \phi^p, \sigma \cdot \lambda_p\rangle \cdot \langle \psi^q, \sigma F^i \cdot \rho_q\rangle \\
=& \langle (\delta(\phi^p)) \cup \psi^q + (-1)^{p+1} \phi^p \cup (\delta(\psi^q)), \sigma\rangle,
\end{aligned}
$$

其中 $F^i : \Delta^{p+q} \to \Delta^{p+q+1}, \quad e_0 \cdots e_{p+q} \mapsto e_0 \cdots \hat{e}_i \cdots e_{p+q}$. □

定理 5.3.1. *Cup* 积 $\cup$ 导出 $H^*(X;R)$ 的乘积，因而 $H^*(X;R)$ 构成 R 上的分次代数.

证明:首先 $H^*(X,R)$ 是一个分次 R 模，距是 R 上的分次代数，只差乘法结构.

$S^*(X,R)$ 是一个 R 上的分次代数, 考虑加法和乘法结构，$S^*(X,R)$ 是一个分次环. 令 $Z^*(X,R)$ 为 $\underset{q\geqslant 0}{\oplus} Z^q(X,R) = \underset{q\geqslant 0}{\oplus} Ker\delta_q$，它是 $S^*(X,R)$ 的一个子环，在此看成一个独立的环. 令 $B^*(X,R) = \underset{q\geqslant 0}{\oplus} B^q(X,R) = \underset{q\geqslant 0}{\oplus} Im\delta_q$，则对任何 $\phi^{q+1} = \delta_q(\phi^q) \in B^*(X,R)$ 及任何 $\psi^p \in Z^p(X,R)$ 有

$$\phi^{q+1} \cup \psi^p = \delta(\phi^q) \cup \psi^p + \phi^q \cup \delta(\psi^p) = \delta(\phi^q \cup \psi^p) \in B^*(X,R)$$

即 $B^*(X,R)$ 是 $Z^*(X,R)$ 的双边理想.$Z^*(X,R)/B^*(X,R) = H^*(X,R)$ 是商环，有乘法结构. 因此 $H^*(X;R) = Z^*(X,R)/B^*(X,R)$ 是 R 上的分次代数. □

命题 5.3.3. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的映射, 则 f 导出的同态 $f^* : S^*(Y,R) \to S^*(X,R)$ 和 $f^* : H^*(Y;R) \to H^*(X;R)$ 是环同态.

证明:只需要证明 $f^* : S^*(Y,R) \to S^*(X,R)$ 是环同态. 对任何 $\phi \in S^p(Y,R)$，$\psi \in S^q(Y,R)$，$\{f^*(\phi \cup \psi) : S_{p+q}(X) \to R\} \in S^{p+q}(X,R)$. 由定义知对 $S_{p+q}(X)$ 中的奇异单形 $\sigma : \Delta^{p+q} \to X$

$$
\begin{aligned}
\langle f^*(\phi \cup \psi), \sigma\rangle =& \langle \phi \cup \psi, f \cdot \sigma\rangle \\
=& \langle \phi, f \cdot \sigma \cdot \lambda_p\rangle \cdot \langle \psi, f \cdot \sigma \cdot \rho_p\rangle \\
=& \langle f^*(\phi), \sigma \cdot \lambda_p\rangle \cdot \langle f^*(\psi), \sigma \cdot \rho_p\rangle \\
=& \langle f^*(\phi) \cup f^*(\psi), \sigma\rangle,
\end{aligned}
$$

即 $f^*(\phi\cup\psi)=f^*(\phi)\cup f^*(\psi)$. □

一般来说, 在 $S^*(X,R)$ 中没有交换性, 但在 $H^*(X,R)$ 中有协交换性, 即:

定理 5.3.2. *1)* 对 $a\in H^p(X,R)$ 和 $b\in H^q(X,R)$ 有 $a\cup b=(-1)^{pq}b\cup a$.

2) 由 1) 知，若 $a\in H^p(X;R)$, p 为奇数且 R 的特征不为 2, 则 $a\cup a=0$.

证明:这里只提供证明思路 *(详细证明见 Greenberg and Haper [1] 的代数拓扑).*

定义线性映射 $T:\Delta^q\to\Delta^q$, $e_o\cdots e_q\mapsto e_q\cdots e_0$. 对任何 q 维奇异单形 $\sigma:\Delta^q\to X$, 定义 $\bar\sigma:=\sigma\cdot T:\Delta^q\xrightarrow{T}\Delta^q\xrightarrow{\sigma}X$，以及 $\rho:S_*(X)\to S_*(X)$ 为: 对任何 $\{\sigma:\Delta_n\to X\}\in S_n(X)$, $\rho(\sigma)=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\bar\sigma$

可以证明 $\rho:S_*(X)\to S_*(X)$ 是链映射且链同伦于恒等映射 $1:S_*(X)\to S_*(X)$. 由此知 $\rho^*:S^*(X,R)\to S^*(X,R)$ 是上链映射且 ρ^* 上链同伦于恒等映射, 因此其导出了上同调群同态

$$\rho^*=1:H^*(X;R)\to H^*(X,R).$$

之后, 考虑 ρ^* 对 *Cup* 积的作用.

对 $\phi\in Z^p(X,R)$，$\psi\in Z^q(X,R)$，$[\phi]\cup[\psi]=[\phi\cup\psi]\in H^{p+q}(X,R)$.

$$\rho^*([\phi\cup\psi])=[\rho^*(\phi\cup\psi)]=[\phi\cup\psi]\in H^{p+q}(X,R)，因为\ \rho^*=1$$
$$\rho^*([\psi\cup\phi])=[\rho^*(\psi\cup\phi)]=[\psi\cup\phi]\in H^{q+p}(X,R)$$

另一方面, 考察 $\rho^*(\psi\cup\phi):\rho^*([\psi\cup\phi])\to R$; 对任何奇异单形 $\{\sigma:\Delta_{p+q}\to X\}\in S_{p+q}(X)$

$$\langle\rho^*(\psi\cup\phi),\sigma\rangle=\langle\psi\cup\phi,\rho(\sigma)\rangle=(-1)^{\frac{(p+q)(p+q-1)}{2}}\langle\psi\cup\phi,\bar\sigma\rangle,$$

其中

$$\bar\sigma:e_0e_1\cdots e_pe_{p+1}\cdots e_{p+q}\mapsto e_{p+q}\cdots e_{p+1}e_p\cdots e_1e_0\xrightarrow{\sigma}X$$

$$\begin{aligned}\langle\psi\cup\phi,\bar\sigma\rangle=&\langle\psi,\bar\sigma\circ\lambda_q\rangle\cdot\langle\phi,\bar\sigma\circ\rho_p\rangle\\=&\langle\phi,\bar\sigma\circ\rho_p\rangle\circ\langle\psi,\bar\sigma\circ\lambda_q\rangle\end{aligned}$$

其中:

$$\bar{\sigma}\cdot\lambda_q : e_0e_1\cdots e_p \mapsto e_{p+q}\cdots e_{p+1}e_p \xrightarrow{\sigma} X,\ \bar{\sigma}\cdot\lambda_q = \sigma\cdot T\cdot\rho_q$$
$$\bar{\sigma}\cdot\rho_p : e_0e_1\cdots e_p \mapsto e_p\cdots e_1e_0 \xrightarrow{\sigma} X,\ \bar{\sigma}\cdot\rho_p = \sigma\cdot T\cdot\lambda_p$$

因而

$$\begin{aligned}\langle\phi,\bar{\sigma}\circ\rho_p\rangle\circ\langle\psi,\bar{\sigma}\circ\lambda_q\rangle =&\langle\psi,\sigma\circ T\circ\lambda_q\rangle\cdot\langle\phi,\sigma\circ T\circ\rho_p\rangle\\ =&\langle\psi,\sigma\circ\lambda_q\circ T\rangle\cdot\langle\phi,\sigma\circ\rho_p\circ T\rangle\\ =&(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}}\langle\psi,\sigma\circ\lambda_q\rangle\cdot(-1)^{\frac{q(q-1)}{2}}\langle\phi,\sigma\circ\rho_p\rangle\\ =&(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}+\frac{q(q-1)}{2}}\langle\rho^*(\psi)\cup\rho^*(\phi),\sigma\rangle.\end{aligned}$$

综上可知

$$[\psi]\cup[\phi] = (-1)^{\frac{(p+q)(p+q-1)}{2}}\cdot(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}+\frac{q(q-1)}{2}}[\rho^*(\psi)]\cup[\rho^*(\phi)] = (-1)^{pq}[\phi]\cup[\psi].$$

□

下面介绍 Cap 积（又称卡积），$\cap : S_{p+q}(X,R)\times S^p(X,R)\to S_q(X,R)$. 对任何 $\phi\in S^p(X,R)$ 及 S_{p+q} 中的奇异单形 $\sigma:\Delta^{p+q}\to X$, $\sigma\cap\phi^p\in S_q(X)$ 是唯一的奇异链, 使对任何 q 维奇异上链 $\{\psi : S_q(X)\to R\}\in S^q(X,R)$ 满足

$$\langle\psi^q,\sigma\cap\phi\rangle = \langle\phi\cup\psi,\sigma\rangle = \langle\phi,\sigma\circ\lambda_p\rangle\cdot\langle\psi,\sigma\circ\rho_q\rangle.$$

定义 5.3.2. 定义 $\cap : S_{p+q}(X,R)\times S^p(X,R)\to S_q(X,R)$ 为

$$\sigma\cap\phi^p = \langle\phi^p,\sigma\cdot\lambda_p\rangle\cdot\sigma\cdot\rho_q.$$

命题 5.3.4. 对 $z=\sum m_i\sigma_i\in S_{p+q}(X,R)$ 及 $\phi^p\in S^p(X,R)$ 有

$$\partial(z\cap\phi^p) = (-1)^p(\partial(z)\cap\phi - z\cap\delta(\phi^p)).$$

证明:对任何 $\psi\in S^{q-1}(X,R)$

$$\begin{aligned}\langle\phi^{q-1},\partial(z)\cap\psi^p\rangle =&\langle\phi^p\cup\psi^{q-1},\partial(z)\rangle\\ =&\langle\delta(\phi^p\cup\psi^{q-1}),z\rangle\\ =&\langle\delta(\phi^p)\cup\psi^{q-1},z\rangle+(-1)^p\langle\phi^p\cup\delta(\psi^{q-1}),z\rangle\\ =&\langle\phi^p,z\cap\delta(\psi^{q-1})\rangle+(-1)^p<\langle\delta(\phi^p),z\cap\psi^{q-1}\rangle\\ =&\langle\phi^p,z\cap\delta(\psi^p)(-1)^p\partial(z\cap\phi^p)\rangle\end{aligned}$$

因此 $\partial(z)\cap\phi^p = z\cap\delta(\phi^p)+(-1)^p\partial(z\cap\phi^p)$, 移项后即可证明该命题. □

由命题 *5.3.4* 易知: 如果 $z \in S_{p+q}(X,R)$ 是闭链，$\partial(z)=0$，$\phi \in S^p(X,R)$ 是上闭链，$\delta(\phi)=0$，则由 $\partial(z\cap\phi)=(-1)^p(\partial(z)\cap\phi - z\cap\delta(\phi))=0$ 知 $z\cap\phi \in S_q(x,R)$ 也是闭链. 进一步, 我们有

定理 5.3.3. *Cap* 积导出双线性映射 $\cap : H_{p+q}(X;R)\otimes H^p(X;R) \to H_q(X;R)$.

证明:对 $[z]\in H_{p+q}(X;R)$ 和 $[\phi]\in H^p(X;R)$，已知 $z\cap\phi$ 是 $S_q(X,R)$ 中的闭链. 定义 $[z]\cap[\phi]=[z\cap\phi]\in H_q(X,R)$. 易知 $\cap$ 是双线性的, 还需要证明 $[z\cap\phi]$ 不依赖于代表元的选取.

1) 如果 $z=\partial(x)$ 是边缘，则

$$\partial(x\cap\phi)=(-1)^p(\partial(x)\cap\phi - x\cap\delta(\phi))=(-1)^p\partial(x)\cap\phi=(-1)^p z\cap\phi,$$

因此, $z\cap\phi$ 是边缘, 即 $[z\cap\phi]=0$.

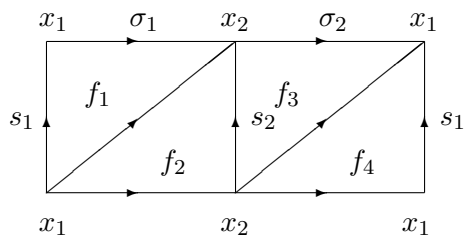
2) 如果 $\phi=\delta(\psi)$ 是上边缘，则

$$\partial(z\cap\psi)=(-1)^p(\partial(z)\cap\psi - z\cap\delta(\phi))=(-1)^p z\cap\delta(\psi)=(-1)^p z\cap\phi,$$

因此, $z\cap\phi$ 是边缘, 即 $[z\cap\phi]=0$.

□

例 5.3.1. 如下图，环面 $T^2=S^1\times S^1$ 的上同调环



$$H_q(T^2;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}\{x^1\} & q=0,\\ \mathbb{Z}\{s^1,\sigma^1+\sigma^2\} & q=1,\\ \mathbb{Z}\{f^1+f^2+f^3+f^4\} & q=2,\\ 0 & q>2,\end{cases}$$

证明:首先, 回忆环面 T^2 的同调群

1) $H_0(T^2) = \mathbb{Z}\{[x_1]\}$.

2) $H_1(T^2) = \mathbb{Z}\{s_1, \sigma_1 + \sigma_2\}$.

3) $H_2(T^2) = \mathbb{Z}\{[f_1 + f_2 + f_3 + f_4]\}$.

首先通过泛系数定理, 求 $H^*(T^2;\mathbb{Z})$ 的群结构:

$$0 \to Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(T^2), \mathbb{Z}) \to H^n(T^2;\mathbb{Z}) \xrightarrow{K} Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(T^2), \mathbb{Z}) \to 0,$$

但 $Ext^1_{\mathbb{Z}}(H_{n-1}(T^2), \mathbb{Z}) = 0$, 因此 $\begin{tikzcd} H^n(T^2;\mathbb{Z}) \arrow[r, "\cong"] & Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(T^2), \mathbb{Z}) \arrow[l, bend left, "\phi"] \end{tikzcd}$ 是同构.

1. $H^0(X, \mathbb{Z} \cong Hom(H_0(T^2), \mathbb{Z})$ 由 $[x^1]$ 生成.

2. $H^1(X), \mathbb{Z} \cong Hom(H_1(T^2), \mathbb{Z})$ 由 $s^1, \sigma^1 + \sigma^2)$ 生成.

3. $H^2(T^2, \mathbb{Z}) \cong Hom\{H_2(T^2), \mathbb{Z}\}$ 由 $\{f^1 + f^2 + f^3 + f^4\}$

找到了 $H^*(T^2;\mathbb{Z})$ 的生成元后, 我们计算它的环结构.

1. 由定义得 x^1 是乘法单位元.

2. $s^1 \cup (\sigma^1 + \sigma^2) = 0$

3. $s^1 \cup \sigma^1 = 1$

□

因此, $[z_2] \cap [s^1] = \sigma_1 + \sigma_2$

习题 5.3.1. 求 $\mathbb{R}P^2$ 的上同调环结构.

习题 5.3.2. 计算 $\cap : H_{p+q}(X, \mathbb{Z}/2) \times H^p(X, \mathbb{Z}/2) \to H_q(X, \mathbb{Z}/2)$, $X = \mathbb{R}P^2$.

习题 5.3.3. 求 $H^*(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2)$ 的环结构.

习题 5.3.4. 求 $\mathbb{R}P^2$ 的整系数上同调环结构.

第六章　对偶定理

6.1　流形的定向

设 T 是一个曲面，在 T 上一点 x 处的一个定向 $\overrightarrow{n}$ 可认为选定曲面的一个正向，用右手系法则也可以认为是选定了绕 x 一周的一条闭曲线

$$\sigma : I = \Delta^1 \longrightarrow T \setminus x.$$

是一条闭链 $\partial_1(\sigma) = \sigma(1) - \sigma(0) = 0$ 因而 $[\sigma] \in H_1(T/x)$，考察 $(T, T \setminus x)$ 的同调群的长正合序列，

$$\cdots \longrightarrow H_2(T) \xrightarrow{j_*} H_2(T, T/x) \xrightarrow{\partial} H_1(T \setminus x) \xrightarrow{i_*} H_1(T) \longrightarrow \cdots$$

T 是流形，在 x 附近有一个区域同胚于圆盘 D^2.$T \setminus D^2$ 是开集 $T \setminus D^2 \subset T \setminus x$，因而 $(D^2, D^2 \setminus x) \longrightarrow (T, T \setminus x)$ 是切除，即 $H_2(D^2, D^2 \setminus x) \xrightarrow{\cong} H_2(T, T \setminus x) = \mathbb{Z}$ 是同构.

$$\begin{array}{lllll}
\cdots \longrightarrow H_2(T) \longrightarrow & H_2(T, T/x) & \xrightarrow{\partial} & H_1(T \setminus x) & \longrightarrow H_1(T) \longrightarrow \cdots \\
& \| & & & \\
H_2(D^2, D/x) = & \mathbb{Z} & & \alpha_x \longrightarrow & [\sigma]
\end{array}$$

$[\sigma]$ 有原像 α_x，$H_2(D^2, D^2 \backslash x) = \mathbb{Z}\{\alpha_x\}$，选定 T 在 x 处的一个定向可认为是选定 $H_2(T, T \backslash x) \cong \mathbb{Z}$ 的一个生成元. 在此应当说明：选定 T 在 x 处的定向不能选 $H_1(T \backslash x)$ 中的元，$H_1(T \backslash x)$ 太复杂，将这个思路推广到一般的 n 维流形 M 上. 本章的流形均为不带边的流形.

定义 6.1.1. 设 x 是 n 维流形 M 上的一点，在 x 附近有一个区域同胚于 n 维圆盘 D^n.$H_n(D^n, D^n \backslash x) \xrightarrow{\cong} H_n(M, M \backslash x) \cong \mathbb{Z}$. 给定流形在 x 处的一个定向，即选定 $H_n(M, M \backslash x)$ 的一个生成元 $\alpha_x \in H_n(M, M \backslash x)$

给定 M 在 x 处的定向后，$\alpha_x \in H_n(M, M\backslash x)$ 可以在 x 附近将此定向 α_x 做延拓，方法如下：选定 x 附近的另一点 y，设 $x, y \in D^n$ 且 x, y 同时包含在一个更小的 n 维圆盘 B 中. 由切除定理知：

$$H_n(M, M \setminus y) \xleftarrow{i_y} H_n(M, M \setminus B) \xrightarrow{i_x} H_n(M, M \setminus x) \cong \mathbb{Z}$$

如流形 M 是连通的，给 M 在 x 处的定向 $\alpha_x \in H_n(M, M\backslash x)$ 选定流形在 y 处的定向为 $i_y \cdot i_x^{-1}(\alpha_x)$ 并由此延拓到 x 的一个小邻域并由此延拓到整个流形上.

定义 6.1.2. 流形 M 的一个整体定向包括

1. M 的一个开球体覆盖 $\{B_i\}_{i \in I}$
2. 对每个 B_i 有 $H_n(M, M\backslash B_i) \cong \mathbb{Z}$ 的一个生成元 α_{B_i}，且对任何 $x \in B_i$，有 $j_x^{B_i} : H_n(M, M\backslash B_i) \xrightarrow{\cong} H_n(M, M\backslash x)$，$j_x^{B_i}(\alpha_{B_i}) = \alpha_x$ 是 $H_n(M, M\backslash x)$ 的生成元
3. 如 $x \in B_i \cap B_j : H_n(M, M\backslash B_i) \xrightarrow{j_x^{B_i}} H_n(M, M \setminus x) \xleftarrow{j_x^{B_j}} H_n(M, M \setminus B_j)$

流形的定向也可以看成是一种对应 $\alpha : M \longrightarrow H_n(M, M\backslash x)$. 对任何 $x \in M$，$\alpha : x \longmapsto \alpha_x \in H_n(M, M\backslash x)$ 是 $H_n(M, M\backslash x) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元，且这种对应满足相容性：即当 x, y 包含在同一个球体 B 中时

$$H_n(M, M \setminus x) \xleftarrow{j_x^B} H_n(M, M \setminus B) \xrightarrow{j_y^B} H_n(M, M \setminus y)$$
$$\alpha_y = j_y^B j_x^{B^{-1}}(\alpha_x)$$

可以将流形的定向推广到一般系数同调群上. 设 R 是一个主理想整环，$x \in D \subset M$，D 是包含 x 的一个 n 维球体，由切除定理知

$$H_n(D, D\backslash x, R) \xrightarrow[\cong]{i_*} H_n(M, M\backslash x, R) \cong R$$

定义 6.1.3. 流形 M 上的一个 R 定向是一种对应 $\mu : x \longmapsto H_n(M, M\backslash x, R) \cong R$，其中 $\mu_x \in H_n(M, M\backslash x, R)$，使 μ_x 是 $H_n(M, M\backslash x, R) \cong R$ 的 R 生成元且满足相容性，即对 x, y 包含在球体 B 中时

$$\begin{array}{ccccc} H_n(M, M\backslash x, R) & \xleftarrow{j_x^B} & H_n(M, M\backslash B, R) & \xrightarrow{j_y^B} & H_n(M, M\backslash y, R) \\ \mu_x & \longleftarrow & (j_x^B)^{-1}(\mu_x) & \longrightarrow & \mu_y = j_y^B (j_x^B)^{-1}(\mu_x) \end{array}$$

当流形 M 的 R 定向 $\{\mu_x\}$ 存在时称 M 是可 R 定向的，否则称 M 不可 R 定向. 一般情况下称流形 M 是可定向的指 M 上有 $\mathbb{Z}$ 系数同调群的定向.

性质 6.1.1. *1.* 流形 M 可定向当且仅当在 M 的每一个连通分支上可定向,

2. 如 M 与 N 同胚，则 M 与 N 同时可定向或不可定向.

由于主理想整环 $R \cong /Z \otimes R$，$H_n(M, M\backslash x, R) \cong H_n(M, M\backslash x) \otimes R$

性质 6.1.2. 对任何主理想整环 R，如流形 M 是可 $\mathbb{Z}$ 定向的，则 M 一定是可 R 定向的.

证明:设 $\{\alpha_x\}$ 是 M 的一个定向，则由
$H_n(M, M\backslash x, R) \cong H_n(M, M\backslash x) \otimes R \cong /Z \otimes R$，$\alpha_x \otimes 1 \in H_n(M, M\backslash x, R)$ 就是 M 的一个 R 定向. □

流形定向还有以下一些性质：

性质 6.1.3. 设 $\{\alpha_x\}, \{\beta_x\}$ 是流形 M 的两个定向, M 是连通的. 如存在 $x_0 \in M$ 使 $\alpha_{x_0} = \beta_{x_0} \in H_n(M, M\backslash x_0)$，则对于所有 $x \in M$，都有 $\alpha_x = \beta_x$.

证明:设 B 是包含 x_0 的一个球体，$y \in B$. 由定向的相容性知：

$$\begin{array}{ccc} H_n(M, M\backslash y) \xleftarrow[j_y^B]{\cong} H_n(M, M\backslash B) & \xrightarrow[j_{x_0}^B]{\cong} & H_n(M, M\backslash x_0) \\ (j_{x_0}^B)^{-1}(\alpha_{x_0}) & & \alpha_{x_0} = \beta_{x_0} \end{array}$$

$\beta_y = j_y^B (j_{x_0}^B)^{-1}(\beta_{x_0}) = j_y^B (j_{x_0}^B)^{-1}(\alpha_{x_0}) = \alpha_y$，对连通流形 M 上任意一点 x 存在从 x_0 到 x 的一条道路 $\sigma : I \longrightarrow M$ 使 $\sigma(0) = x_0$，$\sigma(1) = x$. 由于 I 是紧致的，我们可以对 I 做一种等分 $0 < \frac{1}{m} < \frac{2}{m} < \cdots < \frac{m-1}{m} < 1$ 使得对于任何 i，$\sigma(\frac{i-1}{m}) = x_{i-1}$ 和 $\sigma(\frac{i}{m}) = x_i$ 在同一个球体 B_i 上，则由 $\alpha_{x_0} = \beta_{x_0} = \alpha_{x_1} = \alpha_{x_1} = \alpha_{x_2} = \beta_{x_0} = \cdots = \alpha_{x_n} = \beta_{x_n} = \alpha_x = \beta_x$ 知 $\alpha_x = \beta_x$. □

推论 6.1.1. 如流形 M 可 $\mathbb{Z}$ 定向，则 M 上的定向只有两种 $\{\alpha_x\}$ 和 $\{-\alpha_x\}$.

命题 6.1.1. 任何流形都是 $\mathbb{Z}/2$ 可定向的.

证明:对任何 $x \in M$，$H_n(M, M\backslash x, \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ 有唯一生成元 α_x. 对同在某球体 B 中的两个点 $x, y \in B$

$$\begin{array}{ccccc} H_n(M, M\backslash x, \mathbb{Z}/2) & \longleftarrow & [j_x^B] \cong H_n(M, M\backslash B, \mathbb{Z}/2) & \xrightarrow[j_x^B]{\cong} & H_n(M, M\backslash y, \mathbb{Z}/2) \\ \alpha_x \longleftarrow & & (j_x^B)^{-1}(\alpha_x) & & \longrightarrow \alpha_y \end{array}$$

$j_y^B(j_x^B)^{-1}(\alpha_x)=\alpha_y$，否则 $j_y^B(j_x^B)^{-1}(\alpha_x)=0$ 与同构矛盾. □

以下我们将主要讨论 $\mathbb{Z}$ 定向. 设 M 是一个连通的流形，则 M 有一个二重覆盖 $\tilde{M}=\{(x,\alpha_x),(x,-\alpha_x)\mid x\in M,\alpha_x\in H_n(M,M\backslash x)\}$ 即 M 中一个点 x 对应 $\tilde{M}$ 中两个点 $(x,\alpha_x),(x,-\alpha_x)$，$P:\tilde{M}\longrightarrow M$，$P(x,\pm\alpha_x)=x$

关于 $\tilde{M}$：首先 $\tilde{M}$ 是流形，对于 $\tilde{M}$ 中任何一点 $(x,-\alpha_x)$ 有一个邻域 $U\subset\tilde{M}$ 使 $U\cong\mathbb{R}^n$ 或 D^n. 其次 $\tilde{M}$ 一定是可定向的：对 $\forall(x,\alpha_x)\in\tilde{M}$ 有一个包含 (x,α_x) 的球体 $\tilde{D}\subset\tilde{M}$，$\tilde{D}$ 对应 M 中包含 x 的一个球体 D

$$\begin{array}{ccccccc} H_n(\tilde{M},\tilde{M}\backslash(x,\alpha_x)) & \xleftarrow{\cong} & H_n(\tilde{D},\tilde{D}\backslash(x,\alpha_x)) & \xrightarrow{\cong} & H_n(D,D\backslash x) & \longrightarrow & H_n(M,M\backslash\alpha_x) \\ \alpha_x & & & & & & \alpha_x \end{array}$$

取 $\tilde{M}$ 在 (x,α_x) 处的定向为 α_x，在 $(x,-\alpha_x)$ 处的定向是 $-\alpha_x$.

定理 6.1.1. 连通流形 M 可定向的充要条件是 $\tilde{M}$ 有两个连通分支.

证明: 如 $\tilde{M}$ 有两个连通分支 $\tilde{M}_+$ 和 $\tilde{M}_-$，则由 $\tilde{M}$ 可定向知 $\tilde{M}_+$ 和 $\tilde{M}_-$ 均可定向且 $f_+:M\longrightarrow\tilde{M}_+$，$f(x)=(x,\alpha_x)$ 是同胚. 因而 M 可定向.

反之，如 M 可定向，即对任何 $x\in M$ 有 $H_n(M,M\backslash x)$ 的生成元 α_x 满足相容性，则 $f:M\longrightarrow\tilde{M}$，$f(x)=(x,\alpha_x)$ 是单映射，$M\cong f(M)=\{(x,\alpha_x)\mid x\in M\}=\tilde{M}_+$；$g:M\longrightarrow\tilde{M}$，$g(x)=(x,-\alpha_x)$ 是单映射，$M\cong g(M)=\{(x,-\alpha_x)\mid x\in M\}=\tilde{M}_-$,$\tilde{M}=\tilde{M}_+\cup\tilde{M}_-$ 不连通.

□

推论 6.1.2. 如 M 单连通 $\pi_1(M,x_0)=0$，则 M 可定向.

证明 $\mathbb{Z}/2\longrightarrow\tilde{M}\xrightarrow{P}M$ 导出基本群的正合序列

$$\pi_1(\mathbb{Z}/2)\longrightarrow\pi_1(\tilde{M})\longrightarrow\pi_1(M)\longleftarrow\pi_0(\mathbb{Z}/2)\longrightarrow\pi_0(\tilde{M})\longleftarrow 0$$

$\pi_0(\tilde{M})=\mathbb{Z}/2$ 时 $\tilde{M}$ 有两个连通分支，M 可定向. 反之：如 $\pi_0(\tilde{M})=0$ 只有一个道路分支，则 $\pi_1(M)\xrightarrow{\delta}\pi_0(\mathbb{Z}/2)=\mathbb{Z}/2$ 是满射与 $\pi_1(M)=0$ 矛盾.

引理 6.1.1. 设 M 是一个 n 维无边界流形，K 是 M 的一个紧致子集，则

1. 当 $q>n$ 时，$H_q(M,M\backslash K,R)=0$

2. 如 $\alpha:x\longmapsto\alpha_x\in H_n(M,M\backslash x,R)\cong R$

是 M 的一个 R 定向，则存在唯一的同调类 $\alpha_K \in H_n(M, M\backslash K, R)$ 使 $j_x^K : H_n(M, M\backslash K, R) \longrightarrow H_n(M, M\backslash x, R)$ 中 $j_x^K(\alpha_x) = \alpha_x$ 对所有 $x \in K$ 都成立.

证明 *1* 及唯一性的证明略有些复杂（参看 *A.Hatcher* 的书 *[3]* 中 *Lemma3.27*），*2* 存在性有一个证明如下，仿照此证明可给出 *1* 及唯一性的证明：首先设 D^n 是 M 中一个球体，$K \subset D^n \subset M$, 则对任何 $x \in K$ 有

$$H_n(M, M\backslash D^n, R) \xrightarrow{j_K^{D^n}} H_n(M, M\backslash K, R) \xrightarrow{j_x^K} H_n(M, M\backslash x, R)$$

$j_x^K \cdot j_K^{D^n}$ 是同构，选 $\alpha_K = j_K^{D^n}(\alpha_{D^n})$ 即可.

有了对 $K \subset D^n \subset M$ 的结论之后，如 $K_1 \subset D_1^n \subset M$,$K_2 \subset D_2^n \subset M$ 是 M 中的两个紧子集，则 $K_1 \cap K_2 \subset D_1^n \subset M$，存在 $\alpha_{K_1} \in H_n(M, M\backslash K_1, R)$,$\alpha_{K_2} \in H_n(M, M\backslash K_2, R)$ 和 $\alpha_{K_1 \cap K_2} \in H_n(M, M\backslash K_1 \cap K_2, R)$. 令 $K = K_1 \cup K_2$，$(M, M\backslash K_1, M\backslash K_2)$ 是正合三元组，有 $Mayer-Vietoris$ 序列，$X_1 \cap X_2 = M\backslash(K_1 \cup K_2)$，$X_1 \cup X_2 = M\backslash(K_1 \cap K_2)$ $j_1(\alpha_{K_1}) = \alpha_{K_1 \cap K_2}$，$j_2(\alpha_{K_2}) = \alpha_{K_1 \cap K_2}$，因为 $(\alpha_{K_1} + \alpha_{K_2}) \in ker(j_1 - j_2) = im(i_1\ i_2)$，因而存在 $\alpha_{K_1 \cap K_2} \in H_n(M, M\backslash(K_1 \cup K_2))$ 使 $(i_1, i_2)(\alpha_{K_1 \cup K_2}) = (\alpha_{K_1}, \alpha_{K_2})$，即：

$$i_1(\alpha_{K_1 \cup K_2}) = \alpha_{K_1} : H_n(M, M\backslash(K_1 \cup K_2)) \xrightarrow{i_1} H_n(M, M\backslash K_1) \longrightarrow H_n(M, M\backslash x)$$

$$i_2(\alpha_{K_1 \cup K_2}) = \alpha_{K_2} : H_n(M, M\backslash(K_1 \cup K_2)) \xrightarrow{i_2} H_n(M, M\backslash K_2) \longrightarrow H_n(M, M\backslash x)$$

如 K 是一般的紧致子集，则 K 可分成 $K_1 \cup K_2 \cup, \cdots, \cup K_m$，使每个 $K_i \subset D_i^n \subset M$. 用归纳法可证明结论.

推论 6.1.3. 如 M 是一个紧致无边界的 n 维可定向流形，则存在 $\alpha \in H_n(M)$ 使对任何 $x \in M$，在 $j : H_n(M) \longrightarrow H_n(M, M\backslash x)$ 中 $j(\alpha) = \alpha_x$.

证明:因为 M 是一个紧流形，取 $K = M$，则 $H_q(M, M \setminus K) = H_q(M, \phi)$，取 $q = n$ 知结论成立. □

定理 6.1.2. 如 M 是紧致无边界的 n 维可定向流形，则 $H_n(M, R) \cong R$ 因而有唯一的同调类 $\alpha \in H_n(M, R)$ 使 $j(\alpha) = \alpha_x \in H_n(M, M\backslash x, R)$，$\alpha$ 称为 M 的基本类，记为 $[M]$

习题 6.1.1. 求 $H_2(S^2\backslash x)$.

习题 6.1.2. 证明：如 M 是 n 维可定向流形，则 $H_n(M,R)\cong R$.

习题 6.1.3. 对任何 n 维无边界流形 M 及任何 $x\in M$，$H_n(M\backslash x)=0$，因而当 $H_n(M)=\mathbb{Z}$ 时 M 一定可定向.

习题 6.1.4. 证明环面 $T=S^1\times S^1$ 是可定向的 (找出 $H_2(T,T\backslash x)$ 的生成元).

习题 6.1.5. 令 T 为环面 $S^1\times S^1$，求 $H_1(T\backslash x)$.

习题 6.1.6. 记 K 为 $Klein$ 瓶，试证明存在环面 T 到 K 的连通二重覆盖，因而 K 不可定向.

6.2　*Poincarè* 对偶定理

Poincarè 对偶定理在 M 是 n 维可定向闭流形时的叙述很简单，但在证明时却要从不带边界的开流形出发，更确切地说是从 $\mathbb{R}^n$ 开始的. 用到一个概念：带紧致支座的上同调，$H_c^q(M,R)$，当 M 是紧流形时 $H_c^q(M,R)\cong H^q(M,R)$.

定理 6.2.1. 如 M 是 n 维可定向闭流形，则 $H_n(M,R)\cong R$，其生成元为基本类 $[M]$. 对任何 $q\le n$，$[M]:H^q(M,R)\longrightarrow H_{n-q}(M,R)$ 是同构 $[\varphi]\longmapsto[M\cap\varphi]$.

设 M 是一个 n 维流形，$K\subset M$ 是一个紧子集，在上一节中讲过：如 M 可定向，则存在唯一的 $\alpha_k\in H_n(M,M\backslash K)$，使对所有的 $x\in K$，$j_x^K:H_n(M,M\backslash K)\longrightarrow H_n(M,M\backslash x)$,$j_x^K(\alpha_K)=\alpha_K$. 考虑相对上同调群 $H^q(M,M\backslash K)$，如 $K\subset K'\subset M$ 是两个紧致子集，则 $M\backslash K'\hookrightarrow M\backslash K$，$(M,M\backslash K')\longrightarrow(M,M\backslash K)$ 导出上同调群同态，$j:H^n(M,M\backslash K)\longrightarrow H^n(M,M\backslash K')$.
让 K 取遍所有 M 的紧子集，有 $H^n(M,M\backslash K)$ 的极限 $\varinjlim H^n(M,M\backslash K)$

定义 6.2.1. $\varinjlim H^n(M,M\backslash K)$ 是满足以下范性质的唯一群：对任何紧致子集 K_0，存在同态 $\varphi_K:H^n(M,M\backslash K_0)\longrightarrow\varinjlim H^n(M,M\backslash K)$，且对任何群 G，如对任何紧子集 K 存在 $f_K:H^n(M,M\backslash K)\longrightarrow G$ 满足当 $K\subset K'$ 时

$$\begin{tikzcd}
H^n(M,M\backslash K) \arrow[r, "j"] \arrow[rr, bend left, "\varphi_k"] \arrow[dr, "f_K"'] & H^n(M,M\backslash K') \arrow[r, "\varphi_{K'}"] \arrow[d, "f_{K'}"] & \varinjlim H^n(M,M\backslash K) \arrow[dl, dotted, "f"] \\
& G &
\end{tikzcd}$$

$f_K=f_{K'}\cdot j$，存在唯一的 $f:\varinjlim H^n(M,M\backslash K)\longrightarrow G$ 使 $f\cdot\varphi_K=f_K$，$\varphi_K=\varphi_{K'}\cdot j$
$\varinjlim H^n(M,M\backslash K)$ 称为 M 的带紧致支座的上同调，记为 $H_c^q(M)$.

例 6.2.1. 当 M 是紧流形时，$H_c^n(M)=H^n(M)$，此时的 K 可以取 M，$H^n(M,M\backslash M)=H^n(M)$.

例 6.2.2. 令 $M=\mathring{\Delta}^n$,n 维标准单形的内部,则 $H_c^n(\mathring{\Delta}^n)\cong H^n(\Delta^n,\partial(\Delta^n))\cong H^n(\Delta^n,S^{n-1})\cong\mathbb{Z}$.

$$\begin{tikzcd}
H^n(\mathring{\Delta}^n,\mathring{\Delta}^n\backslash K) \arrow[r, "j"] \arrow[dr, "f_K"'] & H^n(\mathring{\Delta}^n,\mathring{\Delta}^n\backslash K') \arrow[r, "\cong"] \arrow[d, "f_{K'}"] & H^n(\Delta^n,\partial(\Delta^n)) \arrow[dl, dotted, "f"] \\
& H &
\end{tikzcd}$$

对任何 $K \subset \mathring{\Delta}^n$ 存在 $K' \subset \mathring{\Delta}^n$ 使 $K \subset K'$ 且 $\mathring{\Delta}^n \backslash K' \simeq \partial(\Delta^n)$.

相对同调也有 *Cap* 积 $\cap : S_{p+q}(X, A, R) \times S^q(X, A, R) \longrightarrow S_p(X, R)$. 对 $S_{p+q}(X, A, R)$ 中的奇异单形 $\sigma : \Delta^{p+q} \longrightarrow X$，当 $\sigma(\Delta^{p+q}) \subset A$ 时认为 $\sigma = 0$ $S^q(X, A, R)$ 中的奇异上链 $\varphi : S_q(X, R) \longrightarrow R$，当 $z \in S_q(X, R)$ 时 $\langle \varphi, z \rangle = 0$，$\sigma \cap \varphi = \langle \varphi, \sigma \cdot \lambda_q \rangle \cdot \sigma \cdot \rho_p \in S_p(X, R)$.
$\cap$ 导出双线性映射 $\cap : H_{p+q}(X, A, R) \times H^p(X, A, R) \longrightarrow H_q(X, R)$.
对任何可定向流形 M 及 M 的紧致子集 K，有 $\alpha_K \in H_n(M, M \backslash K)$ 及同态 $\alpha_K \cap : H^q(M, M \backslash K) \longrightarrow H_{n-q}(M)$，满足当 $K \subset K'$ 时

$$\begin{tikzcd}
H^q(M, M\backslash K) \arrow[r, "j"] \arrow[dr, "\alpha_K\cap"] & H^q(M, M\backslash K') \arrow[r, Rightarrow, "\varphi'_K"] \arrow[d, "\alpha_{K'}\cap"] & \varinjlim H^q(M, M\backslash K) = H_c^q(M) \arrow[dl, dotted, "D"] \\
& H_{n-q}(M) &
\end{tikzcd}$$

$\alpha_K \cap = \alpha'_K \cap \cdot j$, 因而存在唯一的 $D : H_c^q(M) \longrightarrow H_{n-q}(M)$ 使 $D \cdot \varphi_K = \alpha_K \cap$ 对每个 K，α_K 是唯一的.

定理 6.2.2. 如 M 是可定向流形，则 $D : H_c^q(M) \longrightarrow H_{n-q}(M)$ 是同构.

证明:思路:
1: 对 $M = \mathbb{R}^n$ 或 $\mathring{\Delta}^n$ 定理成立.

$$H_c^q(\mathring{\Delta}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = n\text{时} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$H_q(\mathring{\Delta}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0\text{时} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$H_n(\mathring{\Delta}^n, \mathring{\Delta}^n \backslash K) \cong \mathbb{Z}$, 当 $\mathring{\Delta}^n \backslash K \simeq \partial(\Delta^n)$ 时, $H_n(\mathring{\Delta}^n, \mathring{\Delta}^n \backslash K) \cong H_n(\Delta^n, \partial(\Delta^n))$，其生成元为 $1_n : \Delta^n \longrightarrow \Delta^n$.

$$\begin{tikzcd}
H_n(\mathring{\Delta}^n, \mathring{\Delta}^n\backslash K) \times H^n(\mathring{\Delta}^n, \mathring{\Delta}^n\backslash K) \arrow[r] \arrow[d, "\cong"] & H_0(\mathring{\Delta}^n) \arrow[d, "\cong"] \\
H_n(\Delta^n, \partial(\Delta^n)) \times H^n(\Delta^n, \partial(\Delta^n)) \arrow[r] & H_0(\Delta^n)
\end{tikzcd}$$

$H^n(\Delta^n, \partial(\Delta^n)) \cong Hom(H^n(\Delta^n, \partial(\Delta^n)), \mathbb{Z})$，由 $\varphi : S_n(\Delta^n, \partial(\Delta^n)) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 生成，其中 $\langle \varphi, 1_n \rangle = 1$，$1_n \cap \varphi = \langle \varphi, 1_n \rangle \cdot 1_n \rho_0 = 1 \cdot (1_n \rho_0) = e_n$ 是 $H_0(\Delta^n)$ 的生成元.

2: 对一般的流形 M，可以将 M 分成一些开球 $\mathring{\Delta}^n$ 的并 $M = U_1 \cup U_2, \cup \cdots \cup U_n \cup \cdots$，有 $Mayer-Vietoris$ 序列. 用归纳法证明结论. □

以后我们将主要讨论 n 维可定向闭流形（连通的）. 此时 $H_n(M) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元是 $[M]$，$H_0(M) = \mathbb{Z}$ 的生成元是 $[x_0]$. 另外对任何 $q \leq n$，$[M]\cap : H^q(M) \longrightarrow H_{n-q}(M)$ 是同构，取 $q = n$ 得到 $[M]\cap : H^n(M) \xrightarrow{\cong} H_0(M) \cong \mathbb{Z}$，$H^n(M) \cong \mathbb{Z}$. 另一方面，上同调的泛系数定理

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Ext^1_Z(H_{n-1}(M),\mathbb{Z}) \arrow[r] & H^n(M) \arrow[r, "\cong"] & Hom_{\mathbb{Z}}(H_n(M),\mathbb{Z}) \arrow[r] \arrow[l, bend left] & 0 \end{tikzcd}$$

是可裂的正合序列，$Hom(H_n(M),\mathbb{Z}) = Hom_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 由 $[M]^*$ 生成，其中 $[M]^*$ 是某上闭链代表的上同调类满足 $\langle [M]^*, [M]\rangle = 1$，同时还有 $Ext^1_Z(H_{n-1}(M),\mathbb{Z}) = 0$.

习题 6.2.1. 设 A 是有限生成的 *Abel* 群，证明 $Ext^1_Z(H_{n-1}(M),\mathbb{Z}) = 0$ 的充要条件是 A 是自由 *Abel* 群.（提示：有限生成的 *Abel* 群可分解成 $A = \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/m_1 \oplus, \cdots, \oplus \mathbb{Z}/m_k$）

$H_{n-1}(M)$ 是自由 *Abel* 群.

假设对任何 $q \leqslant n$，$H_q(M)$ 都是自由 *Abel* 群，则对任何 $q \leqslant n$，$H^q(M) \xrightarrow{\cong} Hom_{\mathbb{Z}}(H_q(M),\mathbb{Z})$ 也是自由 *Abel* 群 $H_q = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$. 下面考虑 *Cap* 积 $\cap$ 和 *Cup* 积 $\cup$，它们之间的关系是：对 $x \in S_{p+q}(M)$，$\{\varphi : S_p(M) \longrightarrow \mathbb{Z}\} \in S^p(M)$，$\{\psi : S_q(M) \longrightarrow \mathbb{Z}\} \in S^q(M)$，$\langle \psi, x \cap \varphi\rangle = \langle \varphi \cup \psi, x\rangle$. 取 $p + q = n$，$[x] = [M] \in H_n(M)$，对任何 $[\varphi] \in H^p(M)$ 考虑对偶同构.

$[M]\cap : H^q(M) \longrightarrow H_{n-q}(M)$. 如 $[\varphi]$ 是 $H^p(M)$ 中的生成元 $\mathbb{Z}\{[\varphi]\} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$，设 $[M] \cap [\varphi] = [\mathbb{Z}_{n-q}] \in H_{n-q}(M)$，另一方面，$H^{n-q}(M) \xleftarrow{\cong} Hom_{\mathbb{Z}}(H_{n-q}(M),\mathbb{Z})$，在 $Hom_{\mathbb{Z}}(H_{n-q}(M),\mathbb{Z})$ 中有 $[\mathbb{Z}_{n-p}]$ 的对偶 $[\psi] = [\mathbb{Z}_{n-p}]^*$，$\langle [\psi], [\mathbb{Z}_{n-p}]\rangle = 1$，$\langle [\psi], [\alpha]\rangle = 0$. 对其他生成元 $[\alpha] \in H_{n-q}(M)$，此时 $\langle [\varphi]\cup[\psi], [M]\rangle = \langle [\psi], [M]\cap[\varphi]\rangle = \langle [\psi], [\mathbb{Z}_{n-p}]\rangle = 1$，说明 $[\varphi]\cup[\psi] = [M]^*$ 是 $H^n(M)$ 中的生成元.

设 $H^p(M) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$，$r$ 个 $\mathbb{Z}$ 的直和. $[\varphi_1], [\varphi_2], \cdots, [\varphi_r]$ 是 $H^p(M)$ 的生成元，$[M]\cap : H^p(M) \longrightarrow H_{n-q}(M)$ 是同构，因而 $H_{n-q}(M)$ 也是 r 个 $\mathbb{Z}$ 的直和，生成元是 $[M] \cap [\varphi_1] = [\mathbb{Z}_1], [M] \cap [\varphi_2] = [\mathbb{Z}_2], \cdots, [M] \cap [\varphi_r] = [\mathbb{Z}_r] \in H_{n-q}(M)$，$H^{n-q}(M) \cong Hom_{\mathbb{Z}}(H_{n-q}(M),\mathbb{Z})$ 也是 r 个 $\mathbb{Z}$ 的直和，生成元是 $[\psi_1] = [\mathbb{Z}_1]^*, [\psi_2] = [\mathbb{Z}_2]^*, \cdots, [\psi_r] = [\mathbb{Z}_r]^*$，分别是 $[\mathbb{Z}_1], [\mathbb{Z}_2], \cdots, [\mathbb{Z}_r]$ 的对偶，即 $\langle [\psi_i], [\mathbb{Z}_j]\rangle = \delta_{i,j}$.

考虑 *Cup* 积 $\cup$:$\langle [\varphi_i] \cup [\psi_j], [M]\rangle = \langle [\psi_j], [M] \cap [\varphi_i]\rangle = \langle [\psi_i], [\mathbb{Z}_j]\rangle = \delta_{i,j}$，因

而 $[\varphi_i] \cup [\psi_j] = \delta_{i,j}[M]^*$

$$\begin{tikzcd}
H^p(M)[\varphi_1], [\varphi_2], \cdots, [\varphi_r] \arrow[dr] & \\
& H^n(M) \\
H^{n-p}(M)[\psi_1], [\psi_2], \cdots, [\psi_r] \arrow[ur] &
\end{tikzcd}$$

习题 6.2.2. 设 $n = 4K$ 是偶数，试写出中间维数 $H^{2K}(M)$ 的环结构.

习题 6.2.3. 设 $n = 4K + 2$，试写出中间维数 $H^{2K+1}(M)$ 的环结构.

名词索引

(Brouwer 不动点定理), 47

CW 复形, 21

van Kampen 定理, 51

一点并*:, 58*
五项引理, *104*

单纯复形, *16*
定理 *2.3.1* 的证明, *44*

提升的唯一性*:, 43*
提升的存在性*:, 42*
提示：, *48*

约化同调群, *104*

证明 **:, 52*

（覆盖同伦定理）, *42*
（道路提升引理）, *42*

参考文献

[1] *M.Greenberg and J.Harper Algebraic Toology; A First Course, Addison-Wesley, 1981.*

[2] *R.Switzer, Algebraic Topology, Springer-Verlag, 1975.*

[3] *A.Hatcher, Algebraic Topology,* 清华大学出版社 *2005 (Combridge University Press 2002)*